

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
ریاضی کاربردی گرایش علوم داده

عنوان

پیش‌بینی میزان تقاضای گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد

نگارنده

پرهام پیشرو

استاد راهنما
دکتر رضا قنبری

استاد مشاور
دکتر سعیده امینی

آذر ماه ۱۴۰۳

صورت جلسه دفاع

صورت جلسه دفاع را پس از تکمیل به صورت یک فایل PDF با نام minutes ذخیره کرده و در کنار فایل های TEX قرار دهید و اجرا بگیرید. بودن این صفحه اجباری است.



بسمه تعالی
مشخصات پایان نامه تحصیلی دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان: پیش بینی میزان تقاضای گاز در ایستگاه های تقلیل فشار CGS مشهد

نام نویسنده: پرهام پیشرو

استاد راهنما: دکتر رضا قنبری

استاد مشاور: دکتر سعیده امینی

دانشکده: علوم ریاضی گروه: ریاضی کاربردی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی گرایش علوم داده

تاریخ دفاع: ۱۴۰۳/۹/۱۰

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

تعداد صفحات: ۱۶۷

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

چکیده: یکی از مهم ترین مسائل حال حاضر دنیا، تأمین انرژی مورد نیاز برای زندگی و پیشرفت در عرصه های مختلف است. گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک و ارزان از بهترین منابع موجود برای تأمین انرژی گفته شده است. با توجه به تعداد زیاد مصرف کنندگان این حامل انرژی و همچنین داشتن رتبه اول به عنوان فرآورده انرژی زا کشور، پیش بینی میزان مورد نیاز این سوخت فسیلی در هر ساعت شبانه روز مورد اهمیت واقع می شود.

در این پایان نامه با استفاده از ۱۴ مدل مختلف اعم از مدل های سری زمانی، مدل های آماری، مدل های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی میزان تقاضای گاز طبیعی به صورت ساعتی در ایستگاه های تقلیل فشار CGS مشهد پیش بینی شده است. داده های مورد استفاده داده هایی واقعی هستند که از شرکت بهپویان گرفته شده اند.

روند کلی کار بدین صورت است که در ابتدا داده ها طی چند مرحله مختلف پاک سازی می شوند. سپس با توجه به مدل های مختلف، گام تنظیم ابرپارامتر برای هر کدام از مدل ها و ایستگاه ها پیاده می شود. پس از آن برای هر کدام از ایستگاه ها مدل های مربوطه ساخته شده و میزان خطای آن با استفاده از معیارهای مختلف بررسی می شود. در نهایت هر مدلی که بهترین عملکرد را در پیش بینی میزان تقاضای گاز داشته است، به عنوان مدل برتر معرفی می گردد.

از جمله دستاوردهای این پایان نامه می توان به ساخت یک مجموعه داده مناسب برای انجام دیگر کارهای پژوهشی، پاسخ دهی به یک مسئله صنعتی و کاربردی، شناسایی بهترین مدل در راستای پیش بینی ساعتی مصرف گاز و آشنا کردن دیگر پژوهشگران با روند انجام یک مسئله داده کاوی اشاره کرد.

واژگان کلیدی: پیش بینی تقاضای گاز طبیعی، ایستگاه تقلیل فشار، سری زمانی، رگرسیون، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق،

مشهد

تاریخ:

امضای استاد راهنما:



اصالت نامه رساله / پایان نامه های دانشگاه فردوسی مشهد

نظر به اتمام تدوین □ رساله □ پایان نامه با عنوان ----- و کد ----- موارد ذیل را متعهد می شویم:

- این رساله / پایان نامه و دستاوردهای آن حاصل پژوهش انجام شده اینجانبان بوده و از صحت و اصالت برخوردار است.
 - در استفاده از نتایج سایر پژوهش ها به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
 - کلیه حقوق مترتب از این اثر شامل مستندات، مقاله، اختراع، دانش فنی، کتاب، نرم افزار، تجهیزات ساخته شده و ... متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد؛ دانشگاه می تواند نسبت به ثبت و نشر آن در هر قالبی، بدون نیاز به کسب اجازه از استادان راهنما و دانشجو و یا پرداخت حق الزحمه، اقدام نماید.
 - هر نوع بهره برداری و انتشار دستاوردهای این اثر، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این اثر بدون مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ممنوع است.
 - حقوق مادی و معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اثر تأثیرگذار بوده اند در بهره برداری و انتشار دستاوردهای آن رعایت می شود.
 - در کلیه مراحل انجام این رساله / پایان نامه، مفاد "منشور و موازین اخلاق پژوهش" رعایت شده و هیچ یک از مصادیق تخلفات پژوهشی مندرج در دستورالعمل "نحوه بررسی تخلفات پژوهشی" و قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در زمینه آثار علمی" رخ نداده است.
- اینجانب با آگاهی از اینکه گزارش نهایی رساله / پایان نامه در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه به عنوان سند رسمی بایگانی می گردد و مطابق ضوابط در دسترس مراجعان قرار می گیرد، متعهد می شوم که این گزارش نسخه نهایی بوده و پس از ارسال امکان هیچ گونه تغییری وجود نخواهد داشت.

دانشجو:-----

شماره دانشجویی:-----

گروه:-----

تاریخ و امضا

رساله / پایان نامه انجام شده توسط دانشجو مطابق آیین نامه ها و قوانین مصوب فوق الذکر با استفاده از ابزارهای موجود نظیر همانندجویی و سایر جستجوهای عمومی اینترنتی بررسی شد و مورد تایید اینجانبان می باشد.

استاد راهنمای دوم:-----

مرتبه علمی:-----

دانشکده / دانشگاه:-----

تاریخ و امضا

استاد راهنمای اول:-----

مرتبه علمی:-----

دانشکده / دانشگاه:-----

تاریخ و امضا

به پاس تعبیر عظیم و انسانی‌شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی‌شان،
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید، بخش وجودشان
که در این سردترین روزگار ان به‌ترین پشتیبان است،
به پاس قلب‌های بزرگ‌شان
که فریادس است و سرگردانی و ترس در پناه‌شان به شجاعت می‌کراید
و به پاس محبت‌های بی‌دریغ‌شان
که هرگز فروکش نمی‌کند،
تقدیم به

خانواده ام، به ویژه مادر

به نام آفریدگار دانش،

زیباترین نام را بر زبان جاری می‌کنم ... که هر کس زبان به ستایش تو گشود بی‌تردید نگاه تو بر او افتاده. پس بر قلبم آن جاری کن که خود می‌پسندی در ثنایت لب گشایم.

تو علم را روشنی قرار دادی و فانوسی در بیغوله راه که مسیر را، راه نماید و تزکیه را مقدم بر آن دانستی تا نگاهبانش باشد که تزکیه و تعلیم در معیت هم‌گوهر وجودی انسان را به نور تو منور کند، پرده از واقعیات کنار زند. آن جاست که حقیقت رخ نمایاند، نظر فراتر افتد، خوان گنجینه‌های دانش رنگین شود و ... آری آنجاست که آدمی معنا یابد.

من اگر وعده‌هایم با تو زیر خروارها تل فراموشی و غفلت مدفون گردیده، اگر زشتی طغیان در نظرم زیبا جلوه‌گری می‌کند و چشمانم خشک‌تر از آن است که در مقام توبه اشکی بر آن جاری شود، بدان از سر جهل است و نسیان... اما پروردگارا چشم طمع بر رحمت دوخته‌ام و در تمنای رهایی از ظلمت ضلالت، ترنم باران معرفت را می‌طلبم، امید آنکه جوانه‌های حقیقت را در وجودم برویاند و انعکاس آن چشمانم را روشن کند.

اکنون چهره بر چهره خاک می‌سایم و تو را به حبیبیت قسم می‌دهم که... ”هر آن خصلت ناپسند که در من می‌بینی به لطف واسع خویش اصلاحش فرمای تا پسندیده شود و هر آن عیب که نفسم را به فساد بیالاید از من بازگیر و هر آن نقص که جانم را از کمال باز دارد برطرفش فرمای!“

و در تک‌تک لحظات این زندگی، در آرامش و آشفتگی، در جوانی و سال‌خوردگی، در غرور و افتادگی، در تجربه و ناپختگی، در سربلندی و شرمندگی، در هدایت و گم‌گشتگی، در افتخار و سرافکندگی، همواره رهنمای این جوان پر آرزو باش و عاقبتش را ختم به خیر فرمای...!

زبان قاصراست و مجال کوتاه...

تو خود قصیده‌ی مهر را از لوح نانوشتی قلبم بخوان...!

سپاس گزار می...

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را زیور عقل آراست.
در آغاز وظیفه‌ی خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای خود، جناب آقای دکتر رضا قنبری صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که از راهنمایی‌های ارزنده ایشان در راستای پیشبرد پژوهش حاصل فراوان بردم و همواره شاگرد مکتب علم و انسانیت و منش والای ایشان هستم.

از سرکار خانم دکتر سعیده امینی که زحمت مطالعه و مشاوره این پایان‌نامه را تقبل فرمودند و در آماده‌سازی این پایان‌نامه به نحو احسن اینجانب را مورد راهنمایی قرار دادند، کمال امتنان را دارم. همچنین لازم می‌دانم از اساتید فرهیخته جناب آقای دکتر هادی ویسی و سرکار خانم دکتر سهیلا اشکذری طوسی که داوری این پایان‌نامه را به عهده گرفتند با تمام وجود تشکر و قدردانی نمایم.

در پایان، بوسه می‌زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، مادر و پدرم که به‌پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، در سردترین روزگاران زندگی‌ام چه در گذشته و چه در حال، بهترین پشتیبان من بودند. و تشکر می‌کنم از برادرم، کسی که همراه من، الگوی من، آموزگار من و انگیزه‌بخش من در عرصه زندگی بوده، هست و خواهد بود.

پرham پشرو
آذرماه ۱۴۰۳

فهرست مطالب

آ	فهرست مطالب
س	پیشگفتار
۱	۱ مقدمه
۳	۱.۱ تاریخچه
۳	۱.۱.۱ تاریخچه گاز طبیعی در جهان
۵	۲.۱.۱ تاریخچه گاز طبیعی در ایران
۶	۳.۱.۱ تاریخچه صنعت گاز ایران
۷	۴.۱.۱ معرفی شرکت ملی گاز ایران
۹	۲.۱ وضعیت چند سال اخیر گاز در ایران
۹	۱.۲.۱ جایگاه گاز ایران در منابع گازی جهان
۱۱	۲.۲.۱ جایگاه گاز ایران در منطقه خاورمیانه
۱۳	۳.۲.۱ وضعیت مصرف گاز در ایران
۱۴	۳.۱ جایگزینی گاز طبیعی به جای دیگر فرآورده های نفتی
۱۷	۴.۱ معرفی خراسان رضوی، مشهد و ایستگاه های تقلیل فشار آن

۱۷	استان خراسان رضوی	۱۰۴.۱
۲۱	شهر مشهد	۲۰۴.۱
۲۱	ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد	۳۰۴.۱
۲۳	عرضه، تقاضا و مصرف گاز	۵.۱
۲۳	مدیریت عرضه	۱۰۵.۱
۲۳	مدیریت تقاضا	۲۰۵.۱
۲۴	مدیریت مصرف	۳۰۵.۱
۲۵	پیشینه پژوهش	۲
۲۵	مطالعات داخلی	۱.۲
۲۵	در سطح ملی و بین‌المللی	۱.۱.۲
۳۵	در سطح استانی	۲.۱.۲
۳۸	در سطح شهری	۳.۱.۲
۴۱	مطالعات خارجی	۲.۲
۴۱	در سطح جهانی، قاره‌ای و ملی	۱.۲.۲
۴۵	در سطح ایالتی و استانی	۲.۲.۲
۴۶	در سطح شهری	۳.۲.۲
۴۶	خلاصه پیشینه پژوهش داخلی	۳.۲
۶۴	خلاصه پیشینه پژوهش خارجی	۴.۲
۷۳	معرفی داده‌ها و پیش‌پردازش آن	۳
۷۴	آشنایی با فرایند CRISP برای داده‌کاوی	۱.۳
۷۵	معرفی مسئله کسب‌وکار	۲.۳

۷۶	حذف ستون‌های اضافه	۳.۳
۷۷	تغییر بازه زمانی داده‌ها	۴.۳
۷۷	رویکرد اشتباه	۱.۴.۳
۷۷	رویکرد ساده‌انگارانه	۲.۴.۳
۸۰	رویکرد منطقی	۳.۴.۳
۸۰	رویکرد واقعی	۴.۴.۳
۸۳	اضافه کردن ستون مجموع مصرف	۵.۳
۸۵	مدیریت داده‌های ناسازگار	۶.۳
۸۷	مدیریت داده‌های صفر	۷.۳
۸۷	پر کردن داده‌های مفقوده	۸.۳
۸۹	بررسی داده‌های پرت	۹.۳
۸۹	تقسیم داده‌ها به دو دسته آموزش و آزمایش	۱۰.۳
۹۰	مهندسی ویژگی	۱۱.۳

۴ مدل‌سازی ۹۱

۹۲	مدل‌های سری زمانی	۱.۴
۹۲	سری خود برگشت-میانگین متحرک	۱.۱.۴
۹۵	سری خود برگشت-میانگین متحرک تلفیق‌شده	۲.۱.۴
۹۶	سری خود برگشت-میانگین متحرک تلفیق‌شده فصلی	۳.۱.۴
۹۶	سری پیشگو	۴.۱.۴
۹۷	مدل‌های آماری	۲.۴
۹۷	رگرسیون خطی	۱.۲.۴
۹۸	رگرسیون لاسو	۲.۲.۴

۹۸	رگرسیون ریج	۳.۲.۴
۹۹	مدل‌های یادگیری ماشین	۳.۴
۹۹	کا- نزدیکترین همسایگی	۱.۳.۴
۱۰۰	ماشین بردار پشتیبان	۲.۳.۴
۱۰۲	درخت تصمیم	۳.۳.۴
۱۰۳	مدل‌های یادگیری عمیق	۴.۴
۱۰۳	شبکه عصبی پرسپترون چندلایه	۱.۴.۴
۱۰۴	شبکه عصبی بازگشتی	۲.۴.۴
۱۰۴	شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار	۳.۴.۴
۱۰۵	شبکه عصبی واحد بازگشتی دروازه‌دار	۴.۴.۴

۵ ارزیابی و نتایج ۱۰۷

۱۰۸	معیارهای ارزیابی	۱.۵
۱۰۸	معیار میانگین خطای مطلق	۱.۱.۵
۱۰۸	معیار ریشه میانگین مربعات خطا	۲.۱.۵
۱۰۹	معیار متوسط درصد خطای مطلق	۳.۱.۵
۱۱۰	مدل‌های سری زمانی	۲.۵
۱۱۰	سری خودبرگشت- میانگین متحرک	۱.۲.۵
۱۱۵	سری خودبرگشت- میانگین متحرک تلفیق‌شده	۲.۲.۵
۱۱۷	سری خودبرگشت- میانگین متحرک تلفیق‌شده فصلی	۳.۲.۵
۱۱۹	سری پیشگو	۴.۲.۵
۱۲۰	مدل‌های آماری	۳.۵
۱۲۰	مدل رگرسیون خطی	۱.۳.۵

۲۰۳.۵	مدل لاسو	۱۲۱
۳۰۳.۵	مدل ریج	۱۲۳
۴.۵	مدل‌های یادگیری ماشین	۱۲۵
۱۰۴.۵	مدل کا-نزدیکترین همسایگی	۱۲۵
۲۰۴.۵	مدل ماشین بردار پشتیبان	۱۲۷
۳۰۴.۵	مدل درخت تصمیم	۱۳۴
۵.۵	مدل‌های یادگیری عمیق	۱۳۹
۱۰۵.۵	شبکه عصبی پرسپترون چندلایه	۱۳۹
۲۰۵.۵	شبکه عصبی بازگشتی	۱۴۰
۳۰۵.۵	شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار	۱۴۲
۴۰۵.۵	شبکه عصبی واحد بازگشتی دروازه‌دار	۱۴۳
۶.۵	معرفی مدل برتر برای هر ایستگاه	۱۴۵

۶ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۴۹

۱.۶	خلاصه یافته‌ها	۱۴۹
۲.۶	پیشنهاده‌ها	۱۵۱
۱۰۲.۶	پیشنهادهای کاربردی	۱۵۱
۲۰۲.۶	پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده	۱۵۲
۳.۶	محدودیت‌های پژوهش	۱۵۳

مراجع ۱۵۴

فهرست شکل‌ها

۳	طرح ساده‌شده روند تولید گاز طبیعی [۵۶]
۴	طرح ساده‌شده جریان گاز طبیعی [۵۶]
۱۱	سرانه مصرف نهایی انرژی در سال ۲۰۲۰ به تفکیک حامل‌های انرژی [۴۹]
۱۲	توزیع ذخایر گاز طبیعی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ [۴۹]
۱۲	سهم کشورهای خاورمیانه در تولید گاز طبیعی منطقه در سال ۲۰۲۱ [۴۹]
۱۳	سهم کشورهای خاورمیانه در مصرف نهایی گاز طبیعی منطقه در سال ۲۰۲۱ [۴۹]
۱۴	سهم حامل‌های انرژی در مصرف نهایی [۴۹]
۱۷	نمودار مقایسه درصد سهم گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی از ابتدای برنامه اول تا سال ۱۳۹۷ [۳۶]
۹۰.۱	نمودار مقایسه تغییرات درصد سهم فرآورده‌های انرژی‌زا و گاز طبیعی از کل مصرف از ابتدای برنامه تا سال ۱۳۹۷ [۳۶]
۱۹	نمودار مقایسه روند مصرف گاز طبیعی و مصرف فرآورده‌های نفتی طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۹۷ [۳۶]
۲۲	نقشه خطوط اصلی گاز و جایگاه تقریبی ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد
۶۰	نمودار سطح حوزه بررسی داخلی
۶۱	نقشه پراکندگی مطالعات در سطح کشور
۶۲	نوع داده‌های مورد استفاده در مطالعات داخلی بر اساس زمان

۴۰۲	بازه زمانی و افق پیش‌بینی داده‌ها از سال ۱۳۴۶ الی ۱۴۱۵	۶۲
۵۰۲	بخش مصرف گاز مطالعات داخلی	۶۳
۶۰۲	بازار کالای گاز داخلی	۶۳
۷۰۲	نمودار سطح حوزه بررسی خارجی	۶۹
۸۰۲	نقشه پراکندگی مطالعات در سطح کره زمین	۶۹
۹۰۲	نوع داده‌های مورد استفاده در مطالعات خارجی بر اساس زمان	۷۰
۱۰۰۲	بخش مصرف گاز مطالعات خارجی	۷۰
۱۱۰۲	بازار کالای گاز خارجی	۷۱
۱۰۳	فرایند کریسپ [۱۴]	۷۴
۲۰۳	نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پیش از مدیریت داده‌های نامطلوب	۸۴
۳۰۳	نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پس از مدیریت داده‌های ناسازگار	۸۶
۴۰۳	نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پس از پاکسازی داده‌ها	۸۸
۱۰۴	مثالی از روند ثابت یک سری زمانی [۶۵]	۹۲
۲۰۴	مثالی از روندهای کاهشی و افزایشی در سری‌های زمانی [۶۵]	۹۲
۳۰۴	نمایش سری زمانی‌های مانا و نامانا [۲۳]	۹۳
۱۰۵	توابع ACF	۱۱۰
۲۰۵	توابع PACF	۱۱۱
۳۰۵	تنظیم ابرپارامتر p	۱۱۳
۴۰۵	تنظیم ابرپارامتر q	۱۱۴
۵۰۵	تنظیم ابرپارامتر d	۱۱۶
۶۰۵	تنظیم ابرپارامتر s	۱۱۸

۷.۵	تنظیم ابرپارامتر α برای مدل Lasso	۱۲۲
۸.۵	تنظیم ابرپارامتر α برای مدل Ridge	۱۲۴
۹.۵	تنظیم ابرپارامتر $n_estimators$	۱۲۵
۱۰.۵	تنظیم ابرپارامتر C برای کرنل linear	۱۲۸
۱۱.۵	تنظیم ابرپارامتر C برای کرنل rbf	۱۲۹
۱۲.۵	تنظیم ابرپارامتر γ برای کرنل rbf	۱۳۰
۱۳.۵	تنظیم ابرپارامتر C برای کرنل polynomial	۱۳۱
۱۴.۵	تنظیم ابرپارامتر γ برای کرنل polynomial	۱۳۲
۱۵.۵	تنظیم ابرپارامتر max_depth	۱۳۵
۱۶.۵	تنظیم ابرپارامتر $min_samples_split$	۱۳۶
۱۷.۵	تنظیم ابرپارامتر $min_samples_leaf$	۱۳۷

فهرست جدول‌ها

۱۰	ذخایر گازی پنج کشور برتر جهان [۷۰]	۱۰
۱۰	هفت کشور برتر تولیدکننده گاز طبیعی در جهان [۷۰]	۲۰
۱۱	هشت کشور پرمصرف جهان در حوزه گاز طبیعی [۷۰]	۳۰
۱۴	مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۴۰۰ [۴۹]	۴۰
۵۰	روند تغییرات درصد‌گرفته سهم مصرف فراآورده‌های انرژی‌زا و گاز طبیعی از کل مصرف طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۹۷ [۳۶]	۱۶
۲۰	عملکرد شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۴۰۰ [۴۹]	۶۰
۲۰	خلاصه عملکرد شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۰ [۴۹]	۷۰
۴۷	معرفی مطالعات داخلی بررسی‌شده	۱۰۲
۵۳	اطلاعات پژوهش‌های داخلی بررسی‌شده	۲۰۲
۶۴	معرفی مطالعات خارجی بررسی‌شده	۳۰۲
۶۶	اطلاعات پژوهش‌های خارجی بررسی‌شده	۴۰۲
۷۸	رویکرد اشتباه در تغییر بازه زمانی داده‌ها	۱۰۳
۷۹	رویکرد ساده‌انگارانه در تغییر بازه زمانی داده‌ها	۲۰۳
۸۱	رویکرد منطقی در تغییر بازه زمانی داده‌ها	۳۰۳

۴.۳	رویکرد واقعی در تغییر بازه زمانی داده‌ها	۸۲
۵.۳	درصد داده‌های مفقوده برای هر رویکرد تغییر بازه زمانی	۸۳
۶.۳	تخصیص داده‌های آموزش و آزمایش	۸۹
۱۰.۴	آزمون برای سنجش مانایی سری زمانی	۹۴
۲۰.۴	آزمون برای سنجش مانایی سری زمانی پس از انجام تبدیلات	۹۴
۱.۵	بازه‌های جستجوی p و q	۱۱۲
۲.۵	نتایج ARMA	۱۱۲
۳.۵	نتایج ARIMA	۱۱۵
۴.۵	نتایج SARIMA	۱۱۷
۵.۵	نتایج Prophet	۱۱۹
۶.۵	نتایج LR	۱۲۰
۷.۵	نتایج Lasso	۱۲۱
۸.۵	نتایج Ridge	۱۲۳
۹.۵	تنظیم ابرپارامتر $metric$ و $weights$	۱۲۶
۱۰.۵	نتایج KNN	۱۲۶
۱۱.۵	تنظیم ابرپارامتر $degree$	۱۲۷
۱۲.۵	نتایج SVM	۱۳۳
۱۳.۵	تنظیم ابرپارامتر $criterion$ و $splitter$	۱۳۴
۱۴.۵	نتایج DT	۱۳۸
۱۵.۵	معماری شبکه MLP	۱۳۹
۱۶.۵	نتایج MLP	۱۴۰

۱۴۱	۱۷۰.۵ معماری شبکه RNN
۱۴۱	۱۸۰.۵ نتایج RNN
۱۴۲	۱۹۰.۵ معماری شبکه LSTM
۱۴۳	۲۰۰.۵ نتایج LSTM
۱۴۴	۲۱۰.۵ معماری شبکه GRU
۱۴۴	۲۲۰.۵ نتایج GRU
۱۴۵	۲۳۰.۵ نتایج نهایی سری‌های زمانی و مدل‌های آماری
۱۴۶	۲۴۰.۵ نتایج نهایی مدل‌های یادگیری ماشین
۱۴۷	۲۵۰.۵ نتایج نهایی مدل‌های یادگیری عمیق
۱۴۸	۲۶۰.۵ معرفی مدل‌های منتخب

پیشگفتار

در چند دهه اخیر، پیش‌بینی وقایع آینده زمینه پژوهش‌های بسیاری بوده است. پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. پیش‌بینی میزان تقاضای گاز از آن جهت حائز اهمیت است که هر چه دانش بیشتر راجع به آینده در دست باشد، می‌توان تصمیم‌های بهتری برای آینده گرفت و برنامه (نقشه راه) بهتری برای آینده ترسیم نمود. برای پیش‌بینی آینده روش‌های متعددی وجود دارد که برای مثال می‌توان به الگوریتم‌های یادگیری ماشین، روش‌های کلاسیک سری زمانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی اشاره کرد.

در این پژوهش داده‌های مصرف گاز هفت ایستگاه تقلیل فشار واقع در مشهد موجود هستند. این داده‌ها به صورت ساعتی بوده و با استفاده از این داده‌ها سعی شده که پیش‌بینی میزان تقاضای گاز در ساعات آینده صورت گیرد. مدل نهایی باید در حد ممکن خطای کمی داشته باشد؛ چرا که هر چه خطا کمتر باشد، یعنی دقت مدل بالاتر است و هر چه دقت مدل بالاتر باشد، یعنی میزان تقاضای گاز در ساعت آینده بهتر پیش‌بینی شده است که در نتیجه مسئولان می‌توانند تصمیم‌های بهتری در زمینه تأمین گاز موردنیاز مشترکان اتخاذ کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، تأمین انرژی موردنیاز است. منابع متعددی نیز از قبیل فرآورده‌های نفتی، منابع انرژی تجدیدپذیر (همچون باد، آب و خورشید)، برق، زغال‌سنگ، گاز طبیعی و... برای تأمین انرژی موردنیاز وجود دارد. شایان‌ذکر است که گاز طبیعی در بسیاری از موارد پاک‌تر و ارزان‌تر از سایر سوخت‌های فسیلی است. همچنین باتوجه به وجود ذخایر زیرزمینی مناسب گاز طبیعی در ایران و نقش زیربنایی آن در اقتصاد، اهمیت این حامل انرژی برای این کشور دوچندان خواهد شد؛ بنابراین مطالعه و تخمین تقاضای گاز طبیعی و ارزیابی تحولات صورت‌گرفته در بازار انرژی در راستای برنامه‌ریزی‌های دقیق

ضروری خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که این برنامه‌ریزی‌ها برای اعمال مدیریت تقاضای گاز طبیعی در بین بخش‌های مختلف و همچنین به‌منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای گاز صورت می‌گیرد.

باتوجه به اهمیت بسیار زیاد منطقه شمال شرقی ایران که در مجاورت کشورهای افغانستان و ترکمنستان قرار دارد، می‌توان به نقش مشهد به‌عنوان مرکز پرجمعیت‌ترین استان شمال شرق ایران پی برد. داشتن شناخت از وضعیت تقاضای گاز طبیعی در این شهر موجب می‌شود که تصمیم‌های درست در راستای تأمین گاز طبیعی موردنیاز مردمان دومین شهر پرجمعیت ایران اتخاذ کرد. همچنین باتوجه به همسایگی این منطقه با کشورهای خارجی، می‌توان با شناخت کافی از میزان گاز مورد استفاده، نسبت به صادرات و یا واردات گاز موردنیاز در این منطقه اقدام کرد.

همچنین با پیش‌بینی درست از میزان تقاضای گاز طبیعی در آینده، دولت به‌عنوان عرضه‌کننده حامل‌های انرژی می‌تواند نسبت به برآورد دقیق از میزان سرمایه‌گذاری لازم در پروژه‌های گاز کشور اقدام کند. علاوه بر نکات گفته شده، ارزیابی تأثیر سیاست‌های مختلف در زمینه رشد اقتصادی، تعیین خط‌مشی برای تولید گاز طبیعی، قیمت‌گذاری، تعیین میزان صادرات و واردات گاز و همچنین کمک به ارزیابی‌های اقتصادی در زمینه صنعت از جمله کاربردهای نتایج این پژوهش است؛ لذا مطالعه تقاضای گاز طبیعی (یا در سطح کلان‌تر، تقاضای انرژی) امکان تهیه اطلاعات لازم برای اعمال مدیریت تقاضای انرژی در راستای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی را فراهم می‌سازد.

هدف اصلی در این پژوهش پیش‌بینی میزان تقاضای گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد است. درواقع می‌توان گفت که مسئله اصلی کسب‌وکار این است که هر کدام از ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد از میزان مصرف گاز در ساعت آینده خود اطلاع داشته باشند تا بتوانند گاز مورد نیاز را تأمین کرده و به نیازهای مشتریان پاسخ دهند؛ در نتیجه تمرکز این پایان‌نامه نیز بر روی شناسایی مدل‌هایی است که توانایی پیش‌بینی با دقت بالا و پاسخگویی به مسئله موردنظر را داشته باشند. از اهداف فرعی نیز می‌توان به ساخت یک مجموعه داده مناسب برای انجام پژوهش‌های دیگر، معرفی روند حل یک مسئله داده‌کاوی، مقایسه مدل‌های مختلف در زمینه پیش‌بینی تقاضای گاز، انتخاب مدل مناسب برای انجام پیش‌بینی و همچنین کاهش میزان خطای مدل‌ها در حد امکان اشاره کرد.

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از منابع موجود است. در این روش از داده‌های موجود در شرکت به‌پویان امین منتظر استفاده شده است.

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش پیش‌بینی میزان تقاضای گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار مشهد با استفاده از روش‌های مختلف سری زمانی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شهر مشهد است.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش برای هر ایستگاه متفاوت است؛ ولی به‌طور کلی می‌توان گفت که دادگان ایستگاه‌های مختلف بین بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ است. شایان‌ذکر است که پس از انجام تغییرات لازم بر روی داده‌ها این بازه زمانی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تغییر پیدا می‌کند. همچنین داده‌های موجود به‌صورت ساعتی هستند.

در فصل اول ابتدا ماهیت گاز طبیعی شرح داده می‌شود و پس از آن تاریخچه مختصری از وجود و کشف گاز در ایران و جهان آورده شده است. در ادامه پس از آشنایی با صنعت گاز و شرکت ملی گاز ایران، به بررسی وضعیت چند سال اخیر گاز ایران در مقیاس جهانی و منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. همچنین به یکی از مسائل مهم حال حاضر یعنی مسئله جایگزینی گاز طبیعی به‌جای دیگر فرآورده‌های نفتی و روند آن طی سال‌های گذشته نیز اشاره شده است. در ادامه استان خراسان رضوی، شهر مشهد و ایستگاه‌های تقلیل فشار موجود در آن معرفی شده‌اند. در نهایت تفاوت بین عرضه، تقاضا و مصرف گاز طبیعی و نحوه مدیریت هر کدام بیان شده است.

فصل دوم به پیشینه پژوهش اختصاص داده شده است. این فصل شامل بیان پژوهش‌های داخلی و پژوهش‌های خارجی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، است و در نهایت خلاصه‌ای از این مطالعات در قالب جداول و شکل‌هایی برای جمع‌بندی کل پژوهش‌های مورد بررسی آورده شده است.

در فصل سوم ابتدا فرایند CRISP برای انجام کارهای داده‌کاوی آورده شده است. سپس داده‌ها و مسئله کسب‌وکار معرفی شده و پس از آن فرایند پیش‌پردازش داده‌ها آغاز شده است. این فرایند شامل حذف ستون‌های اضافه، تغییر بازه زمانی داده‌ها (طی ۴ رویکرد مختلف)، مدیریت و رفع معضل داده‌های ناسازگار، مدیریت و رفع معضل داده‌های صفر، پرکردن داده‌های مفقوده، بررسی داده‌های پرت و تقسیم داده‌ها به دو دسته آموزش و آزمایش است.

در فصل چهارم گام مدل‌سازی و معرفی ابرپارامترها آورده شده است. در این فصل، پس از بیانی مختصر از مدل‌ها و اشاره به مقدمات لازم، ابرپارامترهای هر مدل معرفی شده‌اند. مدل‌های مورد بررسی در ۴ دسته کلی سری‌های زمانی (شامل

سری‌های خود برگشت‌پذیر و سری پیشگو)، مدل‌های آماری (اعم از رگرسیون‌های مختلف)، یادگیری ماشین (همانند الگوریتم ک-نزدیکترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم) و یادگیری عمیق (شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی) قرار می‌گیرند.

در فصل پنجم معیارهای ارزیابی معرفی شده است و پس از آن تلاش شده که بهترین ابرپارامتر هر مدل برای هر ایستگاه شناخته شود. سپس هر کدام از مدل‌ها اجرا شده و میزان خطای آن ارائه گردیده است. همچنین جدول نتایج و مقایسه بین مدل‌ها نیز آورده شده است. در انتها نیز با مقایسه بین نتایج مدل‌ها، بهترین و دقیق‌ترین مدل معرفی شده است.

در فصل ششم در رابطه با بهترین مدل بحث شده و یک جمع‌بندی کلی از پژوهش صورت گرفته است. سپس پیشنهادهای لازم برای پژوهش‌های آینده و همچنین پیشنهادهای کاربردی برای اعمال در صنعت مطرح شده است. این فصل با بیان محدودیت‌های پژوهش به پایان رسیده است.

فصل ۱

مقدمه

طبق آمار رسمی آژانس بین‌المللی انرژی، یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی در سبد جهانی انرژی گاز طبیعی^۱ است. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰، پس از محصولات زغال‌سنگ^۲ که ۲۷ درصد از سهم تولید جهانی انرژی را در برمی‌گیرند، گاز طبیعی سهمی معادل ۲۳/۵ درصد تولید جهانی انرژی را داشته است. عوامل متعددی همچون: رشد جمعیت، افزایش نیاز جهانی انرژی، رشد شهرنشینی، صنعت‌گرایی، پیشرفت فناوری در فرایندهای استخراج و پالایش گاز، آلودگی کمتر محیط‌زیست نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی، تلاش جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه پایدار؛ سبب شده که این سوخت فسیلی یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی حال حاضر و آینده شناخته شود [۴۹].

منشأ گاز طبیعی، بقایای گیاهان و جانورانی است که اجساد آن‌ها طی میلیون‌ها سال متوالی به قسمت‌های زیرین اقیانوس‌ها رانده شده و به‌مرورزمان تجزیه و فاسد شده است. در اثر این تجزیه، مواد مذکور به عناصر آلی تبدیل شده و بر اثر عوامل محیطی (همانند فشار و گرمای درون زمین) نیز به نفت و گاز تبدیل شدند. این مواد در مخازن زیرزمینی، در عمق سه الی چهارهزار متری و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخیره گردیده است [۹۰].

^۱Natural Gas

^۲Coal

گاز طبیعی گازی است بی‌رنگ، بی‌بو و سبک‌تر از هوا که به آن مواد بودارکننده (ترکیب‌های سولفور) برای تشخیص نشت گاز اضافه می‌کنند. هدف از این امر، تأمین ایمنی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی است. ماده اصلی گاز طبیعی متان^۳ است و مواد دیگری همچون اتان^۴، پروپین^۵، بوتان^۶ و بعضی از افزودنی‌های غیرکربنی نیز در گاز طبیعی وجود دارد [۹۰].

پالایشگاه گاز، یک مجموعه صنعتی متشکل از واحدهای مختلف فرایندی، تأسیساتی و... است که برای تصفیه و فراوری گاز ترش و تبدیل آن به گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی این فرایندها، بهبود کیفیت گازهای تولیدی است تا بتوانند برای مصارف مختلف گرمایش، سرمایش، تولید برق و استفاده در صنایع شیمیایی به کار گرفته شوند. فرایندهای مذکور ضمن بهبود کیفیت گازهای خروجی، به حفظ محیط زیست و کاهش اثرات منفی ناشی از انتقال و استفاده از گازها کمک می‌کنند. گاز تصفیه شده پالایشگاه‌ها به همراه گازهای دریافتی از کارخانه‌های گاز و واحدهای نم‌زدایی، جهت انتقال به مبادی مصرف، به خطوط لوله تزریق می‌گردد [۴۹].

سیستم انتقال و توزیع گاز طبیعی نیز نقشی تعیین‌کننده در ارائه پایدار و سالم گاز به مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند. خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت و کاهش فشار گاز و شبکه‌های توزیع اجزای اصلی این سیستم به شمار می‌روند. پس از استخراج و پالایش گاز طبیعی، این گاز مسیر خطوط انتقال را با فشار بسیار زیادی طی می‌کند تا به نقاط مختلف کشور برسد. نکته قابل‌توجه این است که این فشار برای استفاده در صنایع و استفاده‌ی مشترکین خانگی اصلاً مناسب نیست. به همین علت در ایستگاه‌های تقلیل فشار، عملیاتی در جهت کاهش فشار انجام می‌شود. شبکه توزیع نیز عبارت است از خطوطی که گاز طبیعی با فشار مناسب را از ایستگاه‌های مذکور به محل‌های مصرف نظیر مشترکین خانگی، مشترکین صنعتی کوچک و تجاری و... هدایت می‌کند [۴۹].

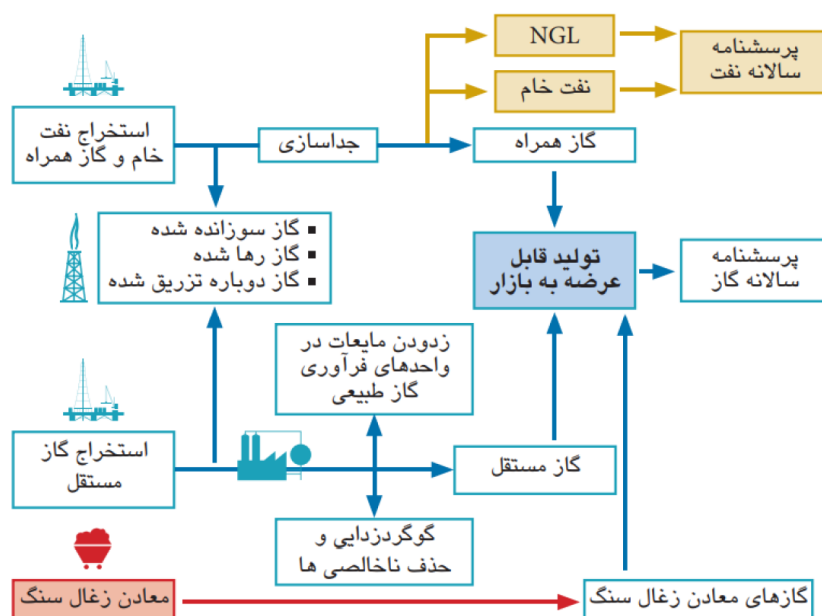
در شکل ۱۰۱ روند تولید گاز طبیعی و در شکل ۲۰۱ گردش جریان گاز طبیعی به صورت نموداری ساده‌شده، آورده شده است. از دیدگاه محقق نمودارهای مذکور چرخه عمر گاز طبیعی را از زمان تولید تا لحظه مصرف، اهمیت حفظ و صیانت از گاز طبیعی و همچنین اهمیت جلوگیری از اتلاف آن را نمایش می‌دهد [۵۶].

^۳Methane

^۴Ethane

^۵Propyne

^۶Butane



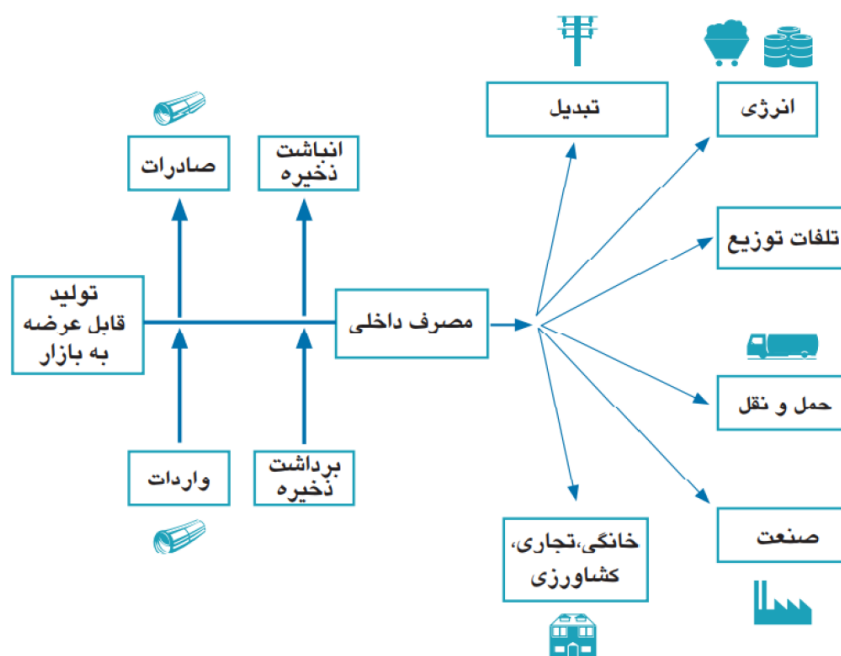
شکل ۱۰۱: طرح ساده‌شده روند تولید گاز طبیعی [۵۶]

۱.۱ تاریخچه

۱.۱.۱ تاریخچه گاز طبیعی در جهان

گاز طبیعی تاریخی کهن و چندهزارساله دارد. به طور تقریبی می‌توان از سال ۹۴۰ قبل از میلاد نام برد که در آن سال مردمان سرزمین چین به وسیله نی‌های توخالی، گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل می‌رساندند و از آن برای جوشاندن آب دریا و استخراج نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب‌نظران نیز معتقدند که حتی چینی‌ها چاه‌هایی به عمق ۳۰۰ تا ۶۰۰ متر برای رسیدن به گاز حفر می‌کردند. علاوه بر چینی‌ها، گزارش‌هایی از حفر چاه توسط ژاپنی‌ها در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد نیز وجود دارد [۸۶].

نمونه‌های مختلفی از متصاعد شدن گاز از زمین در مکتوبات قدیم وجود دارد. به طور مثال دیگر تمدن‌های باستانی نیز متوجه خروج گاز از زمین شده بودند و دریافته بودند که این ماده‌ی عجیب قابل اشتعال است؛ لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» بنا کردند و بازدیدکنندگان نیز به دیده‌ی احترام و خرافات به این شعله‌های پر رمز و راز نگاه می‌کردند.



شکل ۲۰۱: طرح ساده شده جریان گاز طبیعی [۵۶]

گزارش‌های متعددی از «ستون‌های آتش» و «آبی جوشان و سحرآمیز» که مانند روغن شعله‌ور می‌شده است، به ثبت رسیده‌اند.

جورج واشنگتن از «چشم‌های شعله‌ور» در آمریکا به همین علت سخن گفته است [۱۱۲، ۸۶].

اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد؛ سال‌هایی که در آن انقلاب صنعتی به‌موجب ماده‌ای سیاه‌رنگ به نام زغال‌سنگ رخ داده است. در سال ۱۷۹۲ میلادی اولین بار شخصی اسکاتلندی به نام ویلیام مرداک^۷ از گاز حاصل از زغال‌سنگ به‌صورت جداگانه در محل مسکونی خود استفاده کرده است که این تجربه باعث شد از این گاز برای روشنایی معابر در فضای باز نیز استفاده کنند. این امر در طی سال‌های ۱۸۰۲ تا ۱۸۰۴ میلادی در انگلستان صورت گرفت و باعث شد که ساعات کار و فعالیت کارخانه‌ها افزایش یابد و مردم نیز توانستند که در شب بدون استفاده از شمع از روشنایی بهره ببرند. همچنین در سال ۱۸۵۵ نیز با اختراع مشعل بنسن^۸ که توسط یک شیمی‌دان آلمانی به همین نام اختراع شده بود، نوسانات و اختلال‌های شعله‌های گاز مهار شد. این اختراع در آینده توسط یک دانشمند اتریشی به نام فن ولزباخ^۹ تکمیل شد [۱۱۲، ۸۶].

^۷William Murdoch

^۹Von Welsbach

^۸Bunsen

همچنین در راستای تکمیل تاریخچه گاز در اروپا می‌توان از فردی به نام فیلیپ لبون^{۱۰} نام برد که در سال ۱۷۹۹ میلادی اولین آزمایش خود را بر روی گازی آغاز کرد که در اثر حرارت دادن زغال‌سنگ و خاکاره به دست می‌آمد. او روش تقطیر گاز حاصل از چوب را به ثبت رساند؛ ولی دولت فرانسه این نظریه و دیدگاه فیلیپ لبون را در راستای گسترش نظام روشنایی نپذیرفت [۱۱۲].

با وجود کشف مخازن گاز در اواخر قرن نوزدهم میلادی در آمریکا، به دلیل مشکلات حمل و انتقال گاز، استفاده از آن تا سال ۱۹۳۰ رونق نداشته است؛ هر چند که سابقه انتقال گاز با لوله به سال ۱۸۷۰ میلادی بازمی‌گردد. در این سال گازرسانی به محوطه کارخانه‌ای در انگلیس انجام می‌شده است که با استفاده از آن تمامی محوطه کارخانه روشن شده بود. در همین سال از گاز در محوطه یک کارخانه دیگر که از کارخانه‌های پارچه‌بافی منچستر بوده و همچنین در خانه شخصی رئیس کارخانه برای روشنایی استفاده شده است. در آن زمان‌ها سعی شده بود که با استفاده از لوله‌هایی از جنس تنه درخت کاج گاز را منتقل کنند. اولین لوله چدنی در سال ۱۸۷۲ میلادی در آمریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است [۸۶].

اما اهمیت گاز به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی انسان به اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی برمی‌گردد. چرا که با پیشرفت در امر لوله‌سازی در سال ۱۹۲۴ میلادی اولین خط لوله چدنی بین شهری به طول ۳۵۰ کیلومتر در آمریکا استفاده قرار گرفته است. شایان ذکر است که اولین سال استفاده از گاز طبیعی در آمریکا به سال ۱۸۲۱ میلادی برمی‌گردد. همچنین اولین چاه گاز با عمق ۹ متر در شهر فردونا حفر شده است. اولین شرکت مرتبط با گاز نیز در سال ۱۸۶۵ میلادی در آمریکا تأسیس شده است [۸۶].

۲.۱.۱ تاریخچه گاز طبیعی در ایران

با استفاده از نوشته‌های تاریخ‌نویسان کهن می‌توان فهمید که ایرانیان در زمینه استفاده از گاز هم‌پای دیگر اقوام جهان بوده‌اند؛ به طور مثال می‌توان از وجود بقایای معابد و آتشکده‌هایی مثل آتش جاودان نزدیک کرکوک که به مشعل بخت‌النصر معروف است، اشاره کرد. همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان و روایات تاریخی از آتشکده آذرگشسب در آذربایجان، خود گواه این ادعا هستند. ایرانیان باستان بنا به اقتضای زمانه و محیط مذهبی وقت آتش را گرمی می‌داشتند [۸۶].

طبق اسناد تاریخی، ایرانیان قبل از فلسطینی‌ها، سومری‌ها و چینی‌ها از نفت و گاز به گونه‌های بسیار ابتدایی، تصادفی و بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی خاصی استفاده می‌کردند و تلاش زیادی در راستای پایدار نگه داشتن آتش‌های مقدس خود می‌کردند.

¹⁰Philippe Lebon

ولی با این وجود، نمی‌توان مطالب زیادی درباره تاریخ پیدایش نفت و گاز در ایران گفت؛ چرا که منابع موجود که از این موارد در روزگار کهن ایران خبر می‌دهد، بسیار اندک و غیرمستدل است؛ اما بدون شک می‌توان گفت که استفاده ایرانیان از گاز در مکان‌های مختلف در گذشته‌های بسیار دور غیرقابل انکار است [۸۶].

۳.۱.۱ تاریخچه صنعت گاز ایران

اولین اسناد تاریخی از استفاده برنامه‌محور گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه برمی‌گردد. هنگامی که ناصرالدین شاه در سال ۱۸۷۳ میلادی به لندن سفر کرده بود، از دیدن چراغ‌های گاز که معابر را روشن کرده بودند، متعجب شد و درخواست بازدید از کارخانه چراغ‌گاز را داشت. او پس از بازگشت به ایران، دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ‌گاز را صادر کرد. استفاده محدود از گاز در ایران تا تاریخ ۱۹۰۸ میلادی (معادل ۱۲۸۷ هجری خورشیدی) که نخستین چاه نفتی ایران در مسجدسلیمان کشف شد، کم‌وبیش ادامه داشت؛ به گونه‌ای که می‌توان تاریخچه پیدایش گاز در ایران را هم‌زمان با کشف همین میدان نفتی برشمرد [۸۶].

از دهه ۱۹۱۰ تا دهه ۱۹۶۰ میلادی، پس از استخراج نفت، گازهای همراه با آن به‌اجبار در محل سوزانده می‌شدند. در واقع به مدت نیم‌قرن این گازها می‌سوخت و استفاده‌ای از آن نمی‌شد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی طی قراردادی در مقابل احداث کارخانه ذوب‌آهن توسط روسیه در ایران، گازهای همراه نفت استخراج شده با خط لوله به روسیه منتقل می‌شده است [۱۱۲]. اولین تجربه مستقل استفاده از گاز طبیعی در خارج از مناطق نفت‌خیز برای تغذیه کارخانه‌ای به نام مجتمع کود شیمیایی شیراز بود که در سال ۱۳۴۴ شمسی توسط وزارت صنایع وقت، احداث و بهره‌برداری از آن آغاز شد. برای خوراک اولیه این کارخانه از گاز طبیعی استفاده می‌شود. برای تأمین خوراک این مجتمع صنعتی خط لوله‌ای به قطر ۱۰ اینچ و طول تقریبی ۲۱۵ کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نمدایی نیز به بهره‌برداری رسید. پس از آن و هم‌زمان با صادرات گاز به روسیه، به تدریج گازکشی به سایر شهرهای ایران شکل گرفت. بدین ترتیب، گازی که ۵۰ سال هدر می‌رفت، وارد شبکه گازرسانی کشور و خانه‌های مردم شد [۸۶].

سوزانده شدن گازهای همراه با نفت تا زمانی که میادین مستقل گازی کشف نشده بودند، امری طبیعی بود؛ چرا که در آن سال‌ها گاز تنها از میادین نفتی استخراج می‌شد. اما با کشف میادین مستقل گازی همانند میدان کنگان و پارس، ضروری بود که

کلیه امور مرتبط به گاز در یک نهاد دیگر صورت گیرد. به همین علت در سال ۱۳۴۴ نهاد دیگری به نام شرکت ملی گاز ایران شکل گرفت که مسئول تولید، تجارت و صادرات گاز را بر عهده داشت. شایان ذکر است که واقعه صادرات گاز به روسیه در تأسیس شرکت ملی گاز ایران بسیار تأثیرگذار بوده است [۱۱۲].

۴.۱.۱ معرفی شرکت ملی گاز ایران

همان‌طور که در بخش قبل ذکر شد، در حدود ۶ دهه قبل بحث فروش گاز و صادرات آن به خارج مطرح شد و در همین راستا مطالعات گسترده‌ای انجام شد که در نتیجه آن، پروژه خط لوله سراسری اول موسوم به IGAT پیاده‌سازی شد. به علت جداکردن روند فعالیت‌های مرتبط با نفت و فعالیت‌های مرتبط با گاز و همچنین باتوجه به توافق صورت‌گرفته بین ایران و شوروی در سال ۱۳۴۴، پروتکلی در دی‌ماه همان سال تصویب شد که زمینه‌ساز صادرکردن گاز بود. در اسفندماه همان سال نیز شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد ریال تأسیس شد [۷۰].

پس از احداث خط لوله سراسری اول و پالایشگاه بید بلند در سال ۱۳۴۴، پروژه‌ای دیگر برای بهره‌برداری از کارخانه لوله‌سازی اهواز در سال ۱۳۴۶ در دستور کار قرار گرفت. شروع قرارداد صادرات گاز به شوروی از سال ۱۳۴۹ آغاز می‌شد. همچنین شایان ذکر است که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و حتی برخی صنایع بسیار محدود بوده؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت مجموع مشترکین این شرکت به بیش از ۵۰ هزار مورد نیز نمی‌رسیده است [۸۶].

اکنون شرکت ملی گاز ایران یکی از ده شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورمیانه و یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت با سابقه بیش از ۵۸ سال است که وظیفه تأمین بیش از ۷۰ درصد از سوخت مورد نیاز کشور ناشی از انواع حامل‌های انرژی و حدود ۷۵ درصد انرژی حاصل از منابع هیدروکربوری را بر عهده دارد. از این نظر شرکت ملی گاز ایران از جایگاه مهمی در داخل و خارج کشور برخوردار است که به تناسب نیازها و گسترش فعالیت‌های خود در داخل و خارج از کشور، نسبت به تغییر ساختار خود اقدام نموده است. این شرکت ضمن حفظ و تقویت توان خود در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نسبت به جذب نیروهای متخصص یا با آموزش و به‌روزرسانی توان نیروهای مجرب اقدام نموده است. در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران که ریاست مجمع عمومی آن به عهده رئیس‌جمهور و ریاست هیأت مدیره‌اش به عهده وزیر نفت است، دارای بیش از ۱۸۰۰۰ نیروی

شاغل رسمی بوده و اندکی بیش از این تعداد نیروهای غیررسمی در خدمت آن هستند [۷۰].

اهداف راهبردی شرکت ملی گاز ایران در دو بخش ملی و بین‌المللی قابل‌بررسی است که در هر دو سطح، اصل رضایت مشتری و رسیدن به حداکثر بهره‌وری در اولویت قرار دارد. در همین راستا و بر اساس سند چشم‌انداز (افق ۱۴۰۴)، اهداف عمده شرکت ملی گاز ایران، قرارگرفتن در رتبه سوم تولیدکنندگان جهانی گاز طبیعی، کسب سهمی معادل ۸ الی ۱۰ درصد از تجارت جهانی و کسب رتبه اول در فناوری گاز در منطقه تعریف شده است. برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت ملی گاز ایران برای نیل به اهداف تعیین شده به شرح ذیل است [۷۰]:

۱. فرآورش روزانه ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی
۲. افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآورده‌های نفتی مایع با گاز طبیعی
۳. افزایش صادرات گاز طبیعی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی با استفاده از خطوط لوله و سایر روش‌ها
۴. جذب سرمایه‌های خارجی از طریق بازارهای سرمایه و یا پروژه‌های مشترک
۵. نگرش بنگاهداری اقتصادی و اصلاح ساختار به‌منظور حداکثرسازی سوددهی و رقابت در بازار بین‌المللی
۶. حداکثرسازی ارزش‌افزوده حاصل از گاز طبیعی از طریق متنوع‌سازی محصولات و تبدیلات گازی، شامل: CNG و LNG
۷. تقویت بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی و توزیع گاز
۸. همکاری با کشورهای منطقه در تمامی اجزاء زنجیره تأمین گاز طبیعی و تجارت و ترانزیت گاز
۹. تأثیرگذاری بر تجارت گاز در منطقه
۱۰. اصلاح نظام قیمت‌گذاری گاز طبیعی

در ایران ۸ پالایشگاه گاز شامل مجتمع پارس جنوبی، فجر جم، پارسیان، هاشمی‌نژاد (خانگیران)، بید بلند، سرخون و قشم، ایلام، مسجدسلیمان و ۴ واحد نم‌زدایی شامل: نم‌زدایی گورزین، دالان، سراج و شوربچه وجود دارد که خوراک این پالایشگاه‌ها و

واحدها عمدتاً از مخازن گاز نار و کنگان، مزدوران، شوریجه، گنبدلی، آغار، آغاجاری، نفت سفید، سرخون، گورزین و دالان، سراج، پارس جنوبی، تنگ بیجار، تابناک، شانول، وراوی و هما، تأمین می‌گردد [۴۹].

ظرفیت اسمی پالایشگاه‌های گاز و واحدهای نم‌زدایی کشور در سال ۱۴۰۰، روزانه ۱۰۵۲/۸ میلیون مترمکعب بوده است که از این میزان ظرفیت پالایشی، ۱۰۳۰/۸ میلیون مترمکعب در روز تحت مالکیت شرکت ملی گاز ایران و ۲۲/۰ میلیون مترمکعب در روز در اختیار شرکت ملی نفت ایران است. از اهداف شرکت ملی گاز ایران در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شرکت ملی گاز، تولید و پالایش روزانه ۱۲۰۰ مترمکعب گاز طبیعی، تعیین و ابلاغ شده که ۸۵/۹ درصد این برنامه تحقق یافته است. در سال ۱۴۰۰، ۲۶۷/۸ میلیارد مترمکعب گاز وارد پالایشگاه‌های گاز کشور شده که ۸/۲ میلیارد مترمکعب آن صرف سوخت پالایشگاه‌ها، ۳/۷ میلیارد مترمکعب صرف گازهای اسیدی^{۱۱}، ۲/۴ میلیارد مترمکعب در مشعل سوزانده شده و در نهایت پس از تولید گوگرد، مایعات گازی و اتان، بوتان، پروپان، ۲۴۶/۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از پالایشگاه‌های گاز به خطوط انتقال ارسال شده است [۴۹].

۲.۱ وضعیت چند سال اخیر گاز در ایران

۱.۲.۱ جایگاه گاز ایران در منابع گازی جهان

تداوم رشد اقتصاد جهانی، نیازمند انرژی و منابع آن است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد، ذخایر زیرزمینی نفت خام و گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۰ همچنان به‌عنوان عمده‌ترین منابع تأمین انرژی جهان باقی خواهند ماند. بررسی روند این منابع و توزیع جغرافیایی آن‌ها نشان می‌دهد تا افق ۲۰۴۰ میلادی تنها چهار کشور حوزه خلیج فارس شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و همچنین کشور کانادا به‌عنوان عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت و کشورهای ایران، روسیه، قطر، عربستان سعودی و چین پنج تولیدکننده اصلی گاز در آن زمان خواهند بود. در این میان جایگاه ایران از چند جهت قابل‌بررسی و تأمل است [۷۰].

بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا پایان سال ۲۰۲۱، ایران با برخورداری از حدود ۳۲/۱ تریلیون مترمکعب از ذخایر اثبات شده گاز در جهان و سهمی معادل ۱۷/۱ درصد، جایگاه دوم را در میان دارندگان ذخایر عمده گاز جهان به خود اختصاص داده

^{۱۱} گاز طبیعی حاوی دی‌اکسیدکربن یا سولفید هیدروژن

است. این مطلب در جدول ۱۰۱ نشان داده شده است [۷۰].

جدول ۱۰۱: ذخایر گازی پنج کشور برتر جهان [۷۰]

رتبه	نام کشور	میزان ذخایر (تریلیون مترمکعب)	سهم از کل (درصد)
۱	روسیه	۳۷/۴	۱۹/۹
۲	ایران	۳۲/۱	۱۷/۱
۳	قطر	۲۴/۷	۱۳/۱
۴	ترکمنستان	۱۳/۶	۷/۲
۵	آمریکا	۱۲/۶	۶/۷

بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا پایان سال ۲۰۲۱، کشور ایران توانست بیش از ۲۵۶/۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را پالایش و تولید کند. همان طور که در جدول ۲۰۱ قابل مشاهده است این مقدار سهمی معادل ۶/۴ درصد کل به خود اختصاص داد و ایران را در جایگاه سوم در میان تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی قرار داد [۷۰].

جدول ۲۰۱: هفت کشور برتر تولیدکننده گاز طبیعی در جهان [۷۰]

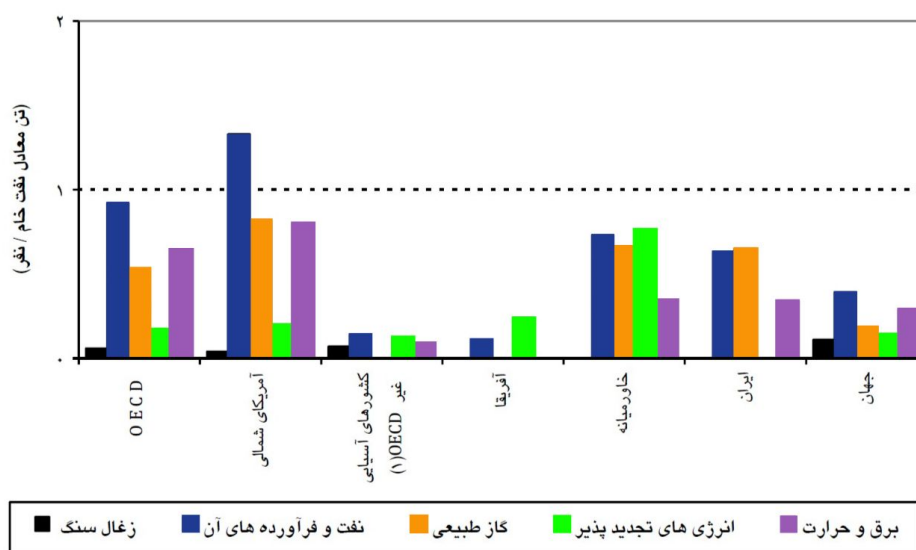
رتبه	نام کشور	تولید (میلیارد مترمکعب)	سهم از کل (درصد)
۱	آمریکا	۹۳۴/۲	۲۳/۱
۲	روسیه	۷۰۱/۷	۱۷/۴
۳	ایران	۲۵۶/۷	۶/۴
۴	قطر	۱۷۷/۰	۴/۴
۵	کانادا	۱۷۲/۳	۴/۳
۶	نروژ	۱۱۴/۳	۲/۸
۷	ترکمنستان	۷۹/۳	۲/۰

بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا پایان سال ۲۰۲۱ و همان طور که در جدول ۳۰۱ قابل مشاهده است، ایران با مصرف بیش از ۲۴۱/۱ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و سهمی معادل ۶ درصد، جایگاه چهارم را در میان عمده ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی به خود اختصاص داده است [۷۰].

شکل ۳۰۱ سرانه مصرف نهایی انرژی در سال ۲۰۲۰ را به تفکیک حامل های انرژی نشان می دهد. همان طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، نسبت میزان مصرف گاز طبیعی در ایران به نسبت دیگر حامل های انرژی، بیشتر از سایر مناطق ذکر شده است. از این نمودار می توان فهمید که گاز طبیعی در ایران چه جایگاه ویژه و مهمی دارد [۴۹].

جدول ۳.۱: هشت کشور پرمصرف جهان در حوزه گاز طبیعی [۷۰]

رتبه	نام کشور	مصرف (میلیارد مترمکعب)	سهم از کل (درصد)
۱	آمریکا	۸۲۶/۷	۲۰/۵
۲	روسیه	۴۷۴/۶	۱۱/۸
۳	چین	۳۸۷/۷	۹/۴
۴	ایران	۲۴۱/۱	۶/۰
۵	کانادا	۱۱۹/۲	۳/۰
۶	قطر	۴۰/۰	۱/۰
۷	ترکمنستان	۳۶/۷	۰/۹
۸	نروژ	۴/۳	۰/۱



(۱) منظور کشورهای آسیایی غیر OECD به استثنای چین می باشد.

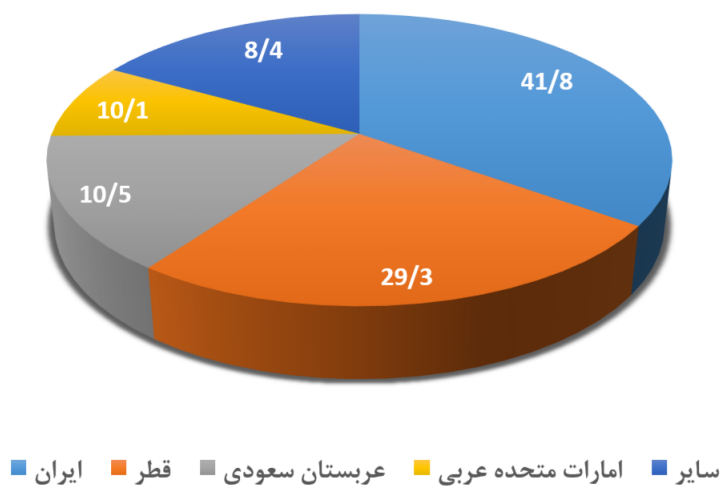
شکل ۳.۱: سرانه مصرف نهایی انرژی در سال ۲۰۲۰ به تفکیک حامل‌های انرژی [۴۹]

۲.۲.۱ جایگاه گاز ایران در منطقه خاورمیانه

شکل ۴.۱ نشان‌دهنده توزیع ذخایر گاز طبیعی منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ میلادی است. همان‌طور که از نمودار دایره‌ای زیر پیداست، بیشترین میزان ذخایر گاز منطقه خاورمیانه در ابتدا متعلق به ایران و پس از آن متعلق به کشور قطر است [۴۹].

شکل ۵.۱ نیز نشان‌دهنده سهم هر کشور خاورمیانه در میزان تولید گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ میلادی است. همانند نمودار

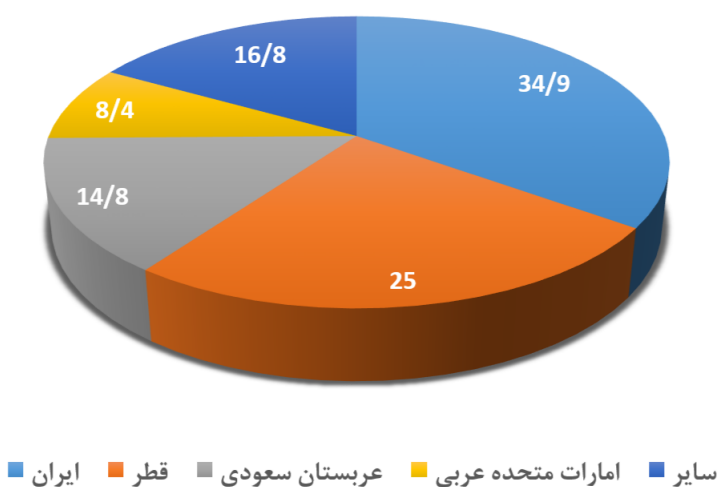
توزیع ذخایر گاز طبیعی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱



شکل ۴.۱: توزیع ذخایر گاز طبیعی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ [۴۹]

گذشته، ایران جایگاه اول و قطر جایگاه دوم را از لحاظ تولید گاز طبیعی در خاورمیانه به خود اختصاص داده‌اند [۴۹].

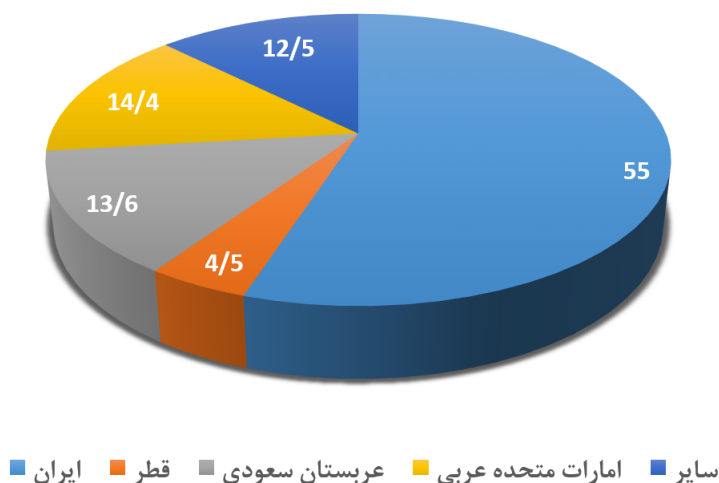
سهم کشورهای خاورمیانه در تولید گاز طبیعی منطقه در سال ۲۰۲۱



شکل ۵.۱: سهم کشورهای خاورمیانه در تولید گاز طبیعی منطقه در سال ۲۰۲۱ [۴۹]

شکل ۶.۱ نیز نشان‌دهنده سهم کشورهای خاورمیانه در مصرف گاز طبیعی این منطقه در سال ۲۰۲۱ است. نمودار گویای این است که کشور ایران به‌تنهایی سهم بیشتری از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه در مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است. این امر اهمیت گاز را برای کشور ایران نشان می‌دهد [۴۹].

سهم کشورهای خاورمیانه در مصرف گاز طبیعی منطقه در سال ۲۰۲۱

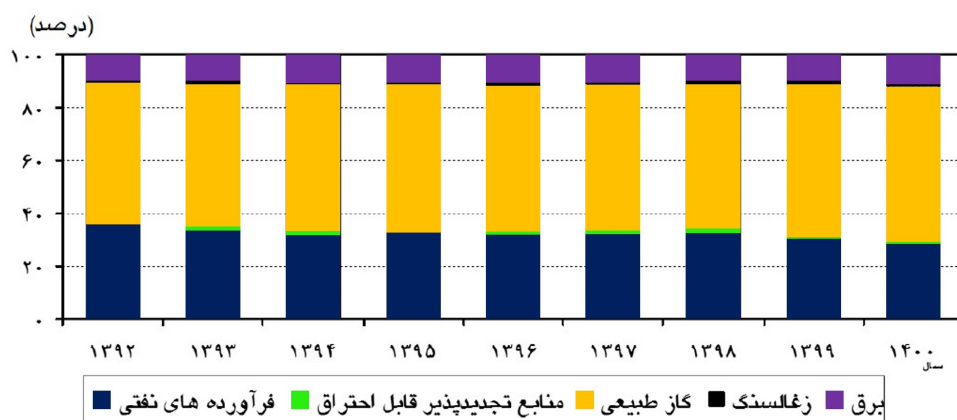


شکل ۶.۱: سهم کشورهای خاورمیانه در مصرف نهایی گاز طبیعی منطقه در سال ۲۰۲۱ [۴۹]

۳.۲.۱ وضعیت مصرف گاز در ایران

شکل ۷.۱ نشان‌دهنده سهم هر حامل انرژی در مصرف نهایی کشور ایران است. همان‌طور که می‌توان مشاهده کرد، میزان مصرف منابع تجدیدپذیر و زغال‌سنگ در ایران تقریباً صفر است و بیشترین میزان مصرف از بین حامل‌های انرژی موجود مربوط به گاز طبیعی است. در طی سال‌های اخیر سعی شده که بیشتر انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی از منابعی همچون گاز طبیعی به‌جای فرآورده‌های نفتی به دست آید؛ این مطلب را می‌توان در نمودار سهم حامل‌های انرژی مشاهده کرد [۴۹].

در جدول ۴.۱ مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ نمایش داده شده است. دو بخش عمده مصرف نهایی گاز طبیعی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف غیر انرژی است. مصارف نهایی انرژی نیز شامل بخش‌های مختلفی خواهد شد؛ این بخش‌ها شامل بخش خانگی، تجاری و عمومی، حمل‌ونقل،



شکل ۷.۱: سهم حامل‌های انرژی در مصرف نهایی [۴۹]

جدول ۴.۱: مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۴۰۰ [۴۹]

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح / سال	
۶۰۷۸۷/۶	۶۱۶۶۷/۳	۵۷۵۵۴/۰	۵۲۱۹۹/۰	۴۷۴۳۸/۶	۵۰۳۳۸/۹	خانگی	انرژی کالایی کشاورزی صنعت سوخت پتروشیمی
۸۷۰۹/۸	۷۷۹۵/۵	۸۳۳۰/۹	۷۸۴۵/۵	۷۳۲۳/۶	۷۵۸۲/۹	تجاری و عمومی	
۸۶۶۸/۳	۸۱۱۴/۷	۷۵۷۶/۱	۷۵۹۴/۷	۷۶۸۴/۲	۷۶۴۹/۵	حمل و نقل	
۴۵۰۷/۵	۳۶۸۹/۱	۳۲۸۷/۲	۲۵۹۸/۸	۲۲۰۹/۶	۱۹۶۹/۸	کشاورزی	
۳۹۱۰۶/۵	۳۸۶۶۴/۹	۳۵۱۶۹/۹	۳۲۵۵۷/۳	۳۰۲۰۵/۴	۲۸۴۰۷/۹	صنعت	
۱۵۸۲۸/۵	۱۳۵۱۲/۲	۱۲۶۵۸/۲	۱۱۸۸۵/۴	۱۱۴۳۰/۱	۱۱۶۴۴/۱	سوخت پتروشیمی	مصارف غیر انرژی
۹۹۶۳/۲	۱۸۲۸۲/۴	۱۶۵۷۳/۵	۱۴۴۲۶/۴	۱۴۹۹۴/۸	۱۴۴۴۸/۸	خوراک پتروشیمی	
۱۴۷۵۷۱/۳	۱۵۱۷۲۶/۰	۱۴۱۱۴۹/۸	۱۲۹۱۰۷/۱	۱۲۱۲۸۶/۳	۱۲۲۰۴۱/۹	جمع	

کشاورزی، صنعت و سوخت پتروشیمی است. همچنین بخش مصرف غیر انرژی نیز شامل خوراک پتروشیمی است [۴۹].

۳.۱ جایگزینی گاز طبیعی به جای دیگر فرآورده‌های نفتی

امروزه انسان نه تنها برای زندگی، بلکه برای توسعه نیز به انرژی نیازمند است. اما راه‌های رسیدن به انرژی با مضراتی همراه است که از جمله این معایب می‌توان به آسیب‌های زیست‌محیطی اشاره کرد. به همین علت در آغاز قرن بیست و یکم توجه بیشتری به مسائل زیست‌محیطی مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش جهانی متمرکز شد. این دو هدف ناهمسو، یعنی

توسعه و نیازهای فزاینده برای تأمین انرژی و همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی جهانی، محققان را به توسعه رویکردهای مختلف در تلاش برای تطبیق این موضوعات متضاد جذب کرد [۱۳].

گاز طبیعی یکی از گزینه‌های عملی و معقول برای تبدیل شدن به منبع غالب برای تأمین تقاضای جهانی انرژی است، به دو دلیل اصلی: ۱) گاز طبیعی تمیزتر از نفت (به‌عنوان منبع انرژی اولیه فعلی) و زغال‌سنگ است. و ۲) در بیشتر موارد ارزان‌تر (اقتصادی‌تر) از منابع مختلف انرژی تجدیدپذیر موجود است. در نتیجه، گاز طبیعی رقابتی‌ترین جایگزین و پشتیبان انرژی‌های تجدیدپذیر نوظهور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است [۱۳].

کشور ایران نیز همگام با سایر کشورهای دنیا در تلاش برای رساندن گاز طبیعی به رتبه اول در میان سایر حامل‌های انرژی کشور برای تولید انرژی است. شایان‌ذکر است که باتوجه به نمودارهای موجود در بخش گذشته، می‌توان فهمید که ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین اکثر کشورهای دنیا از پتانسیل خیلی بیشتری برای رسیدن به هدف مذکور برخوردار است. در ادامه، جدول و نمودارهایی برای نشان‌دادن روند تبدیل گاز طبیعی به‌عنوان سوخت اصلی طی سال‌های متوالی قرار داده شده است.

جدول ۵.۱ روند تغییرات درصد سهم مصرف فرآورده‌های انرژی‌زا و گاز طبیعی از کل مصرف طی سال‌های ۱۳۵۵ شمسی تا سال ۱۳۹۷ شمسی را نشان می‌دهد. واحد ارقام برحسب درصد است و در هر سال بیشترین درصد مصرف پیرنگ شده است. همان‌طور که در جدول می‌توان مشاهده کرد تا سال ۱۳۶۸ فرآورده انرژی‌زا رتبه اول نفت‌گاز است؛ اما هم‌زمان با شروع برنامه اول یعنی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی گاز طبیعی جایگاه اول را در این زمینه به خود اختصاص می‌دهد [۳۶].

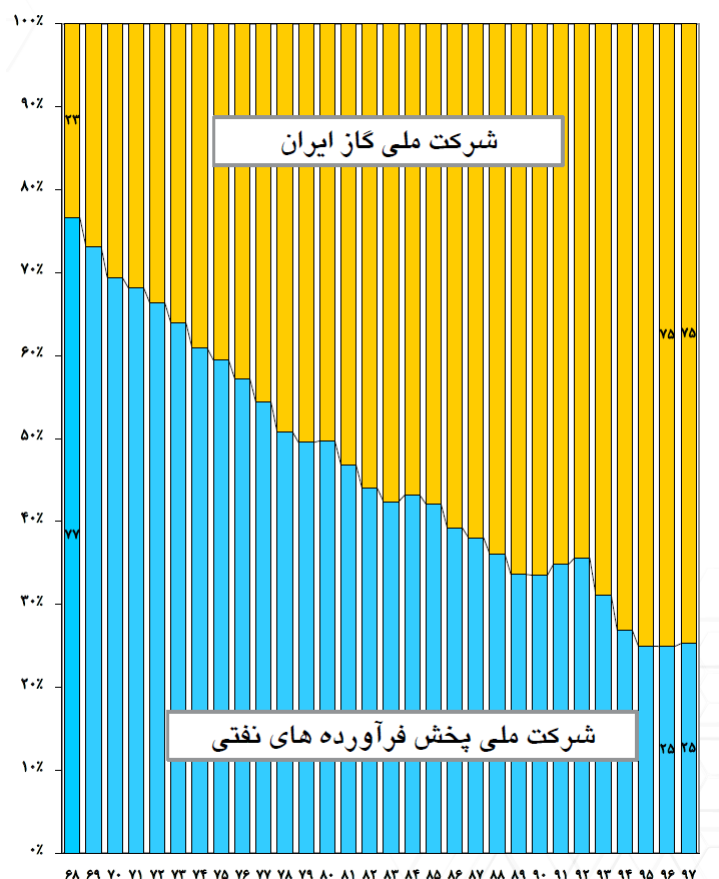
در شکل ۸.۱ درصد سهم گاز طبیعی در مقایسه با دیگر فرآورده‌های نفتی از ابتدای برنامه اول تا سال ۱۳۹۷ شمسی نمایش داده شده است. به‌وضوح می‌توان متوجه روند نزولی مصرف فرآورده‌های نفتی طی سال‌های متوالی شد [۳۶].

در شکل ۹.۱ نیز مقایسه‌ای بین درصد سهم فرآورده‌های انرژی‌زا و گاز طبیعی از کل مصرف از ابتدای برنامه اول تا سال ۱۳۹۷ شمسی صورت گرفته است. روند صعودی و روبه‌رشد مصرف گاز طبیعی در نمودار زیر به‌خوبی نمایش داده شده است [۳۶].

در شکل ۱۰.۱ روند مصرف گاز طبیعی و روند مصرف فرآورده‌های نفتی طی سال‌های ۱۳۵۵ شمسی الی ۱۳۹۷ شمسی مقایسه شده است. ارقام موجود معادل هزار بشکه نفت خام در روز هستند [۳۶].

جدول ۵۰۱: روند تغییرات درصد گردشده سهم مصرف فرآورده های انرژی زا و گاز طبیعی از کل مصرف طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۹۷ [۳۶]

سال	گاز طبیعی	گاز مایع	بنزین	نفت سفید	نفت گاز	نفت کوره	سایر
۱۳۵۵	۱۰	۲	۱۴	۱۹	۲۸	۲۳	۴
۱۳۵۶	۱۱	۲	۱۴	۱۸	۲۹	۲۱	۴
۱۳۵۷	۸	۲	۱۵	۱۹	۳۱	۲۱	۴
۱۳۵۸	۱۱	۲	۱۶	۲۱	۲۸	۲۰	۲
۱۳۵۹	۱۳	۲	۱۴	۱۷	۲۸	۲۴	۲
۱۳۶۰	۱۵	۲	۱۲	۱۴	۲۹	۲۶	۱
۱۳۶۱	۱۸	۲	۱۱	۱۵	۲۹	۲۳	۱
۱۳۶۲	۱۷	۲	۱۲	۱۶	۲۹	۲۲	۱
۱۳۶۳	۱۹	۲	۱۲	۱۴	۲۹	۲۳	۱
۱۳۶۴	۱۷	۳	۱۲	۱۴	۳۱	۲۲	۱
۱۳۶۵	۱۸	۳	۱۲	۱۱	۳۱	۲۵	۱
۱۳۶۶	۲۱	۳	۱۲	۱۲	۳۰	۲۲	۱
۱۳۶۷	۲۱	۳	۱۲	۱۲	۳۰	۲۲	۱
۱۳۶۸	۲۳	۳	۱۱	۱۳	۲۸	۲۰	۱
۱۳۶۹	۲۷	۳	۱۱	۱۲	۲۷	۱۹	۱
۱۳۷۰	۳۱	۳	۱۱	۱۱	۲۶	۱۷	۱
۱۳۷۱	۳۲	۳	۱۱	۱۲	۲۵	۱۷	۱
۱۳۷۲	۳۴	۳	۱۱	۱۲	۲۴	۱۶	۱
۱۳۷۳	۳۶	۲	۱۱	۱۱	۲۳	۱۶	۱
۱۳۷۴	۳۹	۲	۱۱	۱۰	۲۲	۱۵	۱
۱۳۷۵	۴۱	۲	۱۰	۱۰	۲۱	۱۵	۱
۱۳۷۶	۴۳	۲	۱۰	۹	۲۰	۱۵	۱
۱۳۷۷	۴۶	۲	۱۱	۸	۲۰	۱۲	۱
۱۳۷۸	۴۹	۲	۱۱	۷	۱۹	۱۱	۱
۱۳۷۹	۵۰	۲	۱۱	۷	۱۸	۱۱	۱
۱۳۸۰	۵۰	۲	۱۱	۶	۱۸	۱۱	۱
۱۳۸۱	۵۳	۲	۱۱	۶	۱۷	۱۰	۱
۱۳۸۲	۵۶	۲	۱۲	۵	۱۶	۹	۱
۱۳۸۳	۵۸	۲	۱۲	۴	۱۶	۸	۱
۱۳۸۴	۵۷	۲	۱۳	۴	۱۶	۸	۱
۱۳۸۵	۵۸	۱	۱۳	۳	۱۶	۸	۱
۱۳۸۶	۶۱	۱	۱۰	۳	۱۵	۸	۱
۱۳۸۷	۶۲	۱	۱۰	۳	۱۵	۸	۱
۱۳۸۸	۶۴	۱	۹	۳	۱۵	۷	۱
۱۳۸۹	۶۶	۱	۹	۲	۱۴	۶	۱
۱۳۹۰	۶۶	۱	۸	۲	۱۵	۷	۱
۱۳۹۱	۶۵	۱	۹	۲	۱۴	۸	۱
۱۳۹۲	۶۴	۱	۹	۲	۱۵	۸	۱
۱۳۹۳	۶۹	۱	۹	۱	۱۴	۵	۱
۱۳۹۴	۷۳	۱	۹	۱	۱۱	۴	۱
۱۳۹۵	۷۵	۱	۹	۱	۱۱	۲	۱
۱۳۹۶	۷۵	۱	۱۰	۱	۱۱	۲	۱
۱۳۹۷	۷۵	۱	۱۰	۱	۱۱	۲	۱

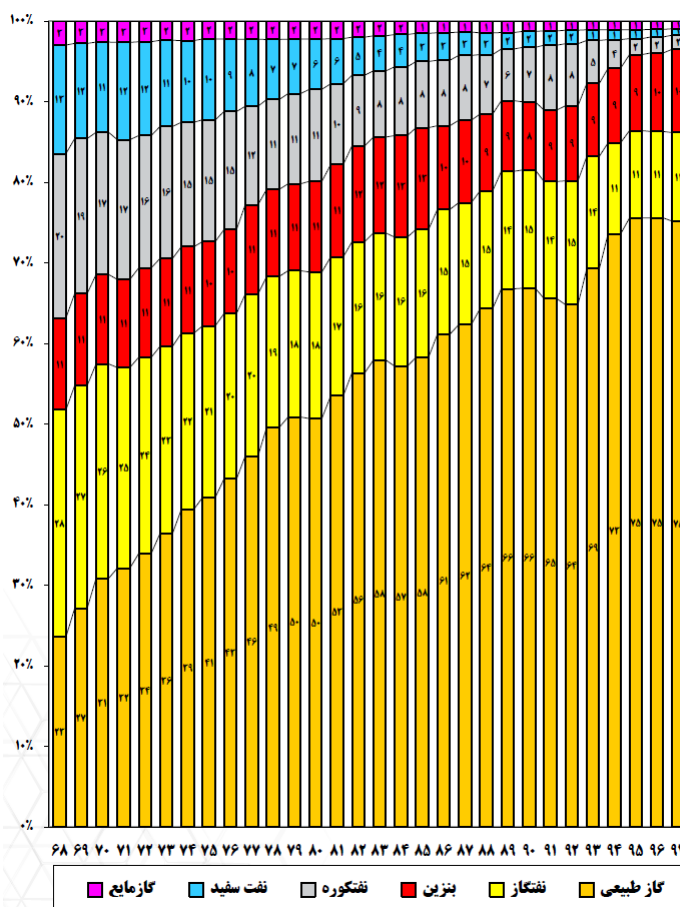


شکل ۸۰۱: نمودار مقایسه درصد سهم گاز طبیعی با فرآورده های نفتی از ابتدای برنامه اول تا سال ۱۳۹۷ [۳۶]

۴.۱ معرفی خراسان رضوی، مشهد و ایستگاه های تقلیل فشار آن

۱.۴.۱ استان خراسان رضوی

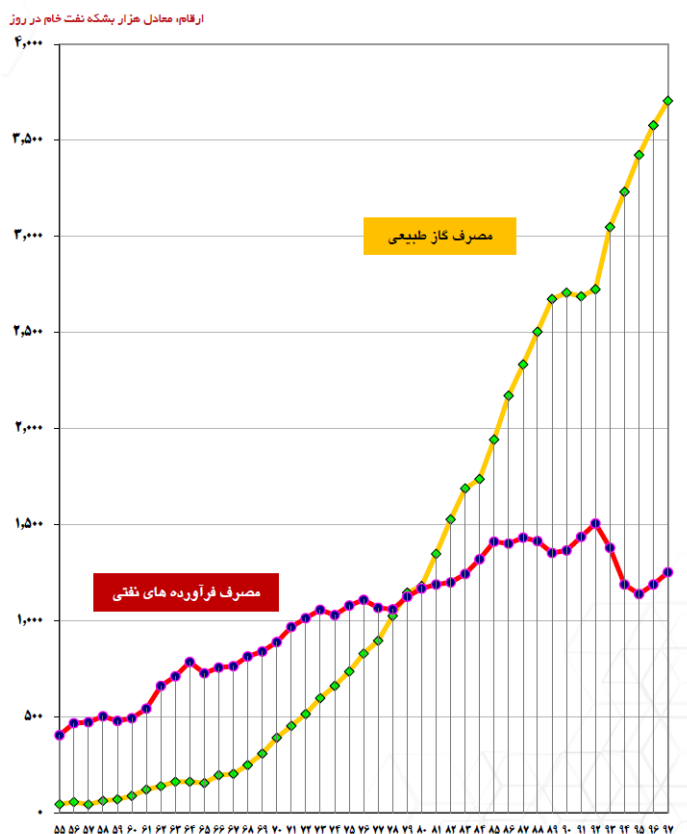
استان خراسان در سال ۱۳۱۶ شمسی تأسیس گردیده است. سپس در سال ۱۳۸۳ شمسی قانون تقسیم استان خراسان به سه استان تصویب شد و در نتیجه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تشکیل شد. استان خراسان رضوی با مساحتی در حدود ۱۱۸۸۵۴ کیلومترمربع ۷/۰ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت پنجمین استان کشور محسوب می گردد. جمعیت این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶/۴ میلیون نفر برآورد گردیده که ۸/۱ درصد از



شکل ۹.۱: نمودار مقایسه تغییرات درصد سهم فرآورده‌های انرژی‌زا و گاز طبیعی از کل مصرف از ابتدای برنامه تا سال ۱۳۹۷ [۳۶]

جمعیت کل کشور را شامل می‌شود، پس از استان تهران پرجمعیت‌ترین استان کشور بوده و تراکم نسبی جمعیت در آن ۵۴ نفر در هر کیلومترمربع است. این استان با مرکزیت مشهد در شمال شرق ایران قرار دارد [۳۶].

تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۴۱۲/۴ هزار کیلومتر شبکه گاز در سراسر کشور توسط شرکت‌های گاز استانی اجرا شده است. در میان این شرکت‌ها، شرکت گاز استان‌های خراسان رضوی، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران به ترتیب با ۳۴/۱، ۳۲/۴، ۲۸/۴، ۲۳/۵ و ۲۳/۳ هزار کیلومتر شبکه در رده‌های اول تا پنجم قرار داشتند. همچنین حدود ۱۲/۷ میلیون انشعاب برای مشترکین بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی نصب گردیده که از این میان حدود ۷/۲ درصد آن، یعنی ۳۴۰/۸



شکل ۱۰۰: نمودار مقایسه روند مصرف گاز طبیعی و مصرف فرآورده های نفتی طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۹۷ [۳۶]

هزار انشعاب در سال ۱۴۰۰ نصب شده است. شرکت های گازرسانی استان های اصفهان، تهران و خراسان رضوی به ترتیب با ۱۲۳۴/۰، ۱۲۰۴/۱ و ۱۰۲۹/۸ هزار انشعاب بیشترین عملیات انشعاب گذاری را تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام داده اند [۴۹].

شایان ذکر است که کشور ایران هر ساله به منظور تأمین بخشی از گاز طبیعی مورد نیاز مناطق شمال شرق کشور، به خصوص در فصول سرد سال، از ترکمنستان گاز وارد می کرده است. این میزان تقریباً برابر با حدود ۱۰ درصد از مصرف سالانه کشور است. واردات گاز ترکمنستان از دو طریق امکان پذیر است که یکی از این راه ها، خط لوله دولت آباد - سرخس - خانگیران (واقع در استان خراسان رضوی) است که طولی معادل با ۳۰ کیلومتر دارد و ظرفیت سالانه آن ۱۲ میلیارد مترمکعب است. البته لازم به ذکر است که واردات گاز طبیعی کشور در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۲٪ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به سال قبل ۶۷/۷ درصد افزایش داشته است [۴۹، ۵۷].

یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پالایشگاه‌های کشور، پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد (خانگیران) است. این پالایشگاه که تنها پالایشگاه شمال شرق کشور است، در استان خراسان رضوی واقع شده است. در جدول ۶.۱ خلاصه‌ای از عملکرد این پالایشگاه طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ شمسی ذکر شده است [۴۹].

جدول ۶.۱: عملکرد شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۴۰۰ [۴۹]

سال / شرح	گاز دریافتی	سوخت پالایشگاه	گازهای اسیدی	سوخت مشعل	گاز ارسالی به خطوط لوله
۱۳۹۲	۱۵۴۵۵/۲	۴۲۷/۷	۱۵۵۷/۱	۱۰۵/۸	۱۴۹۸۹/۴
۱۳۹۳	۱۴۱۷۴/۱	۴۲۲/۶	۱۵۱۷/۲	۹۵/۳	۱۳۷۰۰/۷
۱۳۹۴	۱۴۷۱۶/۳	۴۴۹/۴	۱۵۱۸/۳	۱۰۲/۰	۱۳۱۹۸/۷
۱۳۹۵	۱۳۹۶۱/۳	۴۷۲/۴	۱۴۲۸/۶	۹۷/۴	۱۳۴۳۳/۱
۱۳۹۶	۱۲۵۰۰/۴	۳۳۴/۸	۱۱۸۴/۳	۷۲/۵	۱۲۱۰۷/۹
۱۳۹۷	۱۳۴۶۴/۹	۳۷۶/۶	۱۳۱۳/۹	۸۱/۴	۱۱۶۹۳/۰
۱۳۹۸	۱۳۶۱۲/۵	۳۷۷/۰	۱۲۱۱/۲	۸۱/۷	۱۱۴۷۷/۶
۱۳۹۹	۱۳۱۹۲/۲	۴۱۵/۰	۱۲۹۰/۲	۷۹/۷	۱۱۴۰۸/۰
۱۴۰۰	۱۳۲۰۵/۵	۳۱۸/۴	۱۲۹۰/۳	۷۹/۸	۱۱۴۵۱/۱

همچنین در جدول ۷.۱ جزئیات بیشتری از عملکرد این پالایشگاه به تفکیک ماه‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ گزارش شده

است [۴۹].

جدول ۷.۱: خلاصه عملکرد شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۰ [۴۹]

سال / شرح	گاز دریافتی	سوخت پالایشگاه	گازهای اسیدی	سوخت مشعل	گاز ارسالی به خطوط لوله
فروردین	۱۱۴۹/۱	۳۵/۸	۱۱۱/۳	۶/۹	۹۹۵/۰
اردیبهشت	۹۵۴/۷	۳۱/۰	۹۴/۵	۵/۹	۸۲۳/۴
خرداد	۸۴۸/۴	۳۰/۴	۸۳/۸	۵/۲	۷۲۸/۹
تیر	۸۴۰/۷	۲۷/۲	۸۳/۷	۵/۲	۷۲۴/۷
مرداد	۸۰۲/۴	۲۴/۷	۷۸/۹	۴/۹	۶۹۳/۹
شهریور	۸۸۸/۳	۲۸/۰	۸۷/۵	۵/۵	۷۶۷/۳
مهر	۱۱۰۶/۸	-	۱۰۹/۸	۶/۸	۹۶۱/۴
آبان	۱۲۷۳/۷	۳۲/۸	۱۲۵/۲	۷/۷	۱۱۰۸/۰
آذر	۱۳۳۳/۲	۳۶/۷	۱۲۸/۸	۷/۹	۱۱۵۹/۸
دی	۱۳۵۸/۵	-	۱۳۱/۲	۸/۱	۱۱۸۲/۳
بهمن	۱۳۵۶/۲	۳۷/۰	۱۳۰/۹	۸/۱	۱۱۸۰/۳
اسفند	۱۲۹۳/۶	۳۴/۸	۱۲۴/۸	۷/۷	۱۱۲۶/۴
جمع	۱۳۲۰۵/۵	۳۱۸/۴	۱۲۹۰/۳	۷۹/۸	۱۱۴۵۱/۱

۲.۴.۱ شهر مشهد

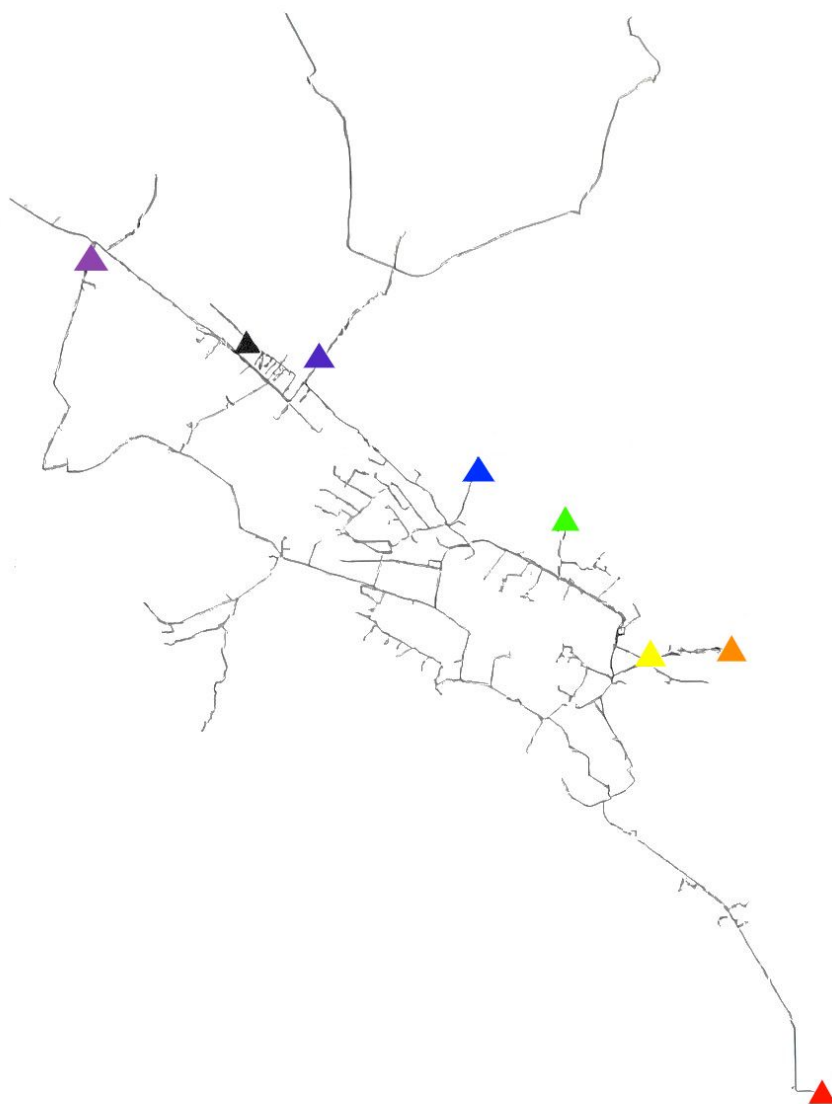
مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر با ۱۳ منطقه شهری و مساحت شهری ۳۵۱ کیلومترمربع، سومین شهر پهناور ایران پس از تهران (با ۷۳۵ کیلومترمربع مساحت شهری) و اصفهان (با ۵۵۱ کیلومترمربع مساحت شهری) است. همچنین بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، مشهد با حدود ۳ میلیون تن جمعیت، دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و نود و پنجمین شهر پرجمعیت دنیا به شمار می‌رود. این شهر در سال ۱۳۸۸ رسماً به‌عنوان پایتخت معنوی ایران انتخاب شد [۱۰۲].

ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز انواع مختلفی دارند که شامل ایستگاه دروازه شهری، ایستگاه حاشیه شهری، ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه‌ای (درون شهری)، ایستگاه اندازه‌گیری و تقلیل فشار، ایستگاه تقلیل فشار و ایستگاه اندازه‌گیری می‌شوند. ایستگاه دروازه شهری معمولاً از خطوط انتقال منشعب می‌گردند، بنابراین فشار ورودی آن‌ها همان فشار خط انتقال است که به لحاظ انشعاب‌گیری از خطوط انتقال، می‌توان آن‌ها را در زمره ایستگاه‌های بزرگ محسوب نمود. این ایستگاه‌ها دارای رگولاتور یا دستگاه کاهنده هستند و با کاهش فشار از 1000 psi به حدود 250 psi بیشتر در ورودی شهرها قرار می‌گیرند. ایستگاه‌های حاشیه شهری و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز ناحیه‌ای اغلب بر اساس ظرفیتشان بیشتر در مبادی ورودی گاز در شهرهای کوچک و روستاها یا جهت استفاده در شبکه داخلی صنایع و واحدهای تجاری و مسکونی بزرگ نصب می‌گردند. این نوع ایستگاه‌ها فشار گاز ورودی را از 250 psi به 60 psi می‌رسانند. ایستگاه تقلیل فشار نیز یک عنوان کلی است که معمولاً برای ایستگاه‌هایی به کار می‌رود که در آن فشار 60 psi به فشارهای ۳۰، ۱۵ و 2 psi کاهش داده می‌شود. همچنین ایستگاه‌هایی که پسوند اندازه‌گیری دارند به ایستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که در آن عملیات اندازه‌گیری حجم گاز تحویلی انجام می‌گردد [۹۳].

۳.۴.۱ ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد

شهر مشهد دارای ۷ ایستگاه تقلیل فشار دروازه شهری است که نام آن‌ها به ترتیب از شرق به غرب شامل ایستگاه جیم آباد، ایستگاه عباس آباد، ایستگاه صنعتی سیمان، ایستگاه کلات، ایستگاه غرب، ایستگاه آرامگاه فردوسی و ایستگاه شان‌دیز است. در شکل ۱۱.۱ جایگاه تقریبی این ایستگاه‌ها در شهر مشهد همراه با خطوط لوله اصلی گاز نشان داده شده است. از راست به چپ، ایستگاه جیم آباد به رنگ قرمز، ایستگاه عباس آباد به رنگ نارنجی، ایستگاه صنعتی سیمان به رنگ زرد، ایستگاه کلات به رنگ

سبز، ایستگاه غرب به رنگ آبی، ایستگاه آرامگاه فردوسی به رنگ نیلی و در نهایت ایستگاه شاندین به رنگ بنفش نمایش داده شده است.



شکل ۱۱.۱: نقشه خطوط اصلی گاز و جایگاه تقریبی ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهد

۵.۱ عرضه، تقاضا و مصرف گاز

واژه‌های عرضه، تقاضا و مصرف به رفتار مردم و چگونگی برخورد آن‌ها در بازار مربوط می‌شوند. هر بازار شامل دو گروه مشتریان (مصرف‌کنندگان) و فروشندگان یک کالا یا خدمت است. مشتریان گروهی هستند که تقاضا و مصرف یک کالا و فروشندگان نیز گروهی هستند که عرضه آن را تعیین می‌کنند. فعالیت مشتریان و فروشندگان به طور خودکار بازار را به سمت تعادل عرضه و تقاضا سوق می‌دهد. این پدیده به قدری شایع است که به آن قانون عرضه و تقاضا می‌گویند. بخشی که از لحاظ اقتصادی مهم است، مدیریت بازار انرژی و میل به برقراری تعادل در عرضه و تقاضای انرژی است که این خود، ضرورت و اهمیت اعمال مدیریت عرضه و تقاضای انرژی را مشخص می‌کند [۱۲].

۱.۵.۱ مدیریت عرضه

مقدار عرضه هر کالا، مقداری از کالا است که فروشندگان قادر و یا مایل به فروش آن‌ها هستند. در مورد کالای گاز می‌توان گفت که به مقدار گازی که دولت برای مردم تأمین می‌کند، عرضه گاز می‌گویند. عوامل متعددی بر عرضه تأثیرگذارند، از جمله: قیمت کالا، قیمت نهاده‌های تولید، فناوری، انتظارات و تعداد فروشندگان [۱۲].

مدیریت انرژی در سطح کلان، شامل دو بخش مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا می‌شود. عرضه اولیه انرژی با استخراج منابع طبیعی همچون نفت خام، گاز طبیعی و... امکان‌پذیر است. مدیریت عرضه انرژی مجموعه اقدام‌های در زمینه بررسی و انتخاب بهترین گزینه یا ترکیبی از گزینه‌های حامل انرژی برای برآورد تقاضای انرژی کشور است که از نظر بازدهی اقتصادی در بیشترین حالت و از نظر خطرات زیست‌محیطی در کمترین حالت ممکن قرار گیرند. اصول اساسی این بخش شامل جایگزین کردن انرژی پاک‌تر، توسعه منابع انرژی داخلی و ایجاد زیربنای لازم برای استفاده از منابع تجدیدپذیر است [۹۰].

۲.۵.۱ مدیریت تقاضا

منظور از مقدار تقاضای یک کالا، مقدار کالایی است که مشتریان تمایل دارند یا می‌توانند آن را بخرند. تقاضای انرژی بیانگر میزانی از انرژی است که در کشور مورد نیاز است. در مورد کالای گاز نیز می‌توان گفت که به مقدار گازی که مشتریان به آن در زندگی روزمره نیاز دارند، تقاضای گاز می‌گویند. عوامل متعددی بر تقاضا تأثیرگذارند، از جمله: قیمت کالا، درآمد خریداران، قیمت سایر

کالاهای جانشین، سلیقه، انتظارات و تعداد خریداران [۱۲].

مدیریت تقاضای گاز از آن لحاظ اهمیت دارد که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری بخش انرژی ایفا می‌کند. مدیریت سمت تقاضا سعی دارد که مصرف گاز را به معقول‌ترین حد موردنیاز برای رفع نیاز واقعی برساند؛ نه اینکه میزان مصرف گاز را تا سطحی پایین‌تر از نیاز دنیای واقعی برساند؛ زیرا این امر باعث ایجاد اختلال در روند توسعه می‌شود. هدف مدیریت تقاضا می‌تواند تغییر در ترکیب انرژی یا کل مصرف انرژی باشد. اعمال مدیریت در این بخش به کمک ابزارهایی همچون قیمت، تصویب قوانین استانداردهای مصرف، تغییر ساعات اداری، آموزش و آگاه‌سازی عمومی امکان‌پذیر است [۴۵].

۳.۵.۱ مدیریت مصرف

مصرف در گام بعد از عرضه و تقاضا رخ می‌دهد. میزان یا مقداری که هر فرد از کالای مورد تقاضای خود تهیه می‌کند، مصرف نام دارد. در مورد کالای گاز به مقدار گازی که فرد روزانه مصرف می‌کند، مصرف گاز می‌گویند. میزان انرژی که هر یک از احاد کشور مصرف می‌کنند، نشان‌دهنده نیاز جامعه به آن انرژی است. این شاخص تأثیر گرفته از نوع منبع انرژی مصرفی، فناوری‌های موجود، ساختار اقتصادی، سیاست‌های دولت، نیاز و فرهنگ مصرف جامعه، روند صنعتی‌شدن و میزان استفاده از انرژی‌های جایگزین است [۴۹].

یک تمایز اساسی میان تقاضای انرژی و مصرف انرژی وجود دارد. تقاضای انرژی ارتباط بین قیمت و مقدار انرژی را بیان می‌کند. تقاضا در واقع قبل از تصمیم به خرید وجود دارد، حال آنکه مصرف بعد از تصمیم به خرید شروع می‌شود. تقاضا نشان‌دهنده این است که مقدار کالای خریداری شده در قیمت مشخص چه قدر خواهد بود و تأثیر تغییرات قیمت بر مقادیر به چه صورت است. در حالت کلی می‌توان گفت که در نبود هر نوع عرضه، تقاضا همچنان وجود دارد؛ ولی مصرف بعد از اینکه خرید صورت پذیرفت، قابل بررسی است [۷۸].

فصل ۲

پیشینه پژوهش

۱.۲ مطالعات داخلی

۱.۱.۲ در سطح ملی و بین‌المللی

خیرخواهان [۵۹] در سال ۱۳۷۳، با بهره‌گیری از متغیرهای مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی و همچنین به‌وسیله مدل دومرحله‌ای انگل و گرنجر^۱ که یک مدل اقتصادسنجی است، تابع تقاضای انرژی ایران را طی سال‌های ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۸ شمسی به دست آورد. شایان‌ذکر است که داده‌های این پژوهش به‌صورت سالانه و از سال ۱۳۴۶ الی ۱۳۷۱ شمسی بوده‌اند.

عطار [۸۱] در سال ۱۳۷۹، ابتدا تقاضای انرژی را در کل کشور برآورده کرده است و سپس در بخش‌های مختلف مصرف، این برآوردسازی را انجام داده است. پس از آن تابع هزینه انرژی را همراه با توابع سهم حامل‌های انرژی برآورد و در نهایت با استفاده از ضرایب به‌دست‌آمده از کشش‌های مزبور، مقادیر کشش‌های قیمتی و جانشینی آن برای حامل‌های انرژی را محاسبه کرده است. از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که تقاضای انرژی در تمامی بخش‌های مصرف گفته شده نسبت به تغییرات قیمت

^۱ Engle and Granger

انرژی، درآمد، تغییرات قیمت نیروی کار و سرمایه بی‌کشش است.

حیدری [۵۵] در سال ۱۳۸۴، میزان مصرف نهایی یا تقاضای حامل‌های سه‌گانه انرژی (یعنی برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی) را با استفاده از یک روش تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در بخش‌های تولیدی ایران که شامل بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و خدمات است پیش‌بینی کرده است. نتایج نشان می‌دهند که در طی سال‌های پیش‌رو با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه خواهیم بود.

امینی هرنیدی و همکاران [۴۶] در سال ۱۳۸۶، در ابتدا با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی، تابع تقاضای گاز طبیعی کشور را برآورد کردند و صحت آن را به وسیله آزمون‌های آماری مختلف بررسی کردند. پس از آن با استفاده از سیستم‌های پویا، یک سیستم برای پیش‌بینی روند تقاضای گاز طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۴۰۲ طراحی کردند. نتایج حاصل از این سیستم نشان‌دهنده روند افزایشی تقاضای گاز طبیعی کشور در طی سال‌های گفته شده بود. همچنین نویسندگان متذکر شدند که به نظر می‌رسد از سال ۱۳۹۸ به بعد ایران مازاد گاز برای عرضه به بازارهای بین‌المللی نداشته باشد.

کشاورز حداد و میرباقری‌جم [۱۰۹] در سال ۱۳۸۶، ابتدا اهمیت عوامل مختلفی که تأثیرگذار بر تقاضای انرژی محسوب می‌شدند اعم از تغییرات دما، شرایط آب‌وهوایی، نوسانات فصلی، عوامل اقتصادی، تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان و پیشرفت فناوری را گوشزد کردند. سپس با به‌کارگیری روش مدل ساختار سری زمانی هر دو مؤلفه فصلی تصادفی و روند تصادفی را وارد مدل کردند. در نهایت با استفاده از فیلتر کالمن^۲ و با روش حداکثر راست‌نمایی، برآوردهای نااریب پارامترهای تابع را محاسبه کردند.

آذربایجانی و همکاران [۳۳] در سال ۱۳۸۶، ضمن مطرح کردن این موضوع که گاز طبیعی انرژی برتر ایران است، عوامل مؤثر بر تقاضای گاز طبیعی را در بخش صنعت مورد بررسی قرار دادند. سپس با استفاده از تحلیل‌های سری زمانی و الگوی خود توضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این امر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج حاکی از این است که قیمت واقعی گاز طبیعی در بخش صنعت بر مصرف آن هیچگونه تأثیری ندارد. همچنین باتوجه به کشش متقاطع تقاضای گاز طبیعی نسبت به قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی، نتیجه‌گیری کردند که گاز طبیعی و دیگر فرآورده‌های نفتی دو کالای مکمل یکدیگر هستند.

^۲Kalman Filter

ذوالفقاری [۶۱] در سال ۱۳۸۸، با طراحی یک مدل جدید که تلفیقی از مدل‌های رگرسیونی و غیررگرسیونی بوده، به بررسی روند تقاضای روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی کشور ایران و همچنین عوامل مؤثر بر تقاضای روزانه آن پرداخته است. سپس با استفاده از مدل‌های آریمای شبکه عصبی پیش‌خور، تبدیل موجک و مدل ترکیبی مذکور، میزان تقاضای گاز در ۱۰ روز آینده پیش‌بینی شده. در نهایت مدل‌های گفته شده با معیارهای ارزیابی متعدد مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدل گفته شده در پایان‌نامه دقت بهتری به نسبت دیگر مدل‌ها داشته و پس از این مدل، به ترتیب مدل‌های تبدیل موجک، شبکه عصبی پیش‌خور و فرایند آریمای بهترین دقت‌ها را داشته‌اند.

صادقی و ذوالفقاری [۷۳] در همان سال از پایان‌نامه نوشته شده، بخشی را استخراج و تبدیل به مقاله کردند. این مقاله در فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی چاپ گردیده است.

آرمن و زارع [۳۵] در سال ۱۳۸۸، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران پرداختند. برای این کار از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. با استفاده از مفهوم گفته شده و روش تودا و یاماموتو^۳، رابطه بین رشد اقتصادی ایران و مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، تجاری، حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی طی سال‌های ۱۳۴۶ الی ۱۳۸۵ شمسی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان‌دهنده یک رابطه یک‌طرفه از مصرف انرژی در بخش تجاری و خانگی و مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل به رشد اقتصادی بوده و هیچ رابطه‌ای میان مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی و صنعت به رشد اقتصادی وجود نداشته است.

منهاج و همکاران [۹۵] در سال ۱۳۸۹، با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین با بهره‌گیری از مدل شبکه عصبی مصنوعی، تقاضای انرژی را در بخش حمل‌ونقل طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ پیش‌بینی کردند. داده‌های مورد استفاده شامل جمعیت، تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵ بوده است. نتایج حاصل از شبکه عصبی با رگرسیون چندمتغیره مقایسه شده و نشان‌دهنده خطای به مراتب کمتر مدل‌های شبکه عصبی بوده است.

مقصودی و همکاران [۹۴] در سال ۱۳۸۹، با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی نظیر درخت تصمیم توانستند با داشتن صورت حساب مربوط به مشتریان در دوره‌های قبل، میزان مصرف دوره بعدی همان مشتریان را پیش‌بینی کنند. همچنین از این طریق توانستند که میزان درآمد شرکت را در دوره‌های بعدی نیز پیش‌بینی کنند. مدل مذکور از دقت حدودی ۶۰ درصد برخوردار

^۳Toda and Yamamoto

است.

ابونوری و غفوری [۳۹] در سال ۱۳۹۰، با استفاده از مدل آریما طی سال‌های ۱۳۵۵ الی ۱۳۸۶ شمسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای گاز طبیعی را در ایران با سه سناریوی خوش‌بینانه، حدمیان و بدبینانه ارزیابی کردند. بر اساس پیش‌بینی صورت‌گرفته عرضه و تقاضای گاز طبیعی در سناریوی خوش‌بینانه به ترتیب رشد سالانه‌ای برابر با ۴/۵ و ۳/۵ درصد، در سناریوی حدمیان به ترتیب معادل ۳/۹ و ۳/۶ درصد و در سناریوی بدبینانه نیز معادل ۲/۱ و ۳/۵ درصد خواهند داشت.

غرقانی [۸۲] در سال ۱۳۹۰، به برآورد تابع تقاضای انرژی کل کشور و همچنین تابع تقاضای نفت خام پرداخته است. نویسندگان برای انجام برآورد از داده‌های سالانه قیمت انرژی، جمعیت، تولید انرژی، مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۵۵ الی ۱۳۸۷ استفاده کرده است.

سلجوقی [۶۶] در سال ۱۳۹۰، تابع تقاضای گاز طبیعی را در بخش‌های حمل‌ونقل، خانگی و صنعت طی سال‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۹ شمسی بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. این عمل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است و نتایج آن نشان از بی‌کشش بودن قیمت گاز طبیعی می‌دهد. نویسندگان علت این امر را به پایین بودن قیمت گاز طبیعی و نداشتن کالای جانشین قوی نسبت داده است. این کالا در بخش حمل‌ونقل و خانگی، یک کالای ضروری و در بخش صنعت به عنوان یک کالای لوکس شناخته شده است.

روشندل [۶۴] در سال ۱۳۹۰، پس از یادآوری اهمیت میزان بودجه خانوار، تابع تقاضای حامل‌های انرژی مصرفی خانوار را با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی برآورد کرده است. این برآورد با استفاده از روش تکراری دیتون و موئل‌بایر^۴ و همچنین داده‌های سال ۱۳۶۳-۱۳۸۷ انجام شده است. نتایج حاکی از این است که عادات مصرفی خانوار و پیشرفت فناوری از عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوار شهری هستند.

جوان و همکاران [۵۱] در سال ۱۳۹۱، قصد داشتند که به میزان تقاضای گاز کشور در آینده و ظرفیت لازم برای ذخیره‌سازی آن پی ببرند. به همین علت میزان مصرف ماهانه گاز طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه با استفاده از دو روش شبکه‌های عصبی و آریما پیش‌بینی شده است. نتایج نشان دادند که مدل شبکه عصبی نسبت به روش آریما دقت و توان بیشتری در پیش‌بینی تقاضای گاز داشته است.

^۴Deaton and Muellbauer

کاظمی و حسین‌زاده [۱۰۸] در سال ۱۳۹۱، در مقاله خود با عنوان پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی که در نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ارائه شده است، تقاضای گاز طبیعی را در بخش‌های مختلف مصرف اعم از خانگی، تجاری، حمل‌ونقل، صنعت و نیروگاه‌ها و با استفاده از مدل‌های رگرسیون و رگرسیون خطی فازی و همچنین با در نظر گرفتن شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده‌اند. از داده‌های سال ۱۳۷۲-۱۳۸۹ برای انتخاب مدل مناسب و همچنین بررسی اعتبار آن استفاده شده است و تقاضای گاز طبیعی برای هر کدام از بخش‌های مختلف، در سال‌های ۱۳۹۱-۱۴۰۰ شمسی تخمین زده شده است.

صادقی و همکاران [۷۵] در سال ۱۳۹۱، در مقاله‌ای تحت عنوان استفاده از روش روز درجه در برآورد تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایران با رویکرد پانل دیتا^۵، ابتدا به روند جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی جهت کاهش تولید گازهای آلاینده هوا پرداخته‌اند و سپس تأثیر نوسانات فصلی دما بر تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی کشور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

صادقی و همکاران [۷۴] در همان سال و در مقاله‌ای دیگر با نام کاربرد الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی و پیش‌بینی تقاضای انرژی، جهت تخمین و پیش‌بینی روند تقاضای انرژی ایران از الگوریتم‌های انبوه ذرات و ژنتیک استفاده کرده‌اند. کارایی این دو الگوریتم در دو قالب خطی و نمایی بررسی و ارزیابی شده است. پیش‌بینی صورت‌گرفته بر اساس سناریوهای مختلف، در واقع روند آینده تقاضای انرژی کشور ایران تا سال ۱۴۰۴ شمسی است. نتایج حاکی از آن است که الگوریتم انبوه ذرات در مقابل الگوریتم ژنتیک دقت و کارایی بالاتری در الگوی نمایی داشته است؛ درحالی‌که در الگوی خطی تفاوت چندانی نداشته‌اند.

کاظمی و حسین‌زاده [۱۰۷] در سال ۱۳۹۱، در مقاله‌ای دیگر تحت عنوان پیش‌بینی تقاضای حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی که در نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی شماره هشت چاپ شده است، با استفاده از پارامترهای نرخ رشد خانوار، میزان مصرف گاز، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، تعداد خانوار و تولید ناخالص داخلی توانستند به پیش‌بینی بسیار خوبی از تقاضای فرآورده‌های نفتی، برق و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف گاز طبیعی دست یابند.

^۵Panel Data

حاج ملاعلی کنی و همکاران [۵۲] در سال ۱۳۹۲، با به کارگیری رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم، تابع تقاضای گاز طبیعی را در بخش تجاری و خانگی ایران به گونه ای پیوسته و غیرخطی مدل سازی کرده اند. برای انجام این کار از داده های سالانه قیمت واقعی برق و گاز طبیعی در بخش تجاری و خانگی، تعداد مصرف کنندگان گاز، درآمد و متوسط دمای هوا طی سال های ۱۳۵۱ الی ۱۳۸۸ شمسی در مدل LSTR^۱ استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که متغیرهای درآمد و تعداد مصرف کنندگان رابطه مستقیم و قیمت واقعی گاز طبیعی رابطه عکس با تقاضای گاز طبیعی داشته اند.

وطن دوست [۱۰۱] در سال ۱۳۹۲، طبق نتایج مشخص کرد که مدل سازی تقاضای گاز خانگی ایران با روش های مبتنی بر آزمون گاما، عملکرد بهتری نسبت به روش خود بازگشت با وقفه توزیعی دارند که در این بین، روش رگرسیون خطی موضعی پویا بهترین روش مدل سازی با کمترین میزان خطا بوده است. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا که از روش خود بازگشت با وقفه توزیعی محاسبه شده اند، به ترتیب مقادیری برابر $0/28 -$ و $0/24 +$ داشته اند.

صدرزاده مقدم و همکاران [۷۷] در سال ۱۳۹۲، به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش مصرفی صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده های انرژی با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای پرداخته است. در واقع پس از تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت، عوامل مؤثر بر این تقاضای گاز شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتب و تابع لاجیت، اجزای تقاضای انرژی شناسایی شده اند.

سهرابی وفا و همکاران [۶۹] در سال ۱۳۹۲، ابتدا به علل ضعف الگوریتم انبوه ذرات و شبکه های عصبی پرداختند. سپس با ادغام مدل های مذکور سعی بر رفع این نقایص داشتند که اتفاقاً موفق نیز بوده اند. پس از استفاده و مقایسه این مدل ترکیبی با سایر روش ها در پیش بینی تقاضای انرژی در سال های ۱۳۴۶ الی ۱۳۹۰ شمسی، مشخص شد که قدرت این مدل بیشتر بوده است.

میرفخرالدینی و همکاران [۹۷] در سال ۱۳۹۲، یک مدل ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ابداع کرده و از آن در پیش بینی مصرف انرژی کشور ایران کمک گرفتند. متغیرهای ورودی این مدل داده های سالیانه جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی، واردات و صادرات بوده و متغیر خروجی نیز میزان مصرف سالانه انرژی کشور است. برای مقایسه نتایج پیش بینی نیز از معیارهای ارزیابی میانگین خطا، خطای استاندارد نسبی و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بودند که مدل ترکیبی دقت بالاتری به نسبت دیگر مدل ها در پیش بینی مصرف انرژی کشور داشته است.

پویان [۱۰۵] در سال ۱۳۹۲، عوامل مختلف مصرف گاز در ۱۵ استان منتخب کشور (یعنی اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان، گیلان، آذربایجان شرقی، قم، کرمانشاه، آذربایجان غربی، یزد، گلستان، لرستان و سمنان) را طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ برای برآورد تابع مصرف گاز طبیعی شناسایی کرد. نحوه انتخاب استان‌ها به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و مشخص شد که در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر مصرف گاز طبیعی بررسی شده، درآمد سرانه، تعداد مشترکین، قیمت برق، قیمت گاز طبیعی، روز درجه گرمایش و روز درجه سرمایش مؤثر بوده‌اند.

بابازاده و همکاران [۴۷] در سال ۱۳۹۳، به روابط بین گاز طبیعی و سایر کالاهای جانشین موجود پرداخته‌اند. بدین منظور از مدل تصحیح خطا و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی جهت برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۸ شمسی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که اثر جانشینی بین برق و گاز طبیعی در بخش خانگی وجود نداشته است.

ابریشمی و همکاران [۳۸] در سال ۱۳۹۳، به مقایسه دو مدل آریما و شبکه عصبی GMDH با استفاده از معیارهای میانگین مربعات خطا و مجذور آن برای پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی پرداخته‌اند. معیارهای ارزیابی در سه بخش خانگی-تجاری، صنعت و نیروگاه‌ها همگی برای مدل شبکه عصبی خطای کمتری را به نسبت روش سری زمانی آریما نشان می‌دهند. در نتیجه می‌توان گفت که عملکرد و دقت شبکه عصبی به نسبت روش سری زمانی آریما در پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی بیشتر بوده است.

شیرانی فخر و همکاران [۷۲] در سال ۱۳۹۳، با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری قصد داشتند که تابع تقاضای گاز طبیعی را در بخش صنعت کشور برآورد کنند. از این رو با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن و از طریق روش حداکثر راست‌نمایی طی سال‌های ۱۳۶۰ الی ۱۳۹۰ شمسی عمل برآوردسازی انجام شده است. نتایج حاکی از این است که کالای گاز طبیعی یک کالای بی‌کشش است. نویسندگان پیشنهاد دادند که سیاست‌های غیرقیمتی برای صنایع استفاده شوند.

محمدی‌ها [۸۹] در سال ۱۳۹۳، در پایان‌نامه خود با عنوان تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی و پیش‌بینی آن در بخش خانگی با تأکید بر اثر دما، از طریق روش پانل دیتا که یک روش اقتصادسنجی است توانست با استفاده از داده‌های ماهانه قیمت گاز طبیعی، قیمت برق، درآمد سرانه و متغیرهای آب‌وهوایی طی بازه زمانی فروردین ۱۳۸۰ الی شهریور ۱۳۹۰ تابع تقاضای گاز طبیعی را برای کشور ایران در بخش خانگی و با تأکید بر اثر دما تخمین بزند.

صادقی و موسویان [۷۶] در سال ۱۳۹۳، با مقایسه بین دو مدل آریمای شبکه عصبی مصنوعی در بخش خانگی ایران که به عنوان عمده ترین بخش مصرف کننده شناخته می شود، برای پیش بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی به مدل با دقت بالاتر دست یافته اند. مدل بهتر، مدل شبکه عصبی بوده که با استفاده از باز نمونه گیری با جایگذاری داده های اردیبهشت ۱۳۸۱ الی اسفند ۱۳۸۸ به تعداد ۲۰۰۰ بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شده است.

مولایی و یعقوبی [۹۶] در سال ۱۳۹۴، در پژوهشی که انجام دادند سعی داشتند به این پرسش پاسخ دهند که "آیا هدفمندسازی یارانه ها باعث صرفه جویی اقشار مردم در مصرف گاز طبیعی بخش خانگی شده است یا خیر؟". بدین منظور تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در استان های همدان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، ایلام و لرستان در بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ شمسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به دست آمده است. شایان ذکر است که داده های مدل به صورت فصلی بوده اند.

مشهدی محمدی و رضوانی [۹۱] در سال ۱۳۹۵، با استفاده از الگوی خودرگرسیون تابع تقاضای گاز طبیعی را در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۹۲ شمسی برآورد کردند. متغیرهای در نظر گرفته شده شامل متوسط بهای برق خانگی، متوسط بهای گاز طبیعی، تعداد خانوار و درآمد سرانه بودند. کشش های هر متغیر حساب شده و در مقاله ذکر شده است. این داده ها از وزارت نیرو و بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

اسدی و همکاران [۴۲] در سال ۱۳۹۵، با استفاده از متغیرهای تولید ناخالص ملی، متوسط دمای سردوگرم کشور، شاخص قیمت های انرژی، جمعیت، شدت انرژی و تجارت خارجی میزان تقاضای انرژی را به صورت سالانه در ایران برآورد کردند. این داده ها که از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۳ شمسی موجود بودند از بانک مرکزی، سازمان هواشناسی و مرکز آمار ایران به دست آمده اند. در این پژوهش از مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شده است که نتایج آن حاکی از این است که تقاضای انرژی در ایران تحت تأثیر شاخص قیمت های انرژی، شدت انرژی، روزهای گرم و سرد سال و تولید ناخالص ملی بوده و سایر متغیرها در این مورد بی اثر بوده اند.

رئیس زاده و منجذب [۶۲] در سال ۱۳۹۵، پس از بیان افزایش میزان مصرف انرژی طی سال های متوالی در ایران، به مسئله هدفمندسازی یارانه ها پرداختند و تأثیر آن را در میزان مصرف مردم ایران بررسی کردند. در این پژوهش تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف مشترکین گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری به صورت مجزا بررسی شد. این عمل با استفاده از

داده‌های پانل دیتا و برای همه استان‌ها صورت گرفت. نتایج نشان‌دهنده این بودند که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش خانگی بر میزان مصرف گاز طبیعی تأثیرگذار بوده است؛ ولی تأثیری بر بخش تجاری نداشته است.

مسعودی جوزچال [۹۰] در سال ۱۳۹۵، با به‌کارگیری رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم و با روش پانل دیتا در بخش صنعت تابع تقاضای گاز طبیعی را به‌صورت پیوسته و غیرخطی برآورد کرده است. جهت انجام این کار از داده‌های فصلی قیمت واقعی برق، قیمت واقعی گاز طبیعی، قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی و ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ استفاده شده است. در نهایت پیش‌بینی تا سال ۱۴۰۴ با استفاده از بهترین مدل برآورد شده صورت گرفته است. نتایج نشان‌دهنده ارتباط‌های گوناگون بین تقاضای گاز طبیعی و متغیرها است.

فطرس و همکاران [۸۴] در سال ۱۳۹۶، با استفاده از یک مدل ترکیبی تراز سرانه گاز طبیعی کل کشور را تخمین زده و برای سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۱۵ نیز پیش‌بینی انجام دادند. در این پژوهش از مدل پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی همراه با مدل آریما استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مقدار تراز سرانه گاز طبیعی در سال ۱۴۱۵ به ۴۱۷۷/۳۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

حقیقت و همکاران [۵۴] در سال ۱۳۹۶، به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی پرداختند. داده‌های استفاده شده مربوط به ۲۸ استان کشور بوده و بازه زمانی داده‌ها از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۲ شمسی است. این داده‌ها از ترازنامه انرژی ایران استخراج شده‌اند. نتایج برآورد حاکی از این است که در بخش خانگی تقاضای انرژی تابعی معکوس از جمعیت خانوار، قیمت انرژی و متغیر احساس نیاز به سرمایش است. سایر متغیرها یعنی احساس نیاز به گرمایش و درآمد واقعی نیز رابطه مستقیمی به تقاضای انرژی داشته‌اند.

رحیبیان [۶۳] در سال ۱۳۹۶، نشان داد که کشش درآمدی اندک و حساسیت نه‌چندان مصرف نفت خام نسبت به تغییرات در درآمد سرانه دارد. از متغیرهای مستقل درون‌زا و متغیرهای مستقل برون‌زایی مثل قیمت گاز طبیعی، به سمت مصرف گاز طبیعی و درآمد سرانه رابطه علیت بلندمدت وجود دارد. هیچ رابطه علی از سمت مصرف گاز طبیعی، قیمت آن، قیمت نفت خام و درآمد سرانه به مصرف نفت خام در کوتاه‌مدت وجود ندارد. در بلندمدت مصرف گاز طبیعی سهم قابل‌توجهی در تغییرات مصرف نفت خام و متغیر مصرف نفت خام، سهم نسبتاً قابل‌توجهی در تغییرات مصرف گاز طبیعی دارد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی صورت گرفته و پیش‌بینی نیز به‌صورت فصلی بوده است.

حافظی و همکاران [۵۳] در سال ۱۳۹۷، ابتدا از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کردند و سپس با استفاده از شبکه عصبی به‌دست‌آمده، شروع به پیش‌بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی کردند. نویسندگان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی از ۱۳ ورودی موجود، تعداد ۶ ورودی به‌عنوان نماینده کل جمعیت شناسایی و انتخاب کردند. نتایج نشان دادند که مدل به‌دست‌آمده در مقایسه با دیگر مدل‌های موجود عملکرد بهتری داشته است.

خوشکلام خسروشاهی [۵۸] در سال ۱۳۹۷، با استفاده از رویکرد خودبازگشت با وقفه توزیعی به تخمین اثر بازگشتی مستقیم مرتبط با مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کشور ایران پرداخت. در راستای انجام این کار، از داده‌های سال ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۵ استفاده شده است. نتایج نشان دادند که اثر معکوس ناشی از مصرف گاز طبیعی خانگی وجود نداشته است؛ به همین علت استفاده از سیاست‌های بهبود کارایی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کشور پیشنهاد شده است.

شفیعی و برادران [۷۱] در سال ۱۳۹۸، با استفاده از مدل رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری (که روشی مبتنی بر داده‌های سری زمانی است) به پیش‌بینی مصرف سالانه گاز کشور پرداختند. در این پژوهش پیشنهاد شده که به‌جای استفاده از میانگین فواصل موجود در روش‌های کلاسیک سری زمانی، خطای هر بازه به‌صورت یک عدد خاکستری بین محدوده هر بازه انتخاب شود؛ به‌گونه‌ای که معیار خطای پیش‌بینی کمینه شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری بهبودیافته، دقت بیشتری نسبت به مدل‌های خاکستری، رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری و رگرسیون خاکستری داشته است. امانت [۴۵] در سال ۱۴۰۱، با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از مدل‌های رگرسیون و رگرسیون خطی فازی، تقاضای گاز و فراآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف مصرف شامل خانگی، تجاری، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنعت و نیروگاه‌ها پیش‌بینی کرده است. داده‌های مورد استفاده مربوط به بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۶ بوده و با استفاده از دادگان موجود، تقاضای حامل‌های انرژی گفته شده در بخش‌های مختلف طی سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۱۰ شمسی تخمین زده شده است. نتایج حاکی از این است که بخش خانگی و تجاری دارای بیشترین میزان تقاضای گاز طبیعی بوده است.

آخانی و همکاران [۳۲] در سال ۱۴۰۲، به بررسی تأثیر یارانه‌ها بر قدرت بازار صنعت کشور پرداختند. در راستای انجام پژوهش از مدل یو و وانگ و همچنین روش پانل دیتا، برای سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۸ استفاده کردند. نتایج پژوهش حاکی از این است که رابطه بین قدرت بازار و یارانه انرژی منفی است و رابطه بین قدرت بازار با بهره‌وری عوامل تولید، هزینه جبران خدمات و سرانه موجودی سرمایه مثبت است.

۲.۱.۲ در سطح استانی

بهبهانی فرد [۴۸] در سال ۱۳۸۳، ابتدا اهمیت تولید را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی، آشکار می کند و سپس به بررسی تقاضای انرژی در بخش صنعت می پردازد. ایشان متذکر شدند که مطالعات حوزه انرژی در همه ابعاد ضروری است و به همین علت تابع تقاضای انرژی را در بخش صنعت استان اصفهان تخمین زدند. برای انجام این کار از مدل دومرحله ای لاجیت^۶ و پارامترهای مختلفی نظیر شاخص قیمت انرژی، ارزش افزوده بخش صنعت و... استفاده شده است.

مشیری و شاهمرادی [۹۲] در سال ۱۳۸۵، ساختار مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهری کشور را در دو استان تهران و اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. الگوی موردنظر نویسندگان مبتنی بر فرایند بهینه یابی دومرحله ای بوده که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کشور کالایی تقریباً بی کشش محسوب می شود. کشش های درآمدی تقاضای گاز نیز بین صفر و یک قرار داشت که حاکی از ضروری بودن آن است.

فرخی و همکاران [۸۳] در سال ۱۳۸۷، در مقاله خود که برگرفته از طرح پژوهشی ”طرح جامع انرژی استان های خراسان“ زیر نظر استانداری خراسان رضوی و با حمایت مالی شرکت گاز استان بوده است، طی یک افق پنج ساله میزان تقاضای گاز طبیعی را در استان خراسان مورد پیش بینی قرار دادند. متغیرهای مورد استفاده شامل تولید ناخالص داخلی استان، تعداد مشترکین گاز طبیعی و قیمت آن بوده است. ابتدا مدل های در نظر گرفته شده دقت خوبی نداشتند؛ ولی با اضافه کردن یک متغیر دیگر به نام روند، دقت مدل افزایش یافته است. نتایج حاکی از این هستند که مصرف گاز طبیعی به تولید ناخالص داخلی استان و قیمت گاز وابسته نبوده است. در نهایت نیز میزان تقاضای گاز طبیعی برای پنج سال آینده پیش بینی شده است.

ابونوری و همکاران [۴۰] در سال ۱۳۸۷، پس از بیان اینکه بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است، تابع تقاضای گاز طبیعی را در بخش های تجاری و خانگی استان گیلان با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کردند. شایان ذکر است که داده های موجود به صورت فصلی از سال های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ بوده اند. جهت سنجیدن مانایی متغیرها نیز از آزمون ریشه واحد استفاده کرده و در نهایت کشش های کوتاه مدت و بلندمدت قیمتی مصرف گاز طبیعی را به دست آوردند.

^۶Logit

فلاحی [۸۵] در سال ۱۳۸۸، مدل تقاضای گاز خانگی و تجاری را برای استان کرمانشاه برازش داد. برای انجام این عمل از داده‌های نیم‌سالانه از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۵ کمک گرفت و به نتایج جالب توجهی دست یافت. نتایج نشان می‌دادند تقاضای گاز خانگی و تجاری نسبت به درآمد و قیمت در کوتاه‌مدت و بلندمدت بی‌کشش است. در گام بعد دو منبع انرژی برق و نفت سفید وارد مدل شده که برق به علت بی‌معنی بودن از مدل حذف گردیده؛ ولی نفت سفید که یکی از انواع سوخت است، به‌عنوان یک کالای جانشین شناخته شده است.

عباسی و دهباشی [۸۰] در سال ۱۳۸۹، با استفاده از متغیر وابسته مصرف سرانه گاز طبیعی و متغیرهای مستقلی نظیر قیمت گاز طبیعی، درآمد خانوار و متوسط دمای مرکز استان سمنان، تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی را برآورد کردند. سال‌های مورد بررسی از ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ بوده و اطلاعات نیز عموماً از مرکز آمار ایران، شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی و سازمان هواشناسی گرفته شده است. نتایج نشان‌دهنده کم‌کششی و ضروری بودن گاز طبیعی برای تمام گروه‌های درآمدی مردم بوده است.

اسماعیلی و همکاران [۴۳] در سال ۱۳۹۳، با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی و سیستم فازی، میزان مصرف گاز طبیعی را پیش‌بینی کرد. پس از گام پیش‌بینی نتایج مقایسه شدند و شبکه عصبی با دقت بالاتر انتخاب شد. دادگان مورد استفاده مربوط به استان یزد بوده که در راستای جمع‌آوری آن شرکت گاز استان یزد و اداره هواشناسی استان یزد همکاری‌های لازم را انجام داده‌اند. داده‌ها به‌صورت ماهانه و مربوط به بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ بوده است.

کیمیاگری و همکاران [۱۱۱] در سال ۱۳۹۴، از روش حداقل مربعات معمولی برای مدل‌سازی تقاضای گاز طبیعی استفاده کردند و نتایج را با شبکه عصبی مصنوعی چندلایه پیش‌خور، مقایسه کردند. همچنین اثر متغیرهایی همچون قیمت گازوئیل به‌عنوان کالای جانشین، قیمت گاز طبیعی، جمعیت و درآمد خانوار بر روی میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی سنجیده شد. این پژوهش نشان داد که اثر قیمت گاز و کالای جانشین بر مصرف گاز ناچیز بوده؛ ولی تغییرات جمعیت و درآمد سالانه خانوار کاملاً قابل‌توجه بوده است. در نهایت مدل شبکه عصبی به‌عنوان مدل با عملکرد بهتر شناخته شده است.

کوچکی [۱۱۰] در سال ۱۳۹۴، مصارف گاز خانگی استان گلستان را تا افق ۱۴۰۴ شمسی پیش‌بینی کرد. این عمل با استفاده از یک مدل تلفیقی از شبکه عصبی و سری زمانی بوده است. در این پژوهش هفت شبکه متفاوت مورد بررسی واقع شدند و در نهایت مدلی که بیشترین قابلیت اطمینان را داشت، برگزیده شد. متغیرهای تعداد مصرف‌کنندگان، دمای متوسط،

ساعات آفتابی، قیمت، رطوبت نسبی، سرعت باد و جمعیت از جمله مهم‌ترین متغیرها بودند. نتایج نشان‌دهنده این است که این مدل پیشنهادی در پیش‌بینی تقاضای گاز دقت ۹۸/۸ درصد داشته است.

ورهرامی و همکاران [۱۰۰] در سال ۱۳۹۴، بر روی دو استان تهران و اصفهان که بیشترین حجم مصرفی گاز کشور را داشتند، کار کردند. رویکرد در نظر گرفته شده برای تخمین تابع تقاضای گاز در این دو استان پرجمعیت، رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا بوده است. نتایج حاکی از این است که متغیر قیمت تأثیر نامتقارنی بر تقاضای گاز طبیعی در دو استان تهران و اصفهان داشته است.

سلیمیان و همکاران [۶۷] در سال ۱۳۹۴، نشان دادند که با استفاده از روش سری‌های زمانی، نوسانات فصلی مصرف گاز طبیعی و همچنین باتوجه به دیگر معیارهای آماری و شناخت از الگوی مصرف در زمان‌های گذشته، می‌توان یک ارتباط بین مصرف گاز و سایر پارامترهای موجود پیدا کرد. هدف نهایی این مقاله به‌دست‌آوردن تابع مصرف گاز طبیعی با داشتن اطلاعات مصرف گذشته بوده است.

خروشی [۵۶] در سال ۱۳۹۷، پس از بیان اهمیت استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی، از رگرسیون برای پیش‌بینی میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین استفاده می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در محاسبه مصرف در زمان خرابی کنتور گاز، پیش‌بینی مصرف گاز طبیعی برای مشترکین در زمانی که هنگام قرائت کنتور در خانه حضور ندارند، کشف مصارف نامتعارف و کشف دست‌کاری احتمالی کنتور مورد استفاده قرار گیرند. این عمل شناسایی مصارف پرت بر عملکرد شرکت گاز استانی تأثیرگذار بوده و باعث کاهش مصارف گاز طبیعی فاقد صورت‌حساب شده است.

یوسف‌مدد سیاه‌مزیگی [۱۱۲] در سال ۱۳۹۹، تابع مصرف بخش خانگی استان گیلان را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برآورد کرده و عوامل مؤثر بر آن و همچنین میزان تأثیرگذاری هر کدام را مشخص کرده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده شرایط جوی موجود در استان (به‌خصوص برودت و سرمای هوا) بیشترین تأثیر را بر میزان تقاضای گاز طبیعی داشته است. در مقام‌های بعد، قیمت گاز طبیعی، تعداد مشترکین، مدیریت مصرف، قیمت برق به‌عنوان کالای جانشین و درآمد سرانه بر تقاضای گاز اثرگذار بوده‌اند. در این پژوهش از داده‌های سالانه استفاده شده است.

صفی‌یاری [۷۸] در سال ۱۴۰۰، پس از مقایسه بین مدل‌ها، متذکر شده است که مدل شبکه عصبی MLP از SVM دقت بیشتری داشته است. همچنین در بین مدل‌های اقتصادسنجی مورد استفاده، مدل MGARCH از مدل VAR دقت بیشتری

داشته. در نهایت با مقایسه بین دو مدل MLP و MGARCH مشخص شد که شبکه عصبی MLP دقت و قدرت بیشتری دارد. شایان ذکر است که جهت مقایسه نتایج بین مدل‌ها از معیار خطای RMSE استفاده شده است.

تنهایی و سایه‌میری [۵۰] در سال ۱۴۰۰، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل و رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط برای بازه زمانی ۱۳۶۷ الی ۱۳۹۷ شمسی، به بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی مردم شهری و روستایی در استان ایلام پرداخته است. نتایج این برآورد نشان داد که کشش خودقیمتی در حالت‌های مقید و غیرمقید تفاوت چندانی باهم ندارند. همچنین دیگر کشش‌های قیمتی در این پژوهش بررسی شده است.

۳.۱.۲ در سطح شهری

لطفعلی‌پور و باقری [۸۷] در سال ۱۳۸۲، در مقاله‌ای تحت عنوان تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران، تقاضای گاز طبیعی (به عنوان یکی از حامل‌های انرژی) را در بخش خانگی مورد بررسی قرار داده‌اند. علت این امر شناخت ساختار رفتاری مصرف‌کنندگان بوده است. در این مقاله از متغیرهای درجه حرارت، تعداد خانوارها، درآمد سرانه و قیمت گاز طبیعی جهت تخمین تابع تقاضای گاز بهره گرفته شده است. این اتفاق به سیاست‌گذاران در تأمین گاز طبیعی مورد نیاز بخش خانگی و بهینه‌سازی آن کمک می‌کند.

پورکاظمی و همکاران [۱۰۴] در سال ۱۳۸۴، تقاضای کنتر گاز را با دو مدل شبکه عصبی-فازی و آریما^۷ پیش‌بینی کردند. نتایج حاصل را به وسیله شش معیار ارزیابی مختلف با یکدیگر مقایسه کردند. طبق نتایج حاصل شبکه عصبی-فازی در هر ۶ معیار موجود عملکرد بهتری داشته است. پس از این روش برای پیش‌بینی تقاضای اشتراک گاز برای ماه آینده (۴ هفته آتی) استفاده شده است.

سلیمانان و امینی [۶۸] در سال ۱۳۸۴، سعی کردند که ضمن تبیین و معرفی یکی از متدهای تعیین مدل‌های رگرسیون خطی فازی، کاربرد این مدل‌ها را در تخمین بار پیک روزانه مورد بررسی قرار دهند. در انتها نیز پس از مقایسه نتایج مدل‌های رگرسیون فازی و مدل‌های رگرسیون معمولی برای داده‌های مربوط به بار ساعتی یکی از فیدرهای^۸ خانگی شهر یزد تحلیلی ارائه داده‌اند.

^۷ARIMA

^۸Feeder

آذری و همکاران [۳۴] در سال ۱۳۸۷، در مقاله‌ای تحت عنوان برآورد میزان بارگاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‌های عصبی با استفاده از داده‌های دمای مؤثر، مصرف دوره قبل، میزان بارندگی، ابرناکی (رطوبت هوا) و سرعت باد که همگی به‌صورت روزانه در سال ۱۳۸۶ شمسی بودند، به برآورد میزان مصرف گاز طبیعی در شهر تهران پرداختند. شایان‌ذکر است که مدل شبکه عصبی در این مقاله به خطای بسیار پایینی دست‌یافته بود.

ارکات و همکاران [۴۱] در سال ۱۳۸۹، پس از معرفی شبکه‌های عصبی مصنوعی در مقاله خود، با استفاده از همین مدل میزان مصرف گاز طبیعی شهر ایلام را پیش‌بینی کردند. داده‌های مورد‌استفاده به‌صورت هفتگی و با بازه ۶۴ هفته بوده است و پیش‌بینی انجام شده نیز به مدت ۱۲ هفته آینده بوده است. متغیرهای مورد‌استفاده شامل داده‌های هواشناسی، تعداد مشترکین و مصرف گاز بوده است. نتایج حاکی از این است که مدل شبکه عصبی انتخاب شده از دقت قابل‌قبولی برخوردار است.

امامی میبدی و همکاران [۴۴] در سال ۱۳۸۹، پس از بیان اهمیت بخش خانگی در بین سایر بخش‌های مصرف گاز، عوامل مؤثر بر تقاضا را به دو دسته قابل‌مشاهده (همانند قیمت گاز، دما و درآمد مصرف‌کننده) و غیرقابل‌مشاهده (همانند فناوری وسایل گازسوز و سلاقی مصرف‌کنندگان) تقسیم نمودند. در نهایت با استفاده از تکنیک فیلتر کالمن تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی شهر تهران تخمین زده شده است.

ابراهیمی سالاری و همکاران [۳۷] در سال ۱۳۹۰، به بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر مشهد پرداخته‌اند. جهت رسیدن به جواب پرسش مطرح شده، ابتدا توابع تقاضای متوسط مصرف گاز طبیعی و تقاضای کل گاز طبیعی هر خانوار در مشهد با استفاده از داده‌های فصلی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شمسی و با استفاده از متغیرهای هزینه خانوار، دما، قیمت و تعداد مشترکین و همچنین به‌وسیله روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. پس از انجام بررسی‌های لازم، نویسندگان متوجه شدند که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بر کاهش میزان مصرف گاز طبیعی مؤثر بوده است.

طاهری قهفرخی و همکاران [۷۹] در سال ۱۳۹۱، توانستند با استفاده از یک مدل تلفیقی از سری زمانی آریما و شبکه عصبی مصارف گاز طبیعی خانگی شهرکرد را برای پنج سال آینده پیش‌بینی کنند. نتایج حاصل نشان‌دهنده این است که میزان تقاضا گاز طبیعی در شهرکرد تا سال ۱۳۹۵ شمسی به میزان ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ شمسی افزایش داشته است و پیک مصرف ماهانه نیز ۸ درصد افزایش داشته است.

کاشفی [۱۰۶] در سال ۱۳۹۲، به وسیله روش گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از داده های ماهانه قیمت گاز، قیمت سوخت های جایگزین، دما و وقفه درآمد سرانه طی بازه فروردین ۱۳۸۵ الی اسفند ۱۳۹۱ تأثیر افزایش قیمت گاز را بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان بررسی کرده است.

محرابیان و کاشفی [۸۸] در سال ۱۳۹۳ مقاله ای تحت عنوان تأثیر افزایش قیمت گاز بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها را با کمی اصلاح و افزودن متغیرهای دیگر همچون متغیر مجازی DG به پایان نامه ای از همین پژوهشگر در سال گذشته، در فصلنامه مدل سازی اقتصادسنجی چاپ کردند. این مقاله را می توان برگرفته از پایان نامه مذکور دانست.

هنری و همکاران [۹۸] در سال ۱۳۹۵، ساختار مناسبی از شبکه عصبی را برای مصارف گاز خانگی و تجاری در شهر اصفهان انتخاب و طراحی کردند. ساختارهای بررسی شده شامل دینامیک، هرس کامل و شبکه شعاع بوده اند. داده های مورد استفاده، مصارف گاز از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ بوده اند و با استفاده از آن پیش بینی مصارف بین سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ انجام شده است. متغیرهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، متغیرهای دما، جمعیت، قیمت گاز و تعداد مشترکین بوده اند. مدل های شبکه عصبی گفته شده با سایر روش های سنتی از جمله رگرسیون و سری های زمانی مقایسه شدند که در نتیجه آن مدل شبکه عصبی با ساختار هرس کامل به نسبت دیگر مدل های شبکه عصبی و مدل های رگرسیون و سری های زمانی بهتر شناخته شده است.

داغبندان و ستایش [۶۰] در سال ۱۳۹۵، ابتدا به شناسایی برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر میزان مصرف گاز پرداخته اند. سپس به وسیله شبکه عصبی GMDH مدل سازی و پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی را انجام داده اند. در این راستا از داده های ورودی و خروجی هفت سال متوالی شرکت گاز شهر رشت استفاده کرده اند. نتایج حاصله نشان داد که ضریب تعیین برابر با ۰/۸۹۴ بوده است.

پرتوی سنگی و همکاران [۱۰۳] در سال ۱۳۹۸، با هدف کاهش الگوی مصرف و پیش بینی میزان مصرف آینده، از داده های مربوط به سه سال هر مشترک استفاده کرده اند. پژوهشگران پس از انجام گام پیش پردازش داده، آن ها را وارد مدل شبکه عصبی کردند و به کمترین مقدار میانگین مربعات خطای ممکن دست یافتند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای ارائه به شرکت گاز استان بوشهر ارائه شده است.

خزائی [۵۷] در سال ۱۴۰۰، نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی بیشترین دقت را در پیش‌بینی مصرف گاز داشته است و با استفاده از همین مدل پیش‌بینی مصرف گاز شهر تهران تا پنج سال آینده انجام شد. سه سناریوی قیمت شامل قیمت ثابت گاز، افزایش ۱۰ درصدی و ۲۰ درصدی قیمت در هر سال در نظر گرفته شد که در نهایت می‌توان فهمید که در سال ۱۴۰۳ میزان مصرف گاز بخش خانگی در شهر تهران بیش از ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت و به بیش از ۹۵۰۰ میلیون متر مکعب در سال خواهد رسید. همچنین شایان ذکر است که قیمت گاز تأثیر زیادی بر کاهش مصرف آن نداشته است.

۲.۲ مطالعات خارجی

۱۰.۲.۲ در سطح جهانی، قاره‌ای و ملی

ورهالست [۲۹] در سال ۱۹۵۰، نظریه‌ای برای کاربرد تقاضای گاز طبیعی در صنایع گازی فرانسه ارائه کرد. او با استفاده از داده‌های روزانه از اکتبر تا دسامبر سال ۱۹۴۵ میلادی و با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و همبستگی حداقل مربعات توانست تقاضای گاز طبیعی را برآورد کند. متغیرهای مورد استفاده شامل قیمت گاز طبیعی فرانسه و درآمد مصرف‌کنندگان بوده است. نتایج حاکی از این است که مدل‌های اقتصادسنجی دقت بهتری داشته است.

هوبرت [۱۶] در سال ۱۹۵۶، به مقایسه بین انرژی خورشیدی و سوخت‌های فسیلی پرداخت. داده‌های مورد استفاده شامل تولید گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا بوده و بازه زمانی آن‌ها از سال ۱۹۰۶ میلادی الی ۱۹۵۳ میلادی بوده است. نویسنده سعی داشته که با استفاده از این داده‌ها میزان عرضه گاز طبیعی را از سال ۱۹۵۵ تا سال ۲۰۷۵ پیش‌بینی کند. طبق نتایج عرضه گاز طبیعی در سال‌های ابتدایی افزایش خواهد بود؛ ولی پس از گذشت چند دهه این روند کاهشی خواهد شد.

لاینس [۱۹] در سال ۱۹۸۴، در مقاله‌ای تحت عنوان پیش‌بینی تقاضای گاز، با استفاده از مدل باکس-جنکینز^۹ و همچنین پارامترهای دما و تقاضای گاز پیش‌بینی گاز ملی بریتانیا را انجام داد. این پیش‌بینی به صورت سالانه، ماهانه و روزانه بوده است. هربرت و همکاران [۱۵] در سال ۱۹۸۷، از تقاضای ماهانه کل برای گاز طبیعی در بخش صنعت ایالات متحده آمریکا ارزیابی آماری انجام داده است. متغیرهای به کاررفته در مدل رگرسیون استفاده شده شامل روز درجه گرما، قیمت گاز طبیعی، قیمت نفت و فعالیت کارخانه‌ها بوده‌اند. داده‌های مورد استفاده به صورت ماهانه و از ژانویه ۱۹۸۰ تا دسامبر ۱۹۸۴ بوده‌اند.

^۹Box-Jenkins

ناگی التونی [۸] در سال ۱۹۹۶، در مقاله‌ای که برای پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی کویت نوشته است، با استفاده از دو مدل اقتصادسنجی PAM و ECM که هرکدام به تفصیل در مقاله خود شرح داده شده است، به یک تحلیل تجربی رسید. نویسنده با استفاده از داده‌های سالانه در بازه زمانی ۱۹۷۵ الی ۱۹۹۳ میلادی و همچنین با داشتن متغیرهای قیمت و درآمد به پیش‌بینی لازم رسیده است.

سویکنز و همکاران [۲۴] در سال ۱۹۹۶، میزان مصرف گاز کشور بلژیک را با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی کردند. داده‌ها که شامل پارامترهای دما، قیمت نفت، میزان مصرف گاز توسط کارخانه‌ها و تعداد مشتری‌های داخلی بوده است به صورت ماهانه از جولای ۱۹۸۲ تا دسامبر ۱۹۹۲ در دسترس بوده‌اند. پژوهشگران با استفاده از داده‌ها میزان مصرف گاز بلژیک را تا افاق دسامبر ۱۹۹۴ یعنی برای ۲۴ ماه آینده پیش‌بینی کردند.

ختن‌زاد و الراگال [۱۸] در سال ۱۹۹۹، به پیش‌بینی بارگاز طبیعی با یک مدل ترکیبی از شبکه‌های عصبی تطبیقی پرداختند. نویسندگان با استفاده از داده‌های روزانه توانستند میزان عرضه موردنیاز گاز تا پنج هفته آینده را پیش‌بینی کنند. از جمله متغیرهای مورد استفاده پژوهشگران می‌توان به دما، سرعت باد، میزان ازدست‌دادن گرمای بناها، روز هر هفته و روند مصرف اشاره کرد.

الفتاح و استارترمن [۱] در سال ۲۰۰۱، در پژوهشی که انجام دادند توانستند میزان تولید و عرضه گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا را با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش‌بینی کنند. شبکه عصبی مذکور شامل متغیرهای تولید گاز طبیعی، قیمت، ذخیره ثابت شده گاز، نرخ تخلیه گاز، چاه‌های استخراج گاز، جمعیت و تولید ناخالص داخلی بوده است. این داده‌ها به صورت سالانه از سال ۱۹۵۰ الی ۱۹۸۹ میلادی بوده‌اند. با استفاده از این داده‌ها میزان تولید گاز طبیعی از سال ۱۹۹۰ الی ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.

ادیگر و آکار [۷] در سال ۲۰۰۷، در پژوهشی که انجام داده بودند با استفاده از مدل‌های آریمای^{۱۰} و زاریمای^{۱۰} میزان تقاضای انرژی اولیه ترکیه را با استفاده از سوخت‌های مختلف پیش‌بینی کردند. این سوخت‌ها شامل موارد متعددی از جمله نفت، بنزین، زغال‌سنگ، بقایای گیاهان، گاز طبیعی و... بوده است. پژوهشگران با استفاده از داده‌های تقاضای انرژی که از سال ۱۹۵۰ الی ۲۰۰۴ میلادی در اختیار داشتند، پیش‌بینی را تا افاق ۲۰۲۰ انجام داده‌اند.

¹⁰SARIMA

برابک و همکاران [۵] در سال ۲۰۰۸، با استفاده از دو مدل آریمای یک مدل غیرخطی ترکیبی با وقایع تقویم، پیش‌بینی میزان مصرف گاز مشتریان شخصی در کشور اسلواکی را انجام دادند. نویسندگان تنها با استفاده از دو متغیر روز هفته و دما طی روزهای ۱ ژانویه سال ۲۰۰۵ الی ۲۹ ژوئن ۲۰۰۷ توانستند میزان مصرف گاز شخصی را برای ۳۱ روز آینده پیش‌بینی کنند. نتایج حاکی از این است که هیچ‌کدام از مدل‌ها بر دیگری برتری چشمگیری نداشته است.

تونکوویچ و همکاران [۲۸] در سال ۲۰۰۹، در پژوهشی که انجام دادند، توانستند با استفاده از داده‌های ساعتی میزان مصرف گاز کشور کرواسی را تخمین بزنند. دو مدل شبکه عصبی یعنی شبکه عصبی چندلایه و شبکه عصبی تابع مبنای شعاعی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که دقت شبکه عصبی چندلایه بیشتر از دیگر شبکه عصبی گفته شده بوده است. پارامترهای استفاده شده شامل مصرف گاز طبیعی، دما، سرعت و جهت باد، روز هفته، نوع روز و ماه در بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۰۸ الی ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸ بوده است.

ما و لی [۲۰] در سال ۲۰۱۰، به تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور جمهوری خلق چین تا سال ۲۰۲۰ پرداختند. نویسندگان با استفاده از مدل‌های خاکستری و با بهره‌گیری از داده‌های سالانه از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸، توانستند پیش‌بینی را برای سال‌های پیش‌رو تا افق ۲۰۲۰ میلادی انجام دهند. متغیرهای مورد استفاده شامل مصرف و تولید ناخالص داخلی بوده است.

شو و وانگ [۳۱] در سال ۲۰۱۰، همانند دیگر هم‌وطنان خود از داده‌های گاز طبیعی کشور چین استفاده کردند. پژوهشگران قصد داشتند با استفاده از داده‌های مصرف گاز، میزان مصرف کشور چین را با استفاده از یک مدل ترکیبی از شبکه عصبی و مدل خاکستری پیش‌بینی کنند. داده‌های این دو از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ بوده و پیش‌بینی آن‌ها تا دو سال آینده یعنی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را شامل می‌شود. مدل ترکیبی این مقاله از مدل‌های دیگر همانند مدل‌های خاکستری و شبکه عصبی عملکرد بهتری داشته است.

بهورزنی و همکاران [۳] در سال ۲۰۱۰، در مقاله نوشته شده یک سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه تطبیقی تجزیه و تحلیل فازی برای پیش‌بینی مصرف گاز قاره آمریکای جنوبی انجام دادند. پژوهشگران با استفاده از داده‌های جمعیت، تولید ناخالص داخلی و مصرف گاز طی سال‌های ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۷ که به صورت سالانه بودند، توانستند میزان مصرف گاز را برای سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۵ پیش‌بینی کنند. مدل گفته شده با مدل‌های دیگری نظیر شبکه عصبی، رگرسیون فازی،

رگرسیون خطی، رگرسیون غیرخطی، درخت تصمیم و الگوریتم ژنتیک مقایسه شد و طبق نتایج این سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه تطبیقی دقت بهتری داشته است.

پاناپاکیدیس و داگوماس [۲۱] در سال ۲۰۱۷، قصد داشتند با استفاده از داده‌های مصرف گاز ساعتی از ۱ ژانویه ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ میزان تقاضای گاز طبیعی را برای روز پیش‌رو تخمین بزنند. پژوهشگران از یک مدل ترکیبی تبدیل موجک، سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار،^{۱۱} الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی استفاده کردند و پیش‌بینی را برای کل شهرهای یونان انجام دادند. این پیش‌بینی از اول سال ۲۰۱۶ تا سی و یکم ژوئن همان سال را شامل می‌شود.

آونی اس [۹] در سال ۲۰۲۰، با استفاده از مدل پیش‌بینی خاکستری فصلی تنظیم‌شده میزان تقاضای گاز طبیعی را به‌صورت ماهانه در کشور ترکیه پیش‌بینی کردند. این پژوهشگر صرفاً با استفاده از داده‌های مصرف ماه‌های ژانویه ۲۰۰۰ تا دسامبر ۲۰۱۸ و با استفاده از مدل گفته شده پیش‌بینی را انجام داده است. شایان‌ذکر است که این مدل را با SGM و زاریمای مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که مدل گفته شده دارای دقت بالاتری بوده است. در نتیجه با استفاده از مدل با عملکرد بهتر، میزان مصرف گاز در ماه‌های ژانویه ۲۰۱۹ الی دسامبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است.

حافظی و همکاران [۱۳] در سال ۲۰۲۱، در پژوهشی که انجام داده‌اند میزان تقاضای گاز طبیعی را در منطقه جهانی تا سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده‌اند. پژوهشگران از متغیرهای انرژی جایگزین، انرژی هسته‌ای، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، تولید گاز و مصرف نفت طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۳ میلادی استفاده کرده‌اند. پژوهشگران از مدل‌های متعددی استفاده کردند که هر کدام در بخشی عملکرد بهتری داشته‌اند.

گاول و پالینسکی [۱۰] در سال ۲۰۲۴، با استفاده از دو مدل شبکه عصبی MLP و LSTM توانستند میزان مصرف گاز طبیعی سالانه در بخش مسکونی و صنایع کوچک لهستان را تخمین بزنند. پارامترهای این دو مدل شامل مصرف گاز طبیعی، جمعیت، تعداد خانوار، تعداد خانوار با دسترسی به گاز، تعداد خانه‌ها و طول شبکه گازرسانی بوده است. نتایج حاکی از این است که هیچ‌کدام از دو مدل بر دیگری برتری خاصی نداشته‌اند.

^{۱۱}ANFIS

۲.۲.۲ در سطح ایالتی و استانی

بالسترا و نرلاو [۲] در سال ۱۹۶۶، با ادغام داده‌های مقطعی و سری زمانی موجود سعی داشتند که یک مدل دینامیکی برای تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری برآورد کنند. داده‌های سالانه مورداستفاده در این مقاله از سال ۱۹۵۰ الی ۱۹۶۲ را شامل می‌شدند. این برآورد که برای ۳۶ ایالت از ایالت‌های آمریکا بوده است، توسط مدل حداقل مربعات معمولی انجام شده است که پارامترهای آن قیمت گاز، تغییرات آب‌وهوا، جمعیت و درآمد سرانه بوده است.

تینیک و همکاران [۲۷] در سال ۱۹۷۳، میزان تقاضای گاز طبیعی را برای بخش روستایی استان آلبرتای کانادا شبیه‌سازی کردند. پژوهشگران برای رفع معضل تعیین تقاضای گاز طبیعی، سه نوع برنامه متفاوت را ارائه دادند که هر کدام بر اساس روشی متفاوت بوده است. از این برنامه‌ها برای ارزیابی اقتصادی برنامه گازکشی مناطق روستایی استفاده کردند و در نهایت با انجام مقایسه‌های لازم، بهترین برنامه انتخاب گردید.

برنت و واتکینز [۴] در سال ۱۹۷۷، در استان انتاریو و بریتیش کلمبیای کانادا، میزان تقاضای گاز طبیعی را در بخش‌های مسکونی و تجاری برآورد کردند. داده‌های مورداستفاده برای این کار، داده‌های سالانه‌ای بودند که در بازه زمانی ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۴ میلادی موجود بودند. مدل مورداستفاده نیز مدل اقتصادسنجی بوده و پارامترهای آن شامل مصرف گاز، روز درجه، قیمت گاز، تعداد خانوار و درآمد بوده است.

تاسپینار و همکاران [۲۵] در سال ۲۰۱۳، در پژوهشی که انجام داده‌اند میزان مصرف روزانه گاز طبیعی را در منطقه‌ای از ترکیه به نام ساکاریا با استفاده از روش‌های مختلفی پیش‌بینی کرده‌اند. روش‌های مذکور شامل مدل زاریمایکس^{۱۲}، مدل شبکه عصبی تابع شعاعی پایه، مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون بوده که توسط متغیرهای مصرف روزانه گاز، رطوبت هوا، فشار اتمسفر، سرعت باد، دمای محیط و میانگین پوشش ابر تغذیه می‌شده است. این داده‌ها به صورت روزانه بوده و از اولین روز ماه ژانویه در سال ۲۰۰۷ شروع شده و تا روز دهم ماه آپریل سال ۲۰۱۱ را شامل می‌شدند. با استفاده از این داده‌ها، پیش‌بینی از روز یازدهم آپریل تا روز بیست و ششم ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ صورت گرفته است.

وانگ و همکاران [۳۰] در سال ۲۰۱۹، بر روی پروژه تبدیل زغال سنگ به گاز کار کردند. پژوهشگران برای پیش‌بینی مصرف گاز طبیعی استان هبی چین یک مدل ماشین بردار پشتیبان ارائه کردند که از داده‌های روزانه مصرف گاز، دمای متوسط،

¹²SARIMAX

تولید ناخالص داخلی، وضعیت گرمایش، درآمد، جمعیت، شاخص کیفیت هوا، سرعت باد، میانگین بارش و رطوبت هوا استفاده می‌کند. داده‌های این مدل از ژانویه ۲۰۱۵ الی جولای ۲۰۱۷ بوده و پیش‌بینی صورت‌گرفته نیز از آگوست ۲۰۱۷ الی می ۲۰۱۸ شکل گرفته است.

۳.۲.۲ در سطح شهری

گیل و دفراری [۱۱] در سال ۲۰۰۴، یک مدل خطی با استفاده از روز درجه‌حرارت برای پیش‌بینی میزان مصرف گاز طبیعی در بوئنوس آیرس آرژانتین ایجاد کردند. برای انجام این کار از داده‌های روزانه در محدوده زمانی ۱۹۹۴ الی ۲۰۰۱ و همچنین پارامترهای دما، روز هفته، سرعت و جهت باد، سناریوی غالب مصرف و رطوبت استفاده کردند و پیش‌بینی را برای یک الی پنج‌روز آینده انجام دادند.

کریمی و دسترنج [۱۷] در سال ۲۰۱۴، توانستند برای پیش‌بینی مصرف گاز طبیعی شهر یاسوج یک شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک طراحی کنند. داده‌های این مدل ترکیبی به‌صورت روزانه از اول دسامبر ۲۰۰۶ تا بیست و یکم آگوست ۲۰۰۹ را شامل می‌شده و دارای متغیرهای روز درجه، رطوبت نسبی، سرعت باد، میزان بارندگی و مصرف گاز طبیعی بوده‌اند. با استفاده از این مدل، پیش‌بینی از فردای بازه زمانی ذکر شده یعنی بیست و دوم آگوست سال ۲۰۰۹ میلادی الی هشتم ژانویه ۲۰۱۰ میلادی صورت‌گرفته است. این پژوهش همه بخش‌های مصرف گاز را در نظر گرفته است.

۳.۲ خلاصه پیشینه پژوهش داخلی

از تعداد کل ۷۴ پژوهش بررسی‌شده داخلی، تعداد ۱۸ عدد از آن‌ها پایان‌نامه ارشد، تعداد ۳۹ عدد مقاله نشریه‌ای و تعداد ۱۷ عدد باقی‌مانده نیز مقاله همایشی بوده‌اند. در ادامه جداول و نمودارهایی برای نمایش خلاصه اطلاعات کسب شده و راحتی خوانندگان در شناسایی و مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده قرار دارند. جدول ۱۰.۲ به معرفی اجمالی پژوهش‌های بررسی شده داخلی در بخش ۱۰.۲ اختصاص داده شده است. در این جدول اطلاعاتی از قبیل نام نویسندگان، سال انجام پژوهش، نوع پژوهش، عنوان پژوهش و شماره ارجاعی که در این پایان‌نامه به آن نسبت داده شده، وجود دارد. شایان ذکر است که ترتیب مطالعات موجود در جدول به همان ترتیبی است که در متن آورده شده است.

جدول ۱۰۲: معرفی مطالعات داخلی بررسی شده

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۱	خیرخواهان	۱۳۷۳	پایان نامه ارشد	بررسی تابع تقاضای انرژی در ایران (با استفاده از روش اقتصادسنجی همبستگی متقابل)	[۵۹]
۲	عطار	۱۳۷۹	پایان نامه ارشد	برآورد تابع تقاضای انرژی: مورد ایران	[۸۱]
۳	لطفعلی پور و باقری	۱۳۸۲	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران	[۸۷]
۴	بهبهانی فرد	۱۳۸۳	مقاله همایشی	بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کشش‌های جانشینی بین آن‌ها	[۴۸]
۵	پورکاظمی، افسر و نهاوندی	۱۳۸۴	مقاله نشریه‌ای	مطالعه تطبیقی روش‌های خطی ARIMA و غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی در پیش‌بینی تقاضای اشتراک گاز شهری	[۱۰۴]
۶	سلیمانیان و امینی	۱۳۸۴	مقاله همایشی	کاربرد مدل‌های رگرسیون خطی فازی در تخمین بار پیک روزانه یک فیدر خانگی در یزد	[۶۸]
۷	حیدری	۱۳۸۴	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران بر اساس روش تجزیه	[۵۵]
۸	مشیری و شاهمرادی	۱۳۸۵	مقاله نشریه‌ای	برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه‌ی خرد مبتنی بر بودجه خانوار	[۹۲]
۹	امینی هرنندی، وطنی و ترحمی	۱۳۸۶	مقاله همایشی	بررسی طرف‌های عرضه و تقاضای گاز طبیعی ایران و ارائه تابع تقاضا	[۴۶]
۱۰	کشاورز حداد و میرباقری جم	۱۳۸۶	مقاله نشریه‌ای	بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی (خانگی و تجاری) در ایران	[۱۰۹]
۱۱	آذربایجانی، شریفی و شجاعی	۱۳۸۶	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور	[۳۳]
۱۲	آذری، شریعتی نیاسر، البرزی و بختیاری	۱۳۸۷	مقاله نشریه‌ای	برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‌های عصبی	[۳۴]
۱۳	فرخی، فنایی و رجبی مشهدی	۱۳۸۷	مقاله همایشی	مدل‌سازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان	[۸۳]
۱۴	ابونوری، محمدی و پرهیزی گشتی	۱۳۸۷	مقاله نشریه‌ای	تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تقاضای گاز خانگی و تجاری در استان گیلان	[۴۰]
۱۵	ذوالفقاری	۱۳۸۸	پایان نامه ارشد	طراحی مدلی نوین جهت پیش‌بینی تقاضای برق و گاز طبیعی	[۶۱]
۱۶	صادقی و ذوالفقاری	۱۳۸۸	مقاله نشریه‌ای	طراحی روش نوین پیش‌بینی تقاضای کوتاه مدت گاز طبیعی در بخش خانگی	[۷۳]
۱۷	آرمن و زارع	۱۳۸۸	مقاله نشریه‌ای	مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو	[۳۵]

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۱۸	فلاحتی	۱۳۸۸	مقاله همایشی	برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی برای مصارف خانگی و تجاری (مطالعه موردی استان کرمانشاه)	[۸۵]
۱۹	ارکات، فاروقی و حیدری	۱۳۸۹	مقاله همایشی	ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی میزان مصرف هفتگی گاز شهر ایلام	[۴۱]
۲۰	منهاج، کاظمی، شکوری گنجوی، مهرگان و تقی‌زاده	۱۳۸۹	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه‌های عصبی (مطالعه موردی در ایران)	[۹۵]
۲۱	امامی میبدی، محمدی و سلطان‌العلمایی	۱۳۸۹	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن (مطالعه موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)	[۴۴]
۲۲	عباسی و دهباشی	۱۳۸۹	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی در استان سمنان	[۸۰]
۲۳	مقصودی، نوری و اسدی	۱۳۸۹	مقاله همایشی	پیش‌بینی مصرف گاز با استفاده از داده‌کاوی	[۹۴]
۲۴	ابونوری و غفوری	۱۳۸۹	مقاله نشریه‌ای	برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش‌بینی برای افق ۱۴۰۴	[۳۹]
۲۵	غرقانی	۱۳۹۰	پایان‌نامه ارشد	بررسی تابع تقاضای انرژی در ایران با رویکرد آینده صادرات نفت خام	[۸۲]
۲۶	سلجوقی	۱۳۹۰	پایان‌نامه ارشد	برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، صنعت و حمل و نقل در ایران (سال‌های ۵۹-۸۰)	[۶۶]
۲۷	ابراهیمی سالاری، سیدآقا حسینی و عربشاهی	۱۳۹۰	مقاله همایشی	بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، مطالعه موردی شهرستان مشهد	[۳۷]
۲۸	روشندل	۱۳۹۰	پایان‌نامه ارشد	برآورد تابع تقاضای حامل‌های انرژی در بخش خانگی مناطق شهری ایران: مقایسه الگوهای رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (۱۳۶۳-۱۳۸۷)	[۶۴]
۲۹	طاهری قهفرخی، قلی‌پور، نیلی احمدآبادی و شکرچی‌زاده اصفهانی	۱۳۹۱	مقاله همایشی	پیش‌بینی مصارف خانگی گاز طبیعی در شهرکرد با استفاده از تلفیق مدل شبکه عصبی و سری زمانی	[۷۹]
۳۰	جوان، زمانی، قنبری و بیاری	۱۳۹۱	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی تقاضا و ذخیره‌سازی فصلی گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از روش‌های شبکه عصبی و ARIMA	[۵۱]
۳۱	کاظمی و حسین‌زاده	۱۳۹۱	مقاله همایشی	پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی	[۱۰۸]

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۳۲	صادقی، مهرگان و امانی	۱۳۹۱	مقاله نشریه‌ای	استفاده از روش روز درجه در برآورد تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایران: با رویکرد پانل دیتا	[۷۵]
۳۳	صادقی، ذوالفقاری، سهرابی و سلمانی	۱۳۹۱	مقاله نشریه‌ای	کاربرد الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک در شبیه سازی و پیش‌بینی تقاضای انرژی	[۷۴]
۳۴	کاظمی و حسین‌زاده	۱۳۹۱	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی تقاضای حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی	[۱۰۷]
۳۵	حاج ملاعلی‌کنی، عباس‌پور و عابدی	۱۳۹۲	مقاله نشریه‌ای	برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدل سازی غیرخطی	[۵۲]
۳۶	وطن‌دوست	۱۳۹۲	پایان‌نامه ارشد	مقایسه روش‌های خطی پارامتریک و غیر خطی ناپارامتریک در برآورد و پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایران	[۱۰۱]
۳۷	صدرزاده مقدم، صادقی و قدس الهی	۱۳۹۲	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای انرژی و کشش قیمتی و جانشینی نهاده‌ها در بخش صنعت: رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتب SUR	[۷۷]
۳۸	سهرابی وفا، نوری و عبادی	۱۳۹۲	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات	[۶۹]
۳۹	میرفخرالدینی، بابایی میدی و مروتی شریف‌آبادی	۱۳۹۲	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی و مقایسه آن با الگوهای سنتی	[۹۷]
۴۰	پویان	۱۳۹۲	پایان‌نامه ارشد	برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران (تحلیل مقایسه‌ای بین استانی)	[۱۰۵]
۴۱	کاشفی	۱۳۹۲	پایان‌نامه ارشد	تأثیر افزایش قیمت گاز بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان	[۱۰۶]
۴۲	محرابیان و کاشفی	۱۳۹۳	مقاله نشریه‌ای	تأثیر افزایش قیمت گاز بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان	[۸۸]
۴۳	بابازاده، قدیمی دیزج و قربانی	۱۳۹۳	مقاله نشریه‌ای	برآورد تابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی	[۴۷]
۴۴	ابریشمی، جبل عاملی، ابوالحسنی و جوان	۱۳۹۳	مقاله نشریه‌ای	عملکرد دو روش ARIMA و شبکه عصبی GMDH در پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف ایران (۱۳۸۰-۱۳۸۹)	[۳۸]
۴۵	شیرانی فخر، خوش اخلاق و شریفی	۱۳۹۳	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صنعت ایران با استفاده از مدل زمانی ساختاری	[۷۲]
۴۶	محمدی‌ها	۱۳۹۳	پایان‌نامه ارشد	تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی و پیش‌بینی آن در بخش خانگی با تأکید بر اثر دما	[۸۹]

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۴۷	اسماعیلی، زادمهر، درهمی و دهشیری زاده	۱۳۹۳	مقاله همایشی	مقایسه شبکه‌های عصبی و سیستم فازی در پیش‌بینی مصرف گاز	[۴۳]
۴۸	صادقی و موسویان	۱۳۹۳	مقاله نشریه‌ای	تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران	[۷۶]
۴۹	کیمیاگری، همیشه بهار و راستا	۱۳۹۴	مقاله همایشی	مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی (مطالعه موردی استان یزد)	[۱۱۱]
۵۰	کوچکی	۱۳۹۴	پایان‌نامه ارشد	پیش‌بینی تقاضای بلند مدت گاز طبیعی با استفاده از سیستم‌های هوش محاسباتی، مطالعه موردی: استان گلستان	[۱۱۰]
۵۱	ورهرامی، قنبری ممان و امینی	۱۳۹۴	مقاله نشریه‌ای	تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان‌های تهران و اصفهان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا)	[۱۰۰]
۵۲	سلیمیان، پرستش و هاشمی	۱۳۹۴	مقاله همایشی	پیش‌بینی تقاضای مصرف گاز بر اساس رفتار مصرف کنندگان در استان خراسان جنوبی	[۶۷]
۵۳	مولایی و یعقوبی	۱۳۹۴	مقاله نشریه‌ای	تقاضا برای گاز طبیعی در بخش خانگی در منطقه ۷ ایران (با ملاحظه قانون هدفمندی یارانه‌ها)	[۹۶]
۵۴	هنری، یقینی و ندیمی	۱۳۹۵	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی مصارف گاز خانگی و تجاری برای یک دوره پنج ساله شهر اصفهان با استفاده از شبکه‌های عصبی	[۹۸]
۵۵	مشهدی محمدی و رضوانی	۱۳۹۵	مقاله همایشی	تخمین تابع تقاضای مصرف گاز خانگی در ایران	[۹۱]
۵۶	اسدی، رضوانی و جهانشاهی	۱۳۹۵	مقاله همایشی	برآورد تابع تقاضای انرژی در ایران	[۴۲]
۵۷	رئیس‌زاده و منجذب	۱۳۹۵	مقاله نشریه‌ای	بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران با رویکرد پانل دیتا	[۶۲]
۵۸	مسعودی جوزچال	۱۳۹۵	پایان‌نامه ارشد	مدل‌سازی تقاضای گاز طبیعی و برآورد انتشار آلاینده‌ها و دی‌اکسید کربن ناشی از آن (مورد مطالعه بخش صنعت ایران) (۱۳۸۰-۹۰)	[۹۰]
۵۹	داغبندان و ستایش	۱۳۹۵	مقاله نشریه‌ای	مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان مصرف گاز طبیعی به کمک شبکه‌های عصبی نوع GMDH چند هدفی مطالعه موردی: شرکت گاز شهر رشت	[۶۰]
۶۰	فطرس، امیدعلی و گلوانی	۱۳۹۶	مقاله نشریه‌ای	پیش‌بینی تراز داخلی گاز طبیعی با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه	[۸۴]
۶۱	حقیقت، کیانی و نوری کوچی	۱۳۹۶	مقاله نشریه‌ای	برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی در بخش خانگی ایران: شواهدی از ۲۸ استان کشور	[۵۴]

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۶۲	ورهرامی	۱۳۹۶	مقاله همایشی	تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش کشاورزی استان همدان	[۹۹]
۶۳	رجبیان	۱۳۹۶	پایان نامه ارشد	پیش‌بینی مقدار تقاضای نفت خام و گاز طبیعی در ایران طی برنامه ششم توسعه با رویکرد مدل VECM	[۶۳]
۶۴	حافظی، ناصر اخوان و پاک سرشت	۱۳۹۷	مقاله نشریه‌ای	توسعه مدل محاسباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی	[۵۳]
۶۵	خوشکلام خسروشاهی	۱۳۹۷	مقاله نشریه‌ای	برآورد اثر بازگشتی مستقیم ناشی از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن تغییرات قیمت گاز	[۵۸]
۶۶	خروشی	۱۳۹۷	پایان نامه ارشد	پیش‌بینی مصرف و شناسایی مصارف پرت گاز طبیعی با استفاده از داده‌کاوی	[۵۶]
۶۷	پرتوی سنگی، مؤمن‌زاده حقیقی و ارفعی‌نیا	۱۳۹۸	مقاله همایشی	پیش‌بینی مصرف گاز مشترکین با استفاده از داده کاوی در شرکت گاز بوشهر	[۱۰۳]
۶۸	شفیعی و برادران	۱۳۹۸	مقاله نشریه‌ای	توسعه مدل رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری و پیش‌بینی مصرف سالیانه گاز کشور	[۷۱]
۶۹	یوسف مدد سیاه‌مژگی	۱۳۹۹	پایان نامه ارشد	پیش‌بینی تابع تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت گاز طبیعی در بخش خانگی استان گیلان	[۱۱۲]
۷۰	صفی‌یاری	۱۴۰۰	پایان نامه ارشد	مقایسه قدرت مدل‌های مختلف در پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش مسکونی	[۷۸]
۷۱	تنهایی و سایه میری	۱۴۰۰	مقاله نشریه‌ای	بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام با استفاده از رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط	[۵۰]
۷۲	خزائی	۱۴۰۰	پایان نامه ارشد	پیش‌بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی شهر تهران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین	[۵۷]
۷۳	امانت	۱۴۰۱	پایان نامه ارشد	پیش‌بینی رشد مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون فازی	[۴۵]
۷۴	آخانی، سرلک، سعیدی‌فر و حاجی	۱۴۰۲	مقاله نشریه‌ای	بررسی تأثیر یارانه انرژی بر قدرت بازار صنعت ایران	[۳۲]

در جدول گذشته خلاصه‌ای از پژوهش‌های بررسی شده در منابع داخلی اعم از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، همایش‌های داخلی و مجلات ایرانی نشان داده شد. هدف از نمایش مطالعات مذکور، آشنایی با آن منابع بوده است. در ادامه، جدول ۲.۲ حاوی اطلاعات پژوهش‌های بررسی شده داخلی است. ترتیب ذکرشدن اطلاعات منابع، همانند ترتیبی است که در متن و در جدول ۱.۲ بیان شده است. در این جداول خلاصه‌ای از موارد مهم هر پژوهش دسته‌بندی شده است. این دسته‌بندی‌ها شامل موارد زیر هستند:

- سطح حوزه بررسی: شامل جهانی، قاره‌ای، ملی، منطقه‌ای یا استانی، شهری و شخصی بوده و همچنین نام مکان مورد پژوهش نیز ذکر شده است.
- داده‌های مورد استفاده: شامل سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی، روزانه و ساعتی بوده و همچنین دوره زمانی مورد استفاده نیز ذکر شده است.
- افق پیش‌بینی: همانند داده‌های مورد استفاده شامل سالانه، فصلی، هفتگی، روزانه و ساعتی بوده و همچنین بازه زمانی پیش‌بینی شده نیز ذکر شده است.
- ابزار پیش‌بینی: شامل مدل‌های مختلف پیش‌بینی اعم از روش‌های آماری و اقتصادسنجی، الگوریتم‌های فراابتکاری، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مدل‌های ریاضی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و ... است. همچنین اگر در پژوهشی از چند مدل متفاوت استفاده شده باشد، بهترین مدل جهت تمایز پررنگ شده است.
- پارامترهای مدل: شامل متغیرهای مورد استفاده اعم از قیمت گاز طبیعی، درآمد، دما، تولید ناخالص داخلی، رطوبت هوا، سرعت باد، تعداد مشترکین، درآمد سرانه خانوار، جمعیت، مصرف گاز و ... است.
- بازار کالا: شامل عرضه، تقاضا و مصرف می‌شود.
- بخش مصرف: از جدول ۴.۱ گرفته شده است و شامل بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و سوخت پتروشیمی می‌شود.

جدول ۲۰۲: اطلاعات پژوهش‌های داخلی بررسی شده

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۱	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۱	سالانه - از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸	مدل دومرحله‌ای انگل و گرنجر	مصرف انرژی / تولید ناخالص داخلی / قیمت انرژی	تقاضا	همه
۲	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۳		ISUR / OLS	مصرف سرانه انرژی / قیمت واقعی انرژی / GDP / قیمت واقعی نیروی کار / ارزش سرمایه	تقاضا	همه
۳	شهری - تهران	فصلی - از بهار ۱۳۷۴ تا زمستان ۱۳۷۸		OLS	درجه حرارت / تعداد خانوارها / درآمد سرانه / قیمت گاز طبیعی	تقاضا	خانگی
۴	استانی - اصفهان	سالانه - از ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۳		مدل دو مرحله‌ای لاجیت	مصرف انرژی صنعت / قیمت انرژی / ارزش افزوده صنعت / هزینه حامل‌های انرژی / قیمت حامل‌های انرژی	تقاضا	صنعت
۵	شهری - تهران	هفتگی - از ۱۳۸۲/۱/۱ تا ۱۳۸۳/۱۰/۲۸	هفتگی - ۴ هفته پس از دیتای مورد استفاده	شبکه عصبی- فازی / ARIMA	مصرف	تقاضا	خانگی
۶	شهری - یزد	ساعتی و روزانه - از ۱۹ آبان تا ۲۸ آبان		رگرسیون فازی	مصرف	مصرف	خانگی
۷	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۰	سالانه - از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵	الگوی تجزیه	نرخ رشد سالیانه / نرخ تغییر سالیانه شدت مصرف انرژی / نرخ رشد سالیانه تولید	تقاضا	صنعت / کشاورزی / حمل و نقل
۸	استانی - تهران و اصفهان	سالانه - از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰		فرایند بهینه‌یابی دو مرحله‌ای	درآمد کل خانوار / مخارج گاز خانوار / شاخص قیمت کالاها و حامل‌های انرژی	تقاضا	خانگی
۹	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۳	سالانه - از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲	تابع تقاضای منفرد رگرسیونی	قیمت گاز طبیعی / درآمد سرانه / GDP / جمعیت / متغیر تأخیری مصرف	عرضه و تقاضا	همه
۱۰	ملی - ایران	فصلی - از بهار ۱۳۷۴ تا زمستان ۱۳۸۳		سری زمانی STSM	قیمت گاز طبیعی / درآمد / دما / مصرف	تقاضا	خانگی / تجاری و عمومی
۱۱	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳		روش ECM و ARDL	تقاضای گاز / قیمت گاز، برق و فرآورده‌های نفتی / ارزش افزوده صنعت	تقاضا	صنعت

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۱۲	شهری - تهران	روزانه - سال ۱۳۸۶	روزانه و ماهانه	شبکه عصبی MLP	دمای مؤثر / مصرف دوره قبل / بارندگی / ابرناکی / سرعت باد	مصرف	خانگی
۱۳	استانی - خراسان	سالانه - از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳	سالانه - ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵	مدل خطی و لگاریتمی / رگرسیون گام به گام	تعداد مشترکین / تولید ناخالص داخلی / قیمت گاز	تقاضا	همه
۱۴	استانی - گیلان	فصلی - از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷		حداقل مربعات معمولی	مصرف / تعداد واحدها / قیمت گاز، برق و کالای مکمل / درآمد خانوار / دما	تقاضا	خانگی / تجاری و عمومی
۱۵	ملی - ایران	روزانه - از ۱۳۸۳/۱۱/۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۲۹	روزانه - از ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ تا ۱۳۸۷/۱۲/۹	مدل پیشنهادی / مدل تبدیل موجک / MLP / ARIMA	تقاضای گاز	تقاضا	خانگی
۱۶	ملی - ایران	روزانه - از ۱۳۸۳/۱۱/۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۲۹	روزانه - از ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ تا ۱۳۸۷/۱۲/۹	MLP / ARIMA / WT-NN / مدل پیشنهادی	تقاضای گاز	تقاضا	خانگی
۱۷	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۵		آزمون استاندارد علیت گرنجر / سیمز / علیت گرنجر-هیشائو / تودا و یاماموتو	لگاریتم مصرف انرژی / نرخ رشد تولید ناخالص داخلی	مصرف	همه
۱۸	استانی - کرمانشاه	نیم سالانه - از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵		روش OLS و ECM	تقاضای گاز / قیمت گاز، برق و سایر کالاها / درآمد خانوار	تقاضا	خانگی / تجاری و عمومی
۱۹	شهری - ایلام	هفتگی (۶۴ هفته)	هفتگی (۱۲ هفته)	شبکه عصبی MLP	داده‌های هواشناسی / تعداد مشترکین / مصرف گاز	مصرف	همه
۲۰	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵	سالانه - از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰	شبکه عصبی / رگرسیون چندمتغیره	جمعیت / GDP / تعداد خودرو	تقاضا	حمل و نقل
۲۱	شهری - تهران	ماهانه - سال ۱۳۸۶		فیلتر کالمن	قیمت گاز / میانگین حداقل دما / مصرف سرانه	تقاضا	خانگی
۲۲	استانی - سمنان	ماهانه - از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷	ماهانه - از ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۷	OLS	قیمت گاز طبیعی / متوسط دمای مرکز استان / درآمد خانوار	تقاضا	خانگی

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش بینی	ابزار پیش بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۲۳	ملی - ایران	ماهانه		درخت تصمیم	مصرف / نوع اشتراک / فصل / نوع ساختمان و آدرس	مصرف	خانگی
۲۴	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۶	سالانه - از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴	ARIMA	قیمت گاز / دما / GDP	عرضه و تقاضا	همه
۲۵	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷	سالانه - از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵	VAR	قیمت انرژی / GDP / جمعیت / تولید انرژی / مصرف انرژی	تقاضا	همه
۲۶	ملی - ایران	فصلی و سالانه - از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹		OLS	قیمت گاز و کالای جانشین / تعداد مصرف کنندگان / جمعیت / درآمد	تقاضا	خانگی / صنعت / حمل و نقل
۲۷	شهری - مشهد	فصلی - از بهار ۱۳۸۵ تا زمستان ۱۳۸۹		OLS	قیمت / هزینه خانوار / تعداد مشترکین / دما	مصرف	خانگی
۲۸	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۷		مدل رتردام	مصرف / قیمت انرژی	تقاضا	خانگی
۲۹	شهری - شهرکرد	ماهانه - از ۱۳۸۴/۱۰/۱ تا ۱۳۹۱/۴/۳۱	ماهانه - از مرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۵	مدل تلفیقی شبکه عصبی و سری زمانی (آنالیز روند و ARIMA)	دما / قیمت گاز / تعداد مشترکین / اشتراک مصرف کنندگان / تعداد واحدها / ظرفیت کنتورها / زیربنای واحدها	تقاضا	خانگی
۳۰	ملی - ایران	ماهانه - از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹	ماهانه - از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴	شبکه عصبی / ARIMA	مصرف	تقاضا	همه
۳۱	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹	سالانه - از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰	رگرسیون خطی و رگرسیون خطی فازی	مصرف / تعداد خودرو / GDP / جمعیت	تقاضا	خانگی / تجاری و عمومی / حمل و نقل / صنعت
۳۲	ملی - استان ایران	فصلی - از بهار ۱۳۷۸ تا تابستان ۱۳۸۶		پانل دیتا	قیمت گاز و برق / درآمد سرانه / روز درجه سرمایش و گرمایش	تقاضا	خانگی
۳۳	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۶	سالانه - از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴	الگوریتم ژنتیک و PSO	جمعیت / تولید ناخالص داخلی / مصرف انرژی / صادرات و واردات	تقاضا	همه

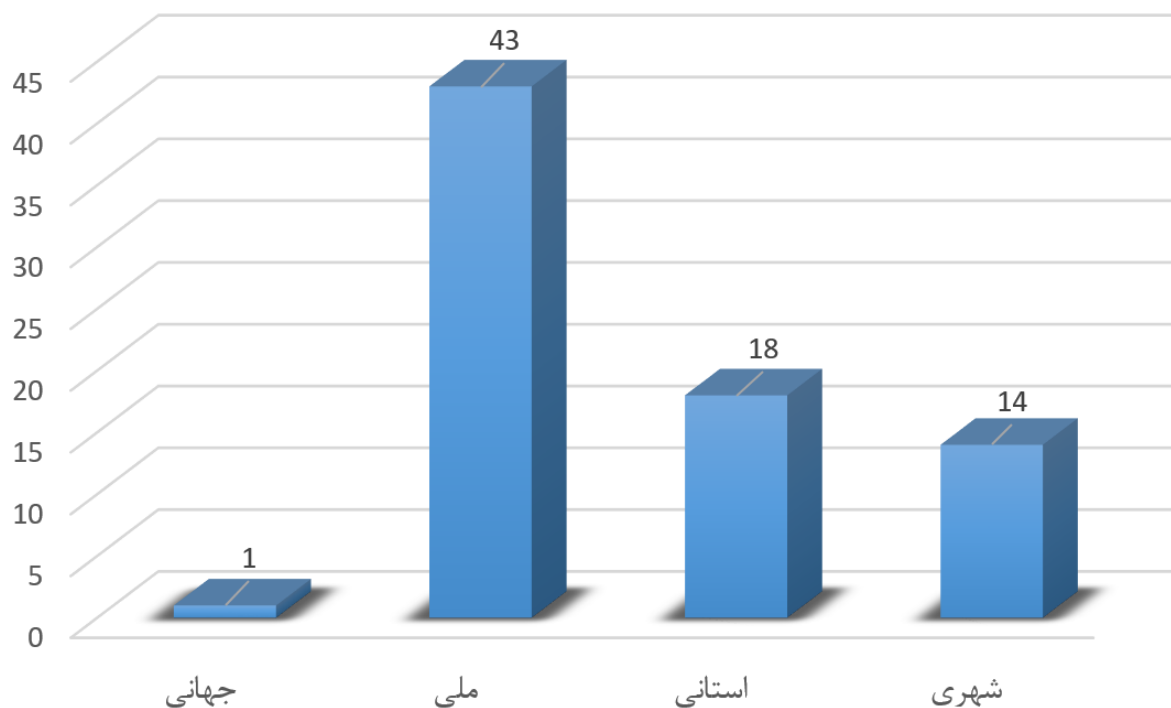
شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۳۴	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹	سالانه - از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰	رگرسیون خطی و رگرسیون خطی فازی	نرخ رشد خانوار / GDP / مصرف گاز / سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان / تعداد خانوار	تقاضا	همه
۳۵	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۸		مدل LSTR۱	قیمت واقعی گاز / درآمد / تعداد مصرف‌کنندگان / متوسط دمای هوا	تقاضا	خانگی / تجاری و عمومی
۳۶	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰	سالانه - ۱۳۹۱	ARDL / LLR و DLLR / MLP و BFGS و CGD	جمعیت / متوسط اندازه خانوارها / GDP / قیمت گاز و نفت سفید / سرانه مصرف / تعداد مشترکین / میزان بارش	تقاضا	خانگی
۳۷	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹		رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتب SUR	تقاضای انرژی / ارزش افزوده صنعت / شاخص قیمت انرژی / قیمت حامل‌های انرژی	تقاضا	صنعت
۳۸	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۰	سالانه - از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴	ANN-PSO MLP	مصرف انرژی / GDP جمعیت / نرخ شهرنشینی / ساختار اقتصادی / ساختار انرژی	تقاضا	همه
۳۹	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۹	سالانه - از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷	مدل ترکیبی / شبکه عصبی / رگرسیون چند متغیره	جمعیت کل کشور / GDP / واردات و صادرات	مصرف	همه
۴۰	ملی - ۱۵ استان ایران	فصلی - از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹		روش پانل دیتا	تعداد مشترکین / قیمت گاز و برق / درآمد سرانه / روز درجه گرمایش و سرمایش	تقاضا	همه
۴۱	شهری - سمنان	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۱		روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM	قیمت گاز و سوخت های جایگزین / دما / وقفه درآمد سرانه	مصرف	خانگی
۴۲	شهری - سمنان	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۱		روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM	قیمت گاز و برق / وقفه مصرف سرانه / دما / وقفه درآمد سرانه / متغیر مجازی DG	مصرف	خانگی

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۴۳	ملی - ایران	ماهانه - از فروردین ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۶	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸	ARDL	قیمت واقعی گاز و برق / GDP	تقاضا	خانگی
۴۴	ملی - ایران	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۰ تا بهمن ۱۳۸۷	ماهانه - از اسفند ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹	GMDH / ARIMA	قیمت گاز / دمای هوا / مصرف	تقاضا	خانگی / تجاری و عمومی / صنعت
۴۵	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰		مدل سری زمانی و فیلترکالمن	قیمت حامل‌های انرژی / مصرف گاز / ارزش افزوده صنعت / متغیرهای آب و هوا	تقاضا	صنعت
۴۶	ملی - ایران	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۰		پانل دیتا	قیمت گاز و برق / درآمد سرانه / متغیرهای آب و هوایی	تقاضا	خانگی
۴۷	استانی - یزد	ماهانه - از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰	ماهانه - ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲	شبکه عصبی / سیستم استنتاج فازی	مصرف ماه گذشته / دمای ماه جاری / مصرف سال گذشته	مصرف	همه
۴۸	ملی - ایران	ماهانه - اردیبهشت ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۸	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰	شبکه عصبی / ARIMA	مصرف ماهانه / تعداد مشترکین / متوسط دما / قیمت حقیقی گاز	مصرف	خانگی
۴۹	استانی - یزد	سالانه - از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹	سالانه - از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶	شبکه عصبی / روش حداقل مربعات معمولی	مصرف / قیمت گاز / عنوان کالای جانشین / درآمد خانوار / جمعیت	تقاضا	خانگی
۵۰	استانی - گلستان	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۹۴	ماهانه - از مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۴۰۴	ترکیب شبکه عصبی و سری زمانی / رگرسیون	دما / سرعت باد / رطوبت / ساعات آفتابی / قیمت / تعداد مصرف‌کنندگان	تقاضا و مصرف	خانگی
۵۱	استانی - تهران و اصفهان	سالانه - از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲		پانل پویا GMM	تقاضای گاز / قیمت واقعی گاز و سایر انرژی‌ها	تقاضا	صنعت
۵۲	استان - خراسان جنوبی	ماهانه - از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳	ماهانه - از فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۶	سری زمانی	مصرف	تقاضا و مصرف	خانگی / صنعت
۵۳	ملی - منطقه ۷ (استان)	فصلی - از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲	فصلی - سال ۱۳۹۳	روش GMM	مصرف / درآمد سرانه / روز درجه گرمایش / تعداد مشترکین / قیمت	تقاضا	خانگی
۵۴	شهری - اصفهان	سالانه - از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰	سالانه - از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵	شبکه عصبی / رگرسیون / ARIMA	قیمت گاز / دمای هوا / تعداد مشترکین / جمعیت	مصرف	خانگی / تجاری و عمومی

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۵۵	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۲		VAR	قیمت گاز و برق / درآمد سرانه / تعداد خانوار	تقاضا و مصرف	خانگی
۵۶	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳		OLS	قیمت / GDP / متوسط دما / شدت انرژی / جمعیت / صادرات و واردات	تقاضا	همه
۵۷	ملی - ۲۳ استان	فصلی - از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰		مدل اثرات تصادفی	درآمد سرانه / مصرف سرانه / قیمت گاز و برق / روز درجه سرمایش و گرمایش	مصرف	خانگی / تجاری و عمومی
۵۸	ملی - ایران	فصلی - از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰	فصلی - از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴	اتو رگرسیون انتقال ملایم	مصرف گاز / قیمت واقعی گاز، برق و فرآورده های نفتی / ارزش افزوده صنعت / تأثیر شوک	تقاضا	صنعت
۵۹	شهری - رشت	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۹	ماهانه - از مرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱	شبکه عصبی GMDH	مصرف گاز / تعداد مشترکین / تعداد واحدها / دما / رطوبت / بارندگی	مصرف	خانگی
۶۰	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵	سالانه - از ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵	ترکیب ARDL و ARIMA / ARDL / ARIMA VAR	تولید و مصرف / GDP / قیمت برق و گاز / جمعیت	عرضه و تقاضا	همه
۶۱	ملی - ۲۸ استان	سالانه - از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲		روش GMM	مصرف / قیمت / جمعیت / درآمد / بعد خانوار / درجه روزها / تعداد خانه‌ها	تقاضا و مصرف	خانگی
۶۲	استانی - همدان	فصلی - از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲		مدل کوک	قیمت واقعی گاز و برق / مصرف گاز	تقاضا	کشاورزی
۶۳	ملی - ایران	فصلی - از بهار ۱۳۶۷ تا زمستان ۱۳۹۴	فصلی - از بهار ۱۳۹۵ تا زمستان ۱۴۰۰	VAR-VECM	قیمت / مصرف / درآمد سرانه	مصرف	همه
۶۴	جهانی	سالانه - از ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۴	سالانه - از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳	ANFIS / RBF / GRNN / MLP مدل ترکیبی	مصرف نفت خام / تولید گاز طبیعی / جمعیت / GDP	تقاضا	همه

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش بینی	ابزار پیش بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۶۵	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵		ARDL	قیمت گاز / درآمد سرانه / تراکم جمعیت / تأثیرات آب و هوایی	مصرف	خانگی
۶۶	استانی - اردبیل	ماهانه - از دی ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴	ماهانه - از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶	/ MLP / DT KNN / SVM / رگرسیون / خوشه بندی	مصرف / متوسط دما / ساعات آفتابی / متوسط رطوبت	مصرف	همه
۶۷	شهری - بوشهر	ماهانه - از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶		شبکه عصبی و بیز و گرادیان مزدوج	مصرف	مصرف	همه
۶۸	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴	سالانه - از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷	OP- / MCRGM RGM / GM MCRGM /	مصرف	مصرف	همه
۶۹	استانی - گیلان	سالانه - از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶		ARIMA	درآمد سرانه / مصرف گاز، برق و سایر کالاهای / قیمت گاز، برق و سایر کالاهای / تعداد خانوار / درجه حرارت / مصرف	تقاضا	خانگی
۷۰	استانی - تهران	ماهانه - از فروردین ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۹۷	ماهانه - از فروردین ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹	SVM / MLP / VAR / MGARCH	قیمت گاز طبیعی / تعداد مشترکین / دمای هوا / رطوبت هوا / سرعت باد / مصرف گاز	تقاضا	خانگی
۷۱	استانی - ایلام	سالانه - از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۷		معادلات به ظاهر نامرتب	قیمت	تقاضا	همه
۷۲	شهری - تهران	ماهانه - از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۸	ماهانه - از فروردین ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۳	درخت تصمیم / SVM / شبکه عصبی مصنوعی	دما / بارش / سرعت باد / ساعات آفتابی / قیمت گاز طبیعی / میزان مصرف گاز ۱۲ ماه قبل	مصرف	خانگی
۷۳	ملی - ایران	فصلی - از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶	سالانه - از ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۰	رگرسیون خطی فازی	قیمت گاز / تعداد خانوار / نرخ رشد جمعیت / نرخ رشد / GDP / میزان مصرف فرآورده - های نفتی	مصرف	همه
۷۴	ملی - ایران	سالانه - از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸		پانل دیتا	قیمت	تقاضا	صنعت

در شکل ۱۰۲ نمودار میله‌ای حاصل از پراکندگی سطح حوزه‌های بررسی نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود اکثر پژوهش‌های صورت‌گرفته در سطح ملی بوده و پس از آن به ترتیب استان‌ها و شهرها مورد توجه قرار گرفتند و تنها یکی از پژوهش‌ها گاز را در سطح جهانی بررسی کرده‌اند.



شکل ۱۰۲: نمودار سطح حوزه بررسی داخلی

در شکل ۲۰۲ نقشه پراکندگی پژوهش‌ها در سطح کشور نمایش داده شده است. استان‌ها با رنگ آبی و شهرها نیز با رنگ قرمز در تصویر نشان داده شده‌اند. پراکندگی بودن رنگ در این تصویر به معنای تکرار بیشتر آن شهر یا استان است. استان تهران با چهار تکرار، اصفهان با سه تکرار و یزد و گیلان با دو تکرار، پرتکرارترین استان‌های مورد پژوهش بودند. دیگر استان‌ها نیز شامل کرمانشاه، سمنان، گلستان، همدان، اردبیل و ایلام فقط یک‌بار تکرار شده بودند. همچنین شهر تهران با پنج تکرار، پرتکرارترین شهر مورد بررسی بوده و پس از آن نیز سمنان با دو تکرار در رتبه دوم قرار می‌گیرد. دیگر شهرها اعم از مشهد، اصفهان، بوشهر، رشت، یزد، ایلام و شهرکرد نیز با یک تکرار در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.

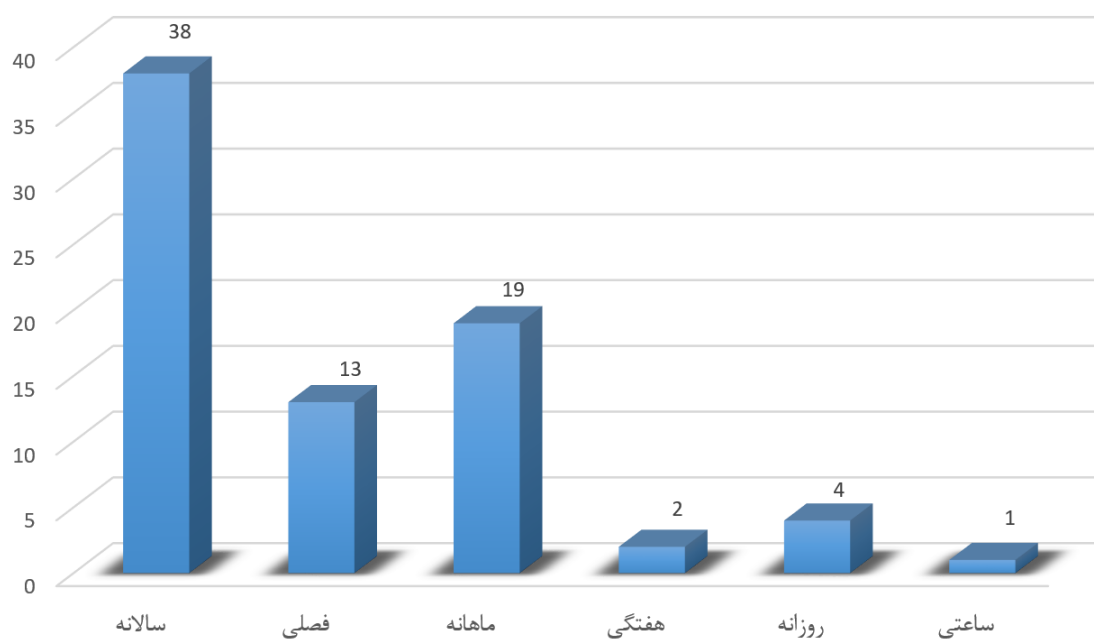
در شکل ۳۰۲ یک نمودار میله‌ای از نوع داده‌ها بر حسب زمان ارائه شده است. بیشترین پژوهش صورت‌گرفته بر روی



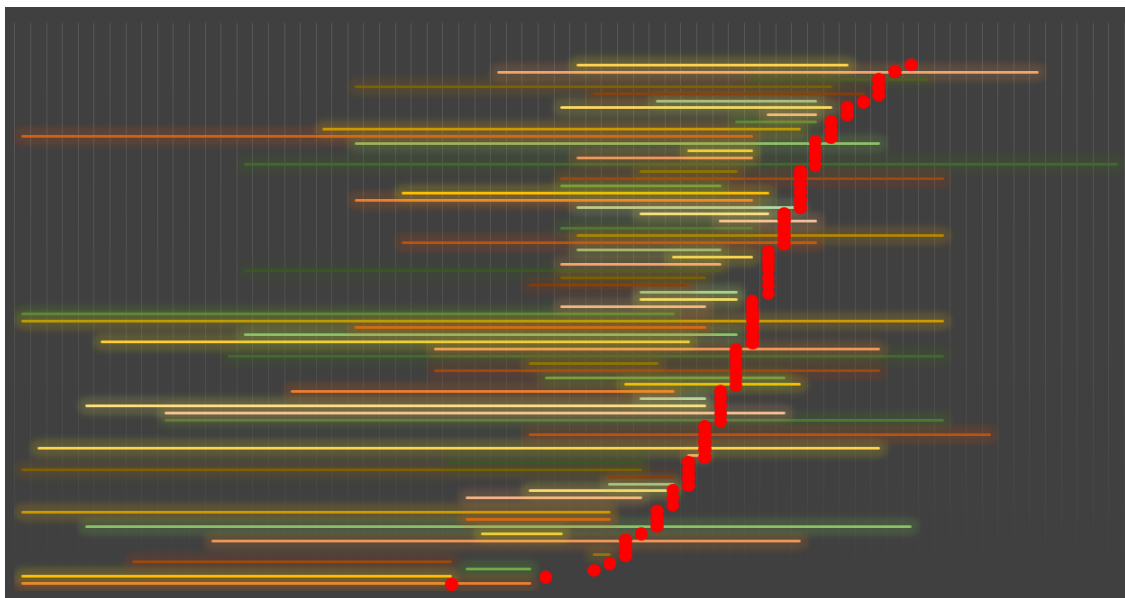
داده‌های سالانه بوده و پس از آن به ترتیب داده‌های ماهانه، فصلی، روزانه، هفتگی و ساعتی در جایگاه‌های بعد قرار می‌گیرند.

در شکل ۴.۲ بازه زمانی داده‌ها، افق پیش‌بینی و همچنین سال انجام پژوهش نشان داده شده است. هر خط نشان‌دهنده یک مطالعه بوده که داده‌ها و افق پیش‌بینی آن را نشان می‌دهد. همچنین نقاط قرمز نشان‌دهنده سال انجام پژوهش است.

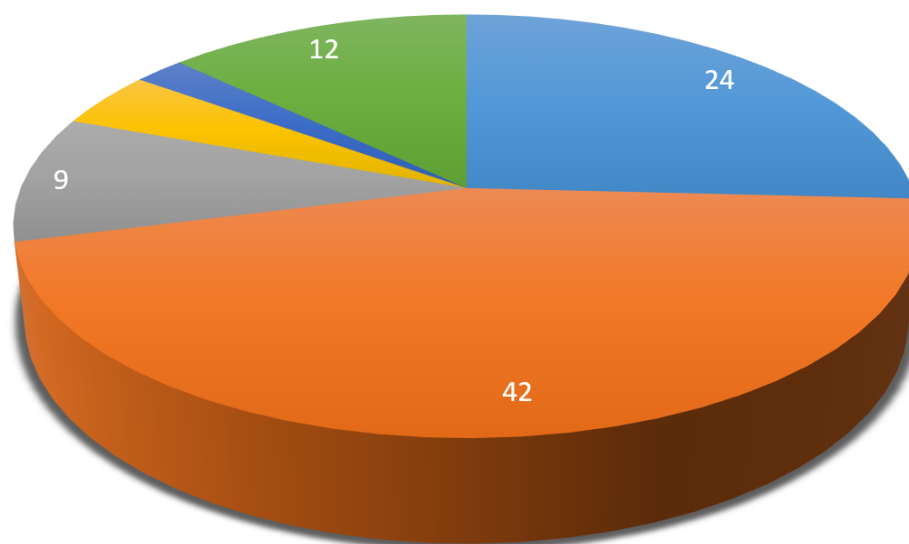
در شکل ۵.۲ بخش مصرف گاز پژوهش‌ها نشان داده شده است که بیشترین پژوهش در بخش خانگی بوده است. بخش صنعت، تجاری و عمومی، حمل‌ونقل و کشاورزی به ترتیب در جایگاه‌های بعد قرار دارند.



شکل ۳.۲: نوع داده‌های مورد استفاده در مطالعات داخلی بر اساس زمان



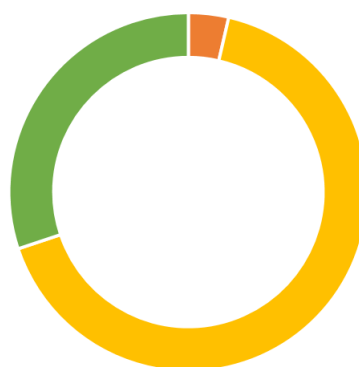
شکل ۴.۲: بازه زمانی و افق پیش‌بینی داده‌ها از سال ۱۳۴۶ الی ۱۴۱۵



صنعت و نیروگاه ها کشاورزی حمل و نقل تجاری و عمومی خانگی همه

شکل ۵.۲: بخش مصرف گاز مطالعات داخلی

در شکل ۶.۲ درصد انواع بازار کالای گاز نشان داده شده است. سه بازار عرضه، تقاضا و مصرف در بین مطالعات موجود بررسی شده است. طبق نمودار زیر می توان فهمید که میزان تقاضای گاز بیشتر از مصرف گاز و میزان مصرف گاز بیشتر از عرضه آن مورد پژوهش قرار گرفته اند.



مصرف تقاضا عرضه

شکل ۶.۲: بازار کالای گاز داخلی

۴.۲ خلاصه پیشینه پژوهش خارجی

در جدول ۳.۲ به طور مشابه با جدول ۱.۲ در بخش قبل به معرفی اجمالی پژوهش‌های بررسی شده در بخش خارجی پرداخته شده است. شایان ذکر است که ترتیب مطالعات موجود در جدول به همان ترتیبی است که در بخش ۲.۲ آورده شده است.

جدول ۳.۲: معرفی مطالعات خارجی بررسی شده

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۱	ورهالست	۱۹۵۰	مقاله ژورنالی	The theory of demand applied to the French gas industry	[۲۹]
۲	هوبرت	۱۹۵۶	کتاب	Nuclear energy and the fossil fuels	[۱۶]
۳	بالسترا و نرلاو	۱۹۶۶	مقاله ژورنالی	Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model the demand for natural gas	[۲]
۴	تینیک، هاردن و جانسن	۱۹۷۳	مقاله ژورنالی	Estimation of rural demand for natural gas	[۲۷]
۵	برنت و واتکینز	۱۹۷۷	مقاله ژورنالی	Demand for natural gas: residential and commercial markets in Ontario and British Columbia	[۴]
۶	لاینس	۱۹۸۴	مقاله ژورنالی	Gas demand forecasting	[۱۹]
۷	هربرت، سیتزر و ایدس پریور	۱۹۸۷	مقاله ژورنالی	A statistical evaluation of aggregate monthly industrial demand for natural gas in the USA	[۱۵]
۸	ناگی التونی	۱۹۹۶	مقاله ژورنالی	Demand for natural gas in Kuwait: an empirical analysis using two econometric models	[۸]
۹	سویکنز، لمرلینگ، فاوریل، دی‌مور، کرپل و بریول	۱۹۹۶	مقاله ژورنالی	Modelling the Belgian gas consumption using neural networks	[۲۴]
۱۰	ختن‌زاد و الراگال	۱۹۹۹	مقاله کنفرانسی	Natural gas load forecasting with combination of adaptive neural networks	[۱۸]
۱۱	الفتاح و استارتزمن	۲۰۰۱	مقاله کنفرانسی	Predicting Natural Gas Production Using Artificial Neural Network	[۱]
۱۲	گیل و دفزاری	۲۰۰۴	مقاله ژورنالی	Generalized model of prediction of natural gas consumption	[۱۱]
۱۳	ادیگار و آکار	۲۰۰۷	مقاله ژورنالی	ARIMA Forecasting of Primary Energy Demand by Fuel in Turkey	[۷]

شمارنده	نویسنده/ها	سال	نوع پژوهش	عنوان پژوهش	ارجاع
۱۴	برابک، کونار، پلیکان و مالی	۲۰۰۸	مقاله ژورنالی	A nonlinear mixed effects model for the prediction of natural gas consumption by individual customers	[۵]
۱۵	تونکوویچ، زکیچ سوساک و سومولانجی	۲۰۰۹	مقاله ژورنالی	Predicting natural gas consumption by neural networks	[۲۸]
۱۶	ما و لی	۲۰۱۰	مقاله ژورنالی	Analysis of the supply-demand status of China's natural gas to ۲۰۲۰	[۲۰]
۱۷	شو و وانگ	۲۰۱۰	مقاله ژورنالی	Forecasting China's natural gas consumption based on a combination model	[۳۱]
۱۸	بهروزنیا، صابری، آزاده، اسدزاده و پژوهش‌فر	۲۰۱۰	مقاله کنفرانسی	An adaptive network based fuzzy inference system-fuzzy data envelopment analysis for gas consumption forecasting and analysis: the case of South America	[۳]
۱۹	تاسپینار، سلبی و توتکان	۲۰۱۳	مقاله ژورنالی	Forecasting of daily natural gas consumption on regional basis in Turkey using various computational methods	[۲۵]
۲۰	کریمی و دسترنج	۲۰۱۴	مقاله ژورنالی	Artificial neural network-based genetic algorithm to predict natural gas consumption	[۱۷]
۲۱	پاناپاکیدیس و داگوماس	۲۰۱۷	مقاله ژورنالی	Day-ahead natural gas demand forecasting based on the combination of wavelet transform and ANFIS/ genetic algorithm/ neural network model	[۲۱]
۲۲	وانگ، لی، فنگ و ون	۲۰۱۹	مقاله ژورنالی	Natural gas consumption forecasting model based on coal-to-gas project in china	[۳۰]
۲۳	آونی اس	۲۰۲۱	مقاله ژورنالی	Monthly natural gas demand forecasting by adjusted seasonal grey forecasting model	[۹]
۲۴	حافظی، اخوان، پاک‌سرشت و وود	۲۰۲۱	مقاله ژورنالی	Global natural gas demand to ۲۰۲۵ A learning scenario development model	[۱۳]
۲۵	گاول و پالینسکی	۲۰۲۴	مقاله ژورنالی	Global and local approaches for forecasting of long-term natural gas consumption in Poland based on hierarchical short time series	[۱۰]

جدول ۴.۲ نیز همانند جدول ۲.۲ نشان‌دهنده اطلاعات کلی و دسته‌بندی پژوهش‌ها است؛ با این تفاوت که در جدول ۴.۲ اطلاعات پژوهش‌های خارجی قرار داده شده. شایان‌ذکر است که ترتیب قرارگیری مشخصات در این جدول مطابق با ترتیب جدول ۳.۲ است.

جدول ۴.۲: اطلاعات پژوهش‌های خارجی بررسی شده

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۱	ملی - فرانسه	روزانه - از اکتبر ۱۹۴۵ تا دسامبر ۱۹۴۵		مدل اقتصادسنجی CLS /	قیمت گاز / درآمد مصرف‌کننده	تقاضا	صنعتی
۲	ملی - آمریکا	سالانه - از ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳	سالانه - از ۱۹۵۵ تا ۲۰۷۵		تولید گاز طبیعی	عرضه	همه
۳	ایالتی - ۳۶ ایالت آمریکا	سالانه - از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲		OLS	قیمت گاز طبیعی / تغییرات آب و هوایی / جمعیت / درآمد سرانه	تقاضا	مسکونی / تجاری
۴	استانی - آلبرتا از کانادا					تقاضا	روستایی
۵	استانی - انتاریو و بریتیش کلمبیا	سالانه - از ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۴		مدل اقتصادسنجی	مصرف گاز طبیعی / روز درجه / قیمت گاز طبیعی / تعداد خانوار / درآمد	تقاضا	مسکونی / تجاری
۶	ملی - بریتانیا		سالانه، ماهانه و روزانه	مدل باکس-جنکینز	دما / تقاضای گاز طبیعی	تقاضا	همه
۷	ملی - آمریکا	ماهانه - از ژانویه ۱۹۸۰ تا دسامبر ۱۹۸۴		رگرسیون	روز درجه حرارت / قیمت گاز و نفت‌کوره باقی‌مانده / فعالیت صنعتی	تقاضا	صنعتی
۸	ملی - کویت	سالانه - از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۳		ECM / PAM	قیمت / درآمد	تقاضا	همه
۹	ملی - بلژیک	ماهانه - از جولای ۱۹۸۲ تا دسامبر ۱۹۹۲	ماهانه - از ژانویه ۱۹۹۳ تا دسامبر ۱۹۹۴	شبکه عصبی	دما / قیمت نفت / مصرف گاز صنعتی / تعداد مشتریان داخلی	مصرف	همه
۱۰	ملی - آمریکا	روزانه	روزانه - ۵ هفته پیش‌رو	AFFBP	دما / سرعت باد / میزان هدررفت حرارت / روز هفته / روند مصرف	عرضه و تقاضا	همه

شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش بینی	ابزار پیش بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۱۱	ملی - آمریکا	سالانه - از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۹	سالانه - از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰	شبکه عصبی	تولید گاز / قیمت / ذخیره اثبات شده / نرخ تخلیه / چاه های استخراج / GDP / جمعیت	عرضه	صنعتی / مسکونی
۱۲	شهری - پوئنوس آیرس	روزانه - از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱	روزانه	معادله خطی با روز درجه حرارت	دما / روز هفته / سناریوی غالب مصرف / سرعت و جهت باد / رطوبت	مصرف	مسکونی / تجاری
۱۳	ملی - ترکیه	سالانه - از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۴	سالانه - از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰	ARIMA / SARIMA	تقاضای گاز طبیعی	تقاضا	همه
۱۴	ملی - اسلواکی	روزانه - از ۱/۱/۲۰۰۵ تا ۶/۲۹/۲۰۰۷	روزانه - ۳۱ روز آینده	NLME / ARIMAX	روز هفته / دما	مصرف	تجاری / صنعتی
۱۵	ملی - کرواسی	ساعتی - از ۱/۱/۲۰۰۸ تا ۱۲/۲۸/۲۰۰۸	ساعتی - از ۱۲/۲۸/۲۰۰۸ تا ۳/۲۹/۲۰۰۹	RBF / MLP	مصرف گاز طبیعی / دما / سرعت و جهت باد / نوع روز / ماه	مصرف	همه
۱۶	ملی - چین	سالانه - از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸	سالانه - از ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰	مدل خاکستری	تقاضای گاز طبیعی / GDP	عرضه و تقاضا	همه
۱۷	ملی - چین	سالانه - از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶	سالانه - ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸	PCMACP BP- / OPC / ANN / مدل خاکستری	مصرف گاز طبیعی	مصرف	همه
۱۸	قاره ای - آمریکای جنوبی	سالانه - از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷	سالانه - از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵	ANFIS- FDEA / MLP / انواع رگرسیون / GA / DT	جمعیت / GDP / مصرف گاز طبیعی	مصرف	همه
۱۹	استانی - ساکاریا از ترکیه	روزانه - از ۱/۱/۲۰۰۷ تا ۴/۱۰/۲۰۱۱	روزانه - از ۴/۱۱/۲۰۱۱ تا ۱۲/۲۶/۲۰۱۱	رگرسیون / SARIMAX / RBF / MLP	مصرف / رطوبت هوا / فشار اتمسفر / سرعت باد / دما / میانگین پوشش ابر	مصرف	مسکونی
۲۰	شهری - یاسوج از ایران	روزانه - از ۱۲/۱/۲۰۰۶ تا ۸/۲۱/۲۰۰۹	روزانه - از ۸/۲۲/۲۰۰۹ تا ۱/۸/۲۰۱۰	GA-ANN	روز درجه / رطوبت نسبی / سرعت باد / میزان بارندگی / مصرف گاز	مصرف	همه
۲۱	ملی - یونان	ساعتی - از ۱/۱/۲۰۱۴ تا ۱۲/۳۱/۲۰۱۵	ساعتی - از ۱/۱/۲۰۱۶ تا ۶/۳۱/۲۰۱۶	ANFIS GA MLP WT	مصرف گاز طبیعی	تقاضا	همه

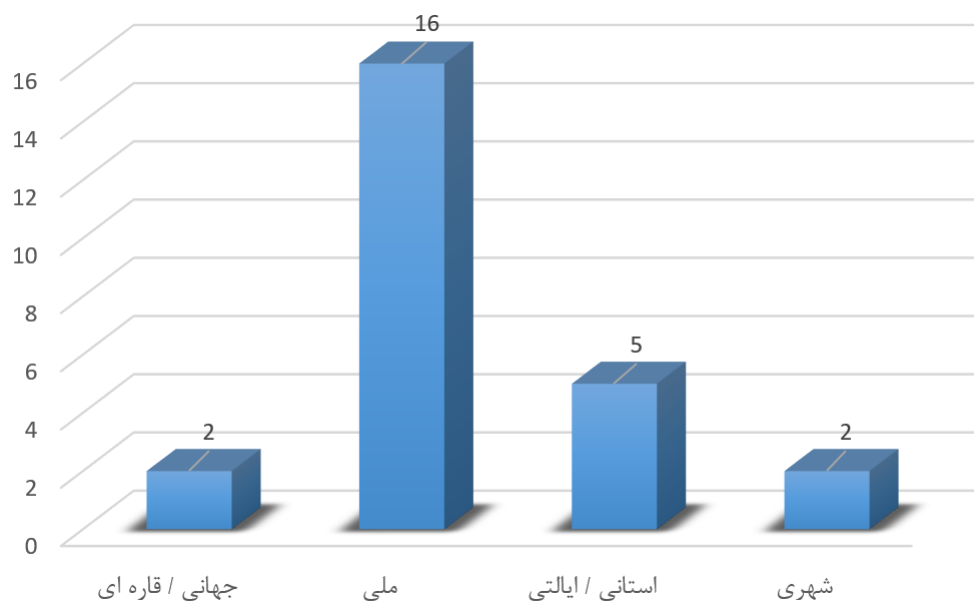
شمارنده	سطح حوزه بررسی	داده مورد استفاده	افق پیش‌بینی	ابزار پیش‌بینی	متغیرها	بازار کالا	بخش مصرف
۲۲	استانی - هبی از چین	روزانه - از ژانویه ۲۰۱۵ تا جولای ۲۰۱۷	روزانه - از آگوست ۲۰۱۷ تا می ۲۰۱۸	SVM	مصرف / دما / GDP / وضعیت گرمایش / درآمد / جمعیت / شاخص‌های آب و هوا	مصرف	همه
۲۳	ملی - ترکیه	ماهانه - از ژانویه ۲۰۰۰ تا دسامبر ۲۰۱۸	ماهانه - از ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵	ASGM / SGM / SARIMA	مصرف گاز طبیعی	تقاضا	همه
۲۴	جهانی	سالانه - از ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۳	سالانه - از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵	AN- / BNN / GNN / FIS / MLP / GRNN	انرژی جایگزین و هسته‌ای / GDP / تولید گاز طبیعی / جمعیت / مصرف نفت	تقاضا	همه
۲۵	ملی - لهستان	سالانه - از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵	سالانه - از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰	MLP / LSTM	مصرف / جمعیت / تعداد خانوار / تعداد خانه‌ها / طول شبکه گاز	مصرف	مسکونی

در شکل ۷.۲ سطح حوزه‌های بررسی نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در سطح ملی بوده و پس از آن استان‌ها و ایالت‌ها مورد توجه قرار گرفتند. پژوهش‌های صورت گرفته در سطح شهری تعداد دو عدد و در سطح جهانی و قاره‌ای هر کدام یک عدد بوده است.

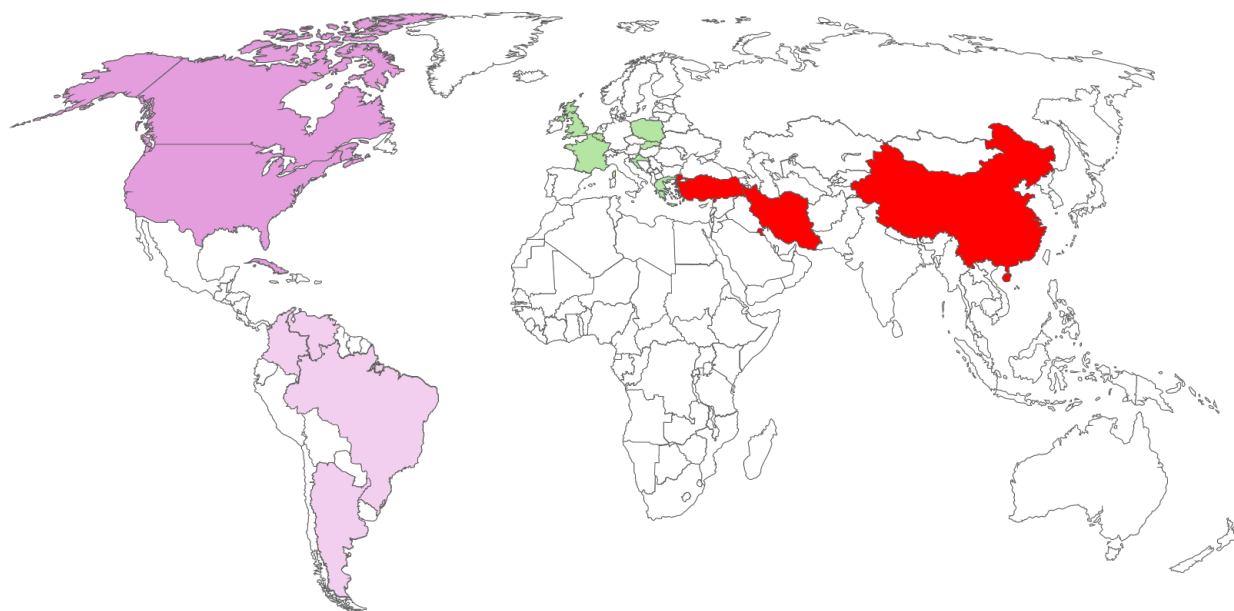
شکل ۸.۲ نقشه پراکندگی مطالعات در سطح کره زمین را نشان می‌دهد. در این نقشه کشورهای آسیایی با رنگ قرمز، کشورهای اروپایی با رنگ سبز و کشورهای آمریکایی با رنگ بنفش نمایش داده شده‌اند. بیشترین پژوهش انجام شده در کشور ایالات متحده آمریکا بوده و پس از آن کشور چین و ترکیه هر کدام با سه پژوهش در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. کانادا با داشتن دو پژوهش، در جایگاه بعد و پس از آن همه کشورهای باقی‌مانده تنها یک پژوهش را به خود اختصاص داده‌اند.

در شکل ۹.۲ یک نمودار میله‌ای از نوع داده‌ها بر حسب زمان ارائه شده است. بیشترین پژوهش صورت گرفته همانند مطالعات داخلی بر روی داده‌های سالانه بوده است؛ ولی پس از آن به ترتیب داده‌های روزانه، ماهانه و ساعتی جایگاه‌های بعد را به خود اختصاص داده‌اند.

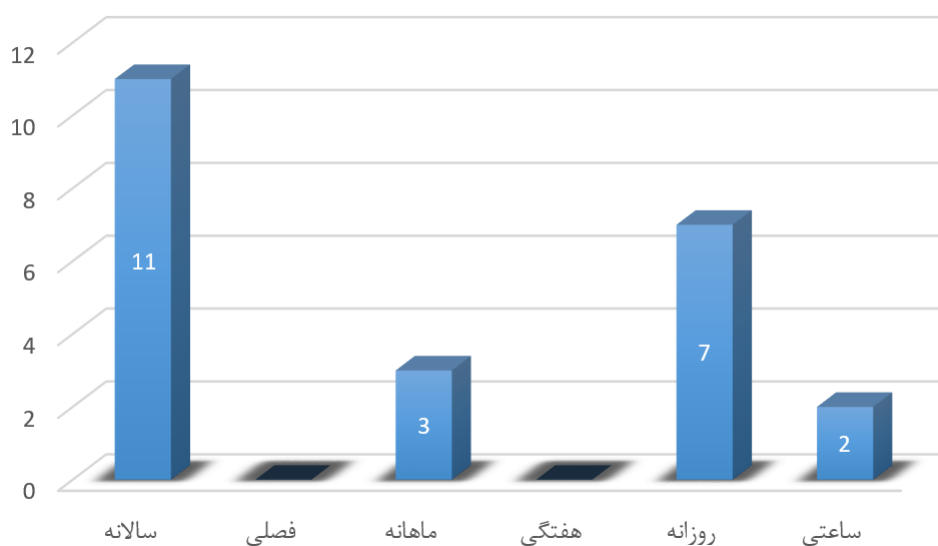
در شکل ۱۰.۲ بخش مصرف گاز پژوهش‌ها نشان داده شده است که بیشترین پژوهش در حالتی بوده است که هیچ بخش خاصی در نظر گرفته نشده است. پس از آن بخش مسکونی و روستایی، تجاری و صنعتی به ترتیب در جایگاه‌های بعد قرار دارند.



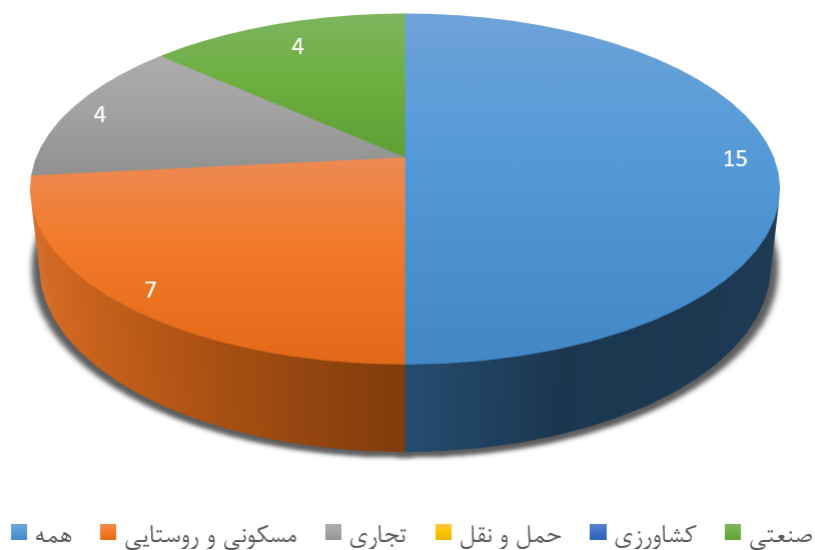
شکل ۷.۲: نمودار سطح حوزه بررسی خارجی



شکل ۸.۲: نقشه پراکندگی مطالعات در سطح کره زمین



شکل ۹.۲: نوع داده‌های مورد استفاده در مطالعات خارجی بر اساس زمان



شکل ۱۰.۲: بخش مصرف گاز مطالعات خارجی

در شکل ۱۱.۲ درصد انواع بازار کالای گاز در پژوهش‌های سطح جهانی نشان داده شده است. سه بازار عرضه، تقاضا و

مصرف در بین مطالعات موجود بررسی شده است که همانند مطالعات بررسی شده داخلی، میزان تقاضای گاز بیشتر از مصرف

گاز و میزان مصرف گاز نیز بیشتر از عرضه آن بوده است.



شکل ۱۱۰۲: بازار کالای گاز خارجی

فصل ۳

معرفی داده‌ها و پیش‌پردازش آن

قبل از انجام گام‌های مدل‌سازی، تنظیم ابرپارامتر^۱ و همچنین ارزیابی نتایج، باید داده‌ها را پاک‌سازی و آماده کرد. قبل از انجام فرایند پاک‌سازی داده‌ها نیز باید یک شناخت اجمالی و کلی از داده‌ها برای انجام بهتر عمل پیش‌پردازش^۲ داشت. داشتن شناخت از ادبیات موجود در کسب‌وکار و همچنین شناخت مسئله و داده‌ها، پژوهشگر را در اتخاذ بهتر تصمیم‌های آینده، انتخاب بهترین سناریو و رسیدن به خطای کمتر کمک خواهد کرد.

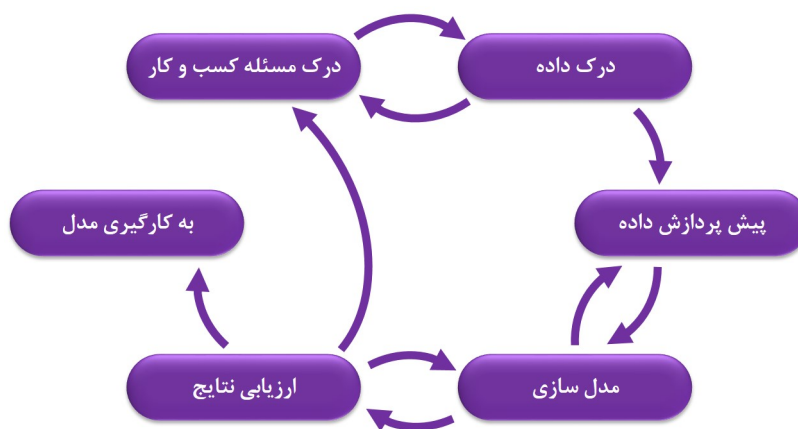
داده‌های موجود مربوط به هفت ایستگاه تقلیل فشار CGS به نام‌های جیم آباد، عباس آباد، صنعتی سیمان، کلات، غرب، آرامگاه فردوسی و شاندیز است که هرکدام دارای چندین خط لوله هستند. این داده‌ها از شرکت بهپویان امین منتظر در قالب هفت اکسل مجزا دریافت شده‌اند. داده‌ها به صورت ساعتی بوده و در هر ایستگاه، بازه زمانی متفاوتی از داده‌ها وجود داشته است. ستون‌های موجود در هر اکسل شامل ساعت، حجم مصرفی تصحیح نشده خط لوله‌ها، حجم مصرفی تصحیح شده تجمیعی خط لوله‌ها، حجم مصرفی تصحیح شده خط لوله‌ها، فشار ورودی ایستگاه و فشار خروجی خط لوله بعد از رگلاتور هستند. ستون‌های تجمیعی (حجم مصرفی تصحیح شده تجمیعی) در واقع بیانگر همان مقادیری هستند که سنسورها نشان می‌دهد.

^۱Hyperparameter Tuning

^۲Preprocessing

۱.۳ آشنایی با فرایند CRISP برای داده‌کاوی

هر پروژه داده‌کاوی از یک روند کلی پیروی می‌کند. این روند کلی کریسپ^۳ نام دارد و یک فرایند ۶ مرحله‌ای است که توسط سازمانی در اواخر سال ۱۹۹۶ میلادی ارائه شد. این مدل ۶ مرحله‌ای شامل گام‌های درک کسب‌وکار، درک داده‌ها، پیش‌پردازش داده، مدل‌سازی، ارزیابی و توسعه است. هر پروژه داده‌کاوی با توجه به مسئله و نیاز کارفرما می‌تواند چند گام از گام‌های گفته‌شده را حذف کند و یا حتی چندین گام اضافه داشته باشد. شکل ۱.۳ یک نمای ساده شده از فرایند کریسپ است که در آن مراحل مختلف و همچنین ارتباط بین مراحل نشان داده شده است [۱۴].



شکل ۱.۳: فرایند کریسپ [۱۴]

مهم‌ترین مورد در گام درک کسب‌وکار، فهمیدن مسئله است. در واقع در این گام باید پس از آشناشدن با ادبیات کسب‌وکار، درک هدف کسب‌وکار، شناخت ملزومات موردنیاز پروژه و بررسی مسائل موجود، یک مسئله واحد در حوزه کشف دانش شناسایی و ارائه کرد. در نهایت یک طرح اولیه برای پاسخ‌دهی به مسئله در نظر گرفته می‌شود. این گام نیازمند گفت‌وگو با مدیران ارشد و جمع‌آوری موارد موردنیاز برای تعیین اهداف گفته شده است [۱۴].

در گام درک داده، باید پس از جمع‌آوری داده‌های موردنیاز به یک شناخت نسبی از داده‌ها رسید. داشتن شناخت کافی از داده‌ها، پژوهشگر را قادر می‌سازد که در گام‌های بعد تصمیم‌های بهتری اتخاذ کند. فعالیت‌های لازم برای آشنایی با داده و شناسایی مشکلات مربوط به کیفیت آن، می‌تواند توسط یک سری عملیات آماری ساده و یا مصورسازی‌های لازم صورت گیرد. شایان ذکر است که ارتباط نزدیکی بین دو گام اولیه در فرایند کریسپ وجود دارد [۱۴].

³Cross-industry standard process (CRISP)

در گام پیش‌پردازش داده، باید داده‌ها را برای انجام عمل مدل‌سازی آماده کرد. این مرحله یکی از مهم‌ترین و همچنین زمان‌برترین مراحل فرایند داده‌کاوی است. هر چه کیفیت این آماده‌سازی بهتر باشد، مدل‌سازی نیز مطلوب‌تر و با نتایج بهتر همراه خواهد بود. جهت رسیدن به داده‌های نهایی و پاک‌سازی شده، ممکن است که این فرایند چندین بار تکرار شود. از جمله فعالیت‌های موجود در این گام می‌توان به مهندسی ویژگی، مجتمع کردن داده‌ها، بررسی داده‌های ناسازگار، پرت، تکراری و صفر، پر کردن داده‌های مفقوده با استفاده از سناریوهای موجود یا خلاقانه، متوازن کردن داده‌ها و... اشاره کرد [۱۴].

در گام مدل‌سازی، مدل‌های لازم برای رسیدن به جواب مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرند. با استفاده از مدل‌های مختلف یادگیری ماشین می‌توان از داده‌ها برای رسیدن به دانش موردنیاز بهره جست. یک دسته از مدل‌های معروف یادگیری ماشین، مدل‌های با نظارت و دسته دیگر مدل‌های بدون نظارت هستند. بین دو گام مدل‌سازی و پاک‌سازی داده که گام قبل است، ارتباط نزدیکی وجود دارد. همچنین شایان ذکر است که هر مدل ممکن است دارای چندین ابرپارامتر (پارامترهایی برای تنظیم و ساخت مدل) باشد که برای یافتن بهترین ابرپارامتر موجود باید از عمل تنظیم ابرپارامتر استفاده کرد [۱۴].

پس از استفاده و بررسی مدل‌های مختلف، باید بهترین مدل برگزیده شده و از آن برای پیش‌بینی یا پاسخ‌دهی به مسئله ایجاد شده استفاده کرد. از جمله معیارهای ارزیابی مدل می‌توان به دقت، میزان خطا، سرعت مدل، پایداری مدل، میزان استفاده از حافظه و تفسیرپذیری مدل اشاره کرد [۱۴].

در گام آخر نتایج به‌دست‌آمده، توسعه‌یافته و برای بهبود عملکرد سازمان به کار گرفته می‌شوند. به‌کارگیری مدل، به معنای پایان پروژه نیست؛ چرا که باید دانش استخراج شده از داده‌ها به‌گونه‌ای سازمان‌دهی و ارائه شود که کاربران نهایی بتوانند از آن استفاده‌ی لازم را بکنند. با توجه به صورت مسئله و پاسخ موردنیاز، این گام می‌تواند به صورت ایجاد یک گزارش ساده و یا اجرای یک فرایند پیچیده و قابل تکرار داده‌کاوی صورت پذیرد [۱۴].

۲.۳ معرفی مسئله کسب‌وکار

مسئله اصلی کسب‌وکار این است که هر کدام از ایستگاه‌های تقلیل فشار CGS مشهود از میزان مصرف گاز در ساعت آینده خود اطلاع داشته باشند تا بتوانند گاز مورد نیاز را تأمین کرده و به نیازهای مشتریان پاسخ دهند؛ در نتیجه تمرکز این پایان‌نامه نیز بر روی شناسایی مدل‌هایی است که توانایی پیش‌بینی با دقت بالا و پاسخگویی به مسئله موردنظر را داشته باشند.

۳.۳ حذف ستون‌های اضافه

اولین گام در فرایند پیش‌پردازش لازم در این پژوهش، گام حذف ستون‌های اضافه است. در بخش قبل ستون‌های هر مجموعه داده معرفی شد. باتوجه به هدف پایان‌نامه که پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی در هر ایستگاه است، برای هر ایستگاه فقط به یک ستون میزان مصرف گاز طبیعی در مجموع همه خط لوله‌ها، نیاز داریم. در نتیجه از بین ستون‌های موجود، فقط ستون‌های حجم مصرفی تصحیح شده خط لوله‌ها (به اختصار ستون مصرف خط لوله) برای انجام پیش‌بینی مورد نیاز هستند و هدف نهایی در پیش‌پردازش داده، پاک‌سازی ستون‌های گفته شده است.

در ادامه از ستون‌های حجم مصرفی تصحیح شده تجمیعی خط لوله‌ها، برای انجام دیگر گام‌های پیش‌پردازش داده (همچون شناسایی داده‌های ناسازگار و داده‌های صفر اشتباه) کمک گرفته خواهد شد؛ ولی از ستون‌های حجم مصرفی تصحیح نشده، فشار ورودی ایستگاه و فشار خروجی خط لوله‌ها در این فرایند پیش‌بینی استفاده‌ای نخواهد شد و به عنوان ستون‌های اضافه، حذف می‌شوند.

برای واضح‌تر شدن مطلب، ستون‌های یک ایستگاه تقلیل فشار به عنوان مثال بررسی خواهند شد. ایستگاه جیم آباد دارای ۳ خط لوله است؛ پس در مجموعه داده موجود، تعداد یک ستون برای ساعت، تعداد ۳ ستون برای حجم مصرفی تصحیح نشده خط لوله‌ها، تعداد ۳ ستون برای حجم مصرف تصحیح شده تجمیعی خط لوله‌ها، تعداد ۳ ستون برای حجم مصرفی تصحیح شده خط لوله‌ها، تعداد ۳ ستون برای فشار خروجی خط لوله‌ها و تعداد یک ستون برای فشار ورودی ایستگاه (در مجموع ۱۴ ستون) وجود دارد. طبق توضیحات داده شده ستون‌های حجم مصرفی تصحیح نشده، ستون‌های فشار خروجی و ستون فشار ورودی حذف می‌شوند و در مجموع ۷ ستون باقی می‌ماند.

به طور مشابه، تعداد ستون‌های دادگان ایستگاه صنعتی سیمان، آرامگاه فردوسی و شاندیز از ۱۴ به ۷ کاهش یافت. همچنین باتوجه به اینکه ایستگاه عباس آباد دارای ۲ خط لوله است، تعداد ستون‌های دادگان ایستگاه عباس آباد از ۱۰ به ۵ کاهش یافت. ایستگاه کلات در واقع دو ایستگاه نزدیک به هم هستند که هر کدام از ایستگاه‌ها دارای ۳ خط لوله است. باتوجه به اینکه از یکی از خط لوله‌های این ایستگاه هیچ عبورگازی نداشته‌ایم، در نتیجه ستون‌های حجم مصرفی تصحیح شده و حجم مصرفی تصحیح شده تجمیعی این خط لوله، علاوه بر ستون‌های دیگر، حذف می‌شوند. در نهایت تعداد ستون‌های این دادگان از ۲۷ ستون به ۱۲ ستون کاهش پیدا کرد. به طور مشابه تعداد ستون‌های ایستگاه غرب نیز، از ۲۷ به ۱۲ کاهش پیدا کرد.

۴.۳ تغییر بازه زمانی داده‌ها

باتوجه به حجم بسیار زیاد داده‌های مفقوده در بین مجموعه داده‌های حال حاضر، بازه زمانی داده‌ها باید به‌ناچار تغییر پیدا کنند. در ادامه ۴ رویکرد متفاوت برای بررسی مجموعه داده‌ها بررسی گردیده‌اند که در واقع این رویکردها همگی ایده‌های خود پژوهشگر است. در نهایت رویکرد سوم که بهترین و منطقی‌ترین رویکرد ممکن است، انتخاب شده و بازه زمانی داده‌ها به آن بازه گفته شده در رویکرد سوم کاهش پیدا می‌کند. این عمل برای انجام مدل‌سازی صحیح در گام‌های بعد لازم و ضروری است.

۱.۴.۳ رویکرد اشتباه

اولین رویکرد بدین صورت است که بازه زمانی همه داده‌ها یکسان شود. این رویکرد به دو صورت ممکن است: یا اینکه همه داده‌ها به اندازه بزرگترین مجموعه داده گسترش یابند و یا اینکه همه داده‌ها به اندازه کوچکترین مجموعه داده کم شوند. حالت دوم، یعنی کاهش داده‌ها به اندازه کوچکترین داده‌ها، باعث ازدست‌رفتن اطلاعات بسیار زیادی خواهد شد. به همین علت، این حالت بررسی نخواهد شد. نتایج حاصل از حالت اول گفته‌شده، در جدول ۱.۳ نشان داده شده است.

۲.۴.۳ رویکرد ساده‌انگارانه

همان‌طور که در بخش قبل می‌توان مشاهده کرد، رویکرد اول باعث افزایش بی‌رویه داده‌های خالی خواهد شد. پس رویکرد مناسبی نخواهد بود. دومین رویکرد بدین صورت است که بازه زمانی همه داده‌ها، همان حالت پیش‌فرض خود مجموعه داده در نظر گرفته شود. یعنی بازه زمانی هر ایستگاه همانی باشد که از اول در مجموعه داده بوده است. اطلاعات موجود برای این رویکرد در جدول ۲.۳ نشان داده شده است.

در این حالت پیش‌فرض میزان داده‌های مفقوده در حالت طبیعی خود قرار دارند؛ ولی همچنان این تعداد داده مفقوده برای انجام عمل پیش‌بینی بسیار زیاد بوده و باتوجه به نوع داده‌ها نمی‌توان عمل پیش‌بینی را به‌خوبی انجام داد. در رویکرد بعد تلاش می‌شود که این حجم از داده‌های مفقوده کاهش پیدا کنند.

جدول ۱۰۳: رویکرد اشتباه در تغییر بازه زمانی داده‌ها

میانگین درصد داده‌های مفقوده	درصد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد کل داده‌ها	بازه زمانی	
۶۷/۹۷	۶۳/۹۳ ۷۰/۱۲ ۶۹/۸۷	۱۰۵۴۳ ۱۱۵۶۴ ۱۱۵۲۲	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	حیم آباد
۲۳/۵۹	۲۱/۷۱ ۲۵/۴۶	۳۵۸۱ ۴۱۹۸	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	عباس آباد
۱۳/۳۶	۱۳/۳۶ ۱۳/۳۶ ۱۳/۳۶	۲۲۰۳ ۲۲۰۳ ۲۲۰۳	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	صنعتی سیمان
۵۰/۴۰	۲۳/۴۸ ۷۲/۸۹ ۵۶/۸۱ ۲۱/۷۱ ۷۷/۱۱	۳۸۷۲ ۱۲۰۲۱ ۹۳۶۸ ۳۵۸۰ ۱۲۷۱۶	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کلات
۳۵/۷۱	۲۹/۴۹ ۵۱/۵۶ ۳۷/۹۷ ۲۸/۱۹ ۳۱/۳۶	۴۸۶۴ ۸۵۰۲ ۶۲۶۱ ۴۶۴۸ ۵۱۷۱	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	غرب
۹۶/۷۰	۹۶/۶۸ ۹۶/۷۱ ۹۶/۷۱	۱۵۹۴۳ ۱۵۹۴۹ ۱۵۹۴۹	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	آرامگاه فردوسی
۵۴/۲۹	۷۴/۷۹ ۶۷/۱۹ ۲۰/۹۰	۱۲۳۳۳ ۱۱۰۸۱ ۳۴۴۶	۱۶۴۹۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	شاندیز

جدول ۲.۳: رویکرد ساده‌انگارانه در تغییر بازه زمانی داده‌ها

میانگین درصد داده‌های مفقوده	درصد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد کل داده‌ها	بازه زمانی	
۶۷/۹۷	۶۳/۹۳ ۷۰/۱۲ ۶۹/۸۶	۱۰۵۴۱ ۱۱۵۶۲ ۱۱۵۲۰	۱۶۴۸۹	از ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	جیم آباد
۲۲/۶۸	۲۰/۷۹ ۲۴/۵۷	۳۳۸۸ ۴۰۰۵	۱۶۲۹۸	از ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	عباس آباد
۱/۰۳	۱/۰۳ ۱/۰۳ ۱/۰۳	۱۴۹ ۱۴۹ ۱۴۹	۱۴۴۳۷	از ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	صنعتی سیمان
۴۳/۲۸	۱۲/۵۰ ۶۹/۰۱ ۵۰/۶۱ ۱۰/۴۷ ۷۳/۸۳	۱۸۰۲ ۹۹۵۱ ۷۲۹۸ ۱۵۱۰ ۱۰۶۴۶	۱۴۴۲۱	از ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کلات
۲۶/۴۸	۱۹/۳۷ ۴۴/۶۰ ۲۹/۰۶ ۱۷/۸۸ ۲۱/۵۰	۲۷۹۴ ۶۴۳۲ ۴۱۹۱ ۲۵۷۸ ۳۱۰۱	۱۴۴۲۱	از ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	غرب
۲۲/۶۲	۲۲/۰۵ ۲۲/۹۰ ۲۲/۹۰	۱۵۵ ۱۶۱ ۱۶۱	۷۰۳	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	آرامگاه فردوسی
۴۷/۷۳	۷۱/۱۷ ۶۲/۴۹ ۹/۵۴	۱۰۲۶۳ ۹۰۱۱ ۱۳۷۶	۱۴۴۲۱	از ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	شاندیز

۳.۴.۳ رویکرد منطقی

در رویکرد دوم دیده شد که تعداد داده‌های مفقوده در برخی ایستگاه‌ها بسیار زیاد بوده است؛ در نتیجه آن رویکرد، برای پیش‌بینی مناسب نیست. در رویکرد سوم که نگاهی منطقی به داده‌ها دارد، حجم داده‌ها به قدری کاهش پیدا خواهد کرد که تعداد داده‌های مفقوده به کمترین میزان خود برسند، درحالی‌که سعی شده کمترین اطلاعات ممکن حذف شود. یا به عبارت دیگر، تعداد داده‌ها به اندازه‌ای کم شود که اولاً تعداد داده‌های مفقوده کم شده باشد و دوماً کمترین میزان ممکن از داده‌ها حذف شده باشد.

برای انجام این کار برنامه‌ای نوشته شده که میزان درصد داده‌های مفقوده را برای هر ایستگاه به‌ازای بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کند و بهترین بازه زمانی (کمترین داده مفقوده) بازگردانده می‌شود؛ سپس پژوهشگر با استفاده از مقایسه بین بازه‌های موجود، بهترین بازه را برمی‌گزیند.

در جدول ۳.۳ نتایج ناشی از این رویکرد نشان داده شده است. این رویکرد که مطلوب‌ترین حالت ممکن است، برای انجام پیش‌بینی در نظر گرفته خواهد شد. اما توجه به یک نکته در این حالت لازم است که، در بین داده‌های موجود، تعدادی داده ناسازگار، داده صفر اشتباه و داده پرت وجود دارد که باید آن‌ها را شناسایی کرده و سناریوی مناسبی برای رفع این داده‌های نامناسب اتخاذ نمود. پس می‌توان گفت که این رویکرد، رویکردی است که پیش از شروع فرایند رفع معضل داده‌های نامطلوب، به کار گرفته شده است.

۴.۴.۳ رویکرد واقعی

در رویکرد سوم مطلوب‌ترین حالت ممکن برای داده‌ها در نظر گرفته شد که در نتیجه آن تعداد داده‌های مفقوده کاهش چشمگیری داشت. اطلاعاتی که در این بخش قرار گرفته است، صرفاً نشان‌دهنده انجام رویکرد سوم (رویکرد منطقی) در دنیای واقعی داده‌ها است. در این بخش، بازه زمانی داده‌ها تغییری پیدا نخواهد کرد، ولی تعداد و درصد واقعی داده‌های مفقوده نشان داده خواهد شد. باتوجه به وجود داده‌های ناسازگار، داده‌های صفر اشتباه و داده‌های پرت و همچنین باتوجه به تلاشی که برای رفع معضل آن‌ها صورت خواهد گرفت، تعداد داده‌های مفقوده در بین مجموعه داده‌ها افزایش خواهد داشت. نتایج ناشی از مدیریت داده‌های نامطلوب گفته شده در جدول ۴.۳ نمایش داده شده است. در واقع این جدول، حاوی اطلاعات مجموعه داده‌ها پس از انجام گام‌های مدیریت داده‌های ناسازگار، مدیریت داده‌های صفر و بررسی داده‌های پرت است.

جدول ۳.۳: رویکرد منطقی در تغییر بازه زمانی داده‌ها

میانگین درصد داده‌های مفقوده	درصد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد کل داده‌ها	بازه زمانی	
۳/۹۵	۲/۹۷ ۴/۴۵ ۴/۴۵	۱۳۹ ۲۰۸ ۲۰۸	۴۶۷۸	از ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	جیم آباد
۴/۳۸	۲/۶۲ ۶/۱۴	۲۴۷ ۵۷۹	۹۴۳۲	از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	عباس آباد
۱/۰۳	۱/۰۳ ۱/۰۳ ۱/۰۳	۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹	۱۰۶۲۴	از ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۳	صنعتی سیمان
۱/۳۹	۰/۳۳ ۱/۶۳ ۱/۶۳ ۱/۶۳ ۱/۶۳	۷ ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۴	۲۰۹۰	از ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کلات
۲/۴۳	۱/۴۲ ۲/۶۸ ۲/۶۸ ۲/۶۸ ۲/۶۸	۹۲ ۱۷۳ ۱۷۳ ۱۷۳ ۱۷۳	۶۴۵۷	از ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	غرب
۲۲/۶۲	۲۲/۰۵ ۲۲/۹۰ ۲۲/۹۰	۱۵۵ ۱۶۱ ۱۶۱	۷۰۳	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	آرامگاه فردوسی
۷/۸۰	۰/۳۰ ۲۱/۱۵ ۲/۲۳	۶ ۴۲۶ ۴۵	۲۰۱۴	از ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	شان‌دیز

جدول ۴.۳: رویکرد واقعی در تغییر بازه زمانی داده‌ها

میانگین درصد داده‌های مفقوده	درصد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد داده‌های مفقوده به تفکیک هر خط لوله	تعداد کل داده‌ها	بازه زمانی	
۴/۲۰	۳/۶۶ ۴/۴۵ ۴/۴۸	۱۷۱ ۲۰۸ ۲۰۹	۴۶۷۸	از ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	حیم آباد
۹/۰۰	۶/۹۹ ۱۱/۰۱	۶۵۹ ۱۰۳۸	۹۴۳۲	از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	عباس آباد
۶/۹۸	۷/۳۶ ۲/۲۱ ۱۱/۳۶	۷۸۲ ۲۳۵ ۱۲۰۷	۱۰۶۲۴	از ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۳	صنعتی سیمان
۲/۲۵	۰/۴۸ ۲/۵۴ ۱/۶۳ ۱/۶۷ ۱/۸۷	۱۰ ۵۳ ۴۷ ۳۵ ۳۹	۲۰۹۰	از ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کلات
۶/۴۷	۴/۸۳ ۸/۲۷ ۶/۱۰ ۴/۸۹ ۸/۲۴	۳۱۲ ۵۳۴ ۳۹۴ ۳۱۶ ۵۳۲	۶۴۵۷	از ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	غرب
۲۲/۶۲	۲۲/۰۵ ۲۲/۹۰ ۲۲/۹۰	۱۵۵ ۱۶۱ ۱۶۱	۷۰۳	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	آرامگاه فردوسی
۷/۹۹	۰/۵۰ ۲۱/۲۰ ۲/۲۸	۱۰ ۴۲۷ ۴۶	۲۰۱۴	از ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	شاندیز

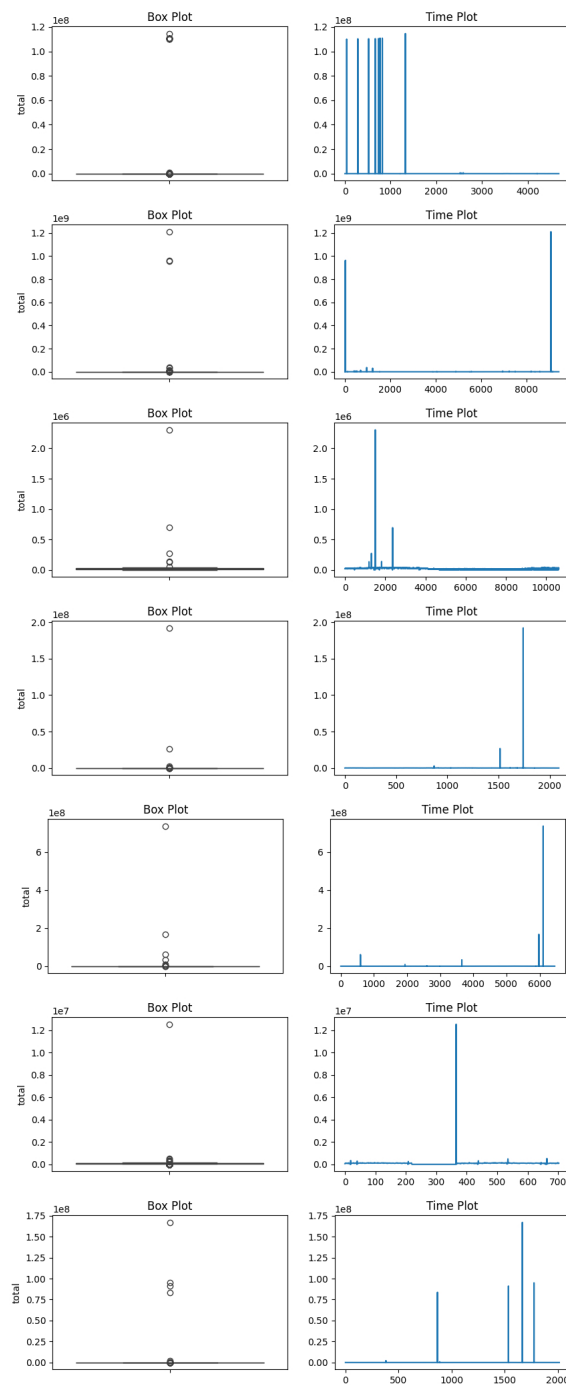
با مقایسه بین رویکرد اول و رویکرد سوم می‌توان کاهش چشمگیر تعداد و درصد داده‌های مفقوده را در همه ایستگاه‌های تقلیل فشار مشهود مشاهده کرد. همچنین باتوجه به مقایسه بین رویکرد دوم (ساده‌انگارانه) و رویکرد سوم (منطقی) می‌توان کاهش تعداد و درصد داده‌های مفقوده را در ۵ ایستگاه و همچنین ثابت ماندن آن را در ۲ ایستگاه مشاهده کرد. در نتیجه می‌توان گفت رویکرد اتخاذشده برای انجام عمل پیش‌بینی باتوجه به توضیحات داده شده، مطلوب است. علت اینکه رویکرد اول و دوم تنها با رویکرد سوم مقایسه شده است؛ ولی با رویکرد چهارم مقایسه‌ای صورت نگرفته، این است که رویکرد اول، دوم و سوم مشابه یکدیگر بوده؛ ولی در رویکرد چهارم، گام‌های مدیریت داده‌های ناسازگار، صفر و پرت صورت گرفته است. گام‌های گفته شده در بازه زمانی رویکرد اول و دوم اعمال نشده است؛ به همین علت مقایسه بین این دو رویکرد و رویکرد نهایی اشتباه است. درصد داده‌های مفقوده در هر ایستگاه تقلیل فشار برای هر رویکرد در جدول ۵.۳ قابل مشاهده است.

جدول ۵.۳: درصد داده‌های مفقوده برای هر رویکرد تغییر بازه زمانی

رویکرد اول	رویکرد دوم	رویکرد سوم	رویکرد چهارم	
۶۷/۹۷	۶۷/۹۷	۳/۹۵	۴/۲۰	جیم آباد
۲۳/۵۹	۲۲/۶۸	۴/۳۸	۹/۰۰	عباس آباد
۱۳/۳۶	۱/۰۳	۱/۰۳	۶/۹۸	صنعتی سیمان
۵۰/۴۰	۴۳/۲۸	۱/۳۹	۱/۷۶	کلات
۳۵/۷۱	۲۶/۴۸	۲/۴۳	۶/۴۷	غرب
۹۶/۷۰	۲۲/۶۲	۲۲/۶۲	۲۲/۶۲	آرامگاه فردوسی
۵۴/۲۹	۴۷/۷۳	۷/۸۰	۷/۹۹	شان‌دیز

۵.۳ اضافه کردن ستون مجموع مصرف

باتوجه به اینکه هدف مسئله، پیش‌بینی میزان مصرف هر ایستگاه بوده و نیازی به پیش‌بینی کردن میزان مصرف هر خط لوله نیست، پس با ساخت یک ستون جدید تحت عنوان مجموع مصرف، میزان مصرف همه خط لوله‌ها با یکدیگر جمع شده و در ستون جدید قرار داده می‌شود. پس از ساخت ستون موردنیاز، باید یک شناخت اجمالی و کلی از وضعیت داده‌های حال حاضر داشت. وضعیت داده‌ها که هنوز فرایند مدیریت داده‌های نامطلوبشان آغاز نشده است، به صورت نمودارهای زمانی و جعبه‌ای در هر کدام از ایستگاه‌ها، در شکل ۲.۳ به نمایش گذاشته شده است.



شکل ۲.۳: نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پیش از مدیریت داده‌های نامطلوب

۶.۳ مدیریت داده‌های ناسازگار

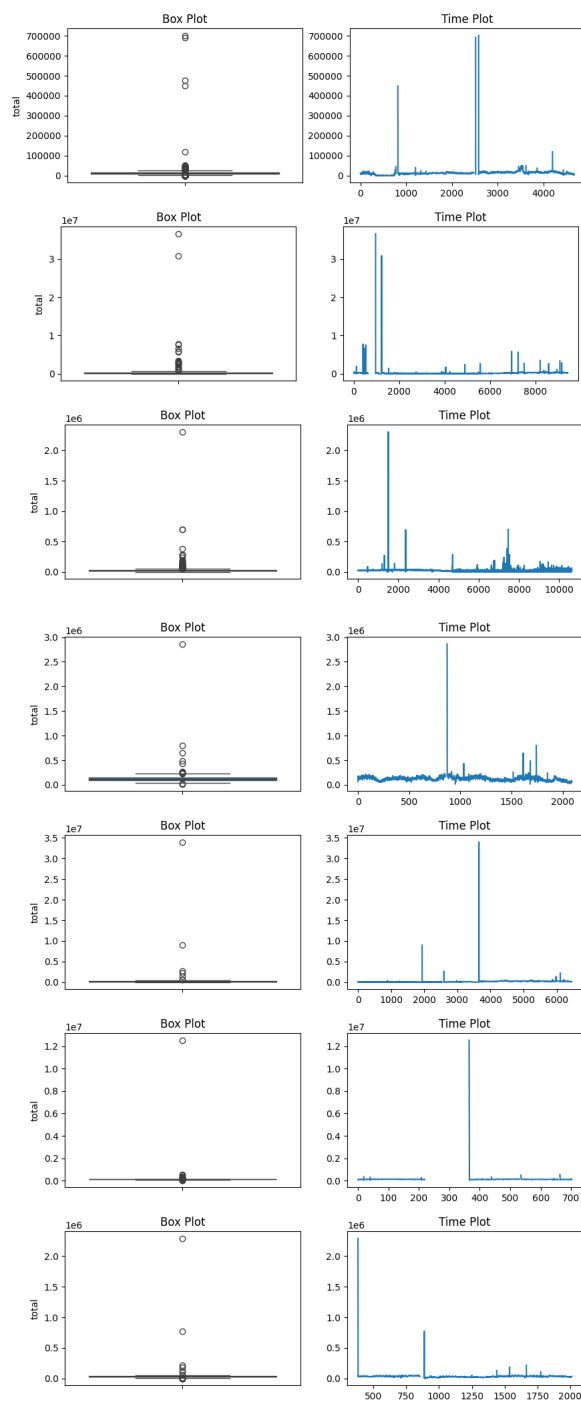
داده ناسازگار^۴ به داده‌ای می‌گویند که به اشتباه در مجموعه داده ثبت شده باشد. این اشتباه ممکن است ناشی از اشتباه فرد ثبت‌کننده داده‌ها و یا حتی اشتباه در ماشین‌ها و سنسورهای موجود باشد. این نوع داده‌ها به داده غیرطبیعی نیز شهرت دارند. وجود این نوع از داده‌ها در مجموعه داده باعث افزایش خطای مدل و کاهش دقت پیش‌بینی خواهد شد؛ چرا که این نوع از داده‌ها کاملاً خارج از روند داده‌های اصلی هستند و باعث به اشتباه افتادن مدل خواهند شد.

در این گام باید داده‌های ناسازگار را در مجموعه داده‌های موجود شناسایی کرده و آن‌ها را خالی نمود. هدف از تهی کردن این نوع داده‌ها این است که مقادیر اشتباه و خارج از روند داده‌ها حذف شوند و سپس با سناریوی مناسب بهترین مقادیر ممکن برای این داده‌های خالی شناسایی و آن‌ها را جایگزین کرد. پس این داده‌ها در حال حاضر تهی شده و در گام پر کردن داده‌های خالی، با مقادیر مناسب پر خواهند شد.

در این مطالعه موردی مشهد، وجود اشتباه در داده‌ها ناشی از خرابی سنسورها است. همان‌طور که در بخش ۱.۳ گفته شد از ستون‌های حجم مصرفی تصحیح شده تجمیعی خطوط لوله هر ایستگاه، در فرایند پاک‌سازی داده استفاده خواهد شد. در این گام با استفاده از ستون‌های مذکور می‌توان داده‌های ناسازگار مصرف هر خط لوله را کشف کرد. باتوجه به اینکه مقادیر ستون‌های حجم مصرفی تصحیح شده تجمیعی، در واقع همان مقادیر سنسورها هستند و مقدار عددی این سنسورها نیز همواره در حال افزایش هستند، پس اگر داده‌ای در این ستون از داده قبلی خود کمتر باشد، می‌توان فهمید که این داده اشتباه است و در نتیجه داده موجود در ستون مصرف که از لحاظ زمانی معادل با همین داده سنسور است نیز اشتباه خواهد بود. این گام برای همه خطوط لوله موجود در هر ۷ ایستگاه پیاده خواهد شد.

در شکل ۳.۳ وضعیت داده هر ایستگاه پس از شناسایی و پاک‌کردن داده‌های ناسازگار آن، به‌نمایش درآمده است. هر نمودار به ترتیب از بالا به پایین مربوط به ایستگاه‌های جیم آباد، عباس‌آباد، صنعتی سیمان، کلات، غرب، آرامگاه فردوسی و شان‌دیز است. با مقایسه بین شکل ۲.۳ و ۳.۳ می‌توان متوجه حذف شدن داده‌های مصرف با مقدار بسیار زیاد شد.

⁴Noisy



شکل ۳.۳: نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پس از مدیریت داده‌های ناسازگار

۷.۳ مدیریت داده‌های صفر

در این گام به داده‌های مصرفی که برابر با صفر بودند، توجه شده است. طبق نظر فرد خبره، داده صفر دو مفهوم دارد؛ یا اینکه خط لوله از مدار خارج بوده و یا سنسور مشکل داشته است. در حالت اول، یعنی خارج بودن خط لوله از مدار مصرف گاز، روند مصرف قبل از داده‌های صفر باید کاهش یافته باشد (یعنی داده‌های قبل از داده صفر باید آهسته مقادیرشان کم شود تا به داده صفر برسند) و روند مصرف بعد از داده‌های صفر نیز باید افزایش یافته باشد (یعنی داده‌های بعد از داده صفر باید آهسته مقادیرشان زیاد شود تا از داده صفر فاصله بگیرند). همچنین داده‌های همسایه‌ی داده صفر مقادیر بسیار زیاد نمی‌توانند داشته باشند. علاوه بر موارد گفته شده، می‌توان گفت که روند مصرف قبل و بعد از داده‌های صفر نیز نباید تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.

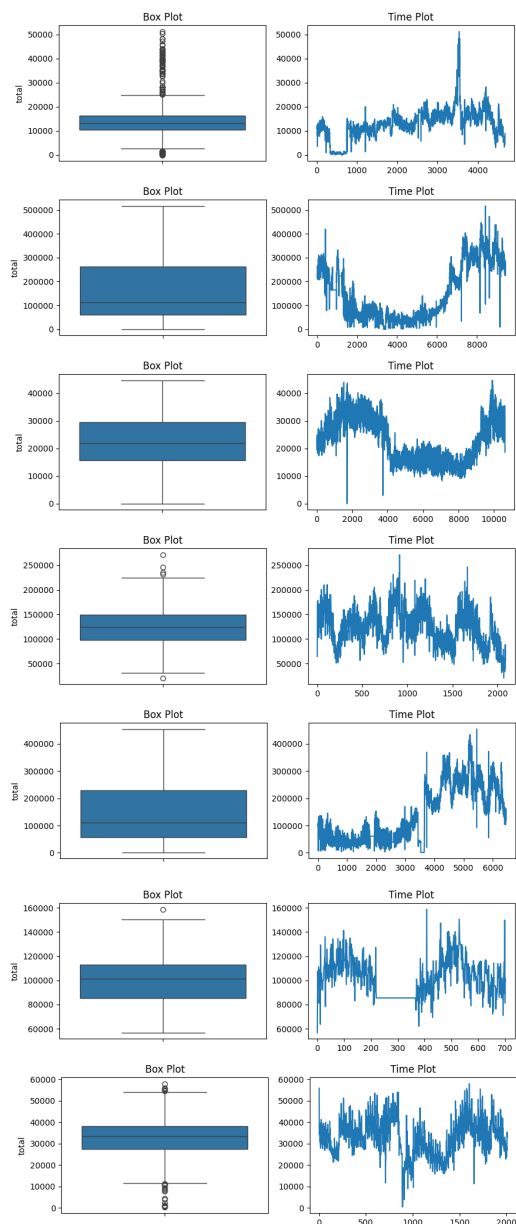
در حالت دوم، یعنی خرابی سنسور، تفاوت بین داده‌های قبل از داده صفر و داده‌های بعد از آن زیاد است و یا حتی می‌توان گفت که داده بعد از داده‌های صفر، یک مقدار بسیار بزرگی دارد. علت این امر در بخش پر کردن داده‌های مفقوده توضیح داده شده است. حال اگر این وضعیت در روند داده‌ها وجود داشت، می‌توان فهمید که سنسور مشکل داشته و این داده‌های صفر باید مدیریت شوند. پس از شناسایی داده‌های صفر اشتباه، این داده‌ها نیز خالی شدند تا در بخش‌های بعد با مقادیر مناسب پر شوند. باتوجه به اینکه خالی کردن داده‌های صفر در نمودارهای زمانی و جعبه‌ای داده‌ها نمایش واضحی از خود نشان نمی‌دهند، پس از نمایش این نمودارها در این بخش صرف نظر شده است.

۸.۳ پر کردن داده‌های مفقوده

در این بخش، پس از بررسی داده‌ها می‌توان فهمید که به علت نحوه کارکرد سنسور، میزان مصرف گاز در بازه‌ای که داده‌ها صفر، ناسازگار و یا خالی شده بودند، همراه با میزان مصرف ساعت پس از آن بازه حساب شده است. یعنی مجموع میزان مصرف گاز در ساعتی که سنسور دچار مشکل بوده است، در ساعت بعد از آن بازه حساب شده است. به همین علت مقدار داده‌ی بعد از بازه در نظر گرفته شده و تقسیم بر تعداد داده‌های مفقوده^۵ آن بازه گردیده و به جای آن‌ها جایگذاری شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که میانگین مقادیر از دست رفته و مقدار داده بعد از بازه، محاسبه شده و این مقدار، برای داده‌های مفقوده در نظر گرفته شده است.

^۵Missing

دیگر داده‌های باقی‌مانده در دادگان که مقدار بسیار زیادی داشتند، با انجام این کار به طور خودکار مدیریت خواهند شد؛ چرا که همین داده‌ها بودند که روند کلی داده‌ها را خراب کرده و خارج از روند سایر داده‌ها بودند. در شکل ۴.۳ نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پس از مدیریت داده‌های نامطلوب و پرکردن داده‌های مفقوده به‌نمایش درآمده است.



شکل ۴.۳: نمودار زمانی و نمودار جعبه‌ای داده‌ها پس از پاکسازی داده‌ها

۹.۳ بررسی داده‌های پرت

پس از پرکردن داده‌های مفقوده، با استفاده از نمودار جعبه‌ای داده‌های محتمل پرت^۶ شناسایی شده و بررسی شدند. در ایستگاه‌های عباس آباد، صنعتی سیمان و غرب هیچ داده پرتی شناسایی نشدند و در دیگر ایستگاه‌ها نیز این داده‌های محتمل پرت مطابق با روند کلی داده‌ها بودند و مشکلی ایجاد نمی‌کردند؛ به همین علت از حذف یا تغییر این داده‌ها صرف‌نظر شده است.

۱۰.۳ تقسیم داده‌ها به دو دسته آموزش و آزمایش

پیش از انجام گام مدل‌سازی باید داده‌ها را به دودسته آموزش و آزمایش تقسیم کرد. با انجام این مرحله می‌توان شناخت بهتری از وضعیت مدل پیدا کرد. در واقع می‌توان متوجه شد که آیا مدل ساخته شده برای پیش‌بینی مناسب هست یا خیر. روش‌های متعددی برای نمونه‌برداری از داده‌ها وجود دارد؛ ولی برای داده‌های با خاصیت سری زمانی، نمونه‌برداری به یک صورت پیوسته صورت می‌گیرد. یعنی اینکه داده‌های اول (داده‌هایی که زودتر ایجاد شده‌اند) به عنوان دسته آموزش و داده‌های آخر (داده‌هایی که دیرتر به وجود آمده‌اند) به عنوان دسته آزمایش در نظر گرفته می‌شوند. در جدول ۶.۳ خلاصه‌ای از نحوه تقسیم‌بندی داده‌ها به دودسته آموزش و آموزش نوشته شده است.

جدول ۶.۳: تخصیص داده‌های آموزش و آزمایش

تعداد کل داده‌ها	تعداد آموزش	درصد آموزش	تعداد آزمایش	درصد آزمایش
جیم آباد	۳۹۰۰	۸۳/۳۷	۷۷۸	۱۶/۶۳
عباس آباد	۷۷۰۰	۸۱/۶۴	۱۷۳۲	۱۸/۳۶
صنعتی سیمان	۸۵۰۰	۸۰/۰۱	۲۱۲۴	۱۹/۹۹
کلات	۱۷۵۰	۸۳/۷۳	۳۴۰	۱۶/۲۷
غرب	۵۳۰۰	۸۲/۰۸	۱۱۵۷	۱۷/۹۲
آرامگاه فردوسی	۶۰۰	۸۵/۳۵	۱۰۳	۱۴/۶۵
شاندیز	۱۷۰۰	۸۴/۴۱	۳۱۴	۱۵/۵۹

داده‌ها صرفاً به یک درصد واحد تقسیم نشده‌اند؛ چرا که تعداد داده‌ها با یکدیگر متفاوت است و تلاش شده است که داده‌های با تعداد کمتر، درصد داده آموزش بیشتری به خود اختصاص دهند تا فرایند یادگیری مدل بدون مشکل اجرا شود. درصد داده‌های آموزش از ۸۰ درصد تا ۸۵ درصد متغیر است. همچنین درصد داده‌های آزمایش نیز از ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد متغیر است.

^۶Outlier

باتوجه به اینکه برای مدل‌های سری زمانی باید تقسیم داده‌ها به صورت پیوسته صورت گیرد و همچنین برای مقایسه عادلانه بین مدل‌های مذکور و دیگر مدل‌ها، از این فرایند تقسیم داده برای همه مدل‌ها استفاده شده است. این امر باتوجه به اینکه هدف مسئله پیش‌بینی آینده است، قابل توجیه است. به همین علت در انجام فرایند پیش‌بینی از تصادفی در نظر گرفتن داده‌های آموزش و آزمایش صرف نظر شده است.

۱۱.۳ مهندسی ویژگی

برای اینکه بتوان از مجموعه داده موجود برای مدل‌های مختلف استفاده کرد باید یک گام مهندسی ویژگی بر روی این مجموعه داده پیاده کرد؛ چرا که این نوع از داده که فقط دارای ستون مصرف گاز به ازای ساعت‌های مختلف است، تنها برای مدل‌های سری زمانی مناسب است. برای استفاده از مدل‌های دیگر اعم از رگرسیون، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق باید بر روی دادگان تغییراتی اعمال نمود.

این تغییرات بدین صورت است که ستون مصرف گاز نهایی که مجموع میزان مصرف گاز ایستگاه را نشان می‌دهد به عنوان ستون هدف در نظر گرفته می‌شود و مدل باید این میزان مصرف را پیش‌بینی کند. ستون‌های مورد نیاز که به عنوان بردارهای ویژگی نیز شناخته می‌شوند، در واقع همان ستون میزان مصرف در ساعات گذشته هستند. این ستون‌هایی که برای عمل پیش‌بینی استفاده می‌شوند ۲۳ ستون هستند که هر کدام بیانگر میزان مصرف گاز در ساعات گذشته شبانه‌روز هستند.

برای شفاف‌تر شدن موضوع اینگونه می‌توان گفت که به طور مثال اگر هدف مدل پیش‌بینی میزان مصرف گاز در ساعت ۹ امروز باشد، بردارهای ویژگی به ترتیب نشان‌دهنده میزان مصرف گاز در ساعت ۸، ۷، ۶ و الی آخر تا ساعت ۱۰ روز گذشته هستند. با استفاده از این مجموعه داده جدید می‌توان مدل‌های رگرسیون، یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی را بر روی دادگان پیاده نمود و از آن‌ها استفاده کرد.

فصل ۴

مدل سازی

پس از فرایند پاک سازی که داده ها را برای گام مدل سازی آماده کرده است، به معرفی مختصری از مدل های مورد استفاده در این پایان نامه می پردازیم. مدل ها در سه دسته مختلف شامل مدل های سری زمانی، مدل های یادگیری ماشین و مدل های یادگیری عمیق قرار می گیرند. با استفاده از این مدل ها می توان فرایند پیش بینی را انجام داد که هر مدل پس از پایان فرایند یادگیری، یک میزان خطا برای داده های آموزش و یک میزان خطا برای داده های آزمایش خواهد داشت.

در روند کلی این پایان نامه از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه های متفاوتی استفاده شده است. این کتابخانه ها شامل کتابخانه numpy و pandas برای کار با داده ها، seaborn و matplotlib برای مصور سازی، datetime برای کار با داده های زمانی، persiantools برای کار با تاریخ های شمسی، statsmodels برای کار با مدل های سری زمانی، prophet برای کار با مدل پیشگو، sklearn برای کار با مدل های یادگیری ماشین و تنظیم ابرپارامترها^۱ توسط الگوریتم جستجوی شبکه ای^۲، keras برای کار با مدل های یادگیری عمیق و sklearn.metrics برای کار با معیارهای ارزیابی هستند.

^۱Hyperparameter Tuning

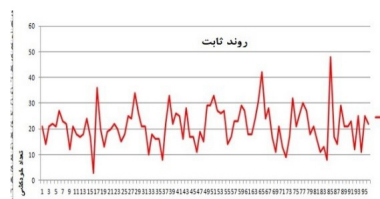
^۲Grid Search

۱.۴ مدل‌های سری زمانی

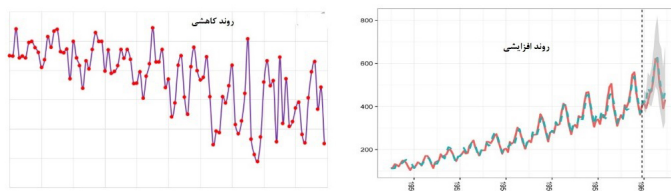
۱.۱.۴ سری خود برگشت-میانگین متحرک

سری زمانی به مجموعه‌ای از مشاهدات کمی گفته می‌شود که در فواصل زمانی و به صورت متوالی اندازه‌گیری می‌شوند؛ بنابراین یک سری زمانی از مشاهده یک پدیده در طول زمان به دست می‌آید. هدف اصلی سری زمانی می‌تواند یا توضیح و تفسیر پدیده‌ها باشد و یا پیش‌بینی پدیده‌ها. هر سری زمانی معمولاً از چهار جزء تشکیل شده است که شامل روند کلی^۳، نوسانات فصلی^۴، تغییرات دوره‌ای^۵ و تغییرات تصادفی یا بی‌نظمی^۶ می‌شوند. [۶۵]

روند سری زمانی شامل تمایل سری زمانی به افزایش، کاهش و یا حتی ثابت بودن کلی و بلندمدت داده‌ها است. نوسانات یکسان و مکرر در بازه‌های زمانی میان‌مدت را تناوب می‌گویند. این چرخه ممکن است در بازه‌های زمانی متفاوت تکرار شود. رشد یا افول سری زمانی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر را نوسانات فصلی می‌گویند. تغییرات تصادفی نیز به تغییراتی می‌گویند که قابل پیش‌بینی نیستند و نظم و الگوی خاصی ندارند. در شکل ۱.۴ روند ثابت سری زمانی آورده شده و در شکل ۲.۴ نیز هر دو حالت روند کاهشی و افزایشی یک سری زمانی نشان داده شده است. [۶۵]



شکل ۱.۴: مثالی از روند ثابت یک سری زمانی [۶۵]



شکل ۲.۴: مثالی از روندهای کاهشی و افزایشی در سری‌های زمانی [۶۵]

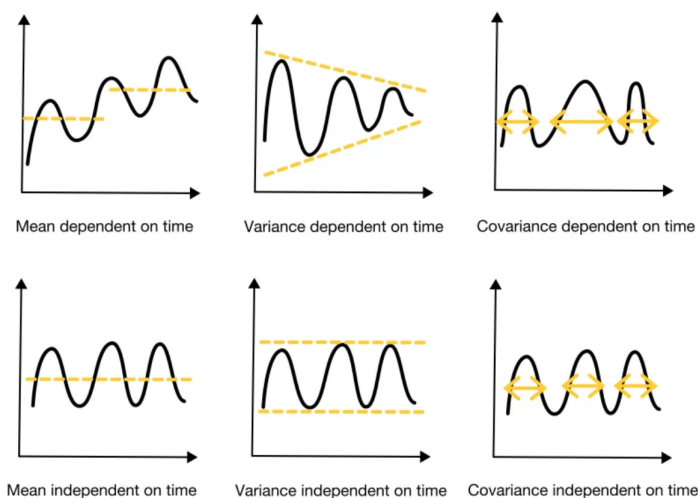
³Trend

⁴Seasonality

⁵Cyclicality

⁶Irregularity

هرگاه میانگین، واریانس و کوواریانس یک سری زمانی در طول زمان ثابت باشد، سری زمانی را مانا^۷ می‌گویند. عوامل مختلفی در نامانایی یک سری زمانی دخیل هستند، از جمله نوسانات فصلی یا بی‌نظمی. اغلب روش‌های کلاسیک برای پیش‌بینی و مدل‌سازی سری‌های زمانی نامانا مناسب نیستند. به همین علت برای استفاده از مدل‌های کلاسیک باید سری زمانی را مانا کرد. این عمل با روش‌های مختلفی از جمله تفاضل‌گیری و میانگین متحرک ممکن خواهد بود. در شکل ۳.۴ سری زمانی‌های متفاوت با میانگین، واریانس و کوواریانس مختلف نمایش داده شده‌اند. سه تصویر بالا نمایش‌دهنده‌ی سری زمانی‌های نامانا هستند که در آن میانگین، واریانس و کوواریانس در طول زمان غیرثابت هستند و سه تصویر پایین نیز نمایش‌دهنده‌ی سری زمانی‌های مانا هستند که میانگین، واریانس و کوواریانس در طول زمان ثابت هستند. [۶]



شکل ۳.۴: نمایش سری زمانی‌های مانا و نامانا [۲۳]

خانواده سری‌های زمانی مانا (ایستا) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای زمانی از دیرباز شناخته می‌شوند. وجود مانایی در سری زمانی می‌تواند منجر به تعریف ابزارهای مفید دیگر از قبیل توابع خودهمبستگی^۸ و خودهمبستگی جزئی^۹ شود. البته مسئله اینجاست که در دنیای واقعی اکثر سری‌ها نامانا هستند؛ ولی با استفاده از تبدیل‌های مناسب داده‌ها، می‌توان سری‌های نامانا را به سری‌های مانا تبدیل کرده و سپس آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

برای تشخیص مانا یا نامانا بودن سری‌های زمانی موجود، باید از آزمون مانایی سری زمانی استفاده کرد. همان‌طور که قبلاً

⁷Stationary

⁹Partial Autocorrelation Function (PACF)

⁸Autocorrelation Function (ACF)

گفته شد، سری‌های غیرمانا (ناایستا) به سری‌هایی می‌گویند که در طول بازه زمانی موجود، میانگین و واریانس داده‌ها تغییر می‌کند. این مسئله با نمایش مقادیر $p - value$ برای هر ایستگاه در جدول ۱.۴ نمایش داده شده است.

جدول ۱.۴: آزمون برای سنجش مانایی سری زمانی

مقدار $p - value$ برای آزمون مانایی سری زمانی	وضعیت مانایی	
۰/۰۰۲	مانا	جیم آباد
۰/۲۸۳	غیر مانا	عباس آباد
۰/۰۸۹	غیر مانا	صنعتی سیمان
۰/۰۷۷	غیر مانا	کلالت
۰/۰۷۱	غیر مانا	غرب
۰/۵۵۳	غیر مانا	آرامگاه فردوسی
۰/۰۲۳	مانا	شاندیز

همان‌طور که در جدول ۱.۴ می‌توان دید، فقط ایستگاه‌های جیم آباد و شاندیز، مقدار $p - value$ کمتر از ۰/۰۵ دارند؛ در نتیجه فقط این دو ایستگاه دارای سری‌های زمانی مانا هستند. برای مانا کردن سری‌های زمانی از دو تبدیل لگاریتم و میانگین متحرک^{۱۰} باید استفاده کرد. بدین صورت که ابتدا از داده‌ها لگاریتم گرفته می‌شود تا میانگین کلی داده‌ها تقریباً ثابت شود. سپس میانگین متحرک هر داده از خود آن کسر خواهد شد که این عمل واریانس داده‌ها را نیز تقریباً ثابت می‌کند. هر چند که دو ایستگاه جیم آباد و شاندیز، مانا هستند؛ ولی تبدیلات مذکور بر روی داده‌های این دو ایستگاه نیز اعمال شده تا تغییرات قابل مشاهده باشند و دقت مدل افزایش یابد. نتایج حاصل از این دو تبدیل بر روی داده‌ها در جدول ۲.۴ به نمایش درآمده است.

جدول ۲.۴: آزمون برای سنجش مانایی سری زمانی پس از انجام تبدیلات

مقدار $p - value$ برای آزمون مانایی سری زمانی	وضعیت مانایی	
$۱/۰۱۰ \times ۱۰^{-۲۰}$	مانا	جیم آباد
۰/۰۰۰	مانا	عباس آباد
۰/۰۰۰	مانا	صنعتی سیمان
$۴/۳۱۸ \times ۱۰^{-۱۱}$	مانا	کلالت
$۲/۸۸۸ \times ۱۰^{-۲۸}$	مانا	غرب
$۵/۳۷۹ \times ۱۰^{-۱۰}$	مانا	آرامگاه فردوسی
$۲/۳۳۹ \times ۱۰^{-۲۸}$	مانا	شاندیز

باتوجه به مقادیر $p - value$ در جدول ۲.۴ می‌توان فهمید که استفاده از دو تبدیل لگاریتم و میانگین متحرک برای مانایی سری

¹⁰Moving Average

زمانی ایستگاه‌های موجود لازم و ضروری است. این تبدیلات فقط بر روی داده‌های مورد استفاده در مدل‌های سری زمانی کلاسیک پیاده خواهد شد و در دیگر مدل‌ها از همان داده‌های بدون تبدیل استفاده خواهد شد.

یکی از اولین و ساده‌ترین مدل‌های کلاسیک سری زمانی، سری خود برگشت-میانگین متحرک^{۱۱} است که خود از ترکیب سری زمانی میانگین متحرک و سری زمانی خود برگشت‌پذیر ساخته می‌شود. این نوع سری‌ها که با نماد $ARMA$ نمایش داده می‌شوند، می‌توانند رفتار در سری را با پارامترهای کمتر شناسایی کنند. هر سری $ARMA$ با میانگین μ شامل دو پارامتر است که در آن p مرتبه‌ی قسمت AR و q نیز مرتبه‌ی قسمت MA است.

جهت تعیین مقدار مناسب p و q باید از توابع ACF و $PACF$ استفاده کرد. در واقع مقدار تقریبی ابرپارامتر p مناسب را می‌توان از تابع ACF پیدا کرد؛ بدین صورت که هرگاه مقدار این تابع به صفر رسید، می‌توان فهمید که مقدار p بهینه برای مدل‌سازی در همسایگی همین مقدار است. به طور مشابه برای ابرپارامتر q نیز می‌توان از تابع $PACF$ استفاده کرد. همسایگی هر دو ابرپارامتر گفته شده ابتدا با استفاده از توابع ACF و $PACF$ تعیین شده و سپس با استفاده از الگوریتم جستجوی شبکه‌ای مقادیر مناسب این دو ابرپارامتر معرفی خواهند شد.

۲.۱.۴ سری خود برگشت-میانگین متحرک تلفیق‌شده

همان‌طور که قبلاً گفته شد، وجود روند در یک سری زمانی باعث نامانایی میانگین آن سری زمانی خواهد شد. از این رو در ادامه سری‌های دیگری با نام سری‌های خود برگشت-میانگین متحرک تلفیق‌شده^{۱۲} معرفی شدند که با نماد $ARIMA$ شناخته می‌شوند. این سری تنها یک پارامتر اضافه بر پارامترهای موجود در حالت قبلی خود دارد که پارامتر d است. در واقع این‌گونه می‌توان گفت که هر سری $ARMA(p, q)$ در واقع یک سری $ARIMA(p, d = 0, q)$ است.

برای به دست آوردن مقدار مناسب d باید مقادیر صفر، یک و دو را جایگزین این ابرپارامتر کرد و هر مقداری که دقت بیشتر داشته باشد، به عنوان ابرپارامتر مناسب برگزیده می‌شود. علت اینکه مقادیر بیشتر از ۳ برای این ابرپارامتر آزمایش نمی‌شوند، این است که مدل بدون افزایش دقت، صرفاً پیچیده‌تر خواهد شد. شایان ذکر است که باتوجه به مانا شدن داده‌ها توسط تبدیلات لگاریتم و میانگین متحرک، انتظار می‌رود که پس از استفاده الگوریتم، مقادیر $d = 0$ برای هر ایستگاه انتخاب شود.

¹¹Autoregressive Moving Average (ARMA)

¹²Autoregressiv Integrated Moving Average

۳.۱.۴ سری خود برگشت-میانگین متحرک تلفیق شده فصلی

سری‌های زمانی زیادی در واقعیت وجود دارد که در رفتار آن‌ها یک دوره نسبتاً منظم تکرار می‌شود. در چنین سری‌هایی این دوره را دوره تناوب نامیده و آن را با s نمایش می‌دهند. باتوجه به وجود چنین دوره تناوبی، احساس نیاز به سری‌های دیگری که بتوانند چنین تناوب‌هایی را مدیریت کنند، ایجاد شد. از این رو سری دیگری به نام سری خود برگشت-میانگین متحرک تلفیق شده فصلی^{۱۳} معرفی شد که به $SARIMA$ معروف‌اند. این سری زمانی نیز یک پارامتر به نام s در مقایسه با حالت قبلی خود دارد. برای به دست آوردن مقدار مناسب ابرپارامتر s باید مقادیر از ۲ تا ۸ را بررسی کرد. هر مقدار که باعث خطای کمتر مدل شود، به عنوان ابرپارامتر بهینه انتخاب خواهد شد. علت اینکه مقدار یک در این مقایسه بررسی نمی‌شود این است که یک سری $SARIMA$ با مقدار $s = 1$ همان $ARIMA(p, d, q)$ خواهد شد.

۴.۱.۴ سری پیشگو

سری پیشگو^{۱۴} توسط دو تن از مهندسين فیس‌بک طراحی و توسعه داده شده است. این مدل به تازگی و در سال ۲۰۱۷ میلادی ساخته شده و از همان سال به صورت متن‌باز در دسترس عموم قرار گرفت. [۲۶، ۲۲] هدف تیم توسعه فیس‌بک از خلق چنین مدلی این بود که حتی افراد غیرمتخصص در زمینه پیش‌بینی سری‌های زمانی نیز بتوانند به راحتی این کار را انجام دهند. به طور مثال می‌توان گفت این مدل به گونه‌ای طراحی شده است که پارامترهای بصری داشته باشد و بدون دانستن جزئیات مدل اصلی به طور خودکار تنظیم می‌شوند. به همین علت توسعه‌دهندگان این مدل، معتقدند که این سری، بدون نیاز به انجام کار حرفه‌ای و تخصصی نیز پیش‌بینی را انجام خواهد داد.

برای ساخت این مدل از یک مدل سری زمانی تجزیه‌پذیر با سه جزء مدل اصلی بهره گرفته شده است که آن سه مدل اصلی در واقع روند^{۱۵}، فصلی بودن^{۱۶} و تعطیلات^{۱۷} هستند. این سه جزء اصلی به صورتی که در معادله (۱.۴) نشان داده شده با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t \quad (1.4)$$

¹³Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average

¹⁴Prophet

¹⁵Trend

¹⁶Seasonality

¹⁷Holidays

در اینجا $g(t)$ تابع روند است که تغییرات غیردوره‌ای را در مقدار سری زمانی مدل می‌کند، $s(t)$ نشان‌دهنده تغییرات دوره‌ای (مثلاً فصلی، هفتگی و سالانه) است و $h(t)$ نیز نشان‌دهنده اثرات تعطیلات است که در برنامه‌های بالقوه نامنظم در طی یک یا چند روز رخ می‌دهند. عبارت خطای ϵ_t نشان‌دهنده هر گونه تغییر خاص است که توسط مدل سازگار نیست. توسعه‌دهندگان فرض کردند پارامتر t به صورت نرمال توزیع شده است.

این سری با استفاده از مدل‌های تجزیه‌پذیر می‌تواند سری‌های زمانی که روندهای غیرخطی دارند و از الگوهای فصلی بودن روزانه، هفتگی و سالانه پیروی می‌کنند را پیش‌بینی کند. علاوه بر این‌ها، پیشگو می‌تواند اثر روزهای تعطیل، رویدادهای مختلف، داده‌های پرت و مقادیر گم‌شده را هم در نظر بگیرد. هر چند که در این پایان‌نامه از موارد گفته شده استفاده نخواهد شد؛ چرا که اولاً مقادیر خالی همگی پر شده‌اند و دوماً برای مقایسه مناسب با دیگر مدل‌ها از بررسی اثر روزهای تعطیل و رویدادها صرف‌نظر کرده و این اثر به عنوان یک ویژگی اضافه وارد مدل نمی‌شود.

تنها نکته‌ای که در رابطه با این مدل وجود دارد این است که برای استفاده از آن در پایتون، باید اسم ستون‌های موجود را تغییر داد؛ بدین صورت که ستون زمان به نام "ds" و ستونی که شامل مقادیر مصرف است نیز به نام "y" تبدیل شود. همان‌طور که گفته شد این مدل یک مدل خودکار بوده و نیازی به فرایند تنظیم ابرپارامترها ندارد.

۲.۴ مدل‌های آماری

۱.۲.۴ رگرسیون خطی

یکی از ابزارهای اولیه مورد استفاده برای دستیابی به روابط درون داده‌ها، انواع رگرسیون‌ها هستند. تحلیل رگرسیون در واقع یک فرایند آماری است که روابط بین متغیرها را تخمین می‌زند. رگرسیون خطی که یکی از انواع رگرسیون است، رابطه خطی بین متغیرهای وابسته (ویژگی‌ها) و متغیر مستقل (هدف) را مدل می‌کند. این کار با برازش یک خط یا ابرصفحه اتفاق می‌افتد و هدف نهایی این است که این ابرصفحه کمترین مجموع مجذور خطا را به نسبت داده‌های آموزش داشته باشد. فرمول کلی رگرسیون خطی در فرمول (۲.۴) نشان داده شده است.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \quad (2.4)$$

که در آن Y متغیر هدف است که می‌خواهیم آن را پیش‌بینی کنیم، X متغیر ویژگی است که برای پیش‌بینی از آن استفاده می‌شود، β_0 و β_1 پارامترهای مدل هستند که تخمین زده می‌شوند و ϵ نیز عبارت خطایی است که تفاوت بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد. پارامتر β_0 در واقع همان نقطه عرض از مبدأ و β_1 شیب خط است. هدف نهایی پیدا کردن β_0 و β_1 است به‌طوری‌که خطا به حداقل خود رسیده باشد. این نوع رگرسیون هیچ‌گونه ابرپارامتری برای کنترل ندارد.

۲.۲.۴ رگرسیون لاسو

رگرسیون لاسو^{۱۸} نوعی رگرسیون خطی است که از ترفندی به نام منظم‌سازی برای بهبود پیش‌بینی و تفسیرپذیری استفاده می‌کند. تفاوت این رگرسیون و رگرسیون خطی ساده در این است که رگرسیون لاسو یک عبارت جریمه به فرمول اضافه می‌کند تا از بزرگ‌شدن ضرایب متغیرهای مستقل جلوگیری کند. این عبارت جریمه قدرمطلق بزرگی ضرایب است و مقدار این عبارت جریمه توسط یک ابرپارامتر که با نمادهای مختلفی اعم از λ و α نشان داده می‌شود، کنترل می‌گردد. تابع هزینه رگرسیون لاسو در فرمول (۳.۴) بیان شده است.

$$\sum (y_i - \beta_0 - \sum \beta_j x_{ij})^2 + \lambda \sum |\beta_j| \quad (3.4)$$

که در آن y_i مقدار i ام متغیری است که می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم، β_0 نقطه عرض از مبدأ است، β_j در واقع ضریب j امین متغیر پیش‌بینی x_{ij} است و λ نیز همان ابرپارامتر منظم‌سازی است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که رگرسیون لاسو از منظم‌سازی نوع L_1 استفاده می‌کند. برای تعیین ابرپارامتر بهینه با استفاده از روش جستجوی شبکه‌ای، مقادیر 2^i به‌ازای عدد صحیح $10 \leq i \leq 15$ - آزمایش شده و بهترین مقدار λ معرفی خواهد شد.

۳.۲.۴ رگرسیون ریج

رگرسیون ریج^{۱۹} همانند رگرسیون لاسو، نوعی رگرسیون خطی است که از تکنیک منظم‌سازی استفاده می‌کند. تنها تفاوت بین این دو نوع رگرسیون این است که در رگرسیون ریج از منظم‌سازی نوع L_2 استفاده می‌شود. درحالی‌که رگرسیون لاسو از مقدار مطلق ضرایب در عبارت جریمه خود استفاده می‌کند، رگرسیون ریج از مربع ضرایب استفاده می‌کند. تابع هزینه این نوع رگرسیون در

¹⁸ Lasso

¹⁹ Ridge

فرمول (۴.۴) بیان شده است.

$$\sum (y_i - \beta_0 - \sum \beta_j x_{ij})^2 + \lambda \sum \beta_j^2 \quad (4.4)$$

همان طور که در فرمول (۳.۴) و (۴.۴) مشاهده می شود، تنها تفاوت این دو عبارت در مقدار جریمه آن است. سایر توضیحات مقادیر مشابه با همان مقادیر گفته شده در رگرسیون لاسو است. برای تعیین ابرپارامتر بهینه رگرسیون ریج نیز همانند رگرسیون لاسو عمل شده و مقادیر λ^i به ازای عدد صحیح $10 \leq i \leq 15$ - آزمایش شده اند.

۳.۴ مدل های یادگیری ماشین

۱.۳.۴ کا- نزدیکترین همسایگی

در الگوریتم k نزدیکترین همسایگی^{۲۰}، تعداد k داده از داده های آموزش که به داده آزمایش موردنظر از لحاظ فاصله نزدیکتر هستند انتخاب شده و مقدار داده آزمایش مذکور انتخاب می شود. بدین صورت که پس از تعیین تعداد همسایه های مناسب، میانگین همه مقادیر همسایگان حساب شده و به عنوان مقدار داده آزمایش موردنظر در نظر گرفته می شود. این الگوریتم ساده و درعین حال کارآمد، اولین الگوریتم یادگیری ماشینی است که در این پایان نامه از آن استفاده شده است.

استفاده از الگوریتم کا- نزدیکترین همسایگی نیازمند تعیین ۳ ابرپارامتر است. اولین ابرپارامتر تعداد همسایه های موردنظر برای انجام پیش بینی است. این تعداد همسایه باید یک مقدار صحیح و مثبت باشد. تعدادی که در این پژوهش در نظر گرفته شده تا با استفاده از جستجوی شبکه ای بهترین ابرپارامتر انتخاب شود، تعداد همسایه ۱ تا ۵۰ است. علت انتخاب نکردن مقادیر بیشتر از ۵۰ این است که تأثیری بر دقت مدل نداشتند؛ به همین علت از محاسبه و نمایش میزان خطای آن ها صرف نظر شده است.

دومین ابرپارامتر انتخاب معیار فاصله^{۲۱} یا همان متریک^{۲۲} است. متریک های در نظر گرفته شده برای این ابرپارامتر شامل متر اقلیدسی^{۲۳} و منهتن^{۲۴} هستند. این ابرپارامتر نشان دهنده این است که فاصله بین داده های آموزش و داده آزمایش به

²⁰K Nearest Neighbor (KNN)

²¹Distance

²²Metric

²³Euclidean

²⁴Manhattan

چه صورت محاسبه شوند. فاصله اقلیدسی بین دو نقطه یا دو رکورد x و y با تعداد p مؤلفه (ویژگی) طبق فرمول (۵.۴) و فاصله منهن بین دو نقطه نیز طبق فرمول (۶.۴) محاسبه می‌شوند.

$$D_{euc}(x, y) = \left(\sum_{i=1}^p (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.4)$$

$$D_{man}(x, y) = \sum_{i=1}^p |x_i - y_i| \quad (6.4)$$

سومین ابرپارامتر نیز تابع وزن مورد استفاده در پیش‌بینی است. این ابرپارامتر دو مقدار یکنواخت و فاصله را می‌پذیرد. تابع وزن یکنواخت بدین معنی است که تمام داده‌های آموزش با هر فاصله‌ای به طور مساوی وزن داده شوند و تابع وزن فاصله نیز نشان‌دهنده این است که وزن هر داده برعکس فاصله آن‌ها، هر چقدر به داده آزمایش نزدیک‌تر باشد، بیشتر است. در نتیجه داده‌های آموزش نزدیک به داده آزمایش تأثیر بیشتری به نسبت داده‌های دورتر خواهند داشت. در واقع به همان اندازه که داده آموزش نزدیک‌تر باشد، تأثیر بیشتری نیز بر داده آزمایش خواهد گذاشت.

۲.۳.۴ ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان^{۲۵} برای دسته‌بندی داده‌های خطی و غیرخطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگوریتم می‌تواند با استفاده از یک تابع هسته، داده‌های آموزشی اولیه را به یک بُعد بالاتر انتقال دهد و در این بُعد جدید با استفاده از یک ابرصفحه^{۲۶} این عمل جداسازی را انجام دهد. به داده‌هایی که کمترین فاصله را با این ابرصفحه دارند، بردارهای پشتیبان می‌گویند. هدف نهایی در این الگوریتم این است که حاشیه^{۲۷} بین ابرصفحه و بردارهای پشتیبان به بیشترین حد ممکن برسد. یا به عبارت دیگر میزان خطا به کمترین حد ممکن برسد.

این الگوریتم از سه تابع هسته^{۲۸} معروف پشتیبانی می‌کند. اولین حالت آن در واقع تابع هسته خطی است که در آن می‌توان گفت هیچ تغییر یا انتقالی درون داده‌ها صورت نمی‌گیرد؛ صرفاً ابرصفحه مذکور در بهینه‌ترین حالت ممکن در بین این داده‌ها قرار گرفته و عمل جداسازی را انجام می‌دهد. ماشین بردار پشتیبان با این تابع هسته بسیار سریع بوده و می‌تواند در خیلی از

²⁵Support Vector Machine (SVM)

²⁶Hyperplane

²⁷Margin

²⁸Kernel

پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

تنها ابرپارامتر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با تابع هسته‌ی خطی، ابرپارامتر C است. مقدار C در واقع نشان‌دهنده این است که به مدل چقدر اجازه داده می‌شود که در زمان یادگیری مدل، داده‌ها در کلاس اشتباه قرار گیرند. این بدین معنی است که هر چقدر C بزرگ‌تر باشد، یعنی مدل کمتر اجازه اشتباه کردن دارد و بالعکس. کاهش بی‌رویه و بدون کنترل C موجب افزایش بایاس^{۲۹} خواهد شد و همچنین افزایش آن نیز باعث افزایش واریانس خواهد شد. ابرپارامتر C که متغیر منظم‌ساز^{۳۰} نیز خوانده می‌شود، در فرمول (۷.۴) نشان داده شده است.

$$\min_{w, \xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (7.4)$$

$$s.t. \quad y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi, \quad \xi \geq 0$$

دومین تابع هسته موجود در ماشین بردار پشتیبان، تابع پایه شعاعی^{۳۱} نام دارد. این تابع هسته علاوه بر ابرپارامتر C ، ابرپارامتر γ را نیز دارد. این تابع هسته همان‌طور که گفته شد، داده‌های آموزش اولیه را به یک بُعد بالاتر برده و سپس ابرصفحه لازم را در بین داده‌ها پیدا می‌کند. این تابع هسته نیز از سرعت نسبتاً خوبی برخوردار است.

سومین تابع هسته، تابع چندجمله‌ای^{۳۲} است. این تابع هسته، علاوه بر دو ابرپارامتر قبل، یک ابرپارامتر جدید به نام درجه^{۳۳} دارد. این تابع هسته اکثراً از سرعت بسیار پایینی برخوردار است، چرا که تعداد تکرارهای زیادی برای یافتن ابرصفحه بهینه انجام می‌دهد. با استفاده از این ۳ تابع هسته می‌توان به میزان دقت‌های متفاوتی برای این الگوریتم دست یافت.

برای ابرپارامتر C مقادیر 2^i به‌ازای عدد صحیح $10 \leq i \leq 15$ در نظر گرفته شده است تا مقادیر بسیار کوچک و مقادیر بسیار بزرگ مورد بررسی قرار گیرند. به طور مشابه برای ابرپارامتر γ نیز مقادیر 2^i به‌ازای $5 \leq i \leq 15$ در نظر گرفته شده است. برای مقدار درجه نیز تنها دو عدد ۲ و ۳ بررسی شده‌اند؛ زیرا مقادیر بزرگ‌تر صرفاً پیچیدگی مدل را افزایش می‌دهند درحالی‌که چندجمله‌ای‌های با درجه‌های زوج بزرگ‌تر از ۲ رفتاری مشابه با چندجمله‌ای درجه ۲ و چندجمله‌ای‌های با درجه‌های فرد بزرگ‌تر از ۳ نیز رفتاری مشابه با چندجمله‌ای درجه ۳ از خود نشان می‌دهند.

²⁹ Bias

³⁰ Regularization Parameter

³¹ Radial Basis Function (RBF)

³² Polynomial

³³ Degree

۳.۳.۴ درخت تصمیم

درخت تصمیم^{۳۴} نیز یکی دیگر از مدل‌های معروف و شناخته‌شده در حوزه دسته‌بندی و پیش‌بینی است. در الگوریتم‌های مبتنی بر درخت دانش، خروجی به صورت یک درخت خواهد بود که حالات مختلف مقادیر ویژگی را نشان می‌دهد. از مزیت‌های این نوع الگوریتم‌ها می‌توان به تفسیرپذیری بالای این مدل‌ها اشاره کرد. با توجه به مزیت ذکر شده، این الگوریتم در حوزه‌های مختلفی از دانش همانند حوزه زیست، پزشکی، بازرگانی، مهندسی، اقتصاد، بیمه و... استفاده می‌شود.

درخت تصمیم دارای ۵ ابرپارامتر مختلف است که شامل ابرپارامترهای معیار^{۳۵}، جداکننده^{۳۶}، حداکثر عمق، حداقل نمونه‌های تقسیم و حداقل نمونه‌های برگ می‌شود.

ابریارامتر معیار میزان کیفیت یک تقسیم را در درخت می‌سنجد. معیارهایی که می‌توان از آن استفاده کرد، شامل معیارهای مربع خطا^{۳۷}، میانگین مربعات خطای فریدمن^{۳۸}، خطای مطلق^{۳۹} و پواسون^{۴۰} هستند. معیار اول برای میانگین مربعات خطا است که هدف آن کاهش واریانس به عنوان معیار انتخاب ویژگی است و با استفاده از میانگین هر گره پایانی، میزان ازدست‌دادن L_2 را به حداقل می‌رساند. معیار دوم از میانگین مربعات خطا با امتیاز بهبود فریدمن برای تقسیم‌ها استفاده می‌کند. معیار سوم برای میانگین خطای مطلق، اتلاف L_1 را با استفاده از میانه هر گره پایانی به حداقل می‌رساند و معیار نهایی نیز از کاهش انحراف پواسون برای یافتن تقسیم‌ها استفاده می‌کند.

ابریارامتر جداکننده دارای دو حالت تصادفی^{۴۱} و بهترین حالت^{۴۲} است. در واقع این ابرپارامتر نشان‌دهنده استراتژی مورد استفاده برای انتخاب تقسیم در هر گره است.

ابریارامتر حداکثر عمق نیز نشان‌دهنده حداکثر عمقی است که درخت می‌تواند داشته باشد. انتخاب مقدار بهینه برای این ابرپارامتر بسیار مهم است؛ چرا که اگر مقدار آن کم باشد، دقت مدل کافی نخواهد بود و اگر مقدار آن زیاد باشد، مدل پیچیده بوده و دچار بیش‌برازش^{۴۳} خواهد شد. مقدار در نظر گرفته شده برای این ابرپارامتر از ۱ تا ۱۰۰ است.

دو ابرپارامتر دیگر یعنی حداقل نمونه‌های تقسیم و حداقل نمونه‌های برگ به طور معمول هر چه مقدار کمتری داشته باشند،

³⁴ Decision Tree

³⁵ Criterion

³⁶ Splitter

³⁷ Squared Error

³⁸ Friedman MSE

³⁹ Absolute Error

⁴⁰ Poisson

⁴¹ Random

⁴² Best

⁴³ Overfit

بهرتر خواهند بود. ابرپارامتر حداقل نمونه‌های تقسیم مقادیر مثبت صحیح و بزرگ‌تر از ۱ می‌پذیرد، به همین علت برای یافتن مقدار مناسب همه اعداد بین ۲ تا ۱۰۰ آزمایش شدند. ابرپارامتر حداقل نمونه‌های برگ نیز، مقادیر مثبت صحیح می‌پذیرد، به همین علت مقادیر بین ۱ تا ۱۰۰ همگی آزمایش شدند.

۴.۴ مدل‌های یادگیری عمیق

۱.۴.۴ شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

پایه و اساس نظری شبکه‌های عصبی مصنوعی^{۴۴} در اواخر قرن بیستم شکل گرفته بود؛ ولی به علت کمبود امکانات و ضعفی که کامپیوترهای آن زمان داشتند، خیلی پیگیری نشد. در گذر زمان باتوجه به کارآمدتر شدن رایانه‌ها، رشد تکنولوژی و خلق الگوریتم‌های جدید از این مدل نیز استفاده شد و در کمال تعجب دقت این مدل در اکثر موارد از دیگر مدل‌ها بهتر شد. یک شبکه عصبی شامل مجموعه‌ای از واحدهای ورودی، واحد پنهان و خروجی متصل به یکدیگر است که به جزیره‌های ورودی، به هر کدام از این گره‌ها، پرسپترون^{۴۵} یا نورون^{۴۶} گفته می‌شود. هر کدام از این پرسپترون‌ها دارای وزن مخصوص به خود هستند. علت استفاده از این لایه‌های مخفی درونی، افزایش قدرت پردازش است. یکی از ضعف‌های شبکه‌های عصبی، تفسیرپذیری کم و همچنین زمان آموزش طولانی است. هر چند که می‌توان این زمان آموزش را با استفاده از پردازش موازی بسیار کاهش داد. شبکه‌های عصبی انواع مختلفی داشته و برای کاربردهای متعددی نیز از آن استفاده می‌شود. یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شبکه‌های عصبی، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه^{۴۷} است. این شبکه در ابتدا به پرسپترون‌ها به صورت تصادفی وزن‌های مختلفی اختصاص می‌دهد؛ سپس با استفاده از الگوریتم گرادیان کاهشی^{۴۸} سعی بر رساندن این وزن‌های تصادفی به مطلوب‌ترین حالت خود (یعنی حالتی که خطا در آن کمینه است) دارد.

هر شبکه عصبی ابرپارامترهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که به طور مثال می‌توان به تعداد لایه‌ها، تعداد نورون‌ها، نرخ یادگیری^{۴۹}، اندازه دسته^{۵۰}، حذف تصادفی^{۵۱}، تقسیم داده‌های اعتبارسنجی^{۵۲}، تابع فعال‌سازی^{۵۳} و... اشاره کرد. در این پایان‌نامه

⁴⁴Artificial Neural Network (ANN)

⁴⁵Perceptron

⁴⁶Neuron

⁴⁷Multi Layer Perceptron (MLP)

⁴⁸Gradient Descent

⁴⁹Learning Rate

⁵⁰Batch Size

⁵¹Dropout

⁵²Validation Split

⁵³Activation Function

با استفاده از ابرپارامترهای گفته‌شده حدود ۳۰ شبکه عصبی چندلایه متفاوت ساخته و آزمایش شده و بهترین شبکه عصبی نیز برای هر ایستگاه ارائه شده است.

۲.۴.۴ شبکه عصبی بازگشتی

یک نوع خاص از داده‌ها که در دنیای امروزه به‌وفور یافت می‌شود، داده‌های ترتیبی هستند. داده‌هایی از جنس متن، صوت، فیلم و سری زمانی از این نوع داده‌های گفته‌شده هستند. ولی شبکه‌های عصبی باتوجه‌به ساختار خود، درک و یا شناختی از داده‌های ترتیبی نداشتند. در واقع این نوع شبکه‌ها در معماری خود قابلیت برای مدل‌کردن داده‌هایی که به‌صورت یک دنباله بودند، وجود نداشتند. از این‌رو یک نمونه دیگر از شبکه‌های عصبی طراحی و توسعه داده شد که بتوان پیش‌بینی بهتری در زمینه این نوع از داده‌ها داشت. به این شبکه‌های عصبی، شبکه عصبی بازگشتی^{۵۴} می‌گویند.

نحوه کارکرد شبکه‌های عصبی بازگشتی بدین صورت است که علاوه بر ورودی‌های معمول خود که در هر تکرار می‌پذیرد، خروجی تکرار قبل نیز به‌عنوان ورودی به مدل داده می‌شود تا در فرایند یادگیری از آن استفاده شود. این کار عموماً باعث می‌شود که دقت مدل بالا رفته و خطای آن کاهش یابد. ابرپارامترهای این شبکه عصبی نیز همانند شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است؛ به همین علت برای پیدا کردن یک مدل شبکه عصبی بازگشتی مطلوب، حدود ۳۰ نوع شبکه عصبی بازگشتی متفاوت آزمایش شده و خطای آن‌ها با یکدیگر مقایسه شدند. هر مدل که خطای کمتری داشت به‌عنوان مدل بهینه معرفی شده است.

۳.۴.۴ شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار

پس از ساخت شبکه‌های عصبی بازگشتی، تا سال‌ها احساس نیاز به شبکه عصبی با معماری دیگر برای پیش‌بینی داده‌های دنباله‌ای ایجاد نشد؛ ولی پس از مدتی توسعه‌دهندگان و دانشمندان حوزه یادگیری عمیق متوجه شدند که این نوع از شبکه‌های عصبی یک ایراد بزرگ دارد. در واقع شبکه‌های عصبی بازگشتی تنها تأثیر تکرار قبل را در نظر می‌گرفتند و به همین علت پس از چند تکرار مختلف داده‌های گذشته دیگر تأثیری در خروجی نداشتند.

شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار^{۵۵} یک نوع خاص از شبکه‌های عصبی بازگشتی است که مشکل حافظه بلندمدت

⁵⁴ Recurrent Neural Network (RNN)

⁵⁵ Long Short-Term Memory (LSTM)

شبکه عصبی بازگشتی را حل می‌کند. این نوع شبکه‌ها در ساختار خود، بخش‌هایی به نام دروازه^{۵۶} دارند که به وسیله آن جریان اطلاعات را کنترل کرده و همچنین مشخص می‌کنند که چه داده‌هایی در توالی مهم بوده و باید حفظ شوند. بدین صورت شبکه اطلاعات مهم در طول زنجیره توالی حفظ شده، و اطلاعات ناکارآمد نیز از شبکه حذف می‌شوند تا خروجی موردنظر به دست آید. این نوع شبکه دارای ۳ دروازه فراموشی^{۵۷} و یک مکانیسم به نام حالت سلول^{۵۸} برای انجام فرایند کنترل اطلاعات است. به طور مشابه برای این شبکه عصبی نیز همانند دیگر شبکه‌های گفته شده در بخش‌های قبل، فرایند پیدا کردن حالت مطلوب انجام شده است و مدل با خطای کمتر به عنوان مدل نهایی معرفی شده و از آن در فرایند پیش‌بینی کمک گرفته شده است. این فرایند شامل آزمایش کردن حدود ۲۰ نوع مختلف از شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت است.

۴.۴.۴ شبکه عصبی واحد بازگشتی دروازه‌دار

شبکه عصبی واحد بازگشتی دروازه‌دار^{۵۹} بسیار مشابه با شبکه LSTM است؛ با این تفاوت که به جای ۳ دروازه فراموشی، فقط ۲ دروازه تنظیم مجدد^{۶۰} و دروازه به‌روزرسانی^{۶۱} دارد. همچنین این شبکه سازوکاری به نام حالت سلول ندارد و برای انتقال اطلاعات از حالت پنهان^{۶۲} استفاده می‌کند. این نوع از شبکه‌ها صرفاً برای ساده‌سازی و سرعت‌دهی به شبکه‌های LSTM طراحی شدند و عموماً نتایجی مشابه با شبکه‌های گفته شده خواهند داشت.

به طور مشابه در این شبکه عصبی نیز همانند دیگر شبکه‌های گفته شده یعنی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت آزمون لازم برای پیدا کردن حالت مطلوب صورت گرفته است و مدل با دقت بیشتر به عنوان مدل نهایی معرفی شده است. این مرحله شامل آزمون حدود ۲۰ حالت مختلف از این نوع شبکه‌های عصبی بوده است.

⁵⁶Gate

⁵⁷Forget Gate

⁵⁸Cell State

⁵⁹Gated Recurrent Unit (GRU)

⁶⁰Reset Gate

⁶¹Update Gate

⁶²Hidden State

فصل ۵

ارزیابی و نتایج

پس از معرفی مدل‌های مورد استفاده در فصل قبل، باید بهترین ابرپارامترها را برای هر کدام از مدل‌ها پیدا کرد. از این‌رو در این فصل گام تنظیم ابرپارامترها اجرا شده و مدل نهایی با کمترین خطای ممکن معرفی می‌گردد. برای تشخیص میزان خطای هر مدل باید شناختی از معیارهای خطا داشته باشیم، از این‌رو در ابتدا معیارهای ارزیابی معرفی می‌شوند و سپس فرایند تنظیم ابرپارامترهای هر مدل با داده‌های آموزشی آن آغاز می‌شود و در نهایت نتایج هر مدل در داده‌های آزمایش آن ارائه و بین مدل‌های مذکور مقایسه‌ای برای انتخاب بهترین مدل برای هر ایستگاه صورت می‌گیرد.

۱.۵ معیارهای ارزیابی

۱.۱.۵ معیار میانگین خطای مطلق

معیار میانگین خطای مطلق^۱ یک معیار معروف برای مسائل رگرسیون است. این معیار در واقع قدرمطلق تفاوت بین مقادیر پیش‌بینی‌شده و واقعی را اندازه می‌گیرد. نحوه محاسبه این معیار در فرمول (۱.۵) نشان داده شده است.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (1.5)$$

که در آن y مقدار واقعی داده، $\hat{y}$ مقدار پیش‌بینی‌شده و n تعداد مشاهدات را مشخص می‌کند. این معیار زمانی مفید است که هدف مسئله، ارزیابی عملکرد یک مدل پیش‌بینی‌کننده باشد به‌طوری‌که وزن‌های مساوی برای همه خطاها در نظر گرفته شده و از دامنه آن‌ها صرف‌نظر گردد. معیار MAE برای درک این مطلب که پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته چه مقدار از مقادیر واقعی دور هستند، یک معیار کاملاً تفسیرپذیر است. همچنین، این معیار نسبت به داده‌های پرت مقاوم است؛ چرا که خطاهای بزرگ را با مربع کردنشان، بسیار بزرگ‌تر نمی‌کند. به طور خاص می‌توان گفت این معیار برای مسائلی مناسب است که خطاهای بزرگ به طور قابل‌ملاحظه‌ای از خطاهای کوچک مهم‌تر نیستند.

۲.۱.۵ معیار ریشه میانگین مربعات خطا

معیار ریشه میانگین مربعات خطا^۲ یک معیار معروف است برای مسائلی که هدف جریمه بیشتر خطاهای بزرگ‌تر نسبت به خطاهای کوچک‌تر باشد. این معیار در واقع ابتدا تفاوت بین مقادیر پیش‌بینی‌شده و واقعی را در حالت مربع اندازه‌گیری می‌کند و سپس این مقدار را مجذور می‌کند تا از مقدار بسیار بزرگ آن کاسته شده و قابلیت مقایسه را با معیار MAE داشته باشد. نحوه محاسبه این معیار در فرمول (۲.۵) نشان داده شده است.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2.5)$$

^۱Mean Absolute Error (MAE)

^۲Root Mean Squared Error (RMSE)

معیار مذکور اهمیت ویژه‌ای به مقادیر خطای بسیار بزرگ می‌دهد و به نسبت داده‌های پرت نیز حساس است. از این معیار در زمانی استفاده می‌شود که هدف مسئله، اختصاص جریمه بیشتر به خطاهای بزرگتر باشد. با استفاده از این معیار می‌توان مدل را نسبت به داده‌های با واریانس زیاد حساس‌تر کرد و پیش‌بینی بهتری انجام داد. خروجی این معیار همانند معیار MAE همواره نامنفی است و هر چه مقدار این عدد کمتر باشد، یعنی خطا کمتر بوده و مدل عملکرد بهتری دارد.

۳.۱.۵ معیار متوسط درصد خطای مطلق

معیار متوسط درصد خطای مطلق^۳ برای اندازه‌گیری صحت یک مدل پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیار در واقع متوسط درصد مطلق تفاوت میان مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی‌شده را اندازه‌گیری می‌کند. نحوه محاسبه این معیار در فرمول (۳.۵) بیان شده است.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100 \quad (3.5)$$

خروجی این معیار در اکثر موارد بین صفر تا یک خواهد بود و هر چه مقدار این معیار به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی دقت مدل بالاتر است. شایان‌ذکر است که در برخی موارد مقدار این معیار از عدد یک نیز بالاتر خواهد رفت که این حالت بدین معنی است که مدل اصلاً توانایی پیش‌بینی داده‌ها را ندارد.

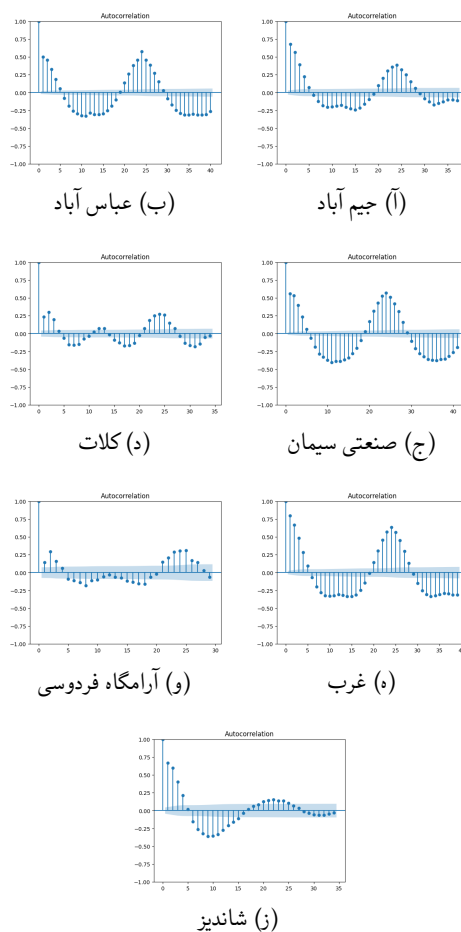
این معیار در تحلیل سری‌های زمانی کاربرد گسترده‌ای دارد. با بهره‌گیری از این معیار می‌توان دقت مدل‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین گزینه را برای داده‌های موجود انتخاب کرد. این معیار با توجه ماهیت درصدی بودن نتیجه خود، برای به‌اشتراک‌گذاری با افراد غیرفنی اما دخیل در پروژه مناسب‌تر است.

³Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

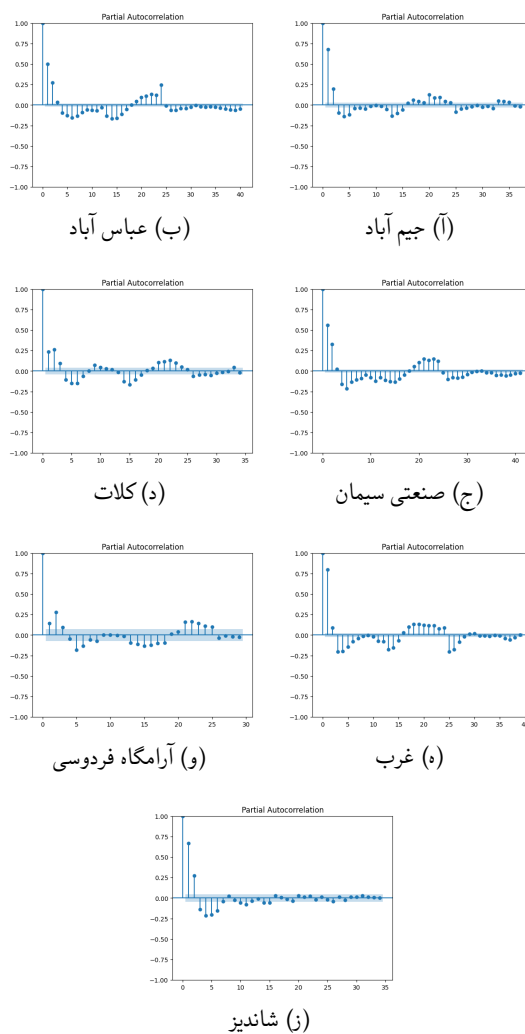
۲.۵ مدل‌های سری زمانی

۱.۲.۵ سری خودبرگشت-میانگین متحرک

همان‌طور که در فصل مدل‌سازی توضیح داده شد، برای یافتن بهترین ابرپارامتر p و q باید ابتدا با استفاده از دو تابع ACF و PACF یک بازه مناسب برای جستجوی مقدار بهینه ابرپارامتر پیدا کرد و سپس در بازه مذکور بهترین مقدار این دو ابرپارامتر انتخاب شوند. نتایج حاصل از مصورسازی تابع ACF در شکل‌های ۱.۵ و تابع PACF نیز در شکل‌های ۲.۵ نشان داده شده است.



شکل ۱.۵: توابع ACF



شکل ۲.۵: توابع PACF

باتوجه به مقدار به دست آمده ی اولین فرورفتگی در شکل های ۱.۵ و ۲.۵ بازه عددی مناسب برای یافتن هر دو پارامتر p و q در جدول ۱.۵ بیان شده است.

پس از تعیین بازه های لازم، با استفاده از الگوریتم جستجوی شبکه ای بهترین مقادیر را برای p و q پیدا کرده و با استفاده از آن مقادیر مدل مدنظر ساخته می شود. در شکل ۳.۵ و ۴.۵ بازه ی مذکور برای هر ایستگاه و بهترین مقدار موجود برای هر ابرپارامتر در آن بازه مشخص شده است. شایان ذکر است که معیار خطای به کاررفته $RMSE$ است.

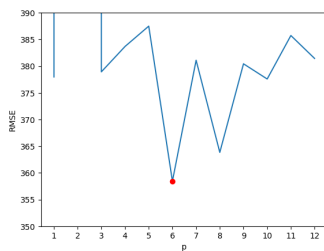
جدول ۱۰.۵: بازه‌های جستجوی p و q

q	p	
از ۱ تا ۱۱	از ۱ تا ۹	جیم آباد
از ۱ تا ۷	از ۱ تا ۱۲	عباس آباد
از ۱ تا ۱۰	از ۱ تا ۱۲	صنعتی سیمان
از ۱ تا ۱۳	از ۱ تا ۸	کلات
از ۱ تا ۱۲	از ۱ تا ۱۱	غرب
از ۱ تا ۱۳	از ۱ تا ۹	آرامگاه فردوسی
از ۱ تا ۱۱	از ۱ تا ۱۰	شاندیز

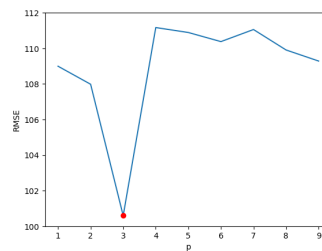
جدول ۲۰.۵: نتایج ARMA

خطا	معیار ارزیابی	ایستگاه‌ها و ابرپارامترها (p, q)
۶۸۹۳/۹۹۷	MAE	جیم آباد (۳, ۶)
۸۳/۰۳۰	RMSE	
۰/۵۶۵	MAPE	
۲۰۲۵۴۰/۴۶۶	MAE	عباس آباد (۶, ۴)
۴۵۰/۰۴۵	RMSE	
۰/۶۵۵	MAPE	
۱۱۴۷۰/۴۱۹	MAE	صنعتی سیمان (۸, ۶)
۱۰۷/۱۰۰	RMSE	
۰/۴۲۴	MAPE	
۱۶۱۷۲/۲۳۸	MAE	کلات (۱, ۱۰)
۱۲۷/۱۷۰	RMSE	
۰/۱۷۹	MAPE	
۱۱۳۵۶۶/۱۵۵	MAE	غرب (۵, ۹)
۳۳۶/۹۹۶	RMSE	
۰/۴۸۳	MAPE	
۱۳۵۱۲/۹۴۴	MAE	آرامگاه فردوسی (۲, ۶)
۱۱۶/۲۴۵	RMSE	
۰/۴۸۳	MAPE	
۴۳۸۱/۹۱۹	MAE	شاندیز (۲, ۱۰)
۶۶/۱۹۶	RMSE	
۰/۱۲۴	MAPE	

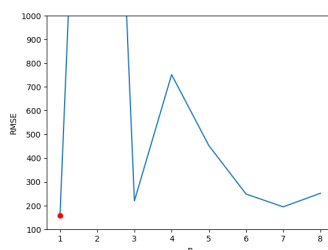
طبق شکل‌های ۳.۵ و ۴.۵ بهترین مقادیر ممکن برای ابرپارامترهای p و q یافت شده است و در نهایت مدل موردنظر طبق جدول ۲.۵ بر روی داده‌های آزمایش پیاده می‌شود.



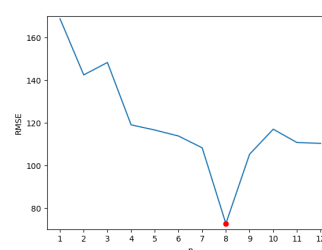
(ب) عباس آباد



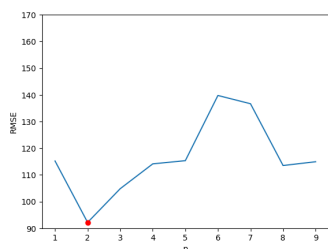
(آ) حیم آباد



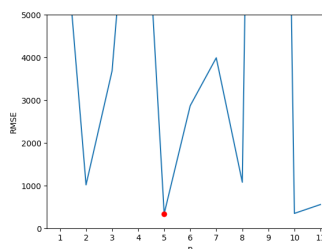
(د) کلات



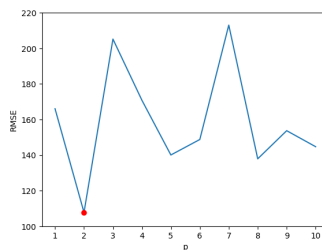
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

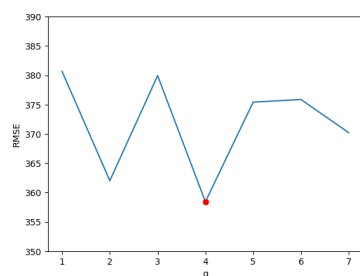


(ه) غرب

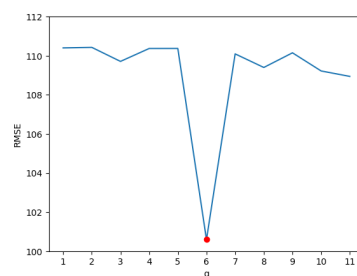


(ز) شاندریز

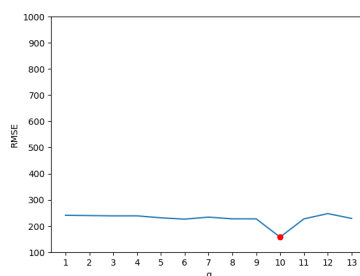
شکل ۳.۵: تنظیم ابرپارامتر p



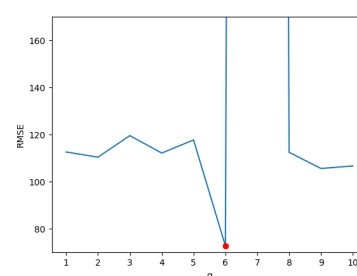
(ب) عباس آباد



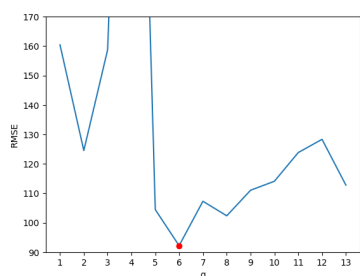
(آ) جیم آباد



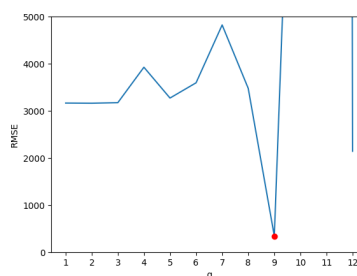
(د) کلات



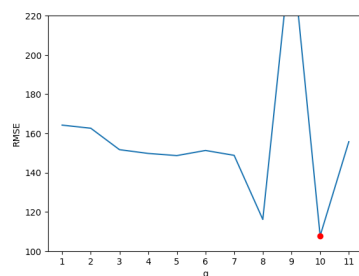
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



(ز) شانديز

شکل ۴.۵: تنظیم ابرپارامتر q

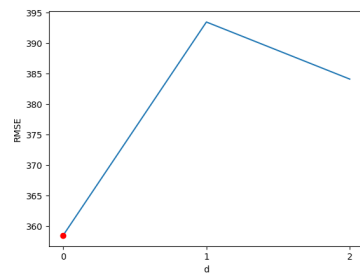
۲.۲.۵ سری خودبرگشت-میانگین متحرک تلفیق شده

تفاوت مدل حال حاضر و مدل ARMA در ابرپارامتر d است؛ به همین علت در این بخش تنها به تنظیم این ابرپارامتر پرداخته می‌شود. باتوجه به تبدیلات انجام شده احتمال اینکه مقدار صفر برای این ابرپارامتر، طبق نتایج به دست آمده در نظر گرفته شود، بیشتر می‌شود. نتایج حاصل از این بهینه سازی در شکل ۵.۵ نمایش داده شده است. شایان ذکر است که مقادیر ابرپارامترهای p و q برای این مدل همان مقادیر به دست آمده در بخش قبل است.

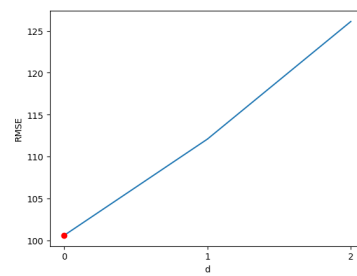
باتوجه به نتایج به دست آمده از شکل ۵.۵ مقدار d برای همه ایستگاه‌ها برابر صفر بوده است؛ پس در واقع می‌توان گفت که نتایج به دست آمده از این مدل‌های ARIMA دقیقاً برابر با مدل‌های ARMA است. در ادامه، این دو مدل یکسان در نظر گرفته شده و با نماد ARIMA خطاب می‌شوند. میزان خطا در جدول ۳.۵ نمایش داده شده‌اند.

جدول ۳.۵: نتایج ARIMA

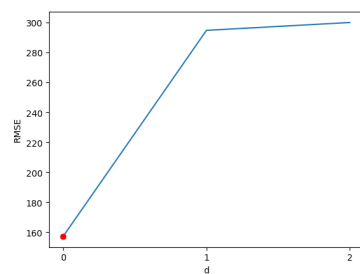
خطا	معیار ارزیابی	ایستگاه‌ها و ابرپارامترها (p, d, q)
۶۸۹۳/۹۹۷	MAE	جیم آباد $(۳, ۰, ۶)$
۸۳/۰۳۰	RMSE	
۰/۵۶۵	MAPE	
۲۰۲۵۴۰/۴۶۶	MAE	عباس آباد $(۶, ۰, ۴)$
۴۵۰/۰۴۵	RMSE	
۰/۶۵۵	MAPE	
۱۱۴۷۰/۴۱۹	MAE	صنعتی سیمان $(۸, ۰, ۶)$
۱۰۷/۱۰۰	RMSE	
۰/۴۲۴	MAPE	
۱۶۱۷۲/۲۳۸	MAE	کلات $(۱, ۰, ۱۰)$
۱۲۷/۱۷۰	RMSE	
۰/۱۷۹	MAPE	
۱۱۳۵۶۶/۱۵۵	MAE	غرب $(۵, ۰, ۹)$
۳۳۶/۹۹۶	RMSE	
۰/۴۸۳	MAPE	
۱۳۵۱۲/۹۴۴	MAE	آرامگاه فردوسی $(۲, ۰, ۶)$
۱۱۶/۲۴۵	RMSE	
۰/۴۸۳	MAPE	
۴۳۸۱/۹۱۹	MAE	شاندیز $(۲, ۰, ۱۰)$
۶۶/۱۹۶	RMSE	
۰/۱۲۴	MAPE	



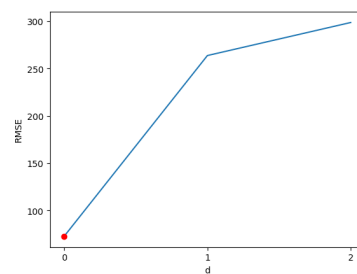
(ب) عباس آباد



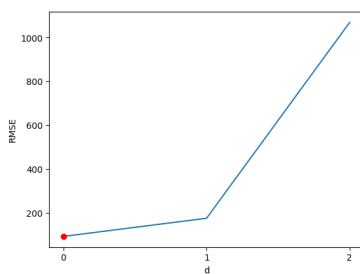
(آ) جیم آباد



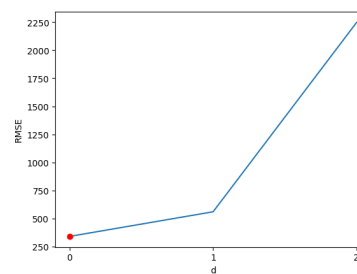
(د) کلات



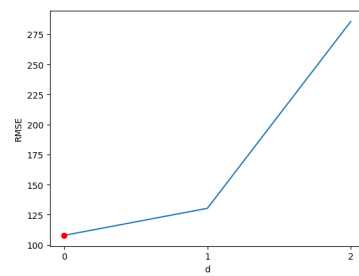
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



(ز) شانديز

شکل ۵.۵: تنظیم ابرپارامتر d

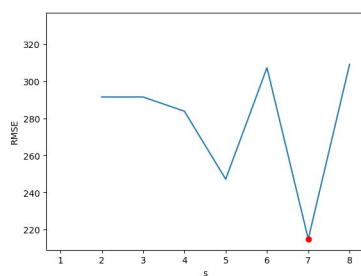
۳.۲.۵ سری خودبرگشت-میانگین متحرک تلفیق شده فصلی

مدل SARIMA نیز همانند مدل ARIMA بوده و صرفاً یک ابرپارامتر s اضافه بر دیگر ابرپارامترهای گفته شده دارد. اگر این مقدار به صورت $s = ۱$ باشد، بدین معنی است که مدل SARIMA به دست آمده همان مدل ARIMA در بخش قبل است. شایان ذکر است که دیگر مقادیر p ، q و d همان مقادیر به دست آمده در بخش قبل هستند. نتایج حاصل از فرایند تنظیم ابرپارامتر s در شکل های ۶.۵ به نمایش گذاشته شده است. شایان ذکر است که بازه مناسب برای پیدا کردن بهترین s اعداد صحیح از ۲ تا ۸ هستند.

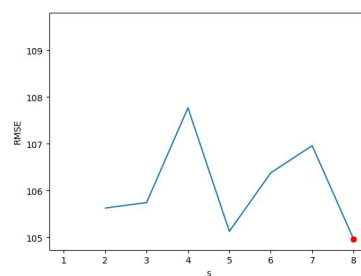
باتوجه به شکل های موجود از فرایند تنظیم ابرپارامتر s می توان بهترین توزیع ابرپارامتر را برای مدل SARIMA در هر ایستگاه به صورتی جدول ۴.۵ مشخص کرد.

جدول ۴.۵: نتایج SARIMA

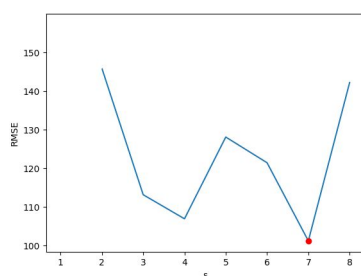
خطا	معیار ارزیابی	ایستگاه ها و ابرپارامترها (p, d, q, s)
۱۹۳۰/۳۴۶	MAE	جیم آباد (۳, ۰, ۶, ۸)
۴۳/۹۳۶	RMSE	
۰/۱۳۴	MAPE	
۵۷۸۰۴/۸۶۷	MAE	عباس آباد (۶, ۰, ۴, ۷)
۲۴۰/۴۲۶	RMSE	
۰/۱۸۵	MAPE	
۵۹۸۸/۱۵۹	MAE	صنعتی سیمان (۸, ۰, ۶, ۴)
۷۷/۳۸۳	RMSE	
۰/۲۳۶	MAPE	
۱۴۰۶۸/۴۶۳	MAE	کلات (۱, ۰, ۱۰, ۷)
۱۱۸/۶۱۱	RMSE	
۰/۱۵۳	MAPE	
۱۱۹۱۹۷/۲۴۸	MAE	غرب (۵, ۰, ۹, ۵)
۳۴۵/۲۵۰	RMSE	
۰/۵۱۸	MAPE	
۱۴۵۳۸/۶۷۵	MAE	آرامگاه فردوسی (۲, ۰, ۶, ۴)
۱۲۰/۵۷۶	RMSE	
۰/۱۴۸	MAPE	
۱۰۳۶۱/۲۵۱	MAE	شاندیز (۲, ۰, ۱۰, ۲)
۱۰۱/۷۹۰	RMSE	
۰/۲۹۴	MAPE	



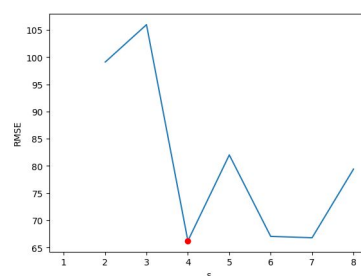
(ب) عباس آباد



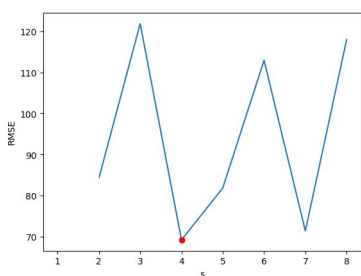
(آ) جیم آباد



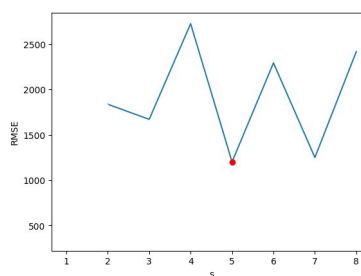
(د) کلات



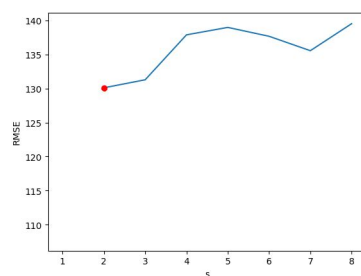
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



(ز) شانديز

شکل ۶.۵: تنظیم ابرپارامتر s

۴.۲.۵ سری پیشگو

همان‌طور که در فصل مدل‌سازی توضیح داده شد، این الگوریتم نیازی به انجام فرایند بهینه‌سازی ندارد؛ چرا که این سری، یک مدل خودکار بوده و خود نتایج مناسب را ارائه می‌دهد. در جدول ۵.۵ نتایج حاصل از برآزش این مدل بر روی داده‌های هر ایستگاه نمایش داده شده است.

مدل Prophet در مقایسه با مدل‌های کلاسیک سری زمانی میزان خطای بیشتری داشته است. این مدل تنها در ایستگاه غرب و در معیار MAE خطای کمتری به نسبت مدل‌های ARIMA و SARIMA داشته و در دیگر ایستگاه‌ها میزان خطای مدل بیشتر بوده است.

جدول ۵.۵: نتایج Prophet

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۵۸۷۶/۰۳۴
	RMSE	۷۲۷۹/۵۱۹
	MAPE	۰/۶۲۷
عباس آباد	MAE	۱۵۶۹۶۸/۳۳۳
	RMSE	۱۸۱۹۰۴/۴۱۸
	MAPE	۰/۵۷۱
صنعتی سیمان	MAE	۱۳۹۷۷/۳۴۸
	RMSE	۱۵۴۶۷/۱۲۲
	MAPE	۰/۵۱۶
کلات	MAE	۸۷۶۲۳/۶۰۱
	RMSE	۹۵۳۵۴/۸۲۸
	MAPE	۱/۲۳۷
غرب	MAE	۱۰۶۳۴۷/۹۲۳
	RMSE	۱۲۲۲۰۰/۴۲۷
	MAPE	۰/۵۶۳
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۸۱۵۰/۵۰۷
	RMSE	۲۰۶۶۵/۶۶۲
	MAPE	۰/۱۹۹
شاندیز	MAE	۱۶۲۶۷/۱۴۷
	RMSE	۱۷۹۲۷/۴۴۴
	MAPE	۰/۵۰۵

۳.۵ مدل‌های آماری

۱.۳.۵ مدل رگرسیون خطی

همان‌طور که گفته شد رگرسیون خطی ساده هیچ ابرپارامتری برای بهینه‌سازی ندارد؛ به همین علت این مدل صرفاً بر روی داده‌ها اعمال شده و میزان خطای این مدل در هر کدام از ایستگاه‌ها به دست آمده است. نتایج حاصل از این فرایند در جدول ۶.۵ قابل مشاهده است.

جدول ۶.۵: نتایج LR

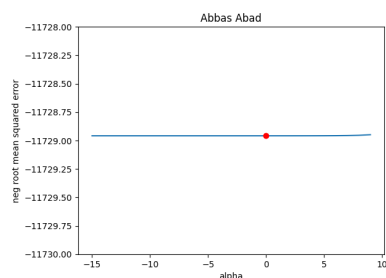
ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۹۸۸/۲۴۶
	RMSE	۱۵۳۷/۲۸۵
	MAPE	۰/۰۷۹
عباس آباد	MAE	۱۰۷۸۷/۲۱۸
	RMSE	۲۰۱۲۳/۷۷۱
	MAPE	۰/۰۵۴
صنعتی سیمان	MAE	۱۴۵۳/۱۶۵
	RMSE	۱۹۴۵/۲۳۴
	MAPE	۰/۰۵۸
کلات	MAE	۱۲۴۰۲/۲۴۲
	RMSE	۱۵۶۱۳/۴۲۵
	MAPE	۰/۱۵۹
غرب	MAE	۱۲۷۰۵/۶۲۶
	RMSE	۲۲۱۱۳/۵۲۸
	MAPE	۰/۰۵۹
آرامگاه فردوسی	MAE	۸۵۱۵/۹۶۷
	RMSE	۱۱۲۲۹/۷۷۱
	MAPE	۰/۰۹۰
شاندیز	MAE	۳۲۴۵/۷۶۶
	RMSE	۴۳۵۴/۷۵۹
	MAPE	۰/۰۹۶

۲.۳.۵ مدل لاسو

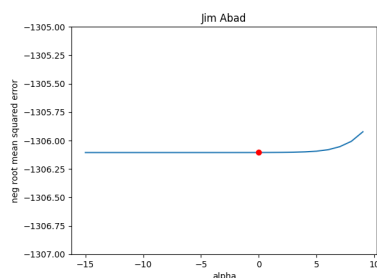
در رگرسیون لاسو تنها یک ابرپارامتر وجود دارد که نتیجه حاصل از فرایند بهینه‌سازی آن در شکل‌های ۷.۵ به‌ازای هر کدام از ایستگاه‌ها نمایش داده شده است. مقادیر ذکر شده به‌ازای α بین عدد 2^{-15} (یعنی یک عدد بسیار کوچک) و عدد 2^{10} (یعنی یک عدد بسیار بزرگ) است. همچنین معیار ارزیابی برای فرایند تنظیم ابرپارامتر، قرینه $RMSE$ است؛ پس هر چقدر که این مقدار بزرگ‌تر باشد، یعنی مدل عملکرد بهتری داشته است. هر چند که در اینجا مقادیر موردنظر برای α تقریباً یکسان بوده و صرفاً به‌ازای مقادیر بسیار بزرگ شاهد افزایش دقت نامحسوسی هستیم. باتوجه به بزرگ‌بودن مقدار α به‌ازای اعداد نزدیک 2^{10} از آن صرف‌نظر شده و همان مقدار پیش‌فرض $\alpha = 1$ برای این مدل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برازش این مدل بر روی مجموعه داده هر ایستگاه در جدول ۷.۵ نشان داده شده است که بسیار شبیه به مدل LR است.

جدول ۷.۵: نتایج Lasso

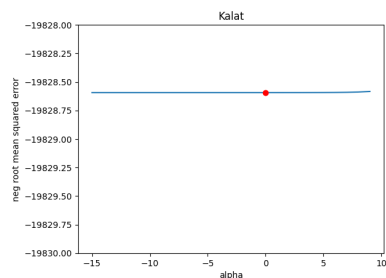
ایستگاه‌ها ($\alpha = 1$)	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۹۸۸/۲۴۶
	RMSE	۱۵۳۷/۲۸۵
	MAPE	۰/۰۷۹
عباس آباد	MAE	۱۰۷۹۲/۹۷۸
	RMSE	۲۰۱۲۵/۱۰۲
	MAPE	۰/۰۵۴
صنعتی سیمان	MAE	۱۴۵۳/۱۶۵
	RMSE	۱۹۴۵/۲۳۴
	MAPE	۰/۰۵۸
کلات	MAE	۱۲۴۰۲/۲۴۲
	RMSE	۱۵۶۱۳/۴۲۵
	MAPE	۰/۱۵۹
غرب	MAE	۱۲۷۰۵/۸۵۲
	RMSE	۲۲۱۰۹/۷۹۹
	MAPE	۰/۰۶۰
آرامگاه فردوسی	MAE	۸۵۱۵/۹۶۷
	RMSE	۱۱۲۲۹/۷۷۱
	MAPE	۰/۰۹۰
شاندیز	MAE	۳۲۴۵/۷۶۶
	RMSE	۴۳۵۴/۷۵۸
	MAPE	۰/۰۹۶



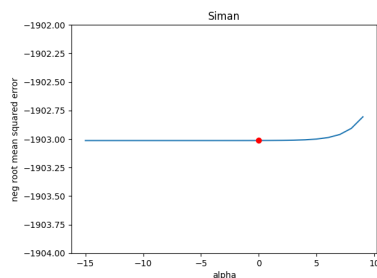
(ب) عباس آباد



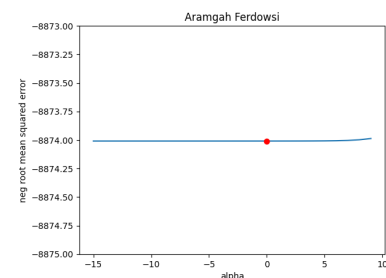
(آ) جیم آباد



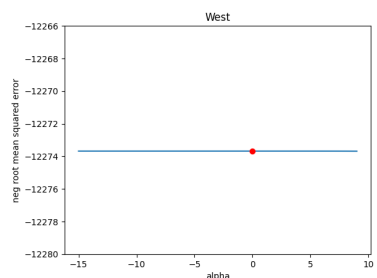
(د) کلات



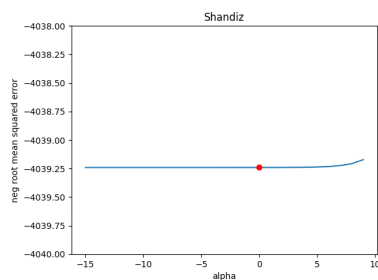
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



(ز) شاندیز

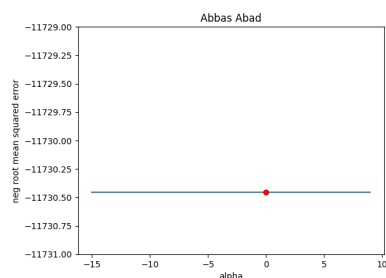
شکل ۷.۵: تنظیم ابرپارامتر α برای مدل Lasso

۳.۳.۵ مدل ریدج

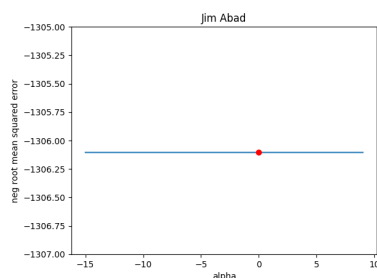
در رگرسیون ریدج نیز همانند رگرسیون لاسو تنها یک ابرپارامتر وجود دارد که نتیجه حاصل از فرایند بهینه‌سازی آن در شکل‌های ۸.۵ به‌ازای هر کدام از ایستگاه‌ها نمایش داده شده است. مقادیر ذکر شده برای α نیز مشابه با مقادیر α در رگرسیون لاسو است. همان‌طور که می‌توان مشاهده کرد، مقدار خطای به‌دست آمده به‌ازای هر α یکسان و دقیقاً برابر با خطای به‌دست آمده در مدل رگرسیون خطی ساده است. این نتایج را می‌توان در جدول ۸.۵ مشاهده کرد که دقیقاً مشابه با رگرسیون خطی ساده است. در ادامه، این دو مدل یکسان در نظر گرفته شده و از مدل LR که ساده‌تر است، استفاده شده است.

جدول ۸.۵: نتایج Ridge

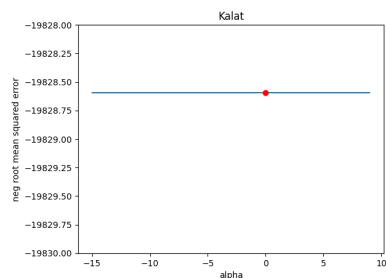
ایستگاه‌ها ($\alpha = 1$)	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۹۸۸/۲۴۶
	RMSE	۱۵۳۷/۲۸۵
	MAPE	۰/۰۷۹
عباس آباد	MAE	۱۰۷۸۷/۲۱۸
	RMSE	۲۰۱۲۳/۷۷۱
	MAPE	۰/۰۵۴
صنعتی سیمان	MAE	۱۴۵۳/۱۶۵
	RMSE	۱۹۴۵/۲۳۴
	MAPE	۰/۰۵۸
کلات	MAE	۱۲۴۰۲/۲۴۲
	RMSE	۱۵۶۱۳/۴۲۵
	MAPE	۰/۱۵۹
غرب	MAE	۱۲۷۰۵/۶۲۶
	RMSE	۲۲۱۱۳/۵۲۸
	MAPE	۰/۰۵۹
آرامگاه فردوسی	MAE	۸۵۱۵/۹۶۷
	RMSE	۱۱۲۲۹/۷۷۱
	MAPE	۰/۰۹۰
شاندیز	MAE	۳۲۴۵/۷۶۶
	RMSE	۴۳۵۴/۷۵۹
	MAPE	۰/۰۹۶



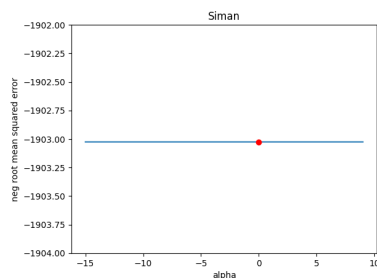
(ب) عباس آباد



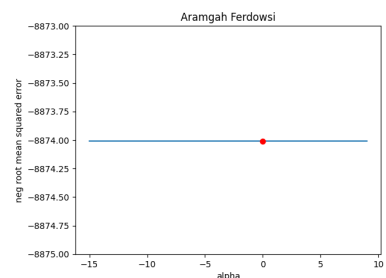
(آ) جیم آباد



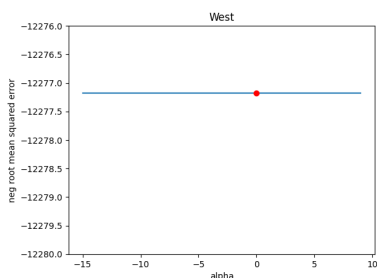
(د) کلات



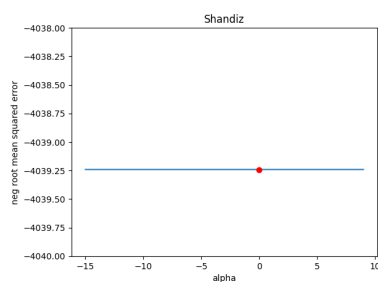
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



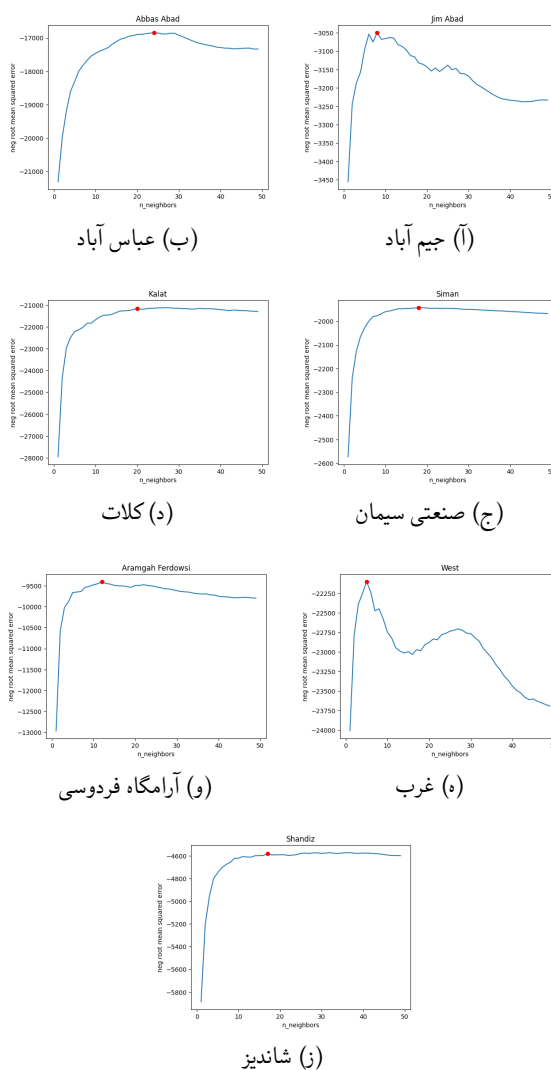
(ز) شاندیز

شکل ۸.۵: تنظیم ابرپارامتر α برای مدل Ridge

۴.۵ مدل‌های یادگیری ماشین

۱.۴.۵ مدل کا-نزدیکترین همسایگی

این الگوریتم شامل ۳ ابرپارامتر مختلف به نام‌های تعداد همسایگی، معیار فاصله و تابع وزن است. نتایج به‌دست‌آمده از فرایند تنظیم ابرپارامتر تعداد همسایه‌ها برای ایستگاه‌های مختلف در شکل ۹.۵ نشان داده شده است.



شکل ۹.۵: تنظیم ابرپارامتر $n_{\text{estimators}}$

نتایج حاصل از تنظیم دو ابرپارامتر دیگر در جدول ۹.۵ و همچنین نتایج آزمایش نهایی در جدول ۱۰.۵ آمده است.

جدول ۹.۵: تنظیم ابرپارامتر $metric$ و $weights$

ایستگاه‌ها	معیار فاصله			تابع وزن	
	اقلیدسی	منهتن	یکنواخت	فاصله محور	
جیم آباد	۳۰۵۰/۱۷۲	۳۰۸۹/۳۲۹	۳۰۷۰/۷۴۷	۳۰۶۸/۷۵۵	
عباس آباد	۱۶۹۳۱/۵۶۴	۱۶۸۵۵/۲۱۵	۱۶۹۱۲/۱۶۷	۱۶۸۷۴/۶۱۲	
صنعتی سیمان	۱۹۴۴/۰۷۱	۱۹۵۶/۴۰۸	۱۹۵۱/۴۸۷	۱۹۴۸/۹۹۱	
کلات	۲۱۱۶۸/۸۹۴	۲۱۱۷۲/۳۷۱	۲۱۱۷۸/۹۹۷	۲۱۱۶۷/۶۹۴	
غرب	۲۲۲۵۱/۵۳۰	۲۲۱۱۶/۱۱۳	۲۲۱۹۹/۹۴۹	۲۲۱۶۷/۶۹۴	
آرامگاه فردوسی	۹۴۱۱/۷۷۱	۹۵۷۶/۸۲۱	۹۵۰۵/۰۶۸	۹۴۸۳/۵۲۳	
شاندیز	۴۵۸۲/۶۶۷	۴۶۴۷/۸۳۹	۴۶۱۷/۷۶۰	۴۶۱۲/۷۴۵	

جدول ۱۰.۵: نتایج KNN

ایستگاه‌ها و ابرپارامترها ($n_estimators, metric, weights$)	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد ($8, euc, dis$)	MAE	۱۳۳۰/۷۰۲
	RMSE	۱۸۴۹/۶۲۰
	MAPE	۰/۱۱۵
عباس آباد ($24, man, dis$)	MAE	۱۴۷۹۱/۷۱۴
	RMSE	۲۲۸۰۳/۱۶۸
	MAPE	۰/۰۶۶
صنعتی سیمان ($18, euc, dis$)	MAE	۱۵۴۰/۳۳۰
	RMSE	۲۰۷۲/۷۲۱
	MAPE	۰/۰۶۱
کلات ($20, euc, dis$)	MAE	۱۵۵۳۶/۶۴۹
	RMSE	۱۹۵۰۰/۷۷۱
	MAPE	۰/۲۱۶
غرب ($5, man, dis$)	MAE	۱۶۰۲۲/۴۶۸
	RMSE	۲۴۱۰۰/۵۷۸
	MAPE	۰/۰۷۴
آرامگاه فردوسی ($12, euc, dis$)	MAE	۱۰۱۶۲/۳۷۶
	RMSE	۱۳۲۳۷/۷۸۰
	MAPE	۰/۱۰۸
شاندیز ($17, euc, dis$)	MAE	۳۳۴۴/۰۹۲
	RMSE	۴۴۵۴/۶۸۶
	MAPE	۰/۰۹۸

۲.۴.۵ مدل ماشین بردار پشتیبان

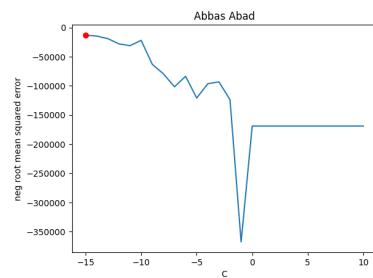
الگوریتم SVM دارای ۳ نوع تابع هسته (کرنل) به نام‌های کرنل خطی، تابع پایه شعاعی و چندجمله‌ای است. در اولین بخش از بررسی این الگوریتم، کرنل خطی آن بررسی خواهد شد. این کرنل تنها دارای ابرپارامتر C است؛ پس فرایند تنظیم ابرپارامتر در این کرنل تنها برای همین ابرپارامتر صورت خواهد گرفت. نتایج حاصل از این فرایند تنظیم‌سازی در شکل‌های ۱۰.۵ به‌نمایش درآمده است. شایان‌ذکر است، مقادیری که برای این ابرپارامتر در نظر گرفته شده است از 2^{-15} تا 2^{10} است. همچنین باتوجه‌به اینکه معیار در نظر گرفته شده برای این فرایند قرینه $RMSE$ است، پس هر چقدر این میزان بیشتر باشد، یعنی مدل عملکرد بهتری داشته است.

دومین کرنل، کرنل تابع پایه شعاعی بوده که علاوه بر ابرپارامتر C ، یک ابرپارامتر γ نیز دارد. نتایج حاصل از فرایند تنظیم ابرپارامتر C در شکل‌های ۱۱.۵ و همچنین نتایج تنظیم ابرپارامتر γ در شکل‌های ۱۲.۵ به‌نمایش درآمده است.

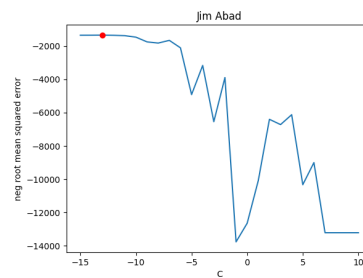
سومین کرنل موردنظر، کرنل چندجمله‌ای است. این کرنل علاوه بر دیگر ابرپارامترهای بررسی‌شده تا این لحظه، ابرپارامتر درجه را نیز دارد. همان‌طور که قبلاً گفته شده بود، تنها مقادیر ۲ و ۳ برای این ابرپارامتر آزمایش خواهند شد. نتایج حاصل از فرایند تنظیم‌سازی ابرپارامتر C در شکل‌های ۱۳.۵، نتایج حاصل از تنظیم‌سازی ابرپارامتر γ در شکل‌های ۱۴.۵ و نتایج حاصل از تنظیم ابرپارامتر درجه نیز در جدول ۱۱.۵ نشان داده شده است. برای داشتن دید بهتر نسبت به مقادیر بهتر برای درجه، هر درجه‌ای که مقدار خطای کمتری داشته به صورت پررنگ نمایش داده شده است.

جدول ۱۱.۵: تنظیم ابرپارامتر $degree$

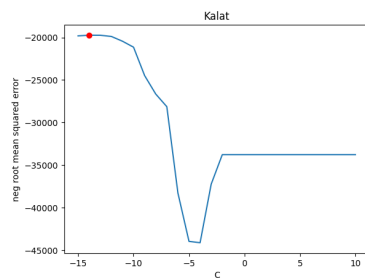
ایستگاه‌ها	درجه	
	۲	۳
جیم آباد	۴۹۴۷/۶۸۸	۷۶۷۲۲/۰۳۳
عباس آباد	۳۵۹۰۹۶/۲۶۳	۱۰۶۷۴۷۴۶/۶۳۴
صنعتی سیمان	۱۲۴۲۴/۱۴۵	۷۴۴۷۹/۵۵۶
کلات	۶۱۸۴۹/۶۸۵	۴۲۰۳۱/۱۳۶
غرب	۵۹۹۷۶۱/۰۳۷	۷۴۰۹۵۶/۰۲۹
آرامگاه فردوسی	۱۹۲۳۸/۲۷۴	۳۶۷۹۵/۵۲۷
شاندیز	۱۵۹۲۸/۸۲۶	۲۳۵۲۸/۳۶۰



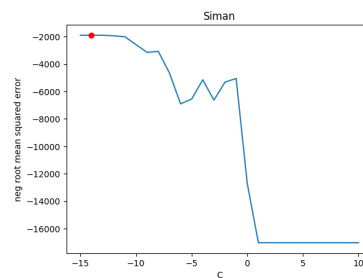
(ب) عباس آباد



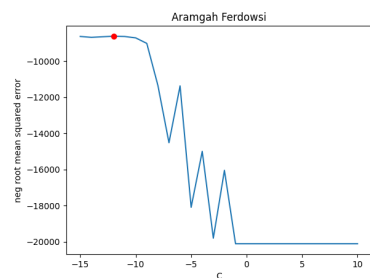
(آ) جیم آباد



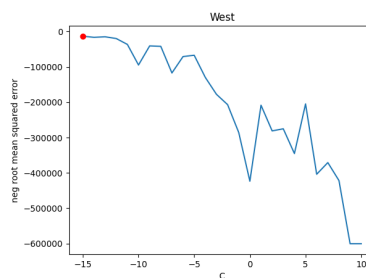
(د) کلات



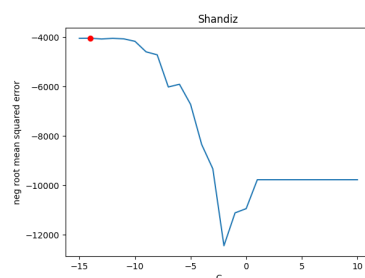
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

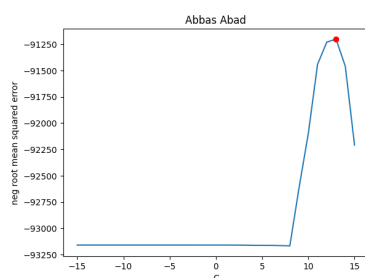


(ه) غرب

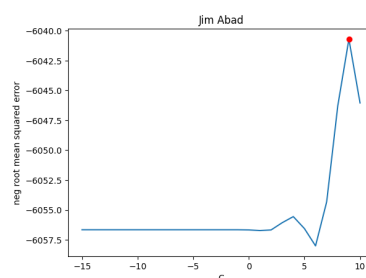


(ز) شاندیز

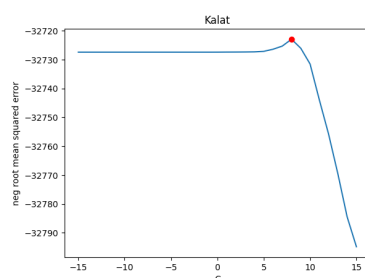
شکل ۱۰.۵: تنظیم ابرپارامتر C برای کرنل linear



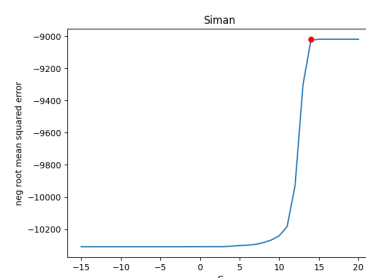
(ب) عباس آباد



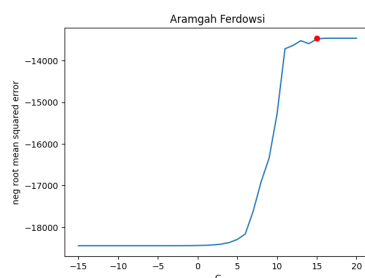
(آ) جیم آباد



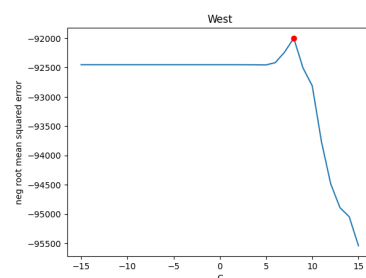
(د) کلات



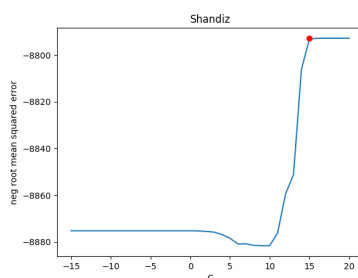
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

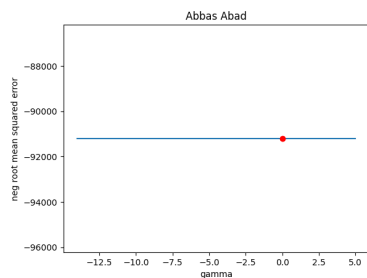


(ه) غرب

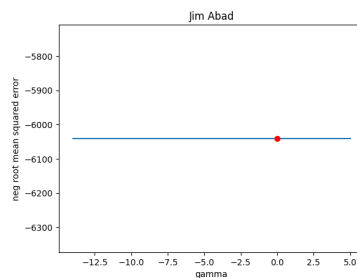


(ز) شانديز

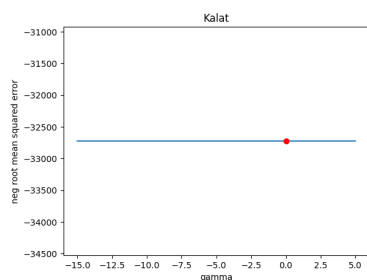
شکل ۱۱.۵: تنظیم ابرپارامتر C برای کرنل rbf



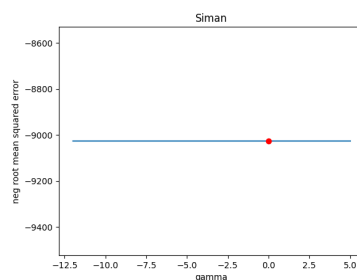
(ب) عباس آباد



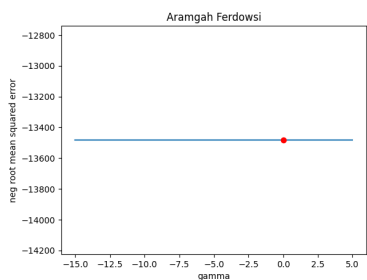
(آ) جیم آباد



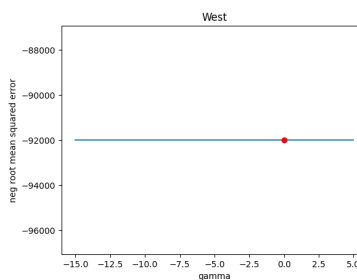
(د) کلات



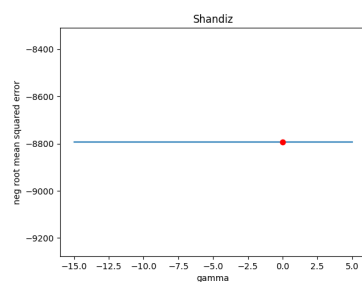
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

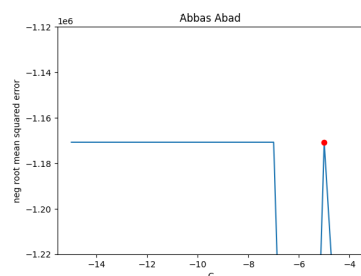


(ه) غرب

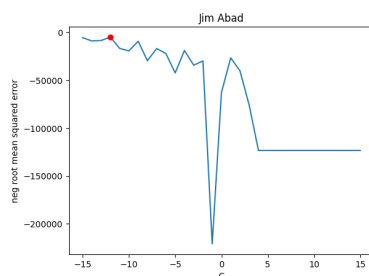


(ز) شاندیز

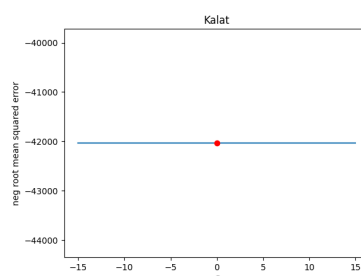
شکل ۱۲.۵: تنظیم ابرپارامتر γ برای کرنل rbf



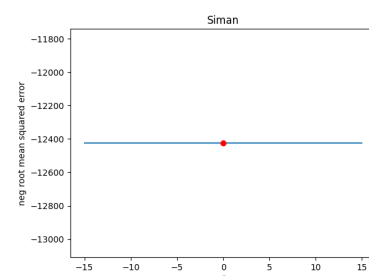
(ب) عباس آباد



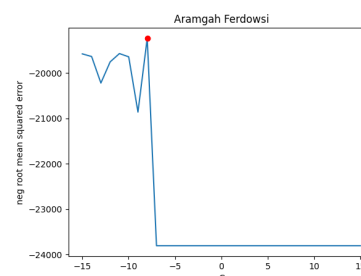
(آ) جیم آباد



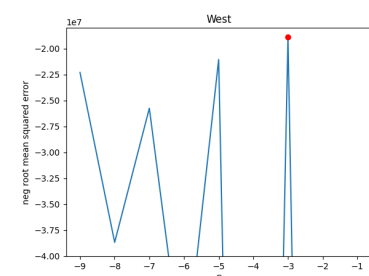
(د) کلات



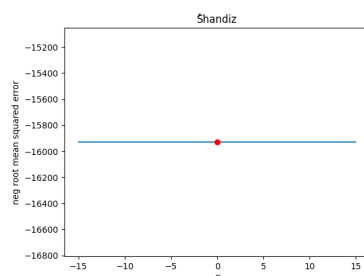
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

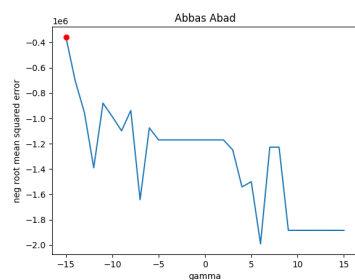


(ه) غرب

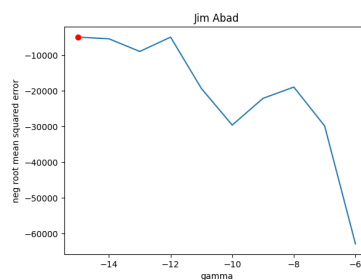


(ز) شاندیز

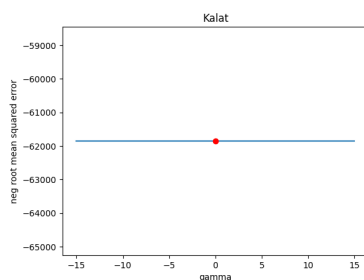
شکل ۱۳.۵: تنظیم ابرپارامتر C برای کرنل polynomial



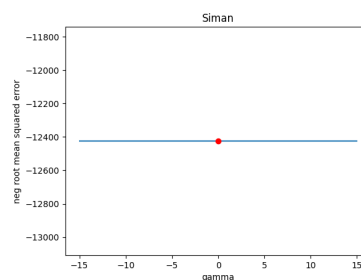
(ب) عباس آباد



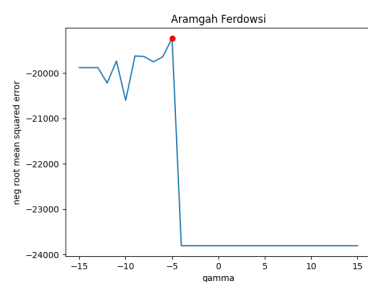
(آ) جیم آباد



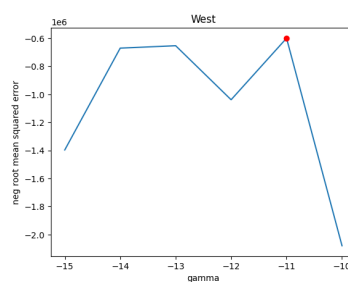
(د) کلات



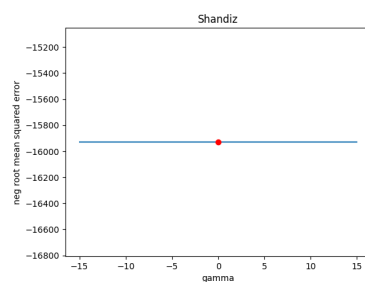
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



(ز) شاندیز

شکل ۱۴.۵: تنظیم ابرپارامتر γ برای کرنل polynomial

نتایج نهایی حاصل از برازش مدل‌های به‌دست‌آمده به‌ازای هر ایستگاه بر روی داده‌های آزمایش در جدول ۱۲.۵ قرار داده شده است. شایان‌ذکر است که در همه ایستگاه‌ها از بین کرنل‌های موجود، کرنل خطی کمترین خطا و بهترین عملکرد را داشته است؛ در نتیجه از نمایش مقادیر کرنل‌های تابع پایه شعاعی و چندجمله‌ای خودداری شده است.

جدول ۱۲.۵: نتایج SVM

خطا	معیار ارزیابی	ایستگاه‌ها و ابرپارامترها (C)
۹۵۹/۲۰۷	MAE	جیم آباد (2^{-13})
۱۶۰۵/۵۴۵	RMSE	
۰/۰۷۶	MAPE	
۱۰۹۳۷/۵۴۵	MAE	عباس آباد (2^{-15})
۲۲۶۲۷/۳۰۶	RMSE	
۰/۰۵۵	MAPE	
۱۴۵۱/۷۹۵	MAE	صنعتی سیمان (2^{-14})
۱۹۴۶/۰۸۹	RMSE	
۰/۰۵۷	MAPE	
۱۲۲۲۴/۲۶۶	MAE	کلات (2^{-14})
۱۵۴۵۵/۵۴۶	RMSE	
۰/۱۵۵	MAPE	
۱۳۹۲۰/۴۶۷	MAE	غرب (2^{-15})
۲۵۲۰۳/۸۸۲	RMSE	
۰/۰۶۴	MAPE	
۸۲۳۸/۰۵۷	MAE	آرامگاه فردوسی (2^{-12})
۱۱۲۱۹/۰۲۱	RMSE	
۰/۰۸۶	MAPE	
۳۲۵۶/۹۲۶	MAE	شاندیز (2^{-14})
۴۴۲۳/۷۸۱	RMSE	
۰/۰۹۶	MAPE	

باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان متوجه شد که مدل SVM در بین مدل‌های یادگیری ماشین، از عملکرد خوبی برخوردار است. از این مدل می‌توان در پیش‌بینی‌های مختلف بنا به مسئله استفاده کرد.

۳.۴.۵ مدل درخت تصمیم

الگوریتم درخت تصمیم دارای ۵ ابرپارامتر مختلف بود که هر کدام در فصل قبل توضیح داده شدند. اولین ابرپارامتر مورد بررسی، ابرپارامتر حداکثر عمق درخت است. مقادیری که برای این ابرپارامتر در نظر گرفته شده از عمق ۱ تا ۱۰۰ بوده که مقدار ابرپارامتر بهینه در شکل‌های ۱۵.۵ نشان داده شده است. معیار در نظر گرفته شده برای یافتن بهترین ابرپارامتر در این حالت نیز قریه $RMSE$ است و هر چه این مقدار بیشتر باشد، یعنی مدل عملکرد بهتری داشته است.

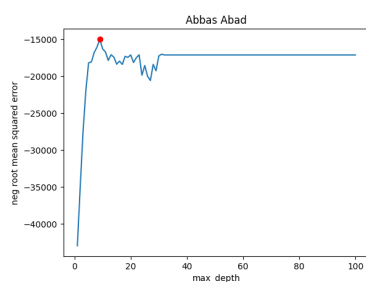
دومین ابرپارامتر مورد بررسی، ابرپارامتر حداقل تعداد نمونه‌های تقسیم است که تعداد در نظر گرفته شده برای آن بین ۲ و ۱۰۰ عدد است. علت اینکه مقدار یک برای این ابرپارامتر در نظر گرفته نشده این است که برای انجام عمل تقسیم به حداقل تعداد ۲ نمونه نیاز داریم. باتوجه به ماهیت این ابرپارامتر انتظار می‌رود که در اکثر ایستگاه‌ها مقدار کمینه یعنی تعداد ۲ بهترین تعداد ممکن شناخته شود. نتایج حاصل از فرایند تنظیم این ابرپارامتر در شکل‌های ۱۶.۵ نشان داده شده است.

سومین ابرپارامتر نیز حداقل تعداد نمونه‌های برگ است. فرایند تنظیم‌سازی برای این ابرپارامتر شامل عددهای صحیح بین ۱ تا ۱۰۰ است که همانند ابرپارامتر حداقل تعداد نمونه تقسیم انتظار می‌رود، کمترین مقدار ممکن عموماً به عنوان ابرپارامتر بهینه شناخته شود. نتایج حاصل از فرایند تنظیم این ابرپارامتر در شکل‌های ۱۷.۵ به نمایش درآمده است.

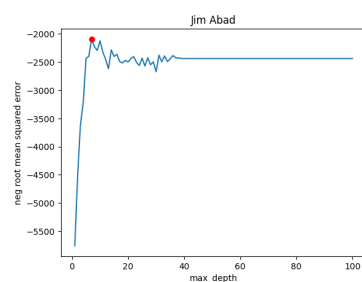
دو ابرپارامتر باقی مانده ابرپارامترهای کیفی هستند. ابرپارامتر معیار شامل حالت‌های مربعات خطا، فریدمن، خطای مطلق و پواسون بوده و ابرپارامتر جداکننده نیز شامل حالت‌های تصادفی و بهترین است. نتایج حاصل از بررسی حالت‌های مختلف این دو ابرپارامتر در جدول ۱۳.۵ نشان داده شده و بهترین مقدار نیز پررنگ شده است.

جدول ۱۳.۵: تنظیم ابرپارامتر $splitter$ و $criterion$

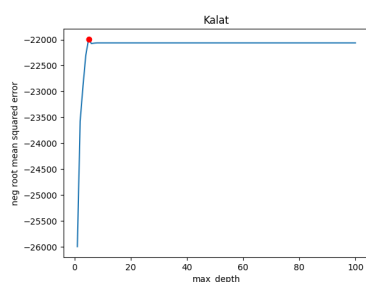
ایستگاه‌ها	معیار					جداکننده
	مربعات خطا	فریدمن	خطای مطلق	پواسون	تصادفی	بهترین
جیم آباد	۲۶۱۷/۳۱۰	۲۶۱۷/۳۱۰	۲۰۹۴/۴۲۶	۲۵۳۱/۳۹۰	۲۰۹۴/۴۲۶	۲۲۱۱/۴۱۴
عباس آباد	۱۶۳۳۶/۸۱۸	۱۶۳۳۶/۲۲۳	۱۵۹۵۳/۴۳۰	۱۵۰۰۰/۶۰۲	۱۵۰۰۰/۶۰۲	۱۷۲۶۱/۹۱۱
صنعتی سیمان	۲۱۰۷/۲۸۱	۲۱۰۷/۲۸۱	۲۰۷۶/۱۲۹	۲۱۷۰/۹۹۱	۲۳۶۹/۸۴۸	۲۰۷۶/۱۲۹
کلات	۲۱۹۹۱/۴۱۰	۲۱۹۹۱/۴۱۰	۲۲۱۱۷/۱۲۰	۲۲۱۸۳/۳۰۵	۲۳۳۱۸/۳۲۵	۲۱۹۹۱/۴۱۰
غرب	۱۸۱۵۷/۹۵۹	۱۸۱۵۷/۹۵۷	۱۷۲۱۰/۹۰۲	۱۸۷۷۵/۵۸۸	۱۹۶۲۴/۸۷۴	۱۷۲۱۰/۹۰۲
آرامگاه فردوسی	۱۰۳۵۴/۹۲۸	۱۰۳۵۴/۹۲۸	۱۰۷۹۳/۷۲۱	۱۰۴۳۹/۲۳۷	۱۰۸۲۹/۲۸۴	۱۰۴۳۹/۲۴۰
شان‌دیز	۴۵۰۱/۰۲۶	۴۵۰۱/۰۲۶	۴۴۷۴/۴۷۶	۴۶۲۴/۲۹۵	۴۸۹۰/۹۵۴	۴۴۷۴/۴۷۶



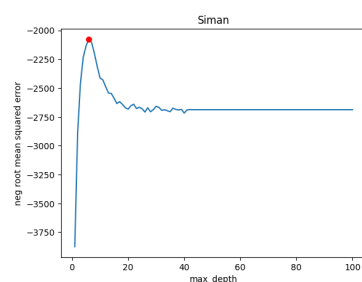
(ب) عباس آباد



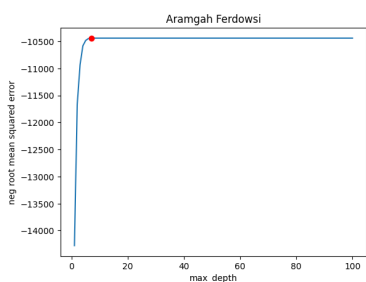
(آ) جیم آباد



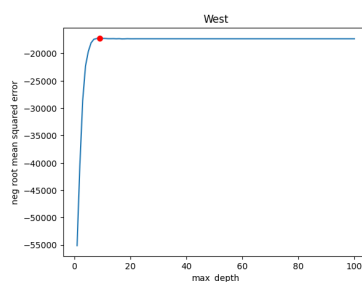
(د) کلات



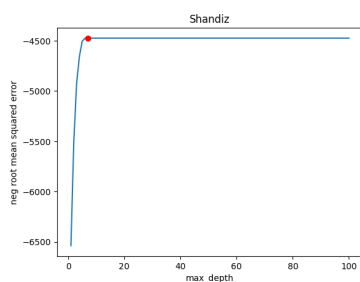
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

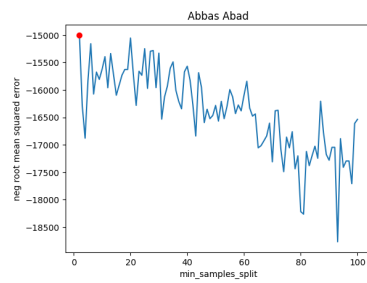


(ه) غرب

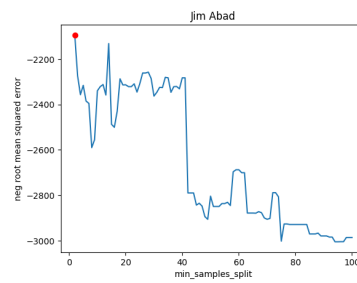


(ز) شاندیز

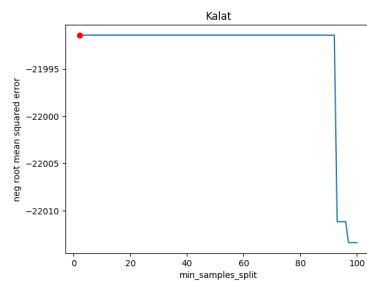
شکل ۱۵.۵: تنظیم ابرپارامتر max_depth



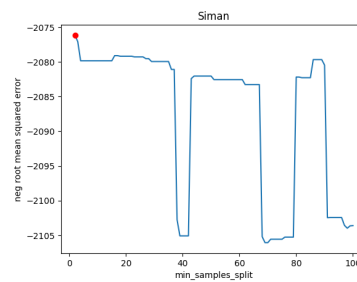
(ب) عباس آباد



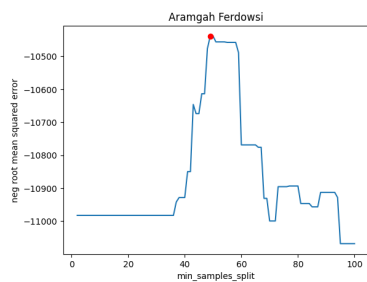
(آ) جیم آباد



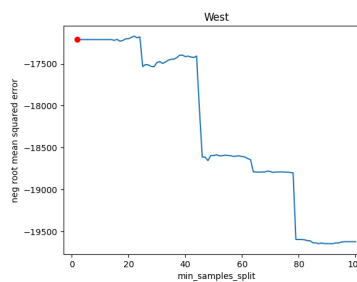
(د) کلات



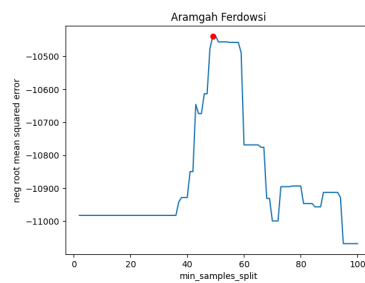
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی

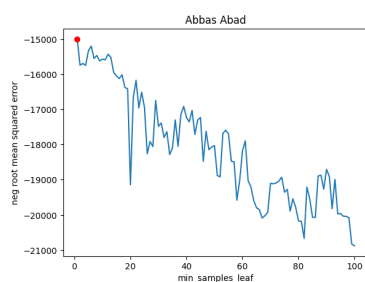


(ه) غرب

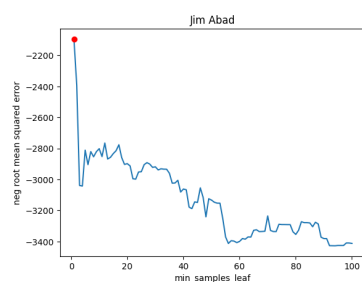


(ز) شانديز

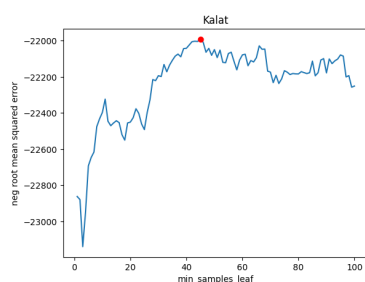
شکل ۱۶.۵: تنظیم ابرپارامتر $min_samples_split$



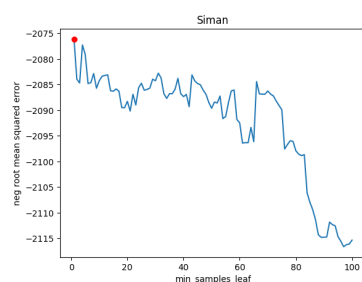
(ب) عباس آباد



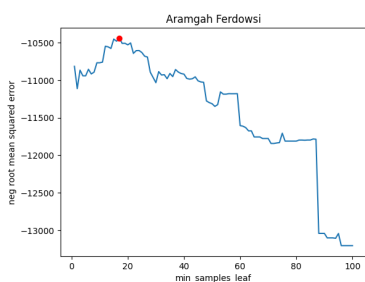
(آ) جیم آباد



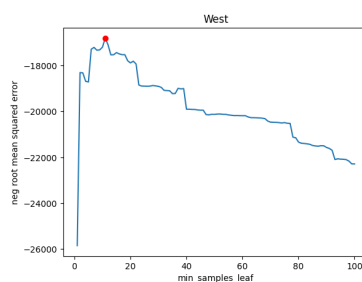
(د) کلات



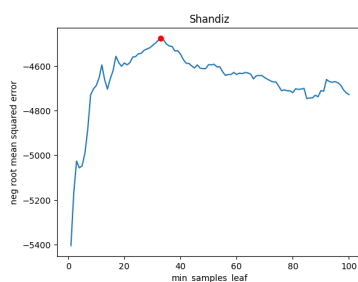
(ج) صنعتی سیمان



(و) آرامگاه فردوسی



(ه) غرب



(ز) شاندیز

شکل ۱۷۰۵: تنظیم ابرپارامتر $min_samples_leaf$

پس از تعیین بهترین ابرپارامتر ممکن برای هر کدام از ایستگاه‌ها، مدل‌های نهایی بر روی داده‌های آزمایش اعمال شده و نتایج حاصل از آن‌ها در جدول ۱۴.۵ نشان داده شده است. نتایج حاکی از این است که هر کدام از ایستگاه‌های تقلیل فشار مشهود توسط یک مدل خاص پیش‌بینی بهتری داشته است.

جدول ۱۴.۵: نتایج DT

خطا	معیار ارزیابی	ایستگاه‌ها ($max_depth, min_split, min_leaf, criterion, splitter$)
۱۵۳۰/۹۰۵	MAE	جیم آباد ($7, 2, 1, mae, random$)
۲۱۰۶/۶۸۵	RMSE	
۰/۱۲۷	MAPE	
۱۳۸۳۹/۶۳۵	MAE	عباس آباد ($9, 2, 1, poisson, random$)
۲۲۳۴۷/۷۳۶	RMSE	
۰/۰۶۴	MAPE	
۱۷۱۹/۴۸۶	MAE	صنعتی سیمان ($6, 2, 1, mae, best$)
۲۳۷۰/۲۱۷	RMSE	
۰/۰۶۸	MAPE	
۱۶۳۹۷/۸۲۸	MAE	کلات ($5, 2, 45, rmse, best$)
۱۹۹۵۸/۰۷۵	RMSE	
۰/۲۳۰	MAPE	
۱۴۸۷۴/۱۰۳	MAE	غرب ($9, 2, 7, mae, best$)
۲۵۲۹۷/۳۲۰	RMSE	
۰/۰۶۹	MAPE	
۹۹۳۲/۱۸۰	MAE	آرامگاه فردوسی ($7, 49, 17, poisson, best$)
۱۲۸۵۵/۲۶۹	RMSE	
۰/۱۰۷	MAPE	
۳۵۷۰/۱۷۹	MAE	شان‌دیز ($7, 2, 33, mae, best$)
۴۶۹۹/۸۳۵	RMSE	
۰/۱۰۶	MAPE	

۵.۵ مدل‌های یادگیری عمیق

۱.۵.۵ شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

اولین شبکه عصبی مصنوعی بررسی شده در این پایان‌نامه، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است. برای ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی مطلوب باید یک معماری مناسب از این شبکه‌های عصبی را باتوجه به داده‌های موجود ساخت. در این گام حدود ۳۰ معماری مختلف از این شبکه عصبی بررسی شده تا برای هر ایستگاه، یک حالت مطلوب پیدا شود. شایان‌ذکر است که ابتدا یک معماری خاص با چندین نرخ یادگیری، تابع فعال‌ساز و اندازه دسته بررسی شده و سپس باتوجه به بهترین مقادیر به‌دست‌آمده، تعداد لایه‌ها و نوروں‌های هر شبکه عصبی برای هر کدام از ایستگاه‌ها تعیین شدند. بهترین معماری به‌دست‌آمده برای هر ایستگاه در جدول ۱۵.۵ نشان داده شده است.

جدول ۱۵.۵: معماری شبکه MLP

ایستگاه‌ها	تعداد لایه	معماری شبکه
جیم آباد	۵	(۶۴، ۳۲، ۸، ۲، ۱)
عباس آباد	۵	(۵۱۲، ۲۵۶، ۶۴، ۱۶، ۱)
صنعتی سیمان	۴	(۱۰۲۴، ۲۵۶، ۳۲، ۱)
کلات	۳	(۱۲۸، ۱۶، ۱)
غرب	۷	(۱۶۳۸۴، ۴۰۹۶، ۱۰۲۴، ۱۲۸، ۳۲، ۳۲، ۱)
آرامگاه فردوسی	۳	(۳۲، ۲، ۱)
شاندیز	۴	(۱۲۸، ۶۴، ۳۲، ۱)

باتوجه به معماری‌های به‌دست‌آمده می‌توان به سادگی متوجه شد که مجموعه داده‌ای همانند دادگان ایستگاه غرب که داده‌های پیچیده‌تری داشتند، نیاز به یک معماری پیچیده و سنگین‌تر داشته است؛ درحالی‌که مجموعه داده‌ای همانند داده‌های ایستگاه کلات و آرامگاه که از نظر تعداد نیز اتفاقاً کمتر هستند، در مدل‌های ساده‌تر خطای کمتری داشته‌اند. پس از یافتن یک معماری مناسب برای ایستگاه‌های تقلیل فشار مشهد، نتایج حاصل از برازش مدل‌های به‌دست‌آمده بر روی دادگان هر ایستگاه در جدول ۱۶.۵ نشان داده شده است.

جدول ۱۶۰۵: نتایج MLP

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۷۴۲۲/۴۰۱
	RMSE	۶۸۷۹/۳۵۱
	MAPE	۰/۳۵۸
عباس آباد	MAE	۲۴۵۷۸۰/۳۸۲
	RMSE	۲۴۲۴۹۴/۹۳۸
	MAPE	۰/۷۸۰
صنعتی سیمان	MAE	۶۰۹۵/۴۷۵
	RMSE	۵۱۱۰/۶۱۲
	MAPE	۰/۲۱۶
کلات	MAE	۳۹۰۵۹/۲۵۲
	RMSE	۲۹۹۸۳/۵۶۹
	MAPE	۰/۳۰۱
غرب	MAE	۷۶۹۷۸/۶۲۹
	RMSE	۶۴۳۷۷/۸۵۲
	MAPE	۰/۲۶۰
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۲۵۱۶/۹۴۵
	RMSE	۱۲۳۶۱/۱۰۵
	MAPE	۰/۱۰۳
شاندیز	MAE	۶۱۷۶/۱۴۱
	RMSE	۴۷۷۰/۰۴۱
	MAPE	۰/۱۳۴

۲.۵.۵ شبکه عصبی بازگشتی

دومین شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی بازگشتی است که حدود ۳۰ معماری مختلف برای رسیدن به خطای کمتر برای این نوع از شبکه عصبی بررسی شده است. همانند شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، ابتدا چند تکرار برای پیدا کردن یک حالت مطلوب از ابرپارامترها تکرار شده و سپس تعداد لایه‌ها و نورون‌های مختلف بررسی شده است. بهترین معماری به دست آمده برای هر ایستگاه در جدول ۱۷۰۵ نشان داده شده است.

پس از معرفی بهترین معماری به دست آمده در این ۳۰ آزمون، میزان خطای هر کدام از مدل‌های مذکور در جدول ۱۸۰۵ برای هر کدام از ایستگاه‌ها نمایش داده شده است.

جدول ۱۷.۵: معماری شبکه RNN

ایستگاه‌ها	تعداد لایه	معماری شبکه
جیم آباد	۴	(۳۲، ۱۶، ۴، ۱)
عباس آباد	۵	(۱۲۸، ۱۲۸، ۶۴، ۸، ۱)
صنعتی سیمان	۳	(۵۱۲، ۱۶، ۱)
کلات	۳	(۳۲، ۸، ۱)
غرب	۵	(۲۰۴۸، ۲۵۶، ۱۲۸، ۳۲، ۱)
آرامگاه فردوسی	۳	(۱۶، ۴، ۱)
شاندیز	۳	(۶۴، ۶۴، ۱)

جدول ۱۸.۵: نتایج RNN

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۴۸۶۵/۱۱۴
	RMSE	۴۴۸۴/۰۳۵
	MAPE	۰/۲۱۶
عباس آباد	MAE	۱۷۸۹۶۳/۰۵۲
	RMSE	۱۶۳۹۹۸/۹۲۶
	MAPE	۰/۵۳۳
صنعتی سیمان	MAE	۴۰۷۵/۶۴۴
	RMSE	۳۵۰۹/۴۶۹
	MAPE	۰/۱۴۴
کلات	MAE	۳۶۰۱۳/۹۰۴
	RMSE	۲۴۶۰۵/۰۲۵
	MAPE	۰/۲۱۹
غرب	MAE	۵۱۴۸۰/۱۶۵
	RMSE	۴۳۰۳۲/۷۹۸
	MAPE	۰/۱۷۴
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۱۳۲۲/۲۸۱
	RMSE	۱۱۱۷۱/۷۳۱
	MAPE	۰/۰۹۴
شاندیز	MAE	۵۵۱۸/۴۹۶
	RMSE	۴۲۴۴/۹۰۵
	MAPE	۰/۱۲۱

۳.۵.۵ شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار

شبکه عصبی LSTM همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد یک تفاوت مهم با دیگر شبکه‌های عصبی همانند شبکه عصبی چندلایه و شبکه عصبی بازگشتی معمولی دارد. باتوجه به ساختار این شبکه، میزان فراموشی اطلاعات کسب شده در طی تکرارهای مختلف کم شده و مدل می‌تواند اطلاعات بیشتری را از گذشته در خود حفظ نماید تا در فرایند پیش‌بینی از آن استفاده کند.

باتوجه به تکرارهای زیادی که در مدل‌های قبل برای ایستگاه‌ها پیاده شد، می‌توان تا حدودی معماری مناسب برای این شبکه‌های عصبی را حدس زد؛ به همین علت در این گام تنها حدود ۲۰ معماری مختلف از این شبکه عصبی بررسی شده و مطلوب‌ترین حالت آن در جدول ۱۹.۵ نشان داده شده است. به طور مشابه در این فرایند چند تکرار اول برای یافتن حالت مطلوبی از دیگر ابرپارامترهای موجود در مدل است.

جدول ۱۹.۵: معماری شبکه LSTM

ایستگاه‌ها	تعداد لایه	معماری شبکه
جیم آباد	۵	(۱، ۲، ۱۶، ۳۲، ۳۲)
عباس آباد	۵	(۱، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸)
صنعتی سیمان	۳	(۱، ۳۲، ۲۵۶)
کلات	۳	(۱، ۱۶، ۶۴)
غرب	۶	(۱، ۳۲، ۲۵۶، ۲۵۶، ۵۱۲، ۲۰۴۸)
آرامگاه فردوسی	۳	(۱، ۴، ۱۶)
شان‌دیز	۴	(۱، ۸، ۳۲، ۱۲۸)

باتوجه به جدول فوق کماکان می‌توان گفت که معماری‌های به‌دست‌آمده برای مجموعه داده‌های پیچیده‌ای همانند ایستگاه غرب، سنگین‌تر و پیچیده‌تر از معماری‌های دادگان کوچک‌تر است. در این نوع معماری‌های پیچیده از تعداد پارامترهای بیشتری برای پیش‌بینی استفاده شده است.

پس از بررسی معماری‌های مختلف با تعداد نورو و لایه متفاوت برای هر ایستگاه، یک معماری مناسب شبکه عصبی انتخاب شده و از آن برای فرایند پیش‌بینی تقاضای گاز در هر ایستگاه استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل‌ها بر روی هر مجموعه داده در جدول ۲۰.۵ نشان داده شده است.

جدول ۲۰.۵: نتایج LSTM

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۴۰۸۲/۳۷۶
	RMSE	۳۷۷۱/۶۹۶
	MAPE	۰/۱۹۴
عباس آباد	MAE	۹۸۹۹۲/۴۶۰
	RMSE	۹۶۵۸۸/۲۴۴
	MAPE	۰/۳۱۴
صنعتی سیمان	MAE	۴۲۰۶/۰۴۲
	RMSE	۴۱۸۷/۳۶۱
	MAPE	۰/۱۷۷
کلات	MAE	۳۳۶۳۹/۱۶۱
	RMSE	۲۵۷۶۴/۶۱۱
	MAPE	۰/۲۵۹
غرب	MAE	۵۵۶۶۱/۰۱۹
	RMSE	۴۶۵۳۸/۹۸۶
	MAPE	۰/۱۸۸
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۱۱۷۹/۲۵۲
	RMSE	۱۱۰۴۳/۸۸۳
	MAPE	۰/۰۹۲
شاندیز	MAE	۴۹۳۱/۴۷۲
	RMSE	۳۸۰۴/۳۲۲
	MAPE	۰/۱۰۷

۴.۵.۵ شبکه عصبی واحد بازگشتی دروازه‌دار

شبکه عصبی GRU که در واقع نسخه ساده‌شده شبکه عصبی LSTM است، فرایندی مشابه با روند انجام شده در بخش قبل دارد. در واقع در این نوع از شبکه‌های عصبی نیز حدود ۲۰ نوع معماری مختلف به‌ازای هر ایستگاه (در مجموع ۱۴۰ شبکه عصبی) ساخته و بررسی شده است. این تعداد شبکه عصبی بررسی‌شده برای یافتن یک حالت مطلوب از معماری‌های موجود برای شبکه عصبی GRU است. این معماری مطلوب در جدول ۲۱.۵ نشان داده شده است.

پس از معرفی یک معماری مطلوب پیدا شده از بین ۲۰ معماری مختلف هر ایستگاه، نتیجه حاصل از برآزش این مدل بر روی داده‌های آزمایش در جدول ۲۲.۵ به‌نمایش درآمده است.

جدول ۲۱.۵: معماری شبکه GRU

ایستگاه‌ها	تعداد لایه	معماری شبکه
جیم آباد	۴	(۶۴، ۸، ۲، ۱)
عباس آباد	۵	(۱۲۸، ۶۴، ۳۲، ۴، ۱)
صنعتی سیمان	۴	(۲۵۶، ۱۲۸، ۱۶، ۱)
کلات	۳	(۱۶، ۱۶، ۱)
غرب	۵	(۱۰۲۴، ۲۵۶، ۱۲۸، ۳۲، ۱)
آرامگاه فردوسی	۳	(۳۲، ۸، ۱)
شاندیز	۳	(۱۲۸، ۳۲، ۱)

جدول ۲۲.۵: نتایج GRU

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	خطا
جیم آباد	MAE	۳۴۸۶/۲۶۳
	RMSE	۳۲۷۳/۶۸۷
	MAPE	۰/۱۵۶
عباس آباد	MAE	۹۹۷۰۳/۸۳۴
	RMSE	۹۱۳۹۲/۹۴۰
	MAPE	۰/۲۹۷
صنعتی سیمان	MAE	۵۰۹۸/۷۴۴
	RMSE	۴۳۹۷/۰۳۸
	MAPE	۰/۱۸۳
کلات	MAE	۳۰۱۰۱/۵۲۰
	RMSE	۲۰۴۴۱/۱۹۱
	MAPE	۰/۲۳۸
غرب	MAE	۵۱۹۵۳/۱۲۸
	RMSE	۴۳۱۵۷/۳۲۱
	MAPE	۰/۱۷۶
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۱۴۲۰/۷۶۵
	RMSE	۱۱۲۱۶/۸۳۳
	MAPE	۰/۰۹۵
شاندیز	MAE	۵۴۷۱/۴۲۱
	RMSE	۴۱۸۶/۲۵۴
	MAPE	۰/۱۱۹

۶.۵ معرفی مدل برتر برای هر ایستگاه

در نهایت پس از انجام فرایند پیش‌بینی با ۱۴ مدل مختلف، نتایج نهایی همه این مدل‌ها در جدول‌های ۲۳.۵، ۲۴.۵ و ۲۵.۵ جمع‌آوری شده است. باتوجه به تعداد زیاد مدل‌ها، نتایج نهایی در ۳ جدول به‌صورت جداگانه نشان داده شده است که جدول ۲۳.۵ مربوط به مدل‌های سری زمانی و مدل‌های آماری است. عددهای پررنگ شده نشان‌دهنده بهترین مدل در مجموع همه مدل‌های ساخته شده هستند.

جدول ۲۳.۵: نتایج نهایی سری‌های زمانی و مدل‌های آماری

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	ARIMA	SARIMA	Prophet	LR	Lasso
جیم آباد	MAE	۶۸۹۳/۹۹۷	۱۹۳۰/۳۴۶	۵۸۷۶/۰۳۴	۹۸۸/۲۴۶	۹۸۸/۲۴۶
	RMSE	۸۳۰/۰۳۰	۴۳/۹۳۶	۷۲۷۹/۵۱۹	۱۵۳۷/۲۸۵	۱۵۳۷/۲۸۵
	MAPE	۰/۵۶۵	۰/۱۳۴	۰/۶۲۷	۰/۰۷۹	۰/۰۷۹
عباس آباد	MAE	۲۰۲۵۴۰/۴۶۶	۵۷۸۰۴/۸۶۷	۱۵۶۹۶۸/۳۳۳	۱۰۷۸۷/۲۱۸	۱۰۷۹۲/۹۷۸
	RMSE	۴۵۰/۰۴۵	۲۴۰/۴۲۶	۱۸۱۹۰۴/۴۱۸	۲۰۱۲۳/۷۷۱	۲۰۱۲۵/۱۰۲
	MAPE	۰/۶۵۵	۰/۱۸۵	۰/۵۷۱	۰/۰۵۴	۰/۰۵۴
صنعتی سیمان	MAE	۱۱۴۷۰/۴۱۹	۵۹۸۸/۱۵۹	۱۳۹۷۷/۳۴۸	۱۴۵۳/۱۶۵	۱۴۵۳/۱۶۵
	RMSE	۱۰۷/۱۰۰	۷۷/۳۸۳	۱۵۴۶۷/۱۲۲	۱۹۴۵/۲۳۴	۱۹۴۵/۲۳۴
	MAPE	۰/۴۲۴	۰/۲۳۶	۰/۵۱۶	۰/۰۵۸	۰/۰۵۸
کلات	MAE	۱۶۱۷۲/۲۳۸	۱۴۰۶۸/۴۶۳	۸۷۶۲۳/۶۰۱	۱۲۴۰۲/۲۴۲	۱۲۴۰۲/۲۴۲
	RMSE	۱۲۷/۱۷۰	۱۱۸/۶۱۱	۹۵۳۵۴/۸۲۸	۱۵۶۱۳/۴۲۵	۱۵۶۱۳/۴۲۵
	MAPE	۰/۱۷۹	۰/۱۵۳	۱/۲۳۷	۰/۱۵۹	۰/۱۵۹
غرب	MAE	۱۱۳۵۶۶/۱۵۵	۱۱۹۱۹۷/۲۴۸	۱۰۶۳۴۷/۹۲۳	۱۲۷۰۵/۶۲۶	۱۲۷۰۵/۸۵۲
	RMSE	۳۳۶/۹۹۶	۳۴۵/۲۵۰	۱۲۲۲۰۰/۴۲۷	۲۲۱۱۳/۵۲۸	۲۲۱۰۹/۷۹۹
	MAPE	۰/۴۸۳	۰/۵۱۸	۰/۵۶۳	۰/۰۵۹	۰/۰۶۰
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۳۵۱۲/۹۴۴	۱۴۵۳۸/۶۷۵	۱۵۱۵۰/۵۰۷	۸۵۱۵/۹۶۷	۸۵۱۵/۹۶۷
	RMSE	۱۱۶/۲۴۵	۱۲۰/۵۷۶	۲۰۶۶۵/۶۶۲	۱۱۲۲۹/۷۷۱	۱۱۲۲۹/۷۷۱
	MAPE	۰/۴۸۳	۰/۱۴۸	۰/۱۹۹	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
شاندیز	MAE	۴۳۸۱/۹۱۹	۱۰۳۶۱/۲۵۱	۱۶۲۶۷/۱۴۷	۳۲۴۵/۷۶۶	۳۲۴۵/۷۶۶
	RMSE	۶۶/۱۹۶	۱۰۱/۷۹۰	۱۷۹۲۷/۴۴۴	۴۳۵۴/۷۵۸	۴۳۵۴/۷۵۸
	MAPE	۰/۱۲۴	۰/۲۹۴	۰/۵۰۵	۰/۰۹۶	۰/۰۹۶

باتوجه به جدول فوق می‌توان فهمید که میزان خطای RMSE در سری‌های زمانی به‌شدت پایین بوده و هرگاه شناسایی داده‌های پرت و داده‌هایی که از روند معمولی مجموعه داده به‌دور هستند مدنظر باشد، می‌توان از آن استفاده کرد. در برخی از ایستگاه‌ها مدل ARIMA عملکرد بهتر و در برخی دیگر مدل SARIMA عملکرد بهتری داشته است. همچنین باتوجه به جدول

می‌توان به میزان خطای بسیار نزدیک دو مدل LR و Lasso پی برد.

جدول ۲۴.۵ میزان خطای مدل‌های یادگیری ماشین را نشان داده است. بادقت در این جدول می‌توان متوجه شد که مدل‌های یادگیری ماشین عملکرد تقریباً یکسانی دارند. این‌گونه مدل‌ها در معیارهای MAE و RMSE به میزان دقت نسبتاً خوبی دست یافته‌اند. اگر مسئله به یک میزان خطای نسبتاً کم در همه معیارهای ارزیابی نیازمند بود، می‌توان از این‌گونه مدل‌ها برای فرایند پیش‌بینی استفاده کرد. البته شایان‌ذکر است که مدل‌های یادگیری ماشین حتی در برخی موارد به‌عنوان بهترین مدل می‌توانند انتخاب شوند.

جدول ۲۴.۵: نتایج نهایی مدل‌های یادگیری ماشین

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	KNN	SVM	DT
جیم آباد	MAE	۱۳۳۰/۷۰۲	۹۵۹/۲۰۷	۱۵۳۰/۹۰۵
	RMSE	۱۸۴۹/۶۲۰	۱۶۰۵/۵۴۵	۲۱۰۶/۶۸۵
	MAPE	۰/۱۱۵	۰/۰۷۶	۰/۱۲۷
عباس آباد	MAE	۱۴۷۹۱/۷۱۴	۱۰۹۳۷/۵۴۵	۱۳۸۳۹/۶۳۵
	RMSE	۲۲۸۰۳/۱۶۸	۲۲۶۲۷/۳۰۶	۲۲۳۴۷/۷۳۶
	MAPE	۰/۰۶۶	۰/۰۵۵	۰/۰۶۴
صنعتی سیمان	MAE	۱۵۴۰/۳۳۰	۱۴۵۱/۷۹۵	۱۷۱۹/۴۸۶
	RMSE	۲۰۷۲/۷۲۱	۱۹۴۶/۰۸۹	۲۳۷۰/۲۱۷
	MAPE	۰/۰۶۱	۰/۰۵۷	۰/۰۶۸
کلات	MAE	۱۵۵۳۶/۶۴۹	۱۲۲۲۴/۲۶۶	۱۶۳۹۷/۸۲۸
	RMSE	۱۹۵۰۰/۷۷۱	۱۵۴۵۵/۵۴۶	۱۹۹۵۸/۰۷۵
	MAPE	۰/۲۱۶	۰/۱۵۵	۰/۲۳۰
غرب	MAE	۱۶۰۲۲/۴۶۸	۱۳۹۲۰/۴۶۷	۱۴۸۷۴/۱۰۳
	RMSE	۲۴۱۰۰/۵۷۸	۲۵۲۰۳/۸۸۲	۲۵۲۹۷/۳۲۰
	MAPE	۰/۰۷۴	۰/۰۶۴	۰/۰۶۹
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۰۱۶۲/۳۷۶	۸۲۳۸/۰۵۷	۹۹۳۲/۱۸۰
	RMSE	۱۳۲۳۷/۷۸۰	۱۱۲۱۹/۰۲۱	۱۲۸۵۵/۲۶۹
	MAPE	۰/۱۰۸	۰/۰۸۶	۰/۱۰۷
شاندیز	MAE	۳۳۴۴/۰۹۲	۳۲۵۶/۹۲۶	۳۵۷۰/۱۷۹
	RMSE	۴۴۵۴/۶۸۶	۴۴۲۳/۷۸۱	۴۶۹۹/۸۳۵
	MAPE	۰/۰۹۸	۰/۰۹۶	۰/۱۰۶

در جدول ۲۵.۵ میزان خطای مدل‌های یادگیری عمیق آورده شده است. بر خلاف انتظاری که از ابتدا در رابطه با شبکه‌های عصبی وجود داشت، میزان خطای این‌گونه مدل‌ها زیاد بوده است. در واقع هیچ یک از مدل‌های شبکه عصبی با معماری

مخصوص خود نتوانست از لحاظ خطا به مقدار کمتری به نسبت دیگر مدل‌های مورد استفاده برسد. از این امر می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به نوع داده‌های موجود و تعداد آن‌ها استفاده از مدل‌های شبکه عصبی عقلانی نیست و بهتر است که از دیگر مدل‌های معرفی شده برای پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی استفاده کرد.

جدول ۲۵.۵: نتایج نهایی مدل‌های یادگیری عمیق

ایستگاه‌ها	معیار ارزیابی	MLP	RNN	LSTM	GRU
جیم آباد	MAE	۷۴۲۲/۴۰۱	۴۸۶۵/۱۱۴	۴۰۸۲/۳۷۶	۳۴۸۶/۲۶۳
	RMSE	۶۸۷۹/۳۵۱	۴۴۸۴/۰۳۵	۳۷۷۱/۶۹۶	۳۲۷۳/۶۸۷
	MAPE	۰/۳۵۸	۰/۲۱۶	۰/۱۹۴	۰/۱۵۶
عباس آباد	MAE	۲۴۵۷۸۰/۳۸۲	۱۷۸۹۶۳/۰۵۲	۹۸۹۹۲/۴۶۰	۹۹۷۰۳/۸۳۴
	RMSE	۲۴۲۴۹۴/۹۳۸	۱۶۳۹۹۸/۹۲۶	۹۶۵۸۸/۲۴۴	۹۱۳۹۲/۹۴۰
	MAPE	۰/۷۸۰	۰/۵۳۳	۰/۳۱۴	۰/۲۹۷
صنعتی سیمان	MAE	۶۰۹۵/۴۷۵	۴۰۷۵/۶۴۴	۴۲۰۶/۰۴۲	۵۰۹۸/۷۴۴
	RMSE	۵۱۱۰/۶۱۲	۳۵۰۹/۴۶۹	۴۱۸۷/۳۶۱	۴۳۹۷/۰۳۸
	MAPE	۰/۲۱۶	۰/۱۴۴	۰/۱۷۷	۰/۱۸۳
کلات	MAE	۳۹۰۵۹/۲۵۲	۳۶۰۱۳/۹۰۴	۳۳۶۳۹/۱۶۱	۳۰۱۰۱/۵۲۰
	RMSE	۲۹۹۸۳/۵۶۹	۲۴۶۰۵/۰۲۵	۲۵۷۶۴/۶۱۱	۲۰۴۴۱/۱۹۱
	MAPE	۰/۳۰۱	۰/۲۱۹	۰/۲۵۹	۰/۲۳۸
غرب	MAE	۷۶۹۷۸/۶۲۹	۵۱۴۸۰/۱۶۵	۵۵۶۶۱/۰۱۹	۵۱۹۵۳/۱۲۸
	RMSE	۶۴۳۷۷/۸۵۲	۴۳۰۳۲/۷۹۸	۴۶۵۳۸/۹۸۶	۴۳۱۵۷/۳۲۱
	MAPE	۰/۲۶۰	۰/۱۷۴	۰/۱۸۸	۰/۱۷۶
آرامگاه فردوسی	MAE	۱۲۵۱۶/۹۴۵	۱۱۳۲۲/۲۸۱	۱۱۱۷۹/۲۵۲	۱۱۴۲۰/۷۶۵
	RMSE	۱۲۳۶۱/۱۰۵	۱۱۱۷۱/۷۳۱	۱۱۰۴۳/۸۸۳	۱۱۲۱۶/۸۳۳
	MAPE	۰/۱۰۳	۰/۰۹۴	۰/۰۹۲	۰/۰۹۵
شاندیز	MAE	۶۱۷۶/۱۴۱	۵۵۱۸/۴۹۶	۴۹۳۱/۴۷۲	۵۴۷۱/۴۲۱
	RMSE	۴۷۷۰/۰۴۱	۴۲۴۴/۹۰۵	۳۸۰۴/۳۲۲	۴۱۸۶/۲۵۴
	MAPE	۰/۱۳۴	۰/۱۲۱	۰/۱۰۷	۰/۱۱۹

پس از جمع‌بندی و نمایش میزان خطای همه مدل‌ها به صورت خلاصه در جداول پیشین، حال باید بهترین مدل را برای هر کدام از ایستگاه‌های تقلیل فشار انتخاب کرد تا از آن برای فرایند پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی استفاده کرد. جدول ۲۶.۵ در واقع مدل با کمترین خطا را در هر یک از معیارهای ارزیابی نشان می‌دهد. باتوجه به معیارهای موجود می‌توان گفت که مدل SVM بهترین عملکرد را در معیار MAE برای ایستگاه‌های مختلف داشته است و مدل رگرسیون خطی ساده در جایگاه دوم بهترین مدل‌ها قرار می‌گیرد. در معیار RMSE نیز اول سری زمانی SARIMA بهترین عملکرد را داشته و پس از آن سری

ARIMA خطای کمتری در مقایسه با دیگر مدل‌ها داشته است. در معیار MAPE نیز دو مدل SVM و LR بهترین عملکرد را در مقایسه با دیگر مدل‌های مورد بررسی داشته‌اند.

ستون آخر در جدول ۲۶.۵ نشان‌دهنده بهترین مدل برای هر ایستگاه است. در واقع این ستون بیانگر این است که با توجه به هر ۳ معیار مورد استفاده، کدام مدل عملکرد بهتری را برای ایستگاه مورد نظر داشته است. بدین ترتیب، برای ایستگاه‌های جیم آباد، صنعتی سیمان و آرامگاه فردوسی مدل SVM، برای ایستگاه‌های عباس آباد، غرب و شاندیز مدل LR و برای ایستگاه کلات نیز مدل SARIMA بهترین عملکرد را داشته است. با توجه به این نتایج بهتر است که برای فرایند پیش‌بینی تقاضای گاز در هر کدام از ایستگاه‌ها، از مدل معرفی شده استفاده کرد.

جدول ۲۶.۵: معرفی مدل‌های منتخب

ایستگاه‌ها	MAE	RMSE	MAPE	بیشترین رأی
جیم آباد	SVM	SARIMA	SVM	SVM
عباس آباد	LR	SARIMA	LR	LR
صنعتی سیمان	SVM	SARIMA	SVM	SVM
کلات	SVM	SARIMA	SARIMA	SARIMA
غرب	LR	ARIMA	LR	LR
آرامگاه فردوسی	SVM	ARIMA	SVM	SVM
شاندیز	LR	ARIMA	LR	LR

فصل ۶

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در فصل‌های قبل فرایند پیش‌پردازش داده‌ها، تنظیم ابرپارامترها، مدل‌سازی و ارزیابی نهایی صورت گرفت. در این فصل پس از یک مرور خلاصه از کارهای انجام شده در این پایان‌نامه، پیشنهادهایی در سطح خرد و کلان برای بهتر کردن روند مصرف گاز، افزایش کارایی داده‌های موجود و عدم قطع شدن گاز در زمان‌های حساس ارائه شده است. همچنین برای پژوهشگرانی که قصد دارند در این حوزه فعالیت داشته باشند، پیشنهادهایی برای بهبود روند پژوهش آن‌ها ارائه گردیده است. در نهایت محدودیت‌های پژوهش حال حاضر بیان شده؛ به امید اینکه این محدودیت‌های حال حاضر برای پژوهشگران آینده رفع شوند و آن‌ها بتوانند با راحتی و تمرکز بیشتر به کار خود مشغول شوند.

۱.۶ خلاصه یافته‌ها

در این پژوهش، پس از بیان مقدمات لازم که شامل معرفی مختصری از تاریخچه گاز، بررسی وضعیت چند سال اخیر گاز در ایران، نمایش فرایند جایگزینی گاز طبیعی به جای دیگر حامل‌های انرژی، معرفی مشهد و ایستگاه‌های تقلیل فشار آن، آشنایی با تفاوت‌های میان عرضه، تقاضا و مصرف گاز و همچنین مروری بر مفاهیم اولیه سری زمانی و داده‌کاوی بوده است،

پژوهش‌های موجود در زمینه پیش‌بینی گاز بررسی شدند. سپس داده‌های خام تحت فرایند پیش‌پردازش داده قرار گرفتند و پس از حذف ستون‌های اضافه، تغییر بازه زمانی با رویکردهای مختلف، اضافه کردن ستون مجموع مصرف، مدیریت داده‌های نامطلوب، پر کردن داده‌های مفقوده و در نهایت نمونه‌برداری، گام مدل‌سازی بر روی داده‌ها پیاده شد. مدل‌های مورد بررسی در ۴ گروه سری زمانی (شامل آرما، آریما، زاریما و پرافت)، مدل‌های آماری (شامل رگرسیون خطی، رگرسیون لاسو و رگرسیون ریج)، مدل‌های یادگیری ماشین (شامل کا-نزدیک‌ترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم) و مدل‌های یادگیری عمیق (شامل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی واحد بازگشتی دروازه‌ای) بررسی شدند و در نهایت نتایج هر کدام بیان شد.

باتوجه به نتایج به دست آمده، در حالت کلی می‌توان گفت که مدل‌های سری زمانی برای کنترل داده‌های پرت و دور از روند معمول، بهتر بوده‌اند؛ چرا که این سری‌ها در معیار RMSE بهترین نتیجه ممکن را ارائه دادند. مدل‌های یادگیری ماشین و رگرسیون‌های آماری نیز برای حالتی مفید هستند که نیاز به یک پیش‌بینی خوب در همه معیارهای موجود داشته باشیم. در مورد مدل‌های یادگیری عمیق نیز می‌توان گفت باتوجه به کم بودن تعداد داده‌های حال حاضر و وجود معضل برای دریافت داده از شرکت گاز، این شبکه‌های عصبی برای انجام فرایند پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی مناسب نیستند.

به طور دقیق‌تر، برای معیار MAE می‌توان گفت که مدل SVM با $959/207$ میزان خطا برای ایستگاه جیم آباد، با $1451/795$ میزان خطا برای ایستگاه صنعتی سیمان، با $12224/266$ میزان خطا برای ایستگاه کلات و با $8238/057$ میزان خطا برای ایستگاه آرامگاه فردوسی، مدل مناسبی است. همچنین مدل LR نیز با $10787/218$ میزان خطا، با $12705/626$ میزان خطا برای ایستگاه غرب و با $3245/766$ میزان خطا برای ایستگاه شان‌دیز، مدل خوب و قابل قبولی است.

باتوجه به معیار RMSE نیز می‌توان گفت که مدل SARIMA برای ایستگاه جیم آباد با $43/936$ میزان خطا، برای ایستگاه عباس آباد با $240/426$ میزان خطا، برای ایستگاه صنعتی سیمان با $77/383$ میزان خطا و برای ایستگاه کلات نیز با $118/611$ میزان خطا بهترین مدل ممکن است. همچنین مدل ARIMA نیز برای ایستگاه غرب با $336/996$ میزان خطا، برای ایستگاه آرامگاه فردوسی با $116/245$ میزان خطا و برای ایستگاه شان‌دیز نیز با $66/196$ میزان خطا مدل بهینه است.

همچنین بادقت در معیار آخر یعنی معیار MAPE می‌توان گفت که مدل SVM برای ایستگاه جیم آباد با $0/076$ میزان خطا، برای ایستگاه صنعتی سیمان با $0/057$ میزان خطا و برای ایستگاه آرامگاه فردوسی با $0/086$ میزان خطا مدل خیلی

خوبی است. مدل LR نیز برای ایستگاه عباس آباد با $0/054$ ، برای ایستگاه غرب با $0/059$ و برای ایستگاه شان‌دیز با $0/096$ میزان خطا مدل بسیار خوبی در زمینه پیش‌بینی تقاضا است. در نهایت مدل SARIMA را می‌توان برای ایستگاه کلات با $0/153$ میزان خطا معرفی کرد که بهترین مدل در بین مدل‌های مورد بررسی بوده است. همان‌طور که قبلاً در بخش معرفی معیار ارزیابی MAPE گفته شد، این مدل در تحلیل سری‌های زمانی کاربرد بسیاری دارد و بهتر این است که از همین مدل برای انجام فرایند ارزیابی استفاده کرد. برای اثبات این مطلب می‌توان به یکسان بودن ستون‌های MAPE و «بیشترین رأی» در جدول ۲۶.۵ برای همه ایستگاه‌های مورد بررسی اشاره کرد.

۲.۶ پیشنهادها

۱.۲.۶ پیشنهادهای کاربردی

باتوجه به پژوهش انجام شده و نتایج به‌دست‌آمده برای بهتر کردن روند مصرف گاز در مشهد و حتی سطح کشور و بهتر کردن وضعیت داده‌های موجود می‌توان به چند توصیه کوتاه توجه داشت:

۱. استفاده بیشتر از منابع گازی در کشور باتوجه به پاک و ارزان بودن آن به نسبت دیگر سوخت‌های فسیلی و همچنین وجود

ذخایر زیرزمینی بسیار گاز در ایران

۲. بهبود و تعمیر سنسورهای موجود و تعویض سنسورهای قدیمی در ایستگاه‌های تقلیل فشار جهت کاهش داده‌های

ناسازگار و اشتباه در مجموعه داده

۳. ثبت و انتقال داده‌های ایستگاه‌ها به صورت بلادرنگ^۱ جهت کاهش داده‌های مفقوده و صفر

۴. شناسایی ساعات اوج مصرف گاز مشتریان خانگی و تجاری (پرمصرف‌ترین بخش حال حاضر) در طول شبانه‌روز

^۱ Real-Time

۲.۲.۶ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

در این پژوهش سعی شده بود که با استفاده از مدل‌های مختلف، یک فرایند جامع و کامل داده‌کاوی بر روی داده‌ها صورت بگیرد تا به میزان مطلوبی از دقت دست‌یافته و از آن برای پیش‌بینی میزان تقاضای گاز استفاده کرد. با این حال این پژوهش نیز همانند خیل عظیمی از دیگر پژوهش‌های صورت‌گرفته توان بهتر و جامع‌تر شدن را دارد. پیشنهادهای لازم برای پژوهش‌های بعدی بدین شرح است:

۱. میزان درصد داده‌های آموزش و آزمایش با استفاده از پیش‌بینی غلتان^۲، متغیر در نظر گرفته شود و نتایج جدید تفسیر شوند.
۲. داده‌ها به دو قسمت فصل گرم و فصل سرد تقسیم شده و برای هر کدام مدل‌های جداگانه با میزان خطای کمتر معرفی شود.
۳. تعمیم‌پذیری مدل‌های آموزش داده‌شده برای بقیه ایستگاه‌ها بررسی شوند.
۴. داده‌های همه ایستگاه‌ها تجمیع شده و میزان مصرف کلی شهر مشهد پیش‌بینی شود.
۵. علاوه بر پیش‌بینی ساعتی، پیش‌بینی روزانه نیز صورت گیرد.
۶. برای پر کردن داده‌های مفقوده از سناریوهای دیگر بجز میانگین گرفتن امتحان شود.
۷. از مدل‌های دیگر همانند مدل انتقالی^۳ برای فرایند پیش‌بینی استفاده شود و میزان خطای آن‌ها با مدل‌های موجود مقایسه شوند.
۸. در صورت امکان سعی شود که تعداد داده‌های بیشتر و باکیفیت‌تر برای انجام فرایند پیش‌بینی تهیه شود.
۹. مشابه همین پژوهش بر روی دیگر ایستگاه‌ها، شهرها و یا حتی استان‌ها صورت گیرد.

^۲Rolling Forecasting

^۳Transformer

۱۰. از متغیرهای دیگر اعم از متغیرهای آب‌وهوا (دما، میزان رطوبت، سرعت باد و ...)، قیمت گاز طبیعی و دیگر کالاهای جانشین، تعداد مصرف‌کنندگان، میزان تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرهای گفته شده در بخش پیشینه پژوهش استفاده شود.

۱۱. علت بهتر شدن هر کدام از مدل‌ها برای ایستگاه‌ها مشخص شود و همچنین باتوجه به نوع داده‌های هر ایستگاه، یک یا چند مدل برای انجام فرایند پیش‌بینی، پیشنهاد شود.

۳.۶ محدودیت‌های پژوهش

از مهم‌ترین محدودیت‌های پژوهش انجام شده می‌توان به عدم کیفیت لازم در داده‌های موجود، طولانی بودن فرایندهای اداری درخواست داده‌های جدید از شرکت گاز خراسان رضوی، عدم دسترسی به داده‌های بیشتر و احتمال آشنایی کم برخی از کارشناسان با مدل‌های مورد استفاده در این پژوهش اشاره کرد.

مراجع

- [1] Al-Fattah, S., and Startzman, R. Predicting natural gas production using artificial neural network. in SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium, SPE 68593 (April 2001), pp. 4069–4072.
- [2] Balestra, P., and Nerlove, M. Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. *Econometrica* 34, 3 (July 1966), 585–612.
- [3] Behrouznia, A., Saberi, M., Azadeh, A., Asadzadeh, S., and Pazhoheshfar, P. An adaptive network based fuzzy inference system-fuzzy data envelopment analysis for gas consumption forecasting and analysis: The case of south america. pp. 1–6.
- [4] Berndt, E. R., and Watkins, G. C. Demand for natural gas: Residential and commercial markets in ontario and british columbia. *The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economie* 10, 1 (February 1977), 97–111.
- [5] Brabec, M., Konar, O., Pelikan, E., and Maly, M. A nonlinear mixed effects model for the prediction of natural gas consumption by individual customers. *International Journal of Forecasting* 24, 4 (2008), 659–678.
- [6] Chatfield, C. *Time-Series Forecasting*. CRC Press, 2000.

- [7] Ediger, V. S., and Akar, S. Arima forecasting of primary energy demand by fuel in turkey. *Energy Policy* 35, 3 (2007), 1701–1708.
- [8] Eltony, M. N. Demand for natural gas in kuwait: an empirical analysis using two econometric models. *International Journal of Energy Research* 20 (1996), 957–963.
- [9] Es, H. A. Monthly natural gas demand forecasting by adjusted seasonal grey forecasting model. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects* 43, 1 (2021), 54–69.
- [10] Gawel, B., and Palinski, A. Global and local approaches for forecasting of long-term natural gas consumption in poland based on hierarchical short time series. *Energies* 17, 2 (January 2024), 347.
- [11] Gil, S., and Deferrari, J. Generalized model of prediction of natural gas consumption. *Journal of Energy Resources Technology-transactions of The Asme - J ENERG RESOUR TECHNOL* 126, 2 (June 2004), 90–98.
- [12] Gregory Mankiw, N. *Principles of Economics*, 6th ed. . South-Western College Pub, February 2011.
- [13] Hafezi, R., Akhavan, A., Pakseresht, S., and Wood, D. Global natural gas demand to 2025: A learning scenario development model. *Energy* 224 (June 2021), 120167.
- [14] Han, J., Kamber, M., and Pei, J. *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed. . Morgan Kaufmann, July 2011.
- [15] Herbert, J. H., Sitzler, S., and Eades-Pryor, Y. A statistical evaluation of aggregate monthly industrial demand for natural gas in the u.s.a. *Energy* 12, 12 (December 1987), 1233–1238.
- [16] Hubbert, M. *Nuclear Energy and the Fossil Fuels*, 1st ed. . Shell Development Company, Exploration and Production Research Division, Houston, Texas, USA, 1956.
- [17] Karimi, H., and Dastranj, J. Artificial neural network-based genetic algorithm to predict natural gas consumption. *Energy Systems* 5 (May 2014).

- [18] Khotanzad, A., and Elragal, H. Natural gas load forecasting with combination of adaptive neural networks. in IJCNN'99. International Joint Conference on Neural Networks. Proceedings (Cat. No.99CH36339) (July 1999), volume 6, pp. 4069–4072.
- [19] Lyness, F. K. Gas demand forecasting. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician) 33, 1 (March 1984), 9–21.
- [20] Ma, Y., and Li, Y. Analysis of the supply-demand status of china's natural gas to 2020. Petroleum Science 7 (February 2010), 132–135.
- [21] Panapakidis, I. P., and Dagoumas, A. S. Day-ahead natural gas demand forecasting based on the combination of wavelet transform and anfis/genetic algorithm/neural network model. Energy 118 (January 2017), 231–245.
- [22] Prophet, F. a. s. <https://facebook.github.io/prophet/>, September 2017. Last Check: 11/09/2024.
- [23] Stationarity in Time Series, A. C. G. <https://towardsdatascience.com/stationarity-in-time-series>, April 2023. Last Check: 10/16/2024.
- [24] Suykens, J., Lemmerling, P., Favoreel, W., Moor, B. D., Crepel, M., and Briol, P. Modelling the belgian gas consumption using neural networks. Neural Processing Letters 4 (December 1996), 157–166.
- [25] Taspinar, F., Celebi, N., and Tutkun, N. Forecasting of daily natural gas consumption on regional basis in turkey using various computational methods. Energy and Buildings 56 (January 2013), 23–31.
- [26] Taylor, S. J., and Letham, B. Forecasting at scale. preprints (September 2017).
- [27] Tinic, S. M., Harnden, B. M., and Janssen, C. T. L. Estimation of rural demand for natural gas. Management Science 20, 4-part-ii (December 1973), 604–616.

- [28] tonkovic, Z., Zekic-Susac, M., and Somolanji, M. Predicting natural gas consumption by neural networks. *Tehnicki vjesnik* 16, 3 (2009), 51–61.
- [29] Verhulst, M. J. The theory of demand applied to the french gas industry. *Econometrica* 18, 1 (January 1950), 45–55.
- [30] Wang, Z., Li, Y., Feng, Z., and Wen, K. Natural gas consumption forecasting model based on coal-to-gas project in china. *Global Energy Interconnection* 2, 5 (2019), 429–435.
- [31] Xu, G., and Wang, W. Forecasting china's natural gas consumption based on a combination model. *Journal of Natural Gas Chemistry* 19, 5 (September 2010), 493–496.
- [۳۲] آخانی، زهرا، سرلک، احمد، و سعیدی فر، ابوالفضل ana حاجی، غلامعلی. بررسی تأثیر یارانه انرژی بر قدرت بازار صنعت ایران. *سیاست‌گذاری اقتصادی سال پانزدهم* شماره ۳۰ (پاییز و زمستان ۱۴۰۲)، ۱۴۰–۱۶۵.
- [۳۳] آذربایجانی، کریم، شریفی، علیمراد، و شجاعی، عبدالناصر. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور. *مجله توسعه و سرمایه سال اول* شماره ۱ (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)، ۴۷–۷۰.
- [۳۴] آذری، احمد، شریعتی نیاسر، مجتبی، البرزی، محمود، و بختیاری، افشین. برآورد میزان بارگاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‌های عصبی. *نشریه دانشکده فنی* ۴۲، ۸ (۱۳۸۷).
- [۳۵] آرمن، سید عزیز، و زارع، روح‌الله. مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علّیت بر اساس روش تودا و یاماموتو. *فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی سال ششم* شماره ۲۱ (تابستان ۱۳۸۸)، ۶۷–۹۲.
- [۳۶] آمارنامه، (مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا)، ۱۳۹۷. مدیریت تأمین و توزیع، اداره انتشارات روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
- [۳۷] ابراهیمی سالاری، تقی، سیدآقا حسینی، سیدمحسن، و عربشاهی، مهدیه. بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، مطالعه موردی شهرستان مشهد. در *اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی* (تهران، تهران، آذر ۱۳۹۰)، پژوهشگاه نیرو.

- [۳۸] ابریشمی، حمید، جبل‌عاملی، فرخنده، ابوالحسنی، معصومه، و جوان، افشین. عملکرد دو روش arima و شبکه عصبی gmdh در پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف (ایران: ۱۳۸۰-۱۳۸۹). فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم، شماره ۱۲ (زمستان ۱۳۹۳)، ۳۳-۵۷.
- [۳۹] ابونوری، عباسعلی، و غفوری، شیرین. برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش‌بینی برای افق ۱۴۰۴. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی سال چهارم، شماره ۱۲ (زمستان ۱۳۸۹)، ۱۱۷-۱۳۶.
- [۴۰] ابونوری، عباسعلی، محمدی، تیمور، و پرهیزی‌گشتی، هادی. تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گاز خانگی و تجاری در استان گیلان. فصلنامه علوم اقتصادی سال دوم، شماره ۵ (زمستان ۱۳۸۷)، ۱۲۱-۱۳۷.
- [۴۱] ارکات، جمال، فاروقی، هیوا، و حیدری، حسینعلی. ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی میزان مصرف هفتگی گاز شهر ایلام. در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی (شیراز، فارس، بهمن ۱۳۸۹).
- [۴۲] اسدی، امیر، رضوانی، سعید، و جهانشاهی، سعیده. برآورد تابع تقاضای انرژی در ایران. در چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (برلین، آلمان، تیر ۱۳۹۵)، موسسه مدیران ایده‌پرداز کارین.
- [۴۳] اسماعیلی، محبوبه، زادمهر، راحله، درهمی، ولی، و دهشیری‌زاده، محسن. مقایسه شبکه‌های عصبی و سیستم فازی در پیش‌بینی مصرف گاز. در اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (بروجن، چهار محال و بختیاری، اسفند ۱۳۹۳)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن.
- [۴۴] امامی‌میبدی، علی، محمدی، تیمور، و سلطان‌العلمایی، سیدمحمدهادی. تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن (مطالعه موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران). فصلنامه اقتصاد مقداری دوره هفتم، شماره ۳ (پاییز ۱۳۸۹)، ۲۳-۴۱.
- [۴۵] امانت، محمد. پیش‌بینی رشد مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون فازی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز آبادان، اردیبهشت ۱۴۰۱.
- [۴۶] امینی‌هرندی، محمدهادی، وطنی، علی، و ترحمی، علیرضا. بررسی طرف‌های عرضه و تقاضای گاز طبیعی ایران و ارائه تابع تقاضا. در ششمین همایش ملی انرژی (تهران، تهران، خرداد ۱۳۸۶)، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران.
- [۴۷] بابازاده، محمد، قدیمی‌دیزج، خلیل، و قربانی، وحید. برآورد تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی سال هشتم، شماره ۲۵ (بهار ۱۳۹۳)، ۱۰۱-۱۱۳.

- [۴۸] بهبهانی فرد، پروین. بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کشش های جانشین بین آن ها. در نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (زنجان، زنجان، اردیبهشت ۱۳۸۳)، دانشگاه زنجان.
- [۴۹] ترازنامه انرژی، سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۲. معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو.
- [۵۰] تنهایی، کبری، و سایه میری، علی. بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام با استفاده از رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط. *مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره دوم*، شماره ۴ (تابستان ۱۴۰۰)، ۴۵-۶۰.
- [۵۱] جوان، افشین، زمانی، مهرزاد، قنبری، علیرضا، و بیاری، لیلی. پیش بینی تقاضا و ذخیره سازی فصلی گاز طبیعی در طول برنامه ی پنجم توسعه با استفاده از روش های شبکه ی عصبی و *arima*. *فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی سال نهم*، شماره ۳۴ (پاییز ۱۳۹۱)، ۴۹-۷۰.
- [۵۲] حاج ملاعلی کنی، علیرضا، عباسپور، مجید، و عابدی، زهرا. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدل سازی غیرخطی. *فصل نامه اقتصاد کاربردی سال چهارم*، شماره ۱۲ (بهار ۱۳۹۲)، ۵۹-۷۵.
- [۵۳] حافظی، رضا، اخوان، امیر ناصر، و پاک سرشت، سعید. توسعه مدل محاسباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی. *نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی سال هشتم*، شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۷)، ۳۸-۴۹.
- [۵۴] حقیقت، جعفر، کیانی، پویان، و نوری کوچی، امین. برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی در بخش خانگی ایران: شواهدی از ۲۸ استان کشور. *فصل نامه علمی-ترویجی نشریه انرژی ایران دوره بیستم*، شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۶)، ۴۵-۶۱.
- [۵۵] حیدری، ابراهیم. پیش بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران براساس روش تجزیه. *مجله تحقیقات اقتصادی*، شماره ۶۹ (تابستان ۱۳۸۴)، ۲۷-۵۶.
- [۵۶] خروشی، اکبر. پیش بینی مصرف و شناسایی مصارف پرت گاز طبیعی با استفاده از داده کاوی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، شهریور ۱۳۹۷.
- [۵۷] خزائی، آرمین. پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری ماشین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۴۰۰.
- [۵۸] خوشکلام خسروشاهی، موسی. برآورد اثر بازگشتی مستقیم ناشی از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن تغییرات قیمت گاز. *فصل نامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی*، شماره ۳۴ (زمستان ۱۳۹۷)، ۱۷۱-۲۰۰.

- [۵۹] خیرخواهان، جعفر. بررسی تابع تقاضای انرژی در ایران (با استفاده از روش اقتصادسنجی همبستگی متقابل). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، بهمن ۱۳۷۴.
- [۶۰] داغبندان، الهیار، و ستایش، نسا. مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان مصرف گاز طبیعی به کمک شبکه‌های عصبی نوع gmdh چندهدفی؛ مطالعه موردی: شرکت گاز شهر رشت. نشریه انرژی/ایران دوره نوزدهم، شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۵)، ۱۴۸-۱۳۳.
- [۶۱] ذوالفقاری، مهدی. طراحی مدلی نوین جهت پیش‌بینی تقاضای برق و گاز طبیعی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعت آب و قدرت، پاییز ۱۳۸۸.
- [۶۲] رئیس‌زاده، محمدعلی، و منجذب، محمدرضا. بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: با رویکرد پانل دیتا. تحقیقات اقتصادی دوره پنجاهویکم، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)، ۹۱-۱۱۲.
- [۶۳] رجبیان، وحید. پیش‌بینی مصرف نفت خام و گاز طبیعی در ایران طی برنامه ششم توسعه با رویکرد مدل vecm. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، آذر ۱۳۹۶.
- [۶۴] روشندل، مهرناز. برآورد تابع تقاضای حامل‌های انرژی در بخش خانگی مناطق شهری ایران: مقایسه الگوهای رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (۱۳۶۳-۱۳۸۷). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، مهر ۱۳۹۰.
- [۶۵] سری زمانی، داده کاوی. <https://raahbord.com/time-series-in-data-mining/>، فروردین ۱۴۰۰. آخرین بازدید: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵.
- [۶۶] سلجوقی، محمدرضا. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، صنعت و حمل و نقل در ایران (سال‌های ۱۳۵۰-۸۹). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور استان البرز مرکز کرج، بهمن ۱۳۹۰.
- [۶۷] سلیمیان، بهنام، پرستش، حمیدرضا، و هاشمی، سیدبهنام. پیش‌بینی تقاضای مصرف گاز بر اساس رفتار مصرف‌کنندگان در استان خراسان جنوبی. در کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع (تهران، تهران، خرداد ۱۳۹۴)، موسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
- [۶۸] سلیمیان، زهره، و امینی، فرخ. کاربرد مدل‌های رگرسیون خطی فازی در تخمین بار پیک روزانه یک فیدر خانگی در یزد. در بیستمین کنفرانس بین‌المللی برق (تهران، تهران، آبان ۱۳۸۴)، شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو.

- [۶۹] سهرابی وفا، حسین، نوری، فاطمه، و عبادی، مرتضی. پیش‌بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات. *نشریه انرژی ایران دوره شانزدهم* شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۲)، ۶۹-۹۰.
- [۷۰] شرکت ملی گاز، ایران. شرکت ملی گاز ایران. <https://nigc.ir/>.
- [۷۱] شفیع، شهران، و برادران، وحید. توسعه مدل رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری و پیش‌بینی مصرف سالیانه گاز کشور. *فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی سال پانزدهم* شماره ۶۳ (زمستان ۱۳۹۸)، ۲۴۳-۲۶۷.
- [۷۲] شیرانی‌فخر، زهره، خوش‌اخلاق، زحمان، و شریفی، علی‌مراد. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صنعت ایران با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری. *فصل‌نامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم* شماره ۱۱ (پاییز ۱۳۹۳)، ۱۲۹-۱۵۷.
- [۷۳] صادقی، حسین، و ذوالفقاری، مهدی. طراحی روش نوین برای پیش‌بینی تقاضای کوتاه‌مدت گاز طبیعی در بخش خانگی. *فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی سال ششم* شماره ۲۳ (زمستان ۱۳۸۸)، ۴۳-۷۰.
- [۷۴] صادقی، حسین، ذوالفقاری، مهدی، سهرابی، حسین، و سلمانی، یونس. کاربرد الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی و پیش‌بینی تقاضای انرژی. *نشریه انرژی ایران دوره پانزدهم* شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۱)، ۴۵-۶۰.
- [۷۵] صادقی، حسین، مهرگان، نادر، و امانی، مسعود. استفاده از روش روز درجه در برآورد تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایران: با رویکرد پانل دیتا. *فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی سال نهم* شماره ۳۲ (بهار ۱۳۹۱)، ۱۶۹-۱۸۷.
- [۷۶] صادقی، سیدکمال، و موسویان، سید مهدی. تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی: arima مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران. *فصل‌نامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی* شماره ۲۰ (تابستان ۱۳۹۴)، ۷۳-۱۰۶.
- [۷۷] صدرزاده مقدم، سعید، صادقی، زین‌العابدین، و قدس‌الهی، احمد. تخمین تابع تقاضای انرژی و کشتش قیمتی و جانشینی نهاده‌ها در بخش صنعت: رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتب. *فصل‌نامه اقتصاد محیط زیست و انرژی سال دوم* شماره ۶ (بهار ۱۳۹۲)، ۱۰۷-۱۲۷.
- [۷۸] صفی‌یاری، محمدحسین. مقایسه قدرت مدل‌های مختلف در پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش مسکونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، پاییز ۱۴۰۰.

- [۷۹] طاهری قهفرخی، آذر، قلی‌پور، عباس، نیلی احمدآبادی، مجید، و شکرچی‌زاده اصفهانی، احمدرضا. پیش‌بینی مصارف خانگی گاز طبیعی در شهرکرد با استفاده از تلفیق شبکه عصبی و سری زمانی. در *اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها* (نجف‌آباد، اصفهان، آذر ۱۳۹۱)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
- [۸۰] عباسی، ابراهیم، و کاظم دهباشی، سعیده. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی، مطالعه موردی استان سمنان. *فصلنامه علوم اقتصادی سال سوم*، شماره ۱۱ (تابستان ۱۳۸۹)، ۱۰۹-۱۳۳.
- [۸۱] عطار، خلیل. برآورد تابع تقاضای انرژی: مورد ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه شیراز، مرداد ۱۳۷۹.
- [۸۲] غرقانی، فاطمه. بررسی تابع تقاضای انرژی در ایران با رویکرد آینده صادرات نفت خام. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۱۳۹۰.
- [۸۳] فرخی، محمود، فنایی شیخ‌الاسلامی، محمدعلی، و رجبی مشهدی، حبیب. مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان. در *اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی* (گچساران، کهگیلویه و بویراحمد، خرداد ۱۳۸۷)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، صفحات ۲۸۳-۲۹۳.
- [۸۴] فطرس، محمدحسن، امیدعلی، مصطفی، و گلوانی، امیرمحمد. پیش‌بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ardl و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (arima). *پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم*، شماره ۲۵ (زمستان ۱۳۹۶)، ۹۵-۱۲۴.
- [۸۵] فلاحی، علی. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی برای مصارف خانگی و تجاری (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). در *سومین همایش ملی گاز ایران* (تهران، تهران، مهر ۱۳۸۸)، شرکت ملی گاز ایران.
- [۸۶] فلاحی، مرضیه. تحلیل و بررسی اثرات بی‌ثباتی گاز بر رشد اقتصادی ایران (موردی سال‌های ۶۰-۹۶). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی فرهنگ لاریجان، تابستان ۱۳۹۷.
- [۸۷] لطفعلی‌پور، محمدرضا، و باقری، احمد. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران. *فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران*، شماره ۱۶ (پاییز ۱۳۸۲)، ۱۳۳-۱۵۱.
- [۸۸] محرابیان، آزاده، و کاشفی، ساجد. تأثیر افزایش قیمت گاز بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها. *فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال اول*، شماره ۲ (پاییز ۱۳۹۳)، ۹۹-۱۲۲.

- [۸۹] محمدی‌ها، محسن. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی و پیش‌بینی آن در بخش خانگی با تأکید بر اثر دما. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۱۳۹۳.
- [۹۰] مسعودی جوزچال، خدیجه. مدلسازی تقاضای گاز طبیعی و برآورد انتشار آلاینده‌ها و دی‌اکسیدکربن ناشی از آن (مورد مطالعه بخش صنعت ایران) (۱۳۸۰-۹۰). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، آبان ۱۳۹۵.
- [۹۱] مشهدی محمدی، فاطمه، و رضوانی، شیوا. تخمین تابع تقاضای مصرف گاز خانگی در ایران. در دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت (تهران، تهران، خرداد ۱۳۹۵)، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
- [۹۲] مشیری، سعید، و شاهمرادی، اکبر. برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۲ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵)، ۳۰۵-۳۳۵.
- [۹۳] معرفی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، شرکت پترو آذر ساوین آذربایجان. <http://azarsavin.com/>. آخرین بازدید: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵.
- [۹۴] مقصودی، بهروز، نوری، بهاره، و اسدی، عبدالجبار. پیش‌بینی میزان مصرف گاز با استفاده از داده‌کاوی. در سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همدان، همدان، بهمن ۱۳۸۹)، دانشگاه سما، صفحات ۱۳۴۸-۱۳۵۲.
- [۹۵] منہاج، محمدباقر، کاظمی، عالیہ، شکوری گنجوی، حامد، مهرگان، محمدرضا، و تقی‌زاده، محمدرضا. پیش‌بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از روش‌های شبکه عصبی: مطالعه موردی در ایران. مدرس علوم انسانی-پژوهش‌های مدیریت در ایران دوره چهاردهم شماره ۲ (تابستان ۱۳۸۹)، ۲۰۳-۲۲۰.
- [۹۶] مولایی، محمد، و یعقوبی، مسلم. تقاضا برای گاز طبیعی در بخش خانگی در منطقه ۷ ایران (با ملاحظه قانون هدفمندی یارانه‌ها). پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال پنجم شماره ۱۷ (زمستان ۱۳۹۴)، ۱۶۷-۱۹۱.
- [۹۷] میرفخرالدینی، سید حیدر، بابایی میبدی، حمید، و مروتی شریف‌آبادی، علی. پیش‌بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی. پژوهش‌های مدیریت در ایران دوره هفدهم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)، ۱۹۷-۲۲۲.
- [۹۸] هنری، الهام، یقینی، مسعود، و ندیمی، محمدحسین. پیش‌بینی مصارف گاز خانگی و تجاری برای یک دوره پنج ساله شهر اصفهان با استفاده از شبکه‌های عصبی. مدیریت تولید و عملیات دوره هفتم شماره ۱۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۵)، ۲۴۷-۲۶۲.

- [۹۹] ورهرامی، ویدا. تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش کشاورزی استان همدان. در کنفرانس بین‌المللی کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم (رشت، گیلان، خرداد ۱۳۹۶)، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.
- [۱۰۰] ورهرامی، ویدا، قنبری ممان، حسنعلی، و امینی، پریا. تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان‌های تهران و اصفهان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا). *مطالعات و سیاست‌های اقتصادی سال دوم*، شماره ۲ (آبان ۱۳۹۴)، ۱۳۱-۱۵۴.
- [۱۰۱] وطن‌دوست، امیر. مقایسه روش‌های خطی پارامتریک و غیرخطی ناپارامتریک در برآورد و پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند ۱۳۹۲.
- [۱۰۲] ویکی‌پدیا، مشهد. اطلاعات شهر مشهد. <https://fa.wikipedia.org/wiki/mashhad>، خرداد ۱۴۰۳. آخرین بازدید: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵.
- [۱۰۳] پرتوی سنگی، محمد، مومن‌زاده حقیق، حسین، و ارفعی‌نیا. حسن. پیش‌بینی مصرف گاز مشترکین با استفاده از داده‌کاوی در شرکت گاز بوشهر. در ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (بابل، مازندران، فروردین ۱۳۹۸)، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم‌آوران دانش.
- [۱۰۴] پورکاظمی، محمدحسین، افسر، امیر، و نهاوندی، بیژن. مطالعه تطبیقی روش‌های خطی arima و غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی در پیش‌بینی تقاضای اشتراک گاز شهری. *مجله تحقیقات اقتصادی*، شماره ۷۱ (زمستان ۱۳۸۴)، ۱۳۳-۱۴۶.
- [۱۰۵] پویان، آلاله. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران (تحلیل مقایسه‌ای بین استانی). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم اقتصادی، مهر ۱۳۹۲.
- [۱۰۶] کاشفی، ساجد. بررسی تأثیر افزایش قیمت گاز بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۱۳۹۲.
- [۱۰۷] کاظمی، عالیه، و حسین‌زاده، مهناز. پیش‌بینی تقاضای حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی. *چشم‌انداز مدیریت صنعتی*، شماره ۸ (زمستان ۱۳۹۱)، ۱۴۳-۱۶۵.
- [۱۰۸] کاظمی، عالیه، و حسین‌زاده، مهناز. پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی. در *نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع* (تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۱)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

- [۱۰۹] کشاورز حداد، غلامرضا، و میرباقری جم، محمد. بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی (خانگی و تجاری) در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران سال نهم، شماره ۳۲ (پاییز ۱۳۸۶)، ۱۳۷-۱۶۰.
- [۱۱۰] کوچکی، عبدالحکیم. پیش‌بینی تقاضای بلندمدت گاز طبیعی با استفاده از سیستم‌های هوش محاسباتی؛ مطالعه موردی: پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در استان گلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، بهمن ۱۳۹۴.
- [۱۱۱] کیمیاگری، علی محمد، همیشه‌بهار، حسین، و راستا، شهاب. مدلسازی و پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی (مطالعه مورد استان یزد). در چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری (آزاد شهر، گلستان، بهمن ۱۳۹۴)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.
- [۱۱۲] یوسف مدد سیاه‌مزی، محمد. پیش‌بینی تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی استان گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت، خرداد ۱۳۹۹.



In the name of God
Graduate Studies Thesis Information
Ferdowsi University of Mashhad

Natural Gas Demand Forecasting at CGS Stations of Mashhad

Author: Parham Pishro
Supervisor: Dr. Reza Ghanbari
Advisor: Dr. Saeide Amini

Faculty: Faculty of Mathematical Sciences
Department: Applied Mathematics Specialization: Data Science

Approval Date: 03/11/2024 Defence Date: 11/30/2024

M.Sc. Number of Pages: 167

Abstract: One of the most important issues in the world is the energy required for life and progress in various fields. Natural gas, as a clean and cheap fuel, is one of the best available sources of energy. Considering the large number of consumers of this energy carrier and also having the first rank as an energy-generating product, it is necessary to predict the amount of natural gas needed every hour of the day.

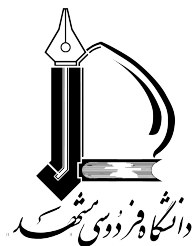
In this thesis, using 14 different models of time series, statistical models, machine learning models and artificial neural networks, hourly consumption of natural gas is predicted in CGS stations of Mashhad. The data used are real ones taken from Behpouyan company. The general process is that at first the data is cleaned in several different steps. Then, according to the different models, the hyperparameter tuning step is implemented for each of the models and stations. After that, relevant models are made for each of the stations and its error rate is checked using different indicators. Finally, any model that had the best performance in gas demand forecasting is introduced as the superior model.

Among the achievements of this thesis, we can mention the creation of a suitable dataset for conducting other research works, answering an industrial and practical problem, identifying the best model in line with the hourly forecasting of gas consumption, and introducing other researchers to the process of performing a data mining problem.

Key Words: Natural Gas Demand Forecasting; CGS; Time Series; Regression; Machine Learning; Deep Learning; Mashhad

Signature of Supervisor:

Date:



Ferdowsi University of Mashhad
Faculty of Mathematical Sciences

Dissertation Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Science in
Applied Mathematics

Title

Natural Gas Demand Forecasting at CGS Stations of Mashhad

by

Parham Pishro

Supervisor
Dr. Reza Ghanbari

Advisor
Dr. Saeide Amini

November 2024